

AI周期与泡沫深度研究报告

完整合集 · 五篇深度研究

美股巨头真实盈利能力 · 循环投资网络 · AGI时间表 · 国际格局重塑

研究时间：2026年5月

数据基准：2025财年度报告、2026年Q1最新季报（截至2026年4月29日）

数据信源：200+ 独立信源

报告作者：大队长

联系邮箱：fqsx@mail.ustc.edu.cn

大队长 · 深度研究报告

目录

第一篇 执行摘要与核心结论

五个关键结论 | 利润真实性 | 循环投资 | 变现版图 | AGI | 国际格局

第二篇 AI巨头真实利润拆解

Anthropic股权重估 | 折旧政策套利 | Capex吞噬FCF | 英伟达客户集中度

第三篇 AI产业循环投资网络

三大震中（英伟达-OpenAI / OpenAI-甲骨文 / AMD-OpenAI） | 量化估算 | 朗讯对比

第四篇 AI变现版图与编程市场TAM

14个变现领域 | 云+广告占80% | Anthropic ARR 80倍增长 | 编程TAM 131亿悖论

第五篇 AGI预测与国际格局重塑

Amodei/Altman/Hassabis时间表 | 基准饱和 | 中美差距收窄至2.7% | 防务 | 能源

第一篇

执行摘要与核心结论

美股巨头真实盈利 · 循环投资网络 · AGI时间表 · 国际格局

AI周期与泡沫深度研究报告

报告版本：V0.9 · 2026/06/11 公开发布版（V0.8.2 + Oracle Q4 FY26 财报冲击波 + Meta 融资三连拳 + AI 信用市场数据 + Anthropic-SpaceX 合同 + 综合崩盘指数 70）· 详细版本变更见第二页《版本变更说明》研究时间：2026 年 5 月 25 日（V0.9 增补：2026 年 6 月 11 日）核心问题：美股 AI 巨头利润真实性 · 循环投资网络 · AI 变现版图 · 编程市场 TAM · AGI 时间表 · 国际格局重塑 · 跨境券商监管处罚 · 巨头股权融资续命 数据基准：2025 财年报告、2026 年 Q1 最新季报（以 4/29 财报为主）；英伟达 FY27 Q1 财报（2026/05/20）已完整嵌入；5/22 CSRC 跨境券商立案处罚事件；6/1 Alphabet \$80B 股权融资 + Berkshire \$10B 私募事件已嵌入；中期增补以 2026/06/02 前公开信源为准，210+ 独立信源

版本变更说明

本报告自首版（V0.1）以来累计经历多轮主要迭代，记录如下。所有版本均以"内容可追溯、变更可审阅"为标准，避免任何静默修改。

版本	发布日期	主要变更
V0.1	2026/04/29	首版。基于 4/29 财报季完整披露的 8 家美股 AI 龙头数据，建立"利润真实性 + 循环融资 + AI 变现 + AGI 时间表 + 国际格局"五大研究板块；初版主情景为"2026 H2 如期破裂"。

版本	发布日期	主要变更
V0.4.1	2026/05/18 (晚上)	首版 (V0.1) 后的密集大迭代，合并原 V0.2/V0.3/V0.4/V0.4.1 四次修订。主要改动：(1) 加入 5/2-5/18 中期数据更新专节；主情景从"2026 H2 如期破裂"调整为"2027 Q3 – 2028 Q2 延迟+加码爆发"；新增第六核心结论"延迟即放大"；加入做空工具风险警示与南向通附篇 B；(2) 新增六大章节《本篇内容地图与逻辑链》开场框；第四部分 (AGI 时间表) 扩写至 5742 字；第五部分 (国际格局) 扩写至 5911 字；第六部分 (中国投资者启示) 扩写至 5539 字；(3) 版本口径全工程统一；三大情景概率由单点改为区间表达 (50-60%/25-35%/10-20%)，加注"主观加权情景估计，非统计模型回归"；高冲击数据信源等级标注；压力测试情景语气从"预测"降级为"压力测试情景"；做空工具章节改为"风险教育"；派生公开精简版 (30-50 页) + 全景版 (完整 165+ 页)；(4) 三版命名统一为《摘要版 / 公开精简版 / 全景版》；公开版具体仓位百分比全部改为自然语言；高冲击转引数据从摘要层移至"市场情绪温度计"小节；全景版题词页移至末尾作为"作者后记"；三版开头加入读者路径说明 (3 小时 / 45 分钟 / 10 分钟)；全景版沙盘参数改为中性示例；做空工具表列名柔化为"产品设计适用周期"。

版本	发布日期	主要变更
V0.5.1	2026/05/19	结构升级 + 公开发布前硬伤体检 + 事实校准，合并原 V0.4.2/V0.5.0/V0.5.1 三次修订。主要改动：(1) 六大部分"本篇内容地图与逻辑链"从长 blockquote 文字改造为视觉化「章节逻辑链路图」（matplotlib 生成，Hydra Teal 配色，左节点链 + 右双框结构）；每张图含子章节编号块 + 一句话动作描述 + 主结论预告 + 延伸阅读交叉引用；配套精简文字保留"本篇要解决问题 + 一段导读"，整体长度压缩约 70%；(2) 标题级硬措词软化——"6100 亿循环融资网络已形成" → "名义口径约 6100 亿、包含四类不同性质安排的资本循环网络"，"延迟即放大" 标题级 → "延迟情景下的放大机制"，正文叙述层保留延迟即放大概念；方法论命名诚实化——"分层贝叶斯 + 专家锚定" → "主观加权情景框架（专家锚定 + 边际证据加权）"；新增 5.0 节《传导模型》；合规口径软化；公众号 10 篇全部同步；(3) 日股 1989→2024 回本期补充新数据（2024-2026 年快速上涨脉络 + "新一轮行情 ≠ 旧泡沫自动修复"口径澄清，日经 2026/04 首破 6 万点、2026/05 盘中高位 63,812 点）；删除全部本地 md 死链，换成 PDF 内部章节引用；南向通命名分流为「港股通南向交易」（市场每日 520 亿池机制、无个人额度）与「大湾区跨境理财通（南向通 2.0）」（300 万个人闭环额度），主研报 6.6 节、附篇 B、公众号 06 篇、build_mega 脚本封面副标题与 TOC 全部同步。
V0.6.0	2026/05/21 (英伟达 FY27 Q1 财报嵌入 + 结构升级)	英伟达 FY27 Q1 财报数据全面嵌入；结构升级：(1) 英伟达 FY27 Q1 财报核心数据全面嵌入（\$81.6B/单季营收创历史新高 + \$75.2B 数据中心 + \$91B Q2 指引 + 中国排除 + \$80B 新增回购 + 25 倍股息）；(2) 四层收入溯源模型 + 三大缺口填补者表插入循环融资章节；(3) 循环乘数 $I0/(1-r)$ 数学推导新入 02 章；(4) 税费解剖节（TCJA 抢装效应）新入 01 章；(5) API 死亡螺旋数学新入 03 章；(6) 收入延迟时间线 $T+0 \rightarrow T+48$ 新入传导桥章节；(7) 四情景结局矩阵（A 40%/B20%/C15%/D25%）替换原概率框架；(8) 新增综合结论 6 灯章节；(9) 时间窗口全面后推至 2027 H1-H2；(10) 六大历史泡沫横向对比表扩充。

版本	发布日期	主要变更
V0.6.1	2026/05/23 (跨境券商监管处罚事件嵌入)	新增 6.8 节《跨境券商监管处罚——2026 年 5 月 22 日证监会重大监管事件》：CSRC 对富途/老虎/长桥立案处罚事实核（罚没合计 ~¥23 亿、Futu ~¥18.5 亿、老虎 ¥4.1 亿）+ 监管定性升级三阶段（2022/12 警示 → 2023-25 整改窗口 → 2026/05/22 立案处罚）+ 大陆持有人四类直接影响（存量账户命运 · 跨境资金回流 · 富途/老虎股价 5/22 -27.6%/-25% · 合规替代路径优先级表）+ 与本报告其他章节联动。这是 AI 周期破裂窗口（2026 H2-2028 Q2）的合规风险叠加层——做空工具与海外仓位通道在系统性风险窗口前被进一步收紧。

版本	发布日期	主要变更
V0.7	2026/05/25 (机构级口径升级 + 事实审计 + 投委一页纸 + 三轮口径清洗)	基于 5/25 三轮同行评议（8.2 → 9.3 → 9.45）的系统性升级与口径清洗，合并原 V0.7.0 / V0.7.1 / V0.7.2 三个同日迭代。 【一、机构级升级】（1）概率框架统一——附篇 A 三情景 55/30/15 重写为四情景早期论证链路，全文统一四情景矩阵（A40%/B20%/C15%/D25%）；（2）新增 20 项核心数据《事实审计表》——独立附篇 D，每条含数字 · 口径 · 来源 · 日期 · 等级 · 是否核验 · 是否可能变化七列审计；（3）新增投委一页纸（IC One-Pager）摘要——含核心 thesis · 三证据 · 三风险 · 三证伪条件 · 两监测窗口 · “我可能错在哪里”盒子 · 四情景概率与对应结局；（4）反方场景前移——第一篇新增 1.7 反方路径表，从附篇 A 前移；（5）每章末新增“我可能错在哪里”自我审视框；（6）语气整体克制化；（7）第十七部分编号 bug 修复为第八部分。【二、内部一致性清洗】（8）主概率框架统一为四情景 A40/B20/C15/D25，原三情景作为历史口径退出；（9）B 情景拆为 B1 正向 / B2 负向（DeepSeek/华为路线压缩高端算力稀缺溢价）；（10）信源星级体系统一为四档；（11）修复「¥7150 亿」币种错误为「\$7150 亿美元」；（12）投委一页纸 Alphabet/Amazon 利润口径精确化（税后 \$28.7B vs 税前 \$16.8B）；（13）附篇 D 日期 05/30 预设残留 → 05/25；（14）「本报告 199 页」→「210+ 页」。【三、分方向口径终清】（15）证伪条件按「支持软着陆 / 证伪泡沫论」与「支持提前破裂 / 证伪延迟场景」分方向重排；（16）第六部分旧三情景概率全部替换为四情景 C15/A40 口径，加历史口径映射说明；（17）「B 为双向尾部情景（才 20%）」→「占 20%」；（18）Amazon TTM FCF 来源加硬 10-Q 官方引用；（19）「累计经历四次主要迭代」→「多轮主要迭代」。

版本	发布日期	主要变更
V0.7.1	2026/05/29 (Anthropic \$965B IPO 事件嵌入)	重磅事件嵌入：(1) 新增 § 2.7 《Anthropic \$965B IPO 事件专节》——三个月翻 2.54 倍循环融资动力学 + ARR 口径之争 (gross \$30B vs net \$22B) + 四层循环网络重塑 (HBM ↔ GPU/TPU ↔ App ↔ Cloud) + Amazon Q2/Q3 2026 重估增益预测 +\$15-25B / +\$40-60B + Claude Code \$2.5B ARR 数据点；(2) § 2 循环融资网络名义口径 6100 亿 → ~7000 亿 (新增 AWS 5GW + Google/Broadcom TPU 5GW + SpaceX GPU 算力承诺)；(3) § 1.2 利润真实性新增 Amazon 持仓重估线性外推表；(4) § 6.1 时间窗口新增 OpenAI 9月 / Anthropic 10月 IPO 集中期信号；(5) 附篇 D 新增 3 项审计数据 (\$65B 融资 / \$965B 估值 / \$50B ARR 口径之争)。结论：事件强化主场景 A 渐进幻灭 40%，不改变报告主结论。
V0.7.2	2026/05/30 (附篇 E 续命假设证伪嵌入)	新增附篇 E 《续命假设的证伪：聚变能否拯救 AI 叙事》——回应"如果可控核聚变商业化是否为 AI 叙事续命"的假设性追问，分四层证伪：(1) 时间错配——AI 折旧周期硬窗口 2026-2028 vs 聚变首台商业堆 2030-2032 / GW 级 2035-2040 (Helion 2028 PPA 大概率违约、CFS ARC 2030s 早期、其他玩家 2030s 中后期)；(2) 即使聚变如期到来仍不解 AI 核心矛盾——电费在前沿模型 TCO 中仅占 15-35%，GPU 折旧才是 50-65%；电费归零最多把推理毛利从 ~40% 拉到 55-60%；Jevons 悖论下算力 over-build 加速反加剧供给过剩；(3) 聚变 ≠ AGI——当前瓶颈是算法天花板 (scaling law 边际递减) + 数据耗尽 + 推理-成本曲线，聚变给不了下一代算法、给不了新数据；(4) 但聚变可能成为泡沫破裂后下一个故事——历史复盘 2000/2008/2015/2021 每次科技泡沫破裂后 12-18 个月都有接棒叙事，2028-2029 聚变 + 核能复兴可能成为下一轮风险偏好载体。结论：续命假设不成立，主报告四情景概率 (A40/B20/C15/D25) 与时间窗口 (2026 H2-2028 Q2) 均不变；新增长尾观察——2029-2031 聚变标的重定价机会列入研究 Watchlist。

版本	发布日期	主要变更
V0.8	2026/06/02 (Alphabet \$80B 股权融资事件嵌入 + 七巨头分化框架 + 四大硬信号升级)	重磅事件嵌入：(1) § 2 循环投资网络新增 § 2.8 《Alphabet \$80B 股权融资事件——CapEx 突破内生现金流天花板》——6/1 Alphabet 宣布有史以来最大单笔股权融资（\$30B 公开承销 + \$40B ATM + \$10B 伯克希尔私募 @\$351.81/\$348.20），同期账上 1740 亿过去 12 个月经营性现金流仍发股权融资，揭示巨头 AI CapEx 强度已突破内生融资天花板；分析三条新发现——稀释信号、Abel 选股逻辑（自有 Gemini + 自研 TPU + 1740 亿 OCF）、伯克希尔从 2025Q3 首建仓到 2026 现已为第二大科技重仓的连续加码轨迹。(2) 投委一页纸三大硬信号升级为四大——新增第四信号「七巨头 12 个月内股权融资规模」，阈值"再有第二家七巨头跟进 = 触发"。(3) 第八部分前新增第七部分《七巨头分化框架》——正式承认七巨头内部已出现"破而不死 vs 破而立死"分化：基本盘最厚 + 循环敞口最小 + 自研全栈最完整的（谷歌）泡沫破裂时可能只跌 40-50%，循环融资重灾区（Nvidia / Oracle / CoreWeave）可能跌 70-85%；修正原"七巨头普跌 70%"过度简化叙事。(4) 附篇 E 新增 E.6 节《股权融资续命的悖论》——稀释股东 ≠ 解决问题，把泡沫成本转嫁给二级市场新买家，并不延长泡沫周期。(5) 事实审计表 V0.7 → V0.8 新增 2026-06-01 Alphabet \$80B 股权融资条目（★★★ SEC FWP 官方）。(6) 新增公众号 09 《谷歌 800 亿融资：泡沫顶部的标准动作》。结论：事件强化主场景 A 渐进幻灭 40%（巨头开始用股权融资续命是泡沫顶部的标准动作）；微调七巨头分化预期；时间窗口（2026 H2-2028 Q2）与四情景概率均不变。

版本	发布日期	主要变更
V0.8.1	2026/06/02 (伯克希尔抄底神话祛魅专题嵌入)	新增附篇 D 《伯克希尔抄底神话的祛魅——阿贝尔接班后的高位股权融资意味着什么》：回应读者高频追问——"抄底之神为何参与顶部融资"；本附篇以 6 个维度拆解本次交易：(1) 与伯克希尔历史抄底范本的五项对照（2008 高盛、2008 GE、2011 BAC、2020 日本五大商社、2022 西方石油）——本次四项共同特征一项都不满足；(2) Abel 仓位轨迹完整展示（2025/Q3 首建 \$4.3B → 2026/Q1 \$15.6B → 2026/06/01 +\$10B、同期清仓 Amazon、大幅削减 Apple、从未碰 NVIDIA）；(3) Alphabet 估值在七巨头中确实最便宜（TTM P/E 22x vs MSFT 37x / NVDA 50x+）；(4) \$10B 仅占伯克希尔现金 2.9%，属仓位级别配置而非 All-in；(5) 一个更尖锐的解读——Abel 的操作本身在 implicitly 押注 "AI 资本开支不会快速结束，但赢家很少"，与主报告 § 7 七巨头分化框架高度对齐；(6) 一句话结论——本交易对 Alphabet 中性偏短期利好、对 AI 板块整体利空、对 NVIDIA/CoreWeave/Oracle 强烈利空。原附篇 D（事实审计表）顺延为附篇 E；原附篇 E（核聚变）顺延为附篇 F。主报告四情景概率、时间窗口、主结论均不变。

版本	发布日期	主要变更
V0.8.2	2026/06/03 (OBBBA 立法反转 + 光模块抢装信号产业链实证嵌入)	关键反转与实证：(1) 分项报告 1 第七章新增 § 7.4 【OBBBA 立法打破 TCJA 日落表 · 光模块抢装现象互证】——包含 6 项事实：OBBBA 于 2025/07/04 将 100% 奖金折旧永久化、高盛上调 2026 800G 模块销量 58%、1.6T 需求 860-2000 万只、中际旭创订单排到 2028 、三层叠加驱动机制（会计套利锁定 + 关税对冲 + allocation 博弈）、对“税费 × CapEx 联动”论点的深化。(2) 【重点发现】法律上抢装动机已被 OBBBA 永久化消除，但产业链仍在抢装——这反而让“会计补贴驱动 CapEx”机制被证伪得更彻底。(3) 主报告 § 8 【6 灯】监测框架新增一盏“OBBBA 政策连续性灯”，当前为黄灯（2028 中期选举风险未消）。(4) 情景 D 新增触发点：OBBBA 被 2028 中期选举后推翻 → 21% 补贴突然消失 → CapEx 断崖。(5) 新增公众号第 10 篇《光模块今年突然爆单：他们在抢的不是产能，是一个二级还没人讲的逻辑》。结论：四情景总概率 A40/B20/C15/D25 不修改；时间窗口（2026 H2-2028 Q2）不变；但情景 A 的传导机制从“TCJA 自然日落”调整为“OBBBA 永久 21% 补贴 + 需等待政治反转”。
V0.9	2026/06/11	Oracle Q4 FY26 财报冲击波（RPO \$638B / FCF -\$23.7B / 回购降 84%）+ Meta 融资三连拳（\$300B 股权 + \$300B 债 + \$270B Blue Owl 表外）+ AI 信用市场被绑架（投资级债占 49%）+ Anthropic-SpaceX \$400B 数据中心合同 + Alphabet \$80B 增发首日开启；事实审计表升级 V0.9（35 项明细）；综合崩盘指数 67 → 70（突入“严重 · 告警”区间）。四情景概率（A40/B20/C15/D25）与时间窗口（2026 H2-2028 Q2）不变。

☒ V0.9 数据快照与修订声明（2026/06/11 增补）

本页为机构级修订附录，正文章节保持 V0.8 结构不变；以下数据点已通过事实审计表 V0.9（附篇 E）核验，与正文涉及条目存在差异时以本页和审计表 V0.9 为准。

重大事件刷新（2026/06/02 → 2026/06/10）

☒ Oracle Q4 FY26 财报（2026/06/10）—— 本版主驱动事件

- 营收 \$19.2B（+21% YoY），符合预期

- RPO 暴增至 \$638B (+363% YoY, 单季加 \$85B) —— 几乎全部来自大型 AI 合同
- IaaS 增速 +93% (达 \$5.8B) , Q1 FY27 云增速指引 58-64% (之前 47%)
- FY26 Capex \$55.7B (三倍 FY25) , FCF 转 -\$23.7B (从 -\$394M 跳水)
- 回购降至 \$95M (vs FY25 \$600M, 降幅 84%) —— 这是 1999-2000 朗讯/思科泡沫的经典前兆
- FY26 已融资 \$48B (债 \$43B + 股权 \$5B) , FY27 计划再融 \$40B
- 财报后股价盘后 -7%, 收 -4.85% (不是因为业绩差, 是因为融资规模)

☒ Meta 融资三连拳 (2026/06/05)

- 6/5 FT 报道: 拟数百亿美元股权增发 → 当日股价跌 5%, 市值蒸发 \$900 亿+
- 叠加 10 月已申报 \$300 亿创纪录债券
- 与 Blue Owl Capital \$270 亿表外私募信贷 (史上最大公司债, BBB+)
- Meta 总债务从 \$360 亿 → ~\$1000 亿 (一年翻 3 倍)

☒ AI 已绑架信用市场

- AI 公司 2026 年内已发 \$1400 亿投资级债 (占全市场 49%)
- + \$210 亿高收益债 (占 38%)
- 含 Oracle / Meta / Alphabet 及供应链相关发行

Alphabet \$80B 增发首日开启 (2026/06/01)

- \$30B underwritten (含强制可转换优先股) + \$40B ATM (Q3 启动) + \$10B Berkshire 私募
- \$40B 高级票据已于 6/4 上市
- 募集用途: world-class AI compute infrastructure

Anthropic-SpaceX \$400B 数据中心合同 (2026/06/04)

- \$1.25B/月 × 至 2029/05 = ~\$400 亿
- 首次出现 “AI 模型公司 → 火箭公司” 的反向循环融资节点
- 进一步加剧循环融资网络的封闭性

宏观估值与信用利差刷新 (V0.9 基准日 2026/06/02-06/04)

指标	V0.8	V0.9	变化
CAPE	41.8 (5/20)	42.84 (6/2)	+2.5%, 距 2000 峰值 44.19 仅 3.5%
Buffett 指标	219% (5/20)	236% (6/4)	已破 220% 红线
VIX	未追踪	16.06 (6/3)	极低位
HY OAS	286bp (5/20)	272bp (6/3)	微降
七大科技 CDS 净名义	未追踪	\$12.5B (5/28)	历史新高, Oracle 单家占 52%

私募估值更新

公司	V0.8	V0.9	备注
Anthropic	\$965B (5/28 H 轮)	\$965B + 6/1 已递交 S-1	进入 IPO 准备期
OpenAI	\$852B (3/31)	\$830B (Carnegie 6/4)	9 月目标 IPO
xAI	\$250B (5/9 H 轮)	已并入 SpaceX (2/26 合并)	估值并入 SpaceX \$1.75T IPO 路演

综合崩盘指数

- V0.8 (2026/06/02) : 62 → 65 → 67
- V0.9 (2026/06/11) : 70 → 突入 “严重 · 告警” 区间
- 升分驱动：Oracle FCF 转负 + Meta 融资三连拳 + AI 债占信用市场 49% + 两家云商公开承认 OCF 不够
- 下一个事件窗口：NVDA FY27 Q2 财报 (2026/08 下旬) ； Anthropic IPO 招股书完整披露 (预计 7-8 月)

修订口径声明

- 正文中的 “循环融资名义规模 ~\$7800 亿” 在 V0.9 中预估上修至 ~\$8500 亿 (增加 Oracle \$40B FY27 计划 + Meta \$570B 融资 + Anthropic-SpaceX \$400B 等) ； 仍含重复披露，不可加总解读，仅作系统性规模的近似刷画
- 正文中关于 “Oracle 已签未交付订单” 的全部表述 (V0.8 引用 \$455B) ， 在 V0.9 应理解为\$638B

关于本报告的研究态度

本报告所有结论均为作者基于公开信息和历史规律的判断推演，非投资建议、非市场预言。任何冲击性数据均标注信源等级——读者应根据等级自行判断证据强度。本报告核心价值是提供一个 AI 周期的概率框架与风险监测仪表盘，而非"何时买、何时卖"的具体指令。如需追踪本报告对监测指标的实际反应（如 Nvidia FY27Q1 财报、9 大 CSP Capex 季度更新、电力瓶颈进度），请关注后续版本。

可证伪声明【V0.7 分方向重排】：本报告主结论 “延迟情景下的放大机制” 为高风险假设。监测信号分为两类，不可混淆： - 第一类 · 支持软着陆 / 证伪泡沫论：AI 应用层 ARR 连续四季 ≥ 100% 增速且单位经济转正——表明 AI 变现速度走在 Capex 与估值扩张之前，泡沫论需下调，D 软着陆路径概率上调。 - 第二类 · 支持提前破裂 / 证伪延迟场景：Nvidia 数据中心营收任一季度 QoQ < 0，或 9 大 CSP Capex 首次同比下降——表明风险可能提前出清，主场景从 A 渐进幻灭转为 C 宏观共振路径。

两类信号证伪的是报告的不同环节，不可并列为 “任一发生即主结论被部分证伪”。读者应以 “概率权重” 姿态阅读，而非 “唯一路线图” 。

投委一页纸（IC One-Pager）【V0.7 新增】

本节定位：用一页篇幅，把全报告 210+ 页的核心 thesis、证据、风险、证伪条件、监测窗口、可能错在哪里，浓缩到能在 3 分钟读完的密度。所有具体数据与论证链路见正文。

一句话核心 thesis

AI 可能是真革命，但资本市场正在提前把未来多年（甚至十多年）的现金流资本化。如果真实收入兑现速度慢于 Capex 与估值扩张速度，泡沫不会立刻破——它会被流动性、主权资本与 AGI 叙事推迟，并在延迟中放大。

三条支撑证据

#	证据	出处
1	利润真实性存疑：Q1 2026 Alphabet 税后净利润增额 +\$28.7B 来自 Anthropic 相关股权重估（其中股权证券净收益税前会计口径 \$36.9B）；Amazon 披露 \$16.8B 税前非经营收益来自 Anthropic 投资重估（Series G 触发可转债转优先股）——两项皆为非经营性、非现金	Alphabet 10-Q · Amazon Q1 2026
2	资本循环网络名义口径 ~\$6100 亿：NVDA-OpenAI-Oracle-CSP 形成股权投资、采购承诺、云消费承诺、认股权证四类不可加总的交叉安排	见 § 2.1-2.5
3	Capex 已吞噬 FCF：四大云商 2026 Capex 上限 \$7150 亿美元，Amazon TTM FCF 已从 \$25.9B 暴跌至 \$1.2B (-95%)	【★★★ 官方 10-Q】 Amazon Q1 2026 10-Q (SEC) · Amazon Q1 2026 IR 新闻稿 · 见 § 1.2

三个风险点

#	风险	含义
1	延迟放大风险	主权 AI 资本（沙特/阿联酋/日本）、政策托底、AGI 叙事三股力量可能把破裂窗口从 2026 H2 推到 2027 H1-2028 Q2，期间 Capex 累计或超 4 万亿，破裂幅度因此放大
2	客户集中度风险	NVDA 数据中心收入前 4 大客户占比 50-59%；OpenAI Oracle \$300B 合同对应消费者订阅仅约 \$50B，Capex/终端收入约 6:1
3	合规通道收紧	2026/05/22 CSRC 对富途/老虎/长桥立案处罚——做空工具与海外仓位通道在系统性风险窗口前被进一步收紧（见 § 6.8）

四条关键监测触发（分方向）【V0.8 升级：三大 → 四大】

证伪泡沫论 vs 证伪延迟场景是两类不同信号，不可混淆。

#	方向	信号	阈值
1	支持软着陆 / 证伪泡沫论	AI 应用层 ARR 连续 ≥ 4 季 ≥ 100% 增速且单位经济转正	含 OpenAI / Anthropic / Cursor / Replit
2	支持提前破裂 / 证伪延迟场景	NVDA 数据中心营收环比下滑	任一季度 QoQ < 0

#	方向	信号	阈值
3	支持提前破裂 / 证伪延迟场景	9 大 CSP Capex 首次同比下降	任一季度 YoY < 0
4	支持延迟即放大 / 强化主场景 A 【V0.8 新增】	七巨头 12 个月内股权融资规模	再有第二家七巨头跟进股权融资（单笔 ≥ \$20B）= 触发；当前状态：未触发（仅 Alphabet \$80B 一家，见 S 2.8）

详细 A/B 两类证伪条件见附篇 A § A.4。第 4 信号为 V0.8 新增——与信号 1-3 分方向逻辑不同：信号 1 证伪泡沫论、信号 2-3 证伪延迟场景、信号 4 助强延迟即放大机制——七巨头集体用股权融资续命是主场景 A 的动力机制本身。

两个监测窗口

窗口	时段	关键事件
短期	2026 Q3（7-9 月）	NVDA FY27 Q2 财报、9 大 CSP Q2 Capex 数据、9 月 FOMC、Alphabet ATM \$40B 启动、OpenAI 9 月 IPO
中期	2027 H1 – 2028 Q2	主情景下的破裂窗口（A 渐进幻灭 40% 主路径）

"我可能错在哪里"盒子

反方路径	如果发生，说明什么
AI 应用层 ARR 连续 4 季高增且单位经济转正	泡沫论需下调——AI 变现速度可能比预判快
云商 FCF 重回健康区间（Amazon TTM > \$20B）	Capex 压力已缓解——折旧周期匹配
NVDA 数据中心收入继续高增 + 客户结构分散到 < 40%	循环融资风险被稀释——多源化兑现
AGI / Agent 真实替代白领任务（劳动力数据）	当前估值可能不是泡沫，而是早期定价
主权资本持续入场且信用利差不扩	延迟期更长——空头风险大于多头风险

如果上述五条同时出现两条以上，本报告主结论需要降级——届时将发布 V0.8 修订版重新评估。

四情景概率与对应结局

情景	概率	方向	描述	主要驱动
A 渐进幻灭	40%	偏空	2027 H1–2028 Q2 延迟+加码后温和破裂	利润真实性证伪 + Capex 累积
B 技术颠覆	20%	双向尾部	B1 AGI/Agent 真实跳跃 → 估值正当化；B2 开源/低成本推理扩散 → 打穿高端算力稀缺溢价	Scaling Law 持续 vs DeepSeek/华为路线抢占
C 宏观共振	15%	偏空	宏观冲击叠加 AI 泡沫 → 加速破裂	流动性紧缩 + 信用事件

情景	概率	方向	描述	主要驱动
D 软着陆	25%	偏多	主权资本 + 政策托底持续兑现	沙特/阿联酋/日本资本入场

四情景中，A 与 C 偏空（合计 55%），D 偏多（25%），B 为双向尾部情景（占 20%）——取决于技术突破是正当化估值还是压缩高端算力稀缺溢价。

重要免责：以上概率为主观加权情景估计，非统计模型回归结果，仅作思维工具。

历史口径映射：V0.7 主概率框架统一为四情景 A40 / B20 / C15 / D25。原三情景 55/30/15 与 50-60/25-35/10-20 为 V0.4-V0.6 旧口径，已不再作为主概率框架。原「延迟+加码」大致对应 A 渐进幻灭 + C 宏观共振 中的部分路径；原「软着陆」在 V0.7 中扩展为 D 软着陆 25%，原因是 Nvidia FY27 Q1 超预期 + Q2 指引 + 主权资本兑现提高了周期延续概率。

核心结论总览

核心观点【V0.7 概率口径统一】：本报告主概率框架统一为四情景矩阵 A40 / B20 / C15 / D25（详见《投委一页纸》与附篇 A）。其中 A 渐进幻灭 40%（2027 H1-2028 Q2 延迟+加码后温和破裂）为最大单一情景。原 V0.4-V0.6 三情景口径（50-60 / 25-35 / 10-20）已作为历史口径退出主概率框架。延迟放大机制本身作为压力测试情景仍被保留于第六章：历史三次先例（1998 LTCM救市→2000纳指-78%、2007 HSBC预警→2009标普-57%、1986 BIS警告→1989日经-80%）的放大系数均为1.5-3倍；压力测试下回调幅度从-35/-45%可能放大至-55/-65%（情景估算，非中性预期）。

1. 美股AI巨头的利润中已有显著比例不来自真实业务（口径分类）。【★★★★ 官方】Alphabet Q1 2026 净利润 626 亿美元，其中股权证券净收益税前会计口径为 369 亿、官方披露的税后净利润增额为 287 亿。Amazon 同期净利润 303 亿中明确披露含 168 亿美元税前非经营收益来自 Anthropic 投资重估（Series G 触发可转债转优先股）。两家公司 Q1 非经营股权重估税前会计收益合计约 537 亿、税后净利润贡献合计约 400-450 亿（Amazon 未单独披露税后额，给出区间），这部分不来自任何终端客户付费。
2. AI 产业已形成名义口径约 6100 亿美元、包含四类不同性质安排的资本循环网络。【★★ 媒体 + ★★★★★ 官方混合】（合计规模来自多家媒体汇总，单项交易可在 SEC 验证）英伟达供应商融资规模达营收的67%，是2000年朗讯泡沫顶峰（24%）的2.8倍。OpenAI CFO公开承认对英伟达投资资金"大部分回流"；AMD向OpenAI发行近乎零成本的认股权证换取6GW采购承诺。但与朗讯不同的是，英伟达拥有真实的1027亿美元运营现金流。
3. AI真实变现集中在5个领域，编程只是其中之一且天花板有限。按规模排序：①云算力租赁（3440亿美元/年，最大底座）；②广告优化（Meta+Google合计4100亿美元广告收入，AI隐性驱动）；③企业生产力（M365 Copilot 72亿ARR）；④API/订阅（OpenAI 250亿+Anthropic 300亿ARR）；⑤客服/CRM/法律/医疗等垂直场景。编程市场即使100%渗透，按\$30/月定价TAM也只有131亿美元【★ 推算】（基于全球程序员约 3650 万 × \$30/月 × 12 月推算），远不足以支撑Cursor的500亿美元估值。
4. AGI很可能在2027-2030年实现"经济上的强大AI"，但定义争议巨大。Amodei明确预测2026-2027年；Altman指向2026-2028年；Hassabis坚持2030年（50%概率）；Metaculus预测市场中位数为2033年。关键基准已被高速饱和：SWE-bench从60%→93.9%，HLE从18.8%→64.7%，仅用一年。新范式（推理

时计算+强化学习) 已弥补预训练Scaling Law的边际收益递减。

5. AI已成为国家战略博弈的核心；中美顶级模型 Arena Elo 差距收窄至约 2.7%，但算力、生态与供应链仍被人为割裂。Stargate 5000亿美元 【★★ 媒体】+ 中东主权基金660亿美元算力投资 【★★ 媒体】；DeepSeek V4-Pro首次完全运行华为芯片；防务AI估值爆炸（Anduril 610亿、Helsing 180亿 【★★ 媒体】）；入门级程序员就业已下降20% 【★ 推算/调查】；三里岛核电站为AI重启供电。

6. 延迟情景下的放大机制：在主情景压力测试下，泡沫可能延后至 2027-2028 以更大幅度方式爆发。美联储2026年SEP点阵图预示继续降息、主权AI弹药数万亿美元尚未充分部署、AGI叙事被GPT-5/Gemini 3再次强化——这些托底力量在主情景下可能把泡沫推向更高位再回落。历史三次先例（1998 LTCM、2007次贷预警、1986日本BIS警告）的延迟放大系数均为1.5-3倍；以历史放大系数推演的压力测试情景下，回调幅度从-35/-45%放大至-55/-65%，纳指可能从-50%级别放大至-70%级别（该跌幅区间为情景估算，非中性预期，亦不构成预测）。【重要说明】此处所有跌幅数字均为压力测试情景估算，非中性预期或确定性预测；做空工具本身存在远超普通投资品的结构性风险，相关章节为风险教育内容，不构成做空操作建议。

中期数据更新（2026/05/02 – 2026/05/18）

本节为 4/29 财报季首版（V0.1）发布后的中期增订。原报告主要数据与结论框架未变；本节标注此后约 3 周内出现的关键边际变化，所有信源均为 5/18 北京时间 11:17 前的公开材料。【信源等级标注】：本节高冲击数据按以下等级标注——【★★★ 官方】= SEC 披露 / 公司 IR / 财报；【★★ 媒体】= Reuters / WSJ / Bloomberg / FT 等顶级财经媒体首发；【★ 转引】= 二级市场报价、中文媒体转引、未经官方确认。读者应根据等级自行判断证据强度。

高冲击数据核验表（V0.4.1 新增）

数据	报告口径	信源等级	性质说明
Anthropic 估值 8500-9000 亿	5/6 路透/新浪报道	【★ 转引】	二级市场估值传闻，未经公司官方确认，应作为市场情绪信号读取
OpenAI 二级市场估值 8520 亿	新华网 4/1 报道	【★ 转引】	二级市场报价，非公司披露的最新一轮融资估值
xAI + SpaceXAI 合并估值 1.25 万亿	证券时报 5/7	【★ 转引】	中文媒体报道的整合估值，未经马斯克或 xAI 官方公告确认
Anthropic ARR 440 亿 + 毛利率 70%+	新浪财经 5/6	【★ 转引】	数字未经 Anthropic 官方披露；ARR 与毛利率均为推测口径
9 大 CSP Capex 合计 8300 亿	东方财富 5/6 整合	【★★ 媒体】	基于各公司财报与指引汇总，单项可在 SEC 验证
MSFT FY26 Capex 1900 亿	4/30 财报披露	【★★★ 官方】	公司财报与电话会原文
英伟达市值 5.71 万亿 (5/15)	收盘价计算	【★★★ 官方】	交易所收盘价 × 流通股

数据	报告口径	信源等级	性质说明
Burry 5/8 Substack 警告	华尔街见闻引用	【★★ 媒体】	Substack 原文公开，二手报道交叉印证
Burry 4/26 SOXX PUT 持仓	Hua Media 整理	【★ 转引】	来自 Burry Q1 13F 推算 + 中文媒体加工，原始 SEC 13F 可查

核验原则：本报告主结论"延迟即放大"不依赖任何单一【★ 转引】数据——即便上述 4 个二级市场估值数字全部失真，主结论框架（Capex 上修、循环融资扩大、AGI 叙事强化、做空压力释放）仍然成立。

【★ 转引】数据仅作为"市场情绪温度计"信号使用。

一、市场情绪温度计（含【★ 转引】二级估值信号）

【信号性质提示】 本小节集中处理近 3 周流出的二级市场估值传闻、媒体整合估值与做空大佬公开喊话。这些数字绝大部分为【★ 转引】等级——即未经公司官方披露的二级市场报价或中文媒体加工。它们的价值不在于"准确数字"，而在于情绪温度计：当头部公司估值传闻持续向上跳升、空头公开警告，市场处于"持续亢奋"区间；当传闻方向反转或回撤，则进入"冷却"区间。本报告主结论不依赖任何单一转引数据，仅将本小节作为温度计读取。

1.1 头部公司估值传闻

- Anthropic 估值飙至 8500–9000 亿美元【★ 转引】（5/6 路透/新浪报道），较首版（V0.1）引用的 1830 亿大幅跳升；ARR 据称已升至 440 亿，推理毛利率传闻从 38% 修复至 70% 以上（[新浪财经](#)）。
- OpenAI 二级市场估值 8520 亿【★ 转引】（[新华网](#)）——二级市场报价，非公司披露的最新一轮融资估值。
- xAI 于 5/6–5/7 解散并整合进 SpaceXAI，合并估值 1.25 万亿美元【★ 转引】（[证券时报](#)）——头部估值集中度再度抬升。注：合并估值未经官方公告确认，应视为市场情绪信号而非确凿事实。
- 含义：本报告"巨头估值集中度风险"信号继续被强化。

二、Capex 4/29–4/30 财报后再度上调

公司	首版口径（V0.1）	5/18 最新	变化
MSFT	1546 亿	1900 亿（含 250 亿组件涨价）	+24%
Alphabet	1750–1850 亿	1800–1900 亿（暗示 2027 大幅增长）	上修
META	1000–1200 亿	1150–1350 亿	上修
AMZN	2000 亿	2000 亿	维持
9 大 CSP 合计	7500 亿	8300 亿（5/6）	+10.7%

数据来源：[新浪财经 MSFT](#)、[科创板日报 Alphabet](#)、[东方财富 9CSP 8300 亿](#)。

含义：本报告"Capex/OCF ≥ 72%"监测信号继续被强化；自由现金流转折点可能提前。

三、大空头动态

- Michael Burry 4/26 建仓 SOXX PUT 行权价 \$330 / 到期 2027-01，同时做空 NVDA 与景顺纳指 100 ([Hua Media 整理](#))。
- Burry 5/8 Substack 公开警告："当前 AI 狂热酷似 1999–2000 年泡沫破裂前几个月" ([新浪](#)、[华尔街见闻](#))。
- Paul Tudor Jones：仍判断 1–2 年上行空间；但若再涨 40% 将引发"窒息式"调整——与本报告主情景"延迟即放大"框架方向一致。
- 英伟达循环投资组合：已披露 405 亿美元与客户/供应商交叉持股结构 ([Hua Media](#))，本报告第二篇 6100 亿循环网络口径需相应上修。

四、市场动态 (5/14–5/15)

- 标普 500 突破 7500 点；纳指连刷新高；纳指/标普连续 6 周上涨——为 2024 年以来最长连涨 ([新浪 7×24](#))。
- 英伟达市值 5.71 万亿美元 【★★★ 官方】 (5/15 收盘价 × 流通股)，较 5/8 的 5.05 万亿 8 天上涨 13%。
- 费城半导体指数 4 月以来累计 +55.18%。
- 含义：与本报告"主情景 2027 Q3 – 2028 Q2 延迟即放大"框架一致——估值正持续累积放大势能，距离触发尚有时间但下行幅度同步扩大。

五、英伟达 FY27Q1 财报 (5/20 已发布) 【V0.6.0 更新】

实际结果远超预期：

项目	实际	共识	差异
总营收	\$81.6B (+85% YoY)	\$79.2B 共识	超共识 3.0%
数据中心	\$75.2B (+92% YoY)	\$73B 共识	超共识 3.0%，创历史新高
Q2 指引	\$91.0B±2%	\$85-87B 共识	超共识中值 6%-7%
经营现金流	\$50.3B 单季	—	去年同期 \$27.4B，几乎翻倍
新增回购	+\$80B (无到期限制)	—	典型周期顶部资本回报信号
季度股息	\$0.01 → \$0.25 (25 倍)	—	类比 Cisco 2000 年顶部

关键信号：Q2 指引完全排除中国数据中心算力收入，黄仁勋估计中国市场约 \$50B 规模已实际消失，无明确回归时间表。

对本报告论点影响：财报既不证伪也不证实泡沫论——印证"周期还在向上"，但所有"顶部信号"同步加强。时间窗口整体后推至 2027 H1-H2 关键验证窗口。

【V0.6.0 更新 · 本节结论速读】：边际变化集中在两类信号——硬事实层（英伟达 FY27 Q1 实际 \$81.6B、超共识 3%、Q2 指引 \$91B 超共识 6-7%、经营现金流 \$50.3B 单季创新高；9 大 CSP Capex 合计 8300 亿，均为 ★★★/★★ 等级）持续强化"Capex 系统性外部融资"与"估值集中度"压力；同时所有"周期顶部信号"（\$80B 回购、25 倍股息、中国归零、ETR 走低）同步加强。市场情绪

温度计层（Anthropic 二级估值传闻、xAI 整合估值传闻、Burry 公开类比 1999-2000，均为 ★ 转引等级）反映情绪面高温持续。本报告主结论不依赖任何单一转引数据；核心调整是将时间标尺整体后推 6-12 个月至 2027 H1-H2 关键验证窗口，不构成框架反转。

本报告如何判断证据强度（阅读前置框架）

本报告面向具备一定财经阅读能力的严肃读者，因此必须将“事实·推断·假设”三者显式拆开。详细方法论见本报告附篇 A（方法论附篇），这里仅给出读者需要随身携带的三条原则：

原则一·证据强度四档评级【全报告统一口径，V0.7 同附篇 E】

- ★★★（一级·官方）：SEC / 10-Q / 10-K / 8-K / 监管正式文件、公司官方 IR 原文——可直接作为事实
- ★★（二级·高可信媒体/官方口径）：Reuters / WSJ / Bloomberg / FT / Nikkei 首发，或财报电话会明确口径——需原始文本交叉
- ★（三级·行业估算/媒体整合）：卖方报告、行业研究、一般媒体整合、第三方估算——仅作估算
- ☆（四级·二手/推演）：社媒（LinkedIn / Substack / Reddit / X）、中文转引、作者推演——仅作线索/判断框架，不作为硬事实

原则二·三栏制阅读 本报告每个重大结论均需能被拆为三栏：

- 已确认事实（★★★ / ★★ 取自 L1-L2 来源）
- 合理推断（★ 依赖多个事实的带判断推导）
- 高风险假设（☆ 依赖未验证的趋势、叙事、概率判断）

读到冲击性结论时，请检查它在三栏中的位置。本报告中“延迟即放大”主结论本身属于“高风险假设”，需依赖多个领先指标动态验证（见附篇 A.3 概率方法论）。

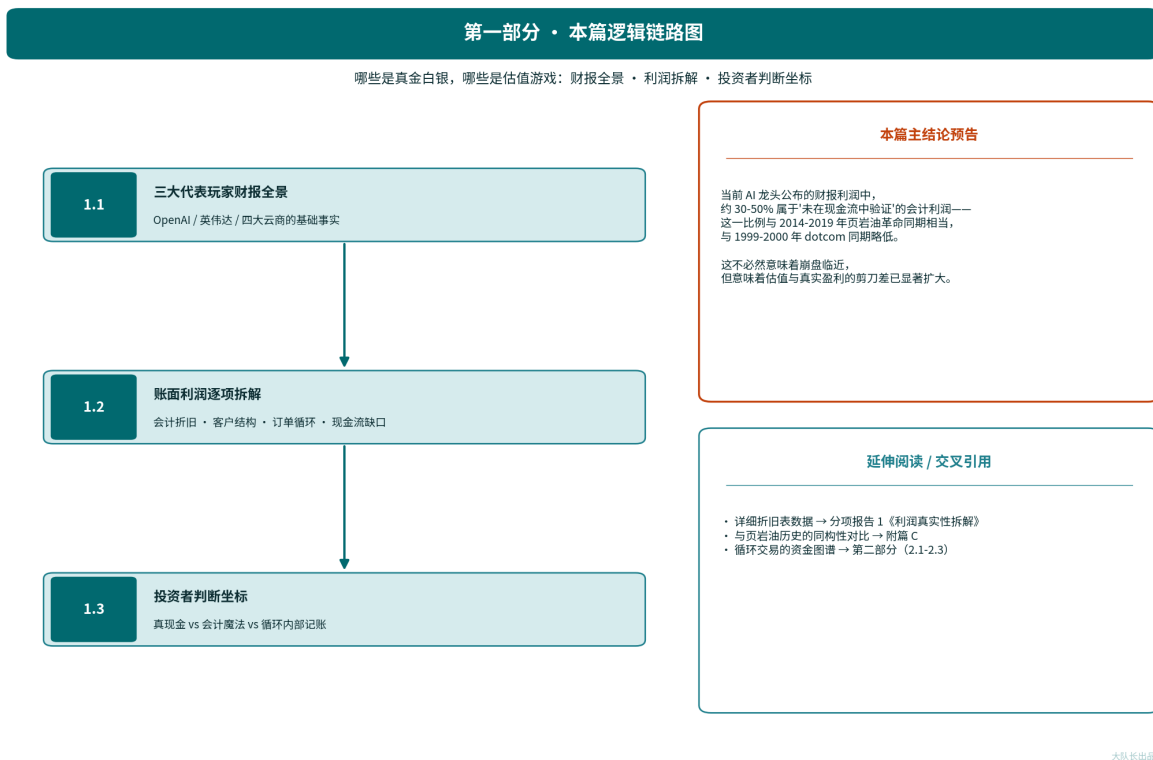
原则三·可证伪原则 本报告明确列出了两类证伪条件：

- 证伪泡沫论：未来 6-12 个月出现“应用层 ARR 连续 4 季 $\geq 100\%$ 且单位经济转正”“云商 FCF 重回 250 亿+”“CDS 回落 80bp 下”等 → 下调崩盘概率
- 证伪延迟场景：出现“NVDA 环比下滑”“CDS 拓宽 $> 300\text{bp}$ 且伴随同业”“Capex 首次同比下降”等 → 将主场景从“延迟加码”转为“如期破裂”

一句话总结：本报告提供的不是预言，是一个可验证、可被证伪、可随证据迭代的判断框架。请以“概率权重框架”而非“唯一路线图”的姿态阅读。

第一部分：哪些是真金白银，哪些是估值游戏？

本篇内容地图与逻辑链



图：第一部分章节逻辑链路图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | AI 巨头账面利润含有显著水分：537 亿非现金股权重估 + 折旧政策虚增 + CAPEX 吞噬 FCF；英伟达 FY27 Q1 营收创新高但客户集中度风险加剧。 || 论据 | Alphabet/Amazon Q1 2026 税前会计收益合计约 537 亿来自 Anthropic 重估；Amazon TTM FCF 暴跌 95%；英伟达前 4 大客户占数据中心营收 54%+；NVDA FY27 ETR 16-18% 持续低于法定 21% || 逻辑 | 非现金收益 → 高报利润 → 估值溢价 → 循环融资规模扩大 → 真实 FCF 恶化 → 安全垫收窄 |

本篇要解决：当前 AI 产业的'创纪录利润'中，有多少经得起折旧、循环交易、现金流三重检验？

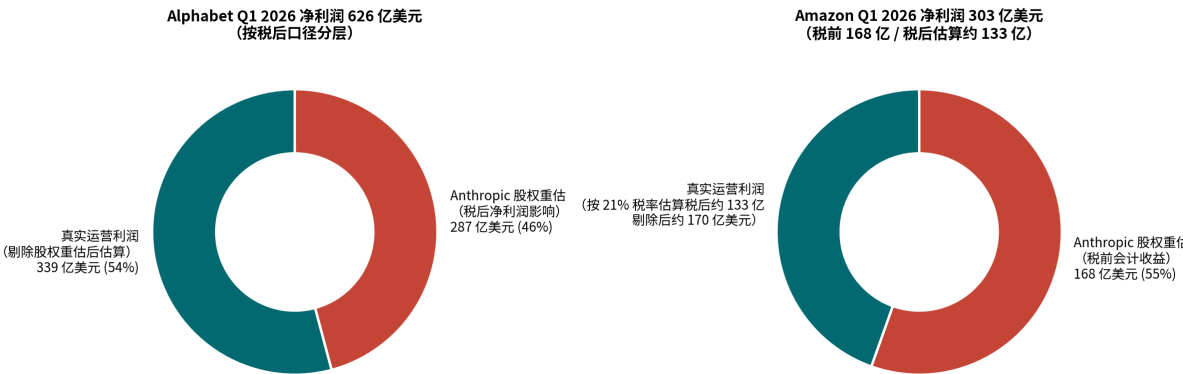
导读：1.1 节先建立三家代表玩家的财报全景作基础事实；1.2 节做'账面利润'四维拆解（折旧/客户结构/订单循环/现金流缺口）；1.3 节回到投资者视角，给出'真现金 vs 会计魔法 vs 循环内部记账'的判断坐标。

1.1 五大巨头利润真实性评级

公司	核心利润真实性	主要"水分"来源	真实性评分
英伟达	高——客户真实支付GPU采购费	客户集中度50%来自4大互投云商，循环回路嫌疑	★★★★
Meta	高——广告商真实付费，ROI可量化	折旧延长虚增约29亿/年；FCF被Capex吞噬	★★★★
微软	中高——云服务真实	OpenAI Azure消耗约等于微软对OpenAI总投资的回流	★★★
Alphabet	中——云与广告真实，但季度利润含Anthropic估值收益	Q1 2026净利润46%来自Anthropic股权重估	★★★
亚马逊	中——AWS真实，但TTM FCF已暴跌95%	Q1 2026净利润55%为Anthropic非现金；TTM FCF仅12亿	★★

1.2 "三层利润水分"详解

Q1 2026：Anthropic 股权重估对 Alphabet / Amazon 利润的非经营性影响
(Alphabet 287 亿为税后净利润影响 · Amazon 168 亿为税前披露口径，两者口径不同，不可直接相加)



口径说明：Alphabet 287 亿（税后）来自官方 SEC 8-K 明确披露；Amazon 168 亿（税前）由官方非经营项下披露，税后影响未单独披露。合并口径：税前合计约 537 亿美元 · 税后合计估算 400-450 亿美元；不再使用含义不清的「约 485 亿」汇总数。

图1-1： Q1 2026 Alphabet和Amazon约485亿美元"利润"来自Anthropic股权重估

水分一：Anthropic股权重估收益（非现金、非经营）

Anthropic 于 2026 年 2 月 12 日完成 Series G 融资（300 亿美元，投后估值 3800 亿美元，较 2025 年 9 月 Series F 的 1830 亿美元翻倍以上）。Alphabet（持Anthropic 约 14% 股权）和 Amazon（累计投入 80 亿、承诺上限 250 亿）作为主要股东，任一重大融资事件后需按 GAAP 将股权重估记入 OI&E。

关键口径分类表（Q1 2026）：

口径层级	Alphabet	Amazon	来源 / 可信度
官方披露税前会计收益	股权证券净收益 369 亿（含所有重估）	非经营项下明确披露 168 亿（净项）	★★★★ SEC 8-K
官方披露税后净利润影响	+287 亿（明确披露在当期净利润中）	未单独披露，估计下限约 130 亿	★★★★ / ★★★
第三方归因于 Anthropic	Fortune 估“接近全部” 287 亿来自 Anthropic	官方明确全部 168 亿来自 Anthropic	★★ / ★★★★

口径层级	Alphabet	Amazon	来源 / 可信度
报告净利润	626 亿	303 亿	★★★
剔除估计后“真实”运营净利润	约 339 亿	约 173 亿	☆ 作者推演

口径使用规范：后文出现“股权重估收益”时，默认指税前会计收益；“净利润贡献”默认指税后影响。不再使用含义不明的汇总数“约 485 亿”，改以两口径分别记为：税前合计 537 亿 / 税后合计 400-450 亿。

Google 和 Amazon 一边给 Anthropic 注资（合计承诺超过 700 亿美元，含 Alphabet 近期 400 亿增量承诺）、同时接受 Anthropic 作为云服务重要客户，一边把 Anthropic 估值上涨记为利润——形成关联方塑造的利润-估值反馈环。

【V0.7.1 新增 · Anthropic Series H 上修后的 Q2/Q3 2026 重估增益线性外推表】

[Anthropic 2026/05/28 官方 Series H 公告](#)：\$65B 融资、投后估值跳至 \$965B（3 个月内从 \$380B ×2.54）。Amazon 原始投资 \$8B、现按 17% 持股推算公允价值高达 \$178B+，预计驱动未来两季续作重估依赖：

季度	Anthropic 估值	Amazon 持股公允价值	预计重估环比增益（税前）	Alphabet 同期预期增益（税前）
Q1 2026（已披露）	\$380B	~\$70B	+\$16.8B	+\$36.9B
Q2 2026（预期）	\$400-600B 动态外推	\$90-120B	+\$15-25B	+\$25-40B
Q3 2026（H 轮后）	\$965B	\$178B+	+\$40-60B	+\$60-100B

含义：Amazon 未来三个连续季度 50% 以上净利润将来自 Anthropic 重估这一非经营、非现金收益。一旦 IPO 定价低于 \$965B 最后一轮估值（历史上 60% 初创公司会出现“一级报价、二级按折”现象），Amazon 在后续季度需要反向计提——这为 § 6 章事件压力测试场景提供了一个具体序列预期。详见 § 2.7 Anthropic \$965B IPO 事件专节。

来源：[Alphabet Q1 2026 8-K \(SEC\)](#)、[Anthropic 官方公告 Series G](#)、[Anthropic Series H 官方 2026/05/28](#)、[Fortune 深度报道](#)、[Amazon Q1 2026 新闻稿](#)

水分二：折旧政策延长虚增利润

GPU服务器折旧年限在7年内经过三次系统性延长：

公司	2020年	2025年初	影响
Amazon	4年	5年（缩短）	2025前三季净利润减少6.77亿美元（反向操作！）
Microsoft	4年	6年	维持
Google	4年	6年	维持

公司	2020年	2025年初	影响
Meta	4年	5.5年（延长）	2025前9月节省折旧约23亿美元，全年虚增利润约29亿美元

关键背离：相同的GPU技术背景下，Amazon说"AI加速迭代"要缩短，Meta却延长——揭示折旧政策的主观性。Michael Burry（2008做空次贷成名）公开批评："这些公司夸大了AI芯片有用寿命并低估折旧"。Bernstein测算：若按2-3年真实经济寿命计提，2026-2028年行业将多确认1760亿美元折旧支出。

来源：[CNBC含Michael Burry批评](#)、[WSJ大科技会计盲点](#)

水分三：Capex已经吞噬自由现金流

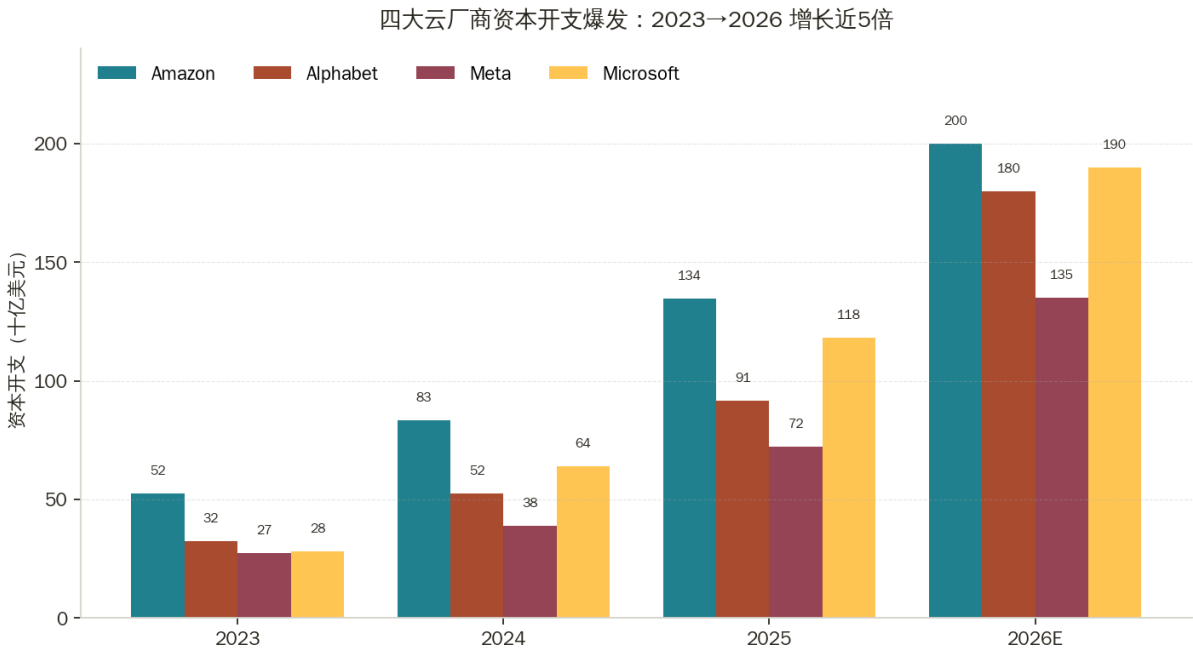


图1-2：四大云厂商资本开支2023-2026增长近5倍

公司	2024年Capex	2025年Capex	2026年指引	2025年Capex/OCF比率
Amazon	835亿	1347亿	2000亿	97%
Alphabet	525亿	915亿	1800亿	56%
Meta	388亿	722亿	1250-1450亿	62%
Microsoft	640亿	1180亿	1900亿+	73%
合计	2388亿	4164亿	约6950-7150亿	——

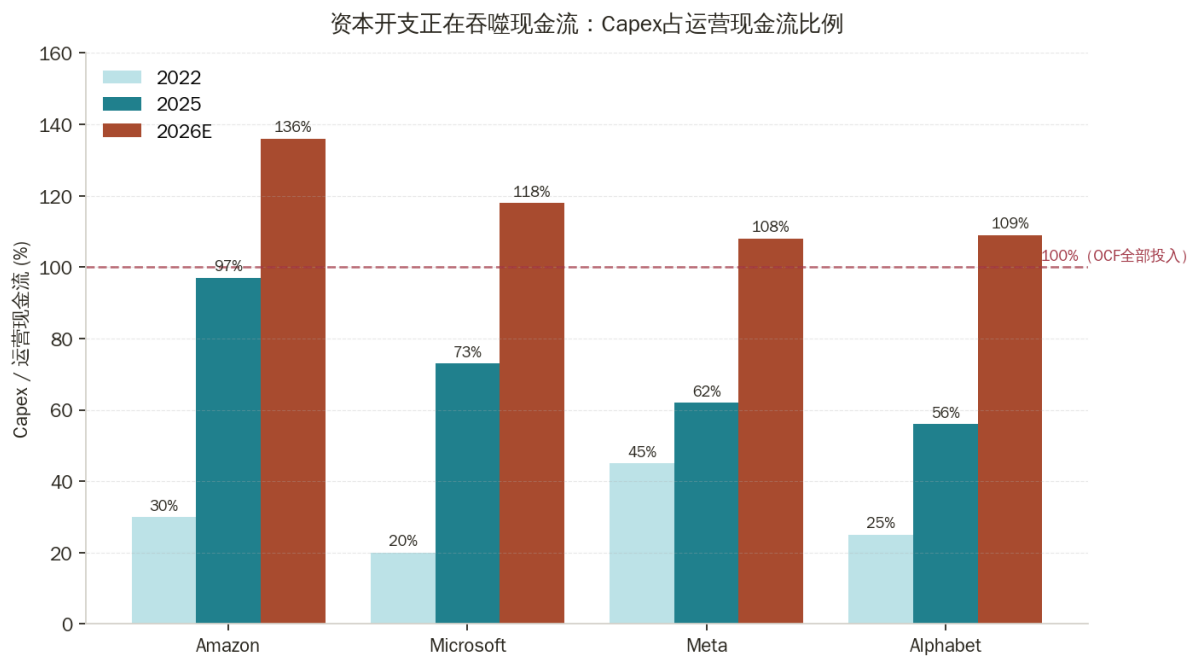


图1-3：Capex已开始超过运营现金流

最触目惊心的数据：亚马逊TTM自由现金流从259亿美元暴跌95%至12亿美元【★★★ 官方 10-Q 口径】——该数据直接取自 Amazon Q1 2026 10-Q 现金流量表 TTM 滚动计算（经营现金流减资本支出与设备类 finance lease 本金偿还）。MUFG预测：2026年四大云商合计Capex（6020亿）已超过合计FCF（3060亿），意味着系统性外部融资。事实上，Meta已发行250亿债券、Amazon发行140亿债券、Alphabet增发商业票据。

来源：【★★★ 官方】[Amazon Q1 2026 10-Q \(SEC EDGAR 检索入口\)](#)、[Amazon Q1 2026 IR 新闻稿](#)；【★ 行业整合】[MUFG报告PDF](#)、[Platformonomics 2025 Capex回顾](#)

1.3 英伟达的"真客户"分类

英伟达数据中心收入客户结构：前4云商占50-61%
(这4家公司彼此交叉投资)

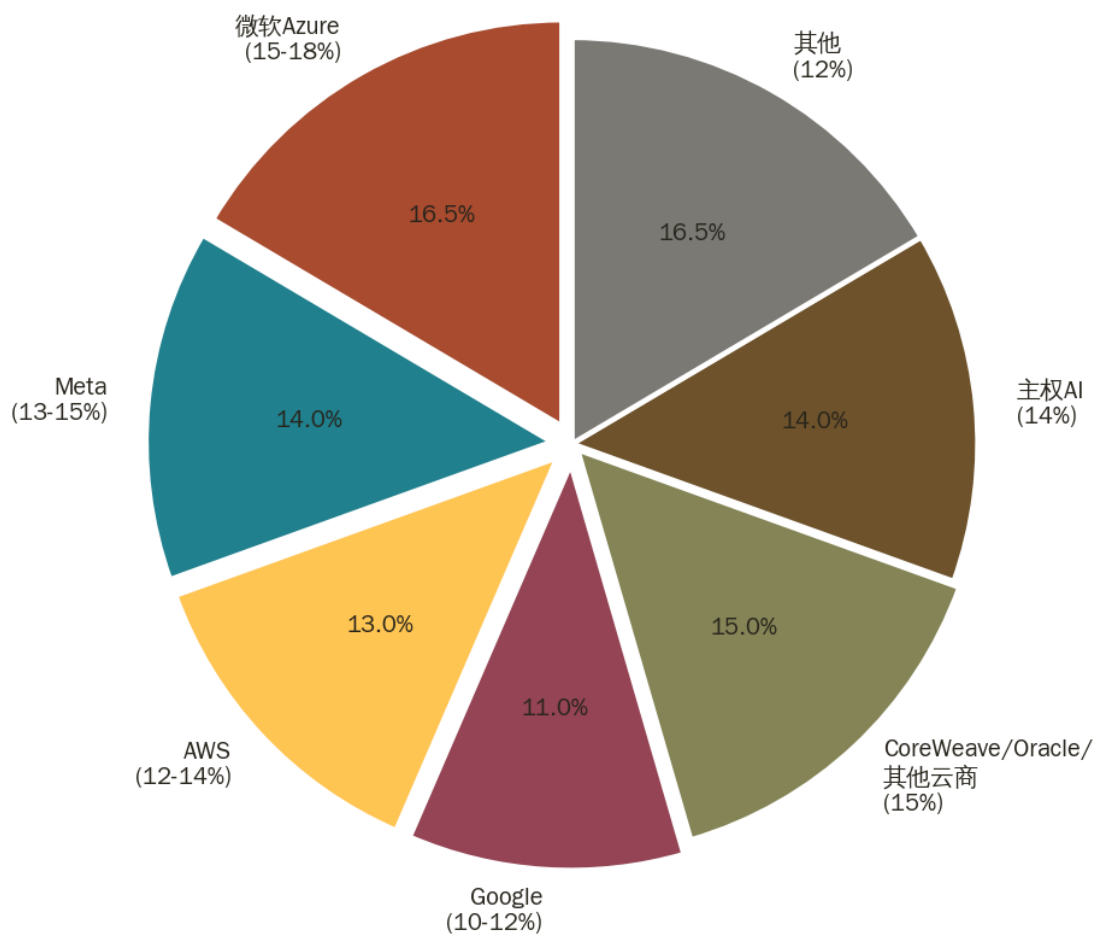


图1-4：英伟达数据中心收入客户结构高度集中

英伟达 FY2026 年全年收入 2159 亿美元（+65%），数据中心收入占 89.7%；FY27 Q1（2026/05/20 财报）：单季营收 \$81.6B（+85% YoY，创历史新高），数据中心 \$75.2B，Q2 指引 \$91B，中国数据中心收入已降至 0，新增 \$80B 回购授权，季度股息提升 25 倍，但客户集中度极高：

客户	占英伟达总收入估计	循环投资嫌疑
微软Azure	15-18%	高（向OpenAI投130亿，OpenAI回购Azure 50%成本）
Meta	13-15%	较低（GPU驱动广告算法，真实付费）
亚马逊AWS	12-14%	高（向Anthropic投80亿+，Anthropic承诺消耗1000亿AWS）
Google/GCP	10-12%	中等（Anthropic既是被投也是客户）
CoreWeave、Oracle	补充大客户	高（被英伟达投资+承购未售算力）

前2大"直接客户"占Q2收入39%，但实际是Dell/Quanta等ODM代工厂，真正最终买家仍是上述四大云商。这意味着英伟达约50-61%收入集中于4家相互交叉投资的公司，且这4家公司自身的AI收入也部分来自彼

此和被投AI初创。

来源：[CNBC英伟达神秘客户](#)、[Bloomberg循环交易指南](#)

1.4 估值层面：现在贵不贵？

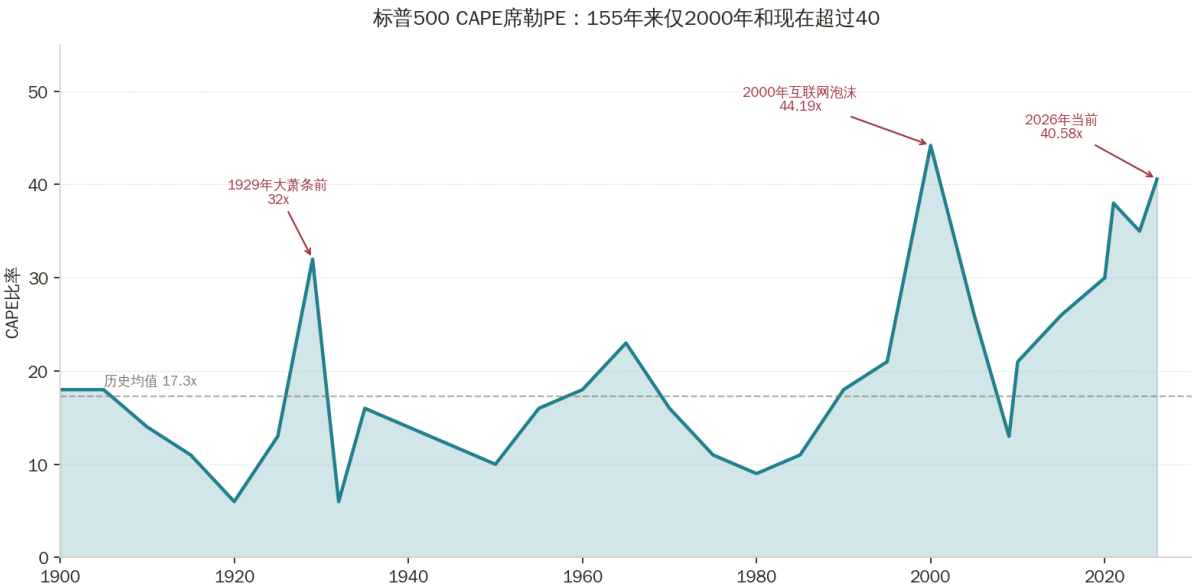


图1-5：标普500 CAPE席勒PE历史，155年来仅2000年和现在超过40

维度	2000年互联网泡沫顶峰	2026年5月当前
标普500 CAPE席勒PE	44.19x	40.58x（仅低于2000年）
较历史均值(17.3x)溢价	+156%	+135%
前10大股票占标普500比重	约25%	约35%
AI相关股票占标普500比重	——	28.7%（10年前9.7%）
代表公司PE	Cisco 200x+	NVDA 36x、MSFT 25x、TSLA 387x
总体评估	无盈利，纯概念	有真实业务，但定价已不便宜

关键差异：今天的Mag 7有真实收入与正向GAAP净利润；但CAPE比率155年历史中仅2000年与今天超过40，且市值集中度更高。

1.5 六大历史泡沫横向对比表【V0.6.0 新增 · 组件 10 · V0.6.0 扩写】

<!-- PRIVATE_ONLY:

【全景版思想实验插段】泡沫分析的三大守恒定律

本小节为全景版独享的"思想实验"插段，是研究方法论的形而上学层面。公开精简版、摘要版、雪球版均不收录。其作用是给后续六大案例提供统一的分析骨架——读者读完案例后回头看这三条，会发现它们在每一次泡沫中都被严格满足。

第一定律 · 动量守恒

叙事驱动的资本流入，长期不能超过真实价值创造的能力。在泡沫期，叙事的"势能"会暂时拉开估值与基本面的距离，但这部分动能必须由后续真实的现金流回填——填不回来，就只能由价格回撤完成"动量

守恒"的对冲。

南海公司从未进行实质性的南美贸易（西班牙控制港口），但"南美贸易垄断"的叙事在 1720 年上半年推动股价上涨 8 倍——动量先冲出去，半年后由 -85% 跌幅完成守恒。

第二定律 · 能量守恒

泡沫不创造财富，只重新分配财富。早期内部人士的巨额利润 = 晚期 FOMO 散户的本金损失，两者在金融账户上严格相等。这是为什么泡沫顶部往往伴随大股东减持、IPO 数量井喷、内部人套现金额创纪录——这些都是"早期能量"流向"晚期能量"的物理表现。

牛顿 1720 年最初以 £7,000 获利退出南海公司股票，但在 FOMO 驱使下以更高价重新买入，最终损失 £20,000——他自己亲身演示了能量守恒定律的残酷：当初赚到的不仅吐回，还赔进了原有积蓄。"我可以计算天体的运动，却无法计算人类的疯狂。"

第三定律 · 熵增

泡沫系统的"组织度"会单向退化：从理性的金融工程方案（低熵），演化到"不知道做什么但能 IPO"的高度无序状态（高熵）。一旦熵达到临界值，系统就会通过一次剧烈的"相变"（崩盘）回到低熵状态。

1720 年伦敦"为马匹提供保险的公司""为私生子建立医院的公司""一家从事重大有利可图的事业但不便透露内容的公司"——这些招股书原文出现的时刻，就是熵增到达临界值的信号；2000 年任何带 .com 后缀就能暴涨、2026 年任何带"AI"标签就能获得 30 倍 PS 估值——是同一定律的不同表演。

三大定律的合并推论：泡沫的破裂不是"如果"而是"何时"。动量守恒决定了价格必须回归，能量守恒决定了财富会被重新分配，熵增决定了无序累积到极致必然相变——三条物理定律式的金融规律，在六次历史泡沫中无一例外被满足。

-->

1.5.1 横向对比表（核心矩阵）

泡沫	高峰年	峰值估值	触发破裂	跌幅	恢复时间	AI 相似度
南海 1720	1720	£1000/股（1 月 £128→7 月 £1000+）	监管+信任崩塌（《泡沫法案》）	-85%	30+ 年	中
英国铁路	1845-1847	1845 年 1200 条铁路线申请上市	资金枯竭+成本超支	-85%（顶后 18 个月）	数十年	极高（基建+真实需求超前）
1929	1929.9	PE 32、保证金贷款占 GDP 8%	美联储紧缩+保证金死亡螺旋	-89%	25 年	中
日本 1989	1989.12	日经 38957、PE 70+、市值占全球 45%	央行急加息（2.5%→6%）	-82%	34 年才回本	中高
互联网 2000	2000.3	NASDAQ 5048、Cisco 5550 亿美元市值	资金枯竭+ROI 证伪	-78%	15 年	极高

泡沫	高峰年	峰值估值	触发破裂	跌幅	恢复时间	AI 相似度
次贷 2007	2007.10	房价中位 6.5 倍年收入	流动性枯竭+衍生品爆雷	-57%	6 年	低
平均跌幅	—	—	—	-79%	—	—

核心规律：方向正确 ≠ 时间正确。铁路革命真实改变了世界，互联网真实改变了商业，AI 很可能也将真实改变生产力——但中间投资者倒在了路上。

1.5.2 案例一 · 南海泡沫（1720）—— 世界上第一个现代金融泡沫

背景：1711 年英国政府为筹西班牙王位继承战争军费，授权成立南海公司（South Sea Company），赋予其南美贸易垄断权。事实上南海公司从未进行过实质性南美贸易——西班牙控制着南美港口。但"南美贸易"成为一个诱人叙事。

机制：1720 年 1 月，南海公司提出以一比一比例用公司股票置换英国政府国债——这是一个巧妙的金融工程：政府减轻债务负担，南海公司获得稳定利息收入（由纳税人支付），投资者被"南美贸易垄断"叙事吸引。股价从 1720 年初 £128 飙升至 7 月 £1000+。

疯狂表演：南海公司"成功"引发疯狂 IPO 潮——"从铅中提取银的公司""为马匹提供保险的公司""为私生子建立医院的公司"，最经典的招股书原文是 "A company for carrying on an undertaking of great advantage, but nobody to know what it is"（一家从事重大有利可图的事业，但谁也不知道做什么的公司）。这些公司的股票同样遭到疯狂抢购。

崩盘：1720 年 6 月英国议会通过《泡沫法案》，禁止未经皇家特许的公司发行股票。恐慌爆发，股价从 £1000 暴跌至 12 月 £150，跌幅 85%。无数投资者倾家荡产。

牛顿的损失：牛顿最初以 £7,000 获利退出，但在 FOMO 驱使下以更高价重新买入，最终损失 £20,000（相当于今天的数百万英镑）。他说出了金融史上最著名的忏悔："我可以计算天体的运动，却无法计算人类的疯狂。"

与 AI 的同构：2000 年任何带 .com 后缀就能暴涨、2026 年任何带"AI"标签就能获得高估值——和 1720 年"碰啥都能 IPO"的底层逻辑完全一致。

数据来源：Mackay, Charles. *Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds* (1841). Dale, Richard. *The First Crash: Lessons from the South Sea Bubble* (2004).

1.5.3 案例二 · 英国铁路狂热（1845-1847）—— 第一次技术泡沫

背景：1830 年世界第一条城际铁路（利物浦-曼彻斯特）开通，铁路是工业革命以来第一个"改变世界"的交通技术——伦敦到爱丁堡旅行时间从 10 天缩短到 10 小时，货物运输成本降低 90%+。铁路的真实价值毋庸置疑。问题在于：投资和回报的时间错位。

膨胀：1844-1845 年英国兴起铁路投资狂潮。任何人都可以组建铁路公司——只需向议会提交线路规划书即可发行股票。1845 年超过 1200 条铁路线被提交议会审批，总里程超过 3 万英里（很多线路从未建成，甚至从未动工）。铁路股票指数在 1845 年 7 月达到顶峰。

惨烈崩盘：此后 18 个月内暴跌 85%。约 90% 的铁路公司破产或被收购。

为什么如此惨烈：每英里铁路建设成本 £30,000-50,000（相当于中产家庭年收入 100 倍以上）。投资者严重低估了：(1) 平行铁路之间的恶性竞争压低收入；(2) 维护铁轨/机车/车站的持续运营成本远超预期。

留下来的铁路确实改变了英国——只不过改变世界的利润被后来的投资者享有，而非泡沫高点的买家。

与 AI 的同构（极高相似度）：

1. 资本密集型相同：铁路建设 ↔ AI 基础设施（GPU 集群、数据中心）
2. 收入延迟相同：铁路客货运需要多年逐步实现 ↔ AI 应用变现至少 T+12 到 T+48
3. 同业竞争压低收入：平行铁路抢生意 ↔ 开源模型 + API 价格战
4. 运营成本被低估：铁轨维护 ↔ GPU 折旧 + 电力 + 冷却 + 模型重训

数据来源：Odlyzko, Andrew. *Collective Hallucinations and Inefficient Markets: The British Railway Mania of the 1840s* (2011).

1.5.4 案例三 · 1929 大崩盘 —— 杠杆如何毁灭一切

背景："咆哮的二十年代"工业产出增长 50%+、汽车普及率从 1:13 升至 1:5、股市从 1921 年低点上涨 500%+。柯立芝总统名言："美国的生意就是生意"。

杠杆机制（关键区别于此前泡沫）：保证金交易——投资者只需支付 10% 首付，剩余 90% 由经纪人借出 = 10 倍杠杆。股票涨 10%，本金回报 100%；股票跌 10%，本金归零。1929 年夏天美国保证金贷款总额达 \$85 亿（GDP 的 8%+）。

崩盘时间线：

- 1929/09/03 道指顶峰 381.17
- 1929/10/24 黑色星期四，1300 万股
- 1929/10/28 黑色星期一，跌 13%
- 1929/10/29 黑色星期二，1600 万股，跌 12%
- 1932/07/08 道指 41.22，累计跌 89%

连锁反应：1930-1933 超过 9,000 家美国银行倒闭；失业率从 3.2% 飙至 25%；工业产出下降 46%；间接导致政治极端主义兴起和二战爆发。

与 AI 的差异：当前 AI 巨头主要使用自有现金流而非保证金贷款进行 CAPEX 投资，杠杆水平远低于 1929 散户。这意味着 AI 泡沫不会像 1929 那样具有系统性破坏力，但也意味着出清过程会更漫长——"慢撒气"而非"爆炸"。

数据来源：Galbraith, John Kenneth. *The Great Crash, 1929* (1955).

1.5.5 案例四 · 日本泡沫经济（1986-1991） —— 泡沫后最漫长的冬天

背景：1980 年代日本经济奇迹横扫世界——汽车、电子、半导体全面领先。1985 年《广场协议》推日元大幅升值，日本央行为对冲紧缩实施极度宽松货币政策——贴现率从 5% 降至 2.5%。廉价资金涌入股市与房地产。

疯狂膨胀：

- 日经 225 从 1984 年的 10,000 点飙升至 1989/12/29 的 38,957 点
- 日本股市市值一度占全球股市总市值 45%——超过美国
- 东京皇宫周围土地估价一度超过整个加州房地产总值
- 三菱地所收购洛克菲勒中心，索尼收购哥伦比亚影业，日本投资者成为全球资产市场最激进买家

崩盘：1989 年底日本央行急加息——贴现率从 2.5% 一路升至 1990/08 的 6%。股市应声崩盘。日经在接下来 20 年持续下跌，2009/03 跌至 7,055，累计跌 82%。

最漫长的冬天：日本进入"失去的三十年"——经济停滞、通缩、人口老龄化。直到 2024 年 2 月——泡沫顶峰 34 年之后——日经 225 才重新回到 38,957 点。2026/04 首次突破 6 万点，2026/05 盘中高点 63,812——但这是一轮新行情，不是旧泡沫的自动修复。

核心教训："时间错误 = 永久损失"最极端的例证。34 年的等待——相当于一个 25 岁入行的年轻交易员等到 59 岁退休前夕，才看到自己的投资勉强回本。这中间所有的复利机会都被锁死了。

与 AI 的潜在镜像：如果 AI 泡沫破裂，且 CAPEX 沉淀资本远超变现能力（这正是 V0.6.0 主报告论证的核心），不排除某些龙头（甚至板块整体）出现日本式长期阴跌——尤其考虑到 AI 算力硬件折旧周期短（3-5 年）、与 GPU 代际跳跃叠加，沉没成本可能比铁路/不动产更难修复。

数据来源：日本央行金融经济统计数据。Shiller, Robert. *Irrational Exuberance* (2000)。

1.5.6 案例五 · 互联网泡沫（1995-2002）——最接近 AI 泡沫的历史蓝本

背景：1994 Netscape 发布首个商用浏览器、1995 亚马逊成立、1998 Google 成立。互联网真实革命性毋庸置疑。问题一如既往：投资和回报的时间错位。

Pets.com（宠物用品电商）——"先烧钱再考虑盈利"的标本

- 1999/02 成立，IPO 融资 \$8,250 万
- 著名袜子木偶广告在 2000 年超级碗播出（30 秒 \$120 万）
- 每笔订单履行成本远高于收入（宠物食品运费几乎等于产品本身价格）
- 2000/11 倒闭，IPO 仅存活 268 天

类似逻辑在 AI 领域比比皆是——OpenAI、Anthropic 的亏损规模远超 Pets.com，只不过烧钱的速度更快、规模更大。

Webvan（在线杂货配送）——基建超前需求的标本

- 1999 年 IPO 融资 \$3.75 亿，市值峰值 \$79 亿
- 商业模式：在各大城市建造价值 \$3,500 万的自动化仓库
- 2001/07 破产，损失 \$8 亿+ 投资者资金
- 基础设施建设成本远超客户实际需求——这正是 AI 领域当前最大风险：CAPEX 远超终端应用收入

Cisco Systems ——互联网泡沫里的英伟达类比（核心案例）

指标	Cisco 1990 IPO	Cisco 2000/03 顶峰	Cisco 18 个月后	Cisco 25 年后
市值	\$2.24 亿	\$5550 亿（全球第一）	跌至 \$14（-82%）	不再是全球第一
股价（拆股复权）	—	\$80	\$14	从未回到 2000 年高点
收入	—	\$190 亿	—	\$520 亿（+170%）

Cisco 的剧本对当下英伟达的最强警示：

- Cisco 是互联网基础设施核心供应商，与今天英伟达在 AI 基础设施中的角色高度相似——不管你用哪个云平台、训练哪个模型，你都需要英伟达 GPU；不管你用哪家品牌服务器、哪家运营商网络，你都需要 Cisco 路由器
- 2000/03 之后 Cisco 在 18 个月内从 \$80 跌至 \$14，跌幅 82%
- 更值得注意的是：Cisco 在泡沫后的 25 年里收入从 \$190 亿增长到 \$520 亿（+170%），但股价再也没有回到 2000 年高点

这是"好公司 ≠ 好股票"最经典的例证。即使你看对了技术趋势（互联网流量确实如预期般爆炸性增长），看对了赢家（Cisco 确实是互联网基础设施的核心受益者），只要买错了价格（在泡沫高点买入），你仍然可能永久性亏损。

数据来源：NASDAQ 官方历史数据。Ofek, Eli and Matthew Richardson. *DotCom Mania: The Rise and Fall of Internet Stock Prices* (2003).

1.5.7 案例六 · 次贷危机（2004-2009）—— 杠杆的倍增破坏力

背景与机制：2000 年代初期美国房地产在低利率与宽松信贷推动下持续上涨。金融创新将房贷打包成复杂衍生品——MBS（房贷支持证券）、CDO（债务担保证券）、CDS（信用违约互换）——将简单的"借钱买房"转化为巨大的杠杆金字塔。金字塔的核心是一个危险假设：全国性的房价永远不会下跌。

崩盘链条：2007 年次贷借款人开始违约 → 房价下跌触发连锁 → MBS 价值崩塌 → 持有 MBS 的银行遭受巨额损失 → 银行间信贷冻结 → 雷曼兄弟 2008/09/15 破产 → 全球金融系统濒临崩溃。S&P 500 从 2007/10 的 1,565 跌至 2009/03 的 666（跌幅 57%），全球经济损失超过 \$10 万亿。

与 AI 泡沫的关键差异：

- 次贷危机由杠杆驱动——衍生品将底层资产（房贷）的杠杆放大了数十倍
- AI 泡沫的杠杆程度远低于次贷——科技巨头主要使用自有现金流进行 AI CAPEX，不是债务融资

双向推论：

- 利好侧：AI 泡沫崩盘不会像 2008 那样具有系统性破坏力
- 利空侧：AI 泡沫的调整可能更像"慢撒气"而非"爆炸"——投资者可能会在漫长阴跌中被困在贬值资产中而不自知

这是为什么 V0.6.0 主情景的回撤幅度是 -35/-45%（基准）和 -55/-65%（压力测试），而不是 2008 式的腰斩——杠杆性质不同，破裂路径不同。

数据来源：S&P Global 历史数据。美国金融危机调查委员会（FCIC）：**The Financial Crisis Inquiry Report** (2011)。

1.5.8 八维度横向对比扩展矩阵

维度	南海 1720	铁路 1845	1929	日本 1989	互联网 2000	次贷 2008	AI 2026?
核心叙事	贸易垄断	运输革命	永久繁荣	日本第一	新经济	房价永远涨	通用智能
杠杆形式	股票换国债	分期付款认购	10% 保证金	土地抵押	IPO+VC	MBS/CDO	自有现金 + 循环融资 + 主权基金
资金来源	各阶层 FOMO	中产储蓄	全民杠杆	银行体系	散户 FOMO	影子银行	超大盘股 + 主权基金 + 创投
叙事真实性	假（无贸易）	真（但延迟）	假（衰退临近）	假（人口见顶）	真（但延迟）	假（违约爆发）	真（但延迟+循环）
破裂触发器	内幕套现	成本超支	美联储加息	央行急加息	烧光现金	底层违约	CAPEX/收入比证伪 + 循环融资断裂？
跌幅	-85%	-85%	-89%	-82%	-78%	-57%	基准 -35/-45%；压测 -55/-65%
恢复用时	从未	数十年	25 年	34 年	15 年	6 年	未知
AI 相似度	中	极高	中	中	极高	低	—

横向对比的三大关键发现：

1. 跌幅惊人一致——六次泡沫平均跌幅 -79%。无论 18 世纪南海还是 21 世纪互联网，泡沫破裂后的市场调整幅度惊人地接近。这是因为泡沫的本质——价格脱离基本面——在每个时代都以相似方式被纠正。
2. 恢复用时与杠杆倍数反向相关——杠杆最高的泡沫（1929 保证金、2008 衍生品）恢复最快（崩盘彻底、出清快）；杠杆最低的泡沫（日本土地抵押、铁路分期付款）恢复最慢。AI 泡沫的杠杆性质独特（自有现金 + 循环融资 + 主权基金）——出清过程可能介于"快出清"与"日本式 34 年阴跌"之间。
3. 叙事的真实性不影响泡沫的形成——南海（假叙事）和互联网（真叙事）都形成了巨大泡沫。这说明泡沫的驱动力不是叙事本身的真假，而是叙事被接受和传播的速度与广度。只要足够多的人相信一个故事，这个故事就可以推动泡沫——无论故事本身是真是假。

1.5.9 泡沫破裂的三种动力学模式

从六大历史案例归纳出三种基本动力学模式，涵盖所有已知泡沫破裂案例：

模式一 · 流动性枯竭型

机制：外部融资渠道突然关闭 → 所有高杠杆参与者被迫同时抛售 → 抛售压低价格 → 触发更多保证金追缴/止损 → 死亡螺旋。整个过程可在数周甚至数天内完成。

典型案例：1929 大崩盘（保证金贷款冻结）、2008 次贷（银行间信贷冻结+雷曼破产）。

对 AI 的适用性：中等——AI 巨头自有现金充裕（英伟达 FY27 Q1 经营现金流 \$50.3B / FCF \$48.6B），不易触发短期流动性枯竭；但循环融资链条上的弱节点（高度依赖外部融资的 AI 实验室和云租赁商）可能因 IPO 窗口关闭/VC 撤资触发链条断裂。

模式二 · 基本面证伪型

机制：市场预期与真实业绩持续偏离 → 关键季报/年报暴露真相 → 估值锚崩塌 → 漫长阴跌。整个过程通常持续 12-36 个月。

典型案例：互联网 2000（Pets.com/Webvan 财报暴露成本结构问题）、Cisco 泡沫后 25 年回不到顶。

对 AI 的适用性：极高——这是 V0.6.0 主报告论证的核心机制。CAPEX/收入比 6:1、API 死亡螺旋、循环融资乘数 $IO/(1-r)$ 在 r 下降时反向收缩——任一关键指标的市场共识发生转变，都可能触发"AI 时刻"的 ChatGPT-2022 反向版。

模式三 · 技术颠覆型

机制：原本被认为不可替代的核心技术，被新一代技术颠覆 → 龙头公司估值锚发生根本性重估 → 系统性出清。

典型案例：1989 日本半导体被韩国三星反周期反超、Cisco 在 IP 路由器领域被多家厂商分食。

对 AI 的适用性：当前中等，但风险上升——DeepSeek / 开源模型 / 端侧推理 / 算力效率跃迁均可能从底层颠覆现有 AI 算力消耗范式。英伟达近期主动投资 OpenAI/CoreWeave/xAI = 既是循环融资，也是对技术颠覆的对冲——通过股权绑定下游确保 GPU 需求不被替代技术抽干。

1.5.10 AI 与互联网 2000 的关键差异

回到本节最初的对比表。AI 泡沫与互联网 2000 的相似度被标注为"极高"，但有四点关键差异需要明确：

1. 有真实收入：Mag 7 均有正 GAAP 净利润；2000 年纳指龙头多为烧钱公司
2. 杠杆主体不同：企业债 + 自有现金为主，而非散户/家庭杠杆——不触发 2008 式流动性崩塌
3. 政府直接参与：主权 AI（Stargate 5000 亿、中东 660 亿）= 国家资本提供托底——这是 V0.6.0 "延迟即放大"的物质基础
4. 时间轴更长：正因如此，2027 H1-H2 才是首批验证窗口，不是 2026 年

1.5.11 AI 与铁路 1846 的相似之处（V0.6.0 强调的隐藏镜像）

铁路与互联网常被视为最像 AI 的两个历史泡沫——其中铁路 1846 被严重低估。本报告认为铁路 1846 是 AI 泡沫的更准确镜像：

1. 真实技术革命 + 真实需求超前于实际落地——铁路真实改变世界 vs AI 真实改变生产力
2. 巨额基建投入——铁路 1845 年总投资约占英国 GDP 50%；今天 9 大 CSP 合计 CAPEX \$8300 亿，占美国 GDP 约 3%（绝对量级前所未有的）
3. 资金枯竭前的多轮"延迟+加码"虚假繁荣——铁路 1845 年顶峰后曾有数次小反弹，每次都被解释为"周期已过"；AI 泡沫也已经历两次"破裂"预测被证伪（2023H2、2025H1）
4. 平行线路恶性竞争压低收入——和当前 AI 大模型/开源/价格战的同构

铁路与互联网的最大区别在杠杆形式：铁路用分期付款认购（中等杠杆）→ 出清缓慢、留下永久基建；互联网用 IPO+VC（中等杠杆）→ 出清较快、留下少数真赢家。AI 介于两者之间，但杠杆形式独特（自有现金 + 循环融资 + 主权基金），可能创造历史上前所未有的"超慢出清"路径——这正是 V0.6.0 "延迟即放大"机制的历史依据。

历史数据来源：本节六大案例分别来自 Mackay (1841)、Odlyzko (2011)、Galbraith (1955)、日本央行/Shiller (2000)、Ofek & Richardson (2003)、FCIC (2011)。跌幅与百分比为公开历史数据近似值，非精确统计。所有类比仅作思维工具，不构成投资建议。

1.7 反方路径表——本报告最可能错在哪里【V0.7 新增】

本节定位：评议者明确建议——反方场景不应埋在附篇，而应在第一篇核心结论里以显式表格呈现。如果以下任意三条同时成立，本报告主结论需要被部分证伪；如果同时成立两条以上，则主结论被实质证伪。

反方路径五条：

#	反方路径	如果发生，说明什么	监测频率	数据来源
1	AI 应用层 ARR 连续 4 季 ≥ 100% 增速且单位经济转正	泡沫论需下调——AI 变现速度可能比预判快得多	季度	OpenAI / Anthropic / Cursor / Replit IR
2	云商 FCF 重回健康区间（如 Amazon TTM > \$20B）	Capex 压力已缓解——折旧周期与现金生成节奏匹配	季度	四大云商 10-Q
3	NVDA 数据中心收入继续高增 + 客户结构分散到 < 40%	循环融资风险被稀释——需求来自多元化兑现而非交叉持仓	季度	NVDA 10-Q 客户披露
4	AGI / Agent 真实替代白领任务（劳动力替代率 > 5% 行业可测）	当前估值可能不是泡沫，而是早期定价	半年	美国 BLS / OECD 劳动力数据
5	主权资本持续入场且信用利差不扩（HY OAS 维持 < 350bp）	延迟期更长——空头风险大于多头风险	月度	ICE BofA HY OAS · 主权基金 IR

反方场景叠加规则

- 0 条成立：主结论维持原状（A 渐进幻灭 40% 主路径）
- 1 条成立：主结论保持但概率重新加权（A 从 40% 下调至 30-35%，D 从 25% 上调至 30-35%）
- 2 条成立：主结论被部分证伪——本报告将发布 V0.8 修订版重新评估四情景权重
- 3 条以上成立：主结论被实质证伪——本报告退役，重写整套框架

为什么把反方场景前移？

评议者指出："反方放在附篇，读者容易觉得你已经先入为主"。

把反方路径表放在第一篇结尾，是为了让读者先看到证伪条件再看证据——这是机构研究的标准纪律。如果一份报告无法清楚说明"我可能错在哪里"，那它就不是研究，而是宣传。

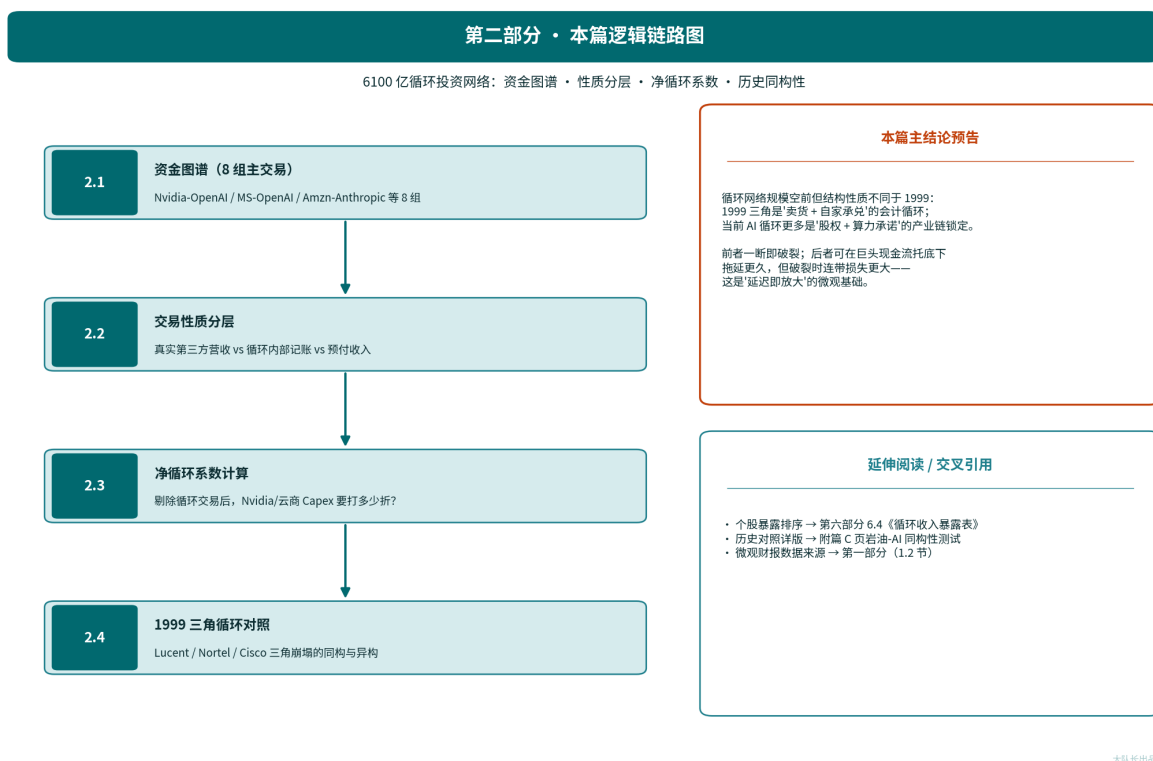
方法论引用：本节反方场景的初始版本见附篇 A（V0.6.x），V0.7 提炼并前移至第一篇。

1.8 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 第一篇可能的盲点】 1. 利润真实性拆解的"非经营性收益"判断可能被低估。Anthropic 重估和股权证券 mark-to-market 在会计准则上确实属于非经营性，但如果 AI 投资组合持续大幅升值，这部分收益的"经常性"会被市场重新定价。若 AI 二级估值在 2027 年仍持续扩张，"剔除非经营性"的口径会显得过度保守。2. Amazon TTM FCF 从 \$25.9B 到 \$1.2B 的断崖式下降，部分被 finance lease 偿还口径变化放大。若按更长滚动窗口或剔除 finance lease 影响重算，下降幅度可能没有那么夸张。本报告已尽量披露原始数据，但读者应自行复核。3. 客户集中度阈值（50-59% → 40%）是历史经验外推。朗讯崩盘前客户集中度更高、且无足额现金垫，因此 Nvidia 即便在 50-59% 区间，由于强 FCF 支撑，破裂时点可能比预期更晚。"我可能错在错估了"现金垫缓冲期"的长度。

第二部分：资本循环网络——名义口径约 6100 亿美元的四类安排与交易性质分层

本篇内容地图与逻辑链



图：第二部分章节逻辑链图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | 名义口径约 6100 亿美元的资本循环网络由股权投资、算力采购承诺、云消费承诺、认股权证四类构成；循环乘数 $r=0.8$ 意味着放大 5 倍， r 一旦下降系统将腰斩。 | | 论据 | 英伟达供应商融资占营收 67%（朗讯 2000 年同口径 24%，是 2.8 倍）；Anthropic 3800 亿估值 Series G；OpenAI CFO 确认资金"大部分回流"英伟达；CoreWeave 三重关联 | | 逻辑 | 投资→购买→确认收入→市值上升→更多投资 = 乘数循环； r 降低触发反向瀑布收缩 |

本篇要回答：Nvidia 投资 OpenAI、OpenAI 用钱买 Nvidia 芯片——这套循环是市场创新，还是会计幻觉？

导读：2.1 节建立 8 组主交易资金图谱；2.2 节做'真实第三方营收 / 循环内部记账 / 预付收入'三层分层；2.3 节计算净循环系数（剔除循环交易后 Nvidia 与云商 Capex 要打几折）；2.4 节给出 1999 Lucent-Nortel-Cisco 三角对照的同构与异构成分。

2.1 三大循环关系网络



2.2 核心循环交易明细

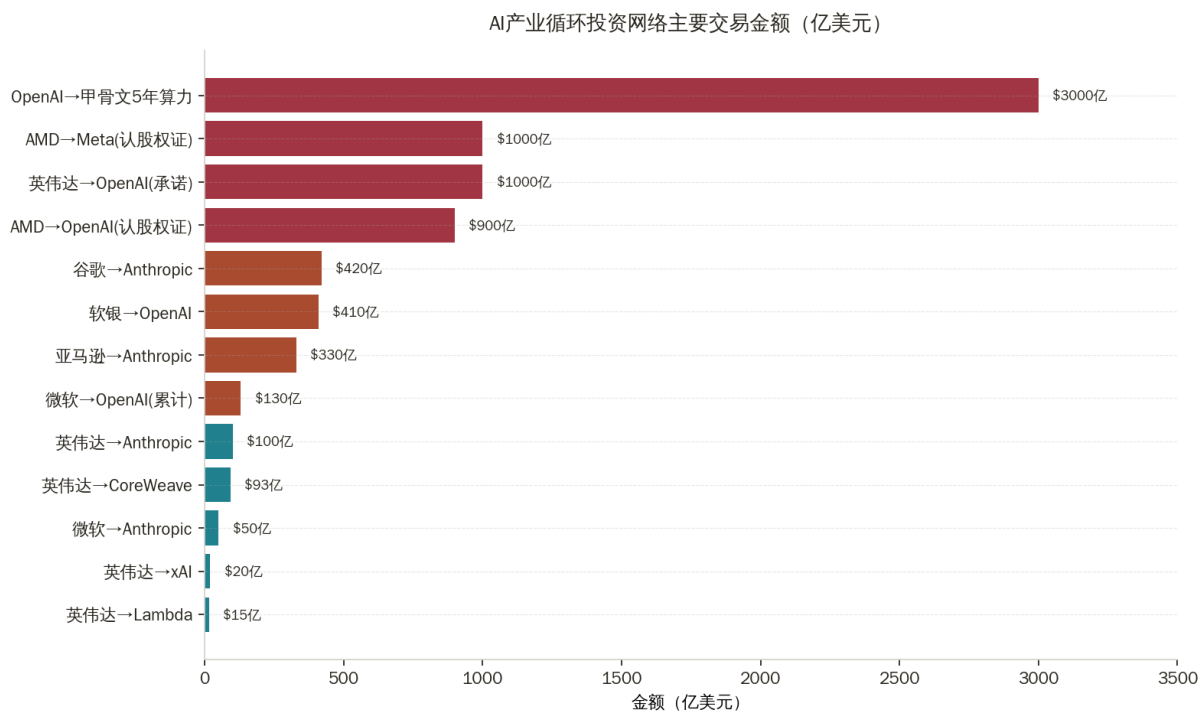


图1-6：AI产业循环投资网络主要交易金额

投资方	被投资方	金额	回流机制	信源
英伟达	OpenAI	承诺1000亿/实际300亿	OpenAI购买英伟达GPU	路透社
英伟达	CoreWeave	30亿股权+63亿算力承诺	CoreWeave购75亿GPU	Fortune
英伟达	Lambda	13亿+2亿	从Lambda租回自家约18,000枚GPU	Fortune

投资方	被投资方	金额	回流机制	信源
英伟达	xAI	20亿（含SPV结构）	xAI建Colossus超算购英伟达GPU	CNBC
英伟达	Anthropic	最高100亿	Anthropic承诺购Grace Blackwell芯片	微软博客
微软	OpenAI	累计130亿	OpenAI承诺消耗Azure 2500亿	techi.com
微软	Anthropic	最高50亿	Anthropic承诺购Azure 300亿	路透社
亚马逊	Anthropic	80+50+最高200亿	Anthropic承诺10年消耗AWS 1000亿	TechCrunch
谷歌	Anthropic	20+100+最高300亿	Anthropic用谷歌TPU+云算力	Bloomberg
软银	OpenAI	410亿（已完成）	Stargate主体购英伟达+甲骨文算力	软银官方
AMD	OpenAI	1.6亿股认股权证（行权价\$0.01）	换OpenAI 6GW采购（约900亿）	AMD官方
AMD	Meta	1.6亿股认股权证	换Meta 6GW采购（约1000亿）	ServeTheHome
OpenAI	甲骨文	算力合同3000亿/5年	甲骨文购英伟达GPU为OpenAI建数据中心	WSJ

2.3 交易性质分层（避免"类型不同的交易简单加总"）

上表交易在财务实质上差异明显，不能一律计为"循环融资"。按法律形式分为四类：

交易类型	代表交易	规模区间	证据强度
股权投资（现金出资换股权）	NVDA→OpenAI 1000亿、Msft→OpenAI 130亿、AMZN→Anthropic 80亿	累计 · 约 1400 亿	★★★ 官方财报披露
算力采购承诺（错峰现金流出）	OpenAI→Oracle 3000亿/5年、OpenAI→AMD 6GW约 900亿	累计 · 约 4000 亿	★★ 高可信媒体WSJ/Reuters（待官方披露验证）
云消费承诺（反向现金流）	Anthropic→AWS 1000亿/10年、Anthropic→GCP 约 200亿、Anthropic→Azure 300亿	累计 · 约 1500 亿	★★★ 多方披露
认股权证/衍生品奖励	AMD→OpenAI · AMD→Meta 各1.6亿股（0.01美元行权价）	名义价值 约 1900 亿	★★★ SEC 披露

方法论说明："6100 亿美元"是上述四类交易在不同口径合并后的纲要规模，含额度重叠。不代表他们都属于同一会计口径。例如：OpenAI→Oracle 3000亿为多年期采购承诺（未来需逐发生付款），而 NVDA→OpenAI 1000亿为阶段性股权投资（需实际现金出资）。只有同口径交易才能加总。

2.4 三个"风险集中点"详解

风险集中点一：CoreWeave 三重关联性

- 英伟达注资约 30 亿（7% 股权）→ CoreWeave 用借款购约 75 亿 GPU（以 GPU 为抵押品、贷款利率高达 14%）→ 英伟达再向 CoreWeave 承购 63 亿未售算力至 2032 年。Fortune 直言："英伟达对 CoreWeave 的全部投资均以销售收入形式回流给英伟达。"

风险集中点二：OpenAI—甲骨文—软银—英伟达多层嵌套

- OpenAI 承诺 3000 亿/5 年算力合约（Reuters/WSJ 披露，Moody's 已提示交易对手集中风险）
- 甲骨文 RPO（剩余履约义务）从 1000 亿大幅上涨 359% 至 4550 亿，资本开支从 250 亿上升至 500 亿
- 甲骨文净债务超 950 亿美元
- 甲骨文 CDS 利差从 55 个基点扩至 198 个基点（2008 年以来新高），市场已将其定价为 AI 信用风险出口
- 软银对 OpenAI 累计投资 640 亿（占 11.66%），CreditSights 估算软银面临约 320 亿美元资金缺口

风险集中点三：AMD—OpenAI 认股权证安排（衍生性补偿）

- AMD 向 OpenAI 发行行权价 0.01 美元、总计 1.6 亿股的认股权证，按 AMD 目标股价估算名义价值远超 600 亿美元
- 换取 OpenAI 6 GW（约 900 亿美元）算力采购承诺
- AMD 股价宣布当日上涨超 34%（Reuters）
- Meta 后续复制同模式，AMD 向 Meta 发行同级认股权证换 6 GW 采购
- The Register 将其描述为 "power-for-equity swap"（以采购承诺换股权的安排）

来源：[Reuters AMD · OpenAI](#)、[Reuters Oracle · Moody's](#)、[The Register](#)

2.5 量化估算

来源	关键结论
Goldman Sachs	循环交易营收2027年不超过英伟达总营收15%
NewStreet Research	英伟达每投资100亿撬动350亿GPU采购，比率3.5:1
Tomasz Tunguz	英伟达供应商融资1100亿占LTM营收的67%；朗讯1999年同口径为24%
Sahm Capital/Goldman	英伟达2026年从OpenAI确认约130亿营收，其中100亿毛利再投资回OpenAI
GMO（Jeremy Grantham）	AI总营收不足500亿对应1万亿+投资，ROI严重失衡

2.6 与 2000 年朗讯/北电对比

维度	朗讯/北电（1999-2000）	英伟达（2025-2026）
供应商融资规模	通胀调整后约150亿美元	1100亿美元（7倍）
融资/营收比	24%	67%（2.8倍）
客户欺诈	部分电信运营商被指虚增收入	目前无欺诈迹象
卖方自身现金流	经营现金流薄弱	运营现金流1027亿、FCF 966亿
抵押品质量	通信设备贬值快	GPU折旧争议大
结论	客户违约后朗讯暴跌97%	更高规模、但更强现金垫

核心判断：循环融资规模规模空前，但英伟达拥有真实利润和强现金流——这是与朗讯的最大区别，也是泡沫尚未立即破裂的安全垫。但一旦超大规模客户（如Oracle）出现违约信号，连锁反应可能远超2000年。

2.7 Anthropic \$965B IPO 事件专节——三个月翻 2.54 倍的循环融资动力学【V0.7.1 新增】

事件梳理【★★★ 官方】[Anthropic Series H 官方公告](#)、[WSJ 报道](#)、[CNBC](#)：

- 融资金额：\$65B（史上最大私募轮之一）
- 投后估值：\$965B（首次超越 OpenAI 当前 \$852B）
- 领投方：Altimeter / Dragoneer / Greenoaks / 红杉（每家出资超 \$2B）
- 共同领投：Capital Group / Coatue / D1 / GIC / ICONIQ / XN
- 战略基础设施伙伴：Amazon 追加承诺 \$5B；Micron / Samsung / SK Hynix 入局
- 算力协议：AWS 5GW + Google/Broadcom 下代 TPU 5GW + SpaceX GPU
- IPO 时点预期：2026 年 10 月（OpenAI 拟 9 月）

1、估值重估轨迹——不断加速的后期次方

轮次	时点	估值	环比	ARR 口径
Series E	2025/03	\$61.5B	—	~\$1B
Series F	2025/09	\$183B	×2.97	双位数
Series G	2026/02	\$380B	×2.08	~\$14B run-rate
Series H	2026/05	\$965B	×2.54	\$30-50B run-rate（口径之争见下）

14 个月估值 ×16，以 ARR 增速表达为 \$1B → \$50B run-rate 的 50 倍增长——企业软件史上未见【★ 行业整合】[Forbes 报道](#)、[The AI Corner](#)。

2、ARR 口径之争——IPO 披露前的关键风险点

2026/04 OpenAI 公开质疑 Anthropic 的 ARR 披露口径【★★ Forbes】：

- Anthropic 口径 (\$30B)：gross-revenue——客户通过 AWS / GCP / Azure 调用 Claude 的全部支出计为收入，云商分成计为费用
- OpenAI 质疑后口径 (~\$22B)：净额 net-revenue
- 差距 \$8B（超过 25%）：完全是会计口径选择问题

这 \$8B 会计差异在 IPO S-1 披露阶段必须重新定义。若按 OpenAI 口径，\$965B / \$22B = 44 倍 PS；若按 Anthropic 口径，\$965B / \$50B = 19 倍 PS。同一家公司、同一个估值、口径不同产生 2 倍估值倍数差距——这本身就是估值泡沫的体现。

3、Anthropic 事件如何重塑本报告《循环融资网络》

§ 2.1 原三大网络 “Nvidia-OpenAI-Oracle-CSP” 需要扩充为 “HBM 厂 ↔ Nvidia/Google TPU ↔ OpenAI/Anthropic ↔ Oracle/CoreWeave/超大云商” 四层循环：

【HBM层】 Micron / Samsung / SK Hynix
↓ “战略基础设施伙伴” 入局 H 轮
【GPU/TPU层】 NVDA / Broadcom-Google TPU
↓ AWS 5GW + Google TPU 5GW + SpaceX GPU 算力承诺
【应用层】 OpenAI / Anthropic
↓ 代计业务反哺 Azure / AWS / GCP
【云层】 MSFT / AMZN / GOOGL / ORCL / CoreWeave
↓ 返回顶部：采购 NVDA GPU、再投 OpenAI/Anthropic

名义口径从 \$6100 亿 → ~\$7000 亿（新增项：

- AWS 5GW 算力承诺：~\$300-400 亿
- Google/Broadcom TPU 5GW：~\$200-300 亿
- SpaceX GPU：~\$50 亿
- Amazon 追加 \$5B 现金投资本身不计重复)

4、Amazon 持仓重估增益——Q2/Q3 2026 利润的决定性变量【★★ Fortune】

Fortune 4/30 报道 揭示：

- Amazon 原始投资 \$8B，Series G (\$380B 估值) 后持仓公允价值 \$70B+，触发 Q1 2026 \$16.8B 税前非经营重估增益
- Google 持 14%，Q1 2026 重估增益 \$36.9B

按 H 轮 \$965B 估值×2.54 倍线性外推：

季度	Anthropic 估值	Amazon 持股公允价值	预计重估环比增益
Q1 2026（已披露）	\$380B	~\$70B	+\$16.8B 税前
Q2 2026（预期）	\$400-600B 动态外推	\$90-120B	+\$15-25B
Q3 2026（H 轮后）	\$965B	\$178B+	+\$40-60B 税前

含义：Amazon 未来三个连续季度 50% 以上净利润将来自 Anthropic 重估这一非经营、非现金收益。一旦 IPO 上市定价低于 \$965B 最后一轮估值（历史上 60% 初创公司会出现“一级报价、二级按折”现象）

，Amazon 在后续季度需要反向计提。

5、单位经济依然负担：\$19B Capex ≈ 全年营收、毛利 40%、预计 2028 才能盈利【★ Forbes 推导】

- 2026 训练 + 推理 Capex：~\$19B（约等于全年营收）
- 推理毛利已跌至 ~40%（推理成本超预期 23%）
- 预计 2028 才能盈利

同时作为 S 3 AI 变现 TAM 的重量补充：Claude Code 单品达 \$2.5B ARR（8 家 F10 + 1000 家 \$1M+ 企业账户），是“编程 TAM”边界的重要数据点——但该数字与 \$965B 估值之间仍有巨大的估值溢价鸿沟。

本节对本报告主结论的含义【四情景映射】

情景	事件如何表达
A 渐进幻灭 40%（主场景）	事件强化 A：\$965B 价位营造“顶有多高”进一步抬高全市场心理预期；Amazon Q2/Q3 2026 重估增益让净利润生成“接力点”，主场景 2027 H1-2028 Q2 延迟破裂窗口保持不变
C 宏观共振提前破裂 15%	事件轻微提前 C 信号——若 Anthropic 10 月上市定价明显衰减（PS 被砸下至 \$400-500B），Amazon Q4 2026 反向计提可能提前触发信贷重估链条
D 软着陆 25%	事件低影响 D——软着陆领域不依赖 Anthropic IPO 价作为拉动主轴
B 双向尾部 20%	事件强烈影响 B2 负向——若 DeepSeek/华为路线证明高端算力非必需，Anthropic 走超高算力重资本的 ARR 路径可能在 12-18 个月内竞争不利

事件总判断【遵守 V0.7 “在 X 条件下”口径软化】：

Anthropic \$965B IPO 不是“是否拐点”的类型判断，而是“如何定价”的口径判断——本报告主结论未变，事件仅加强主场景 A。同时需在 IPO 披露阶段验证三项关键提示：

1. ARR 口径是 gross 还是 net
2. 上市后首个季度实际营收与 run-rate 偏移度
3. AWS / Google TPU 二重被依赖的 5GW 算力承诺是否含担保条款

2.8 Alphabet \$80B 股权融资事件——CapEx 突破内生现金流天花板【V0.8 新增】

事件梳理【★★★ SEC 官方】[Alphabet FWP 文件](#)、[Bloomberg](#)、[CNBC](#)、[第一财经](#)：

2026 年 6 月 1 日，Alphabet 宣布有史以来最大单笔股权融资 \$80B，分三部分：

部分	金额	形式	时点
公开承销发行	\$30B	含强制可转换优先股	立即启动
ATM 市价发行	\$40B	At-the-market（边发边卖）	2026 Q3 启动

部分	金额	形式	时点
伯克希尔私募	\$10B	A类 \$5B @ \$351.81 + C类 \$5B @ \$348.20	已签约

资金用途明确写入 SEC 文件："world-class AI compute infrastructure to meet its unprecedented customer demand"——即顶级 AI 算力基础设施建设。

1、为什么这是循环融资网络的关键证据【★★★ 自营推导】

Alphabet 不是一家缺钱的公司。截至 2026 年 3 月 31 日：

- 过去 12 个月经营性现金流 \$174B
- 账上现金 + 短期证券 \$1000B+
- 过去一年已在六大主要货币市场债务融资超 \$85B
- 总债务规模突破 \$100B

这是地球上最不缺钱的公司之一。它居然要发 \$80B 股权融资。

这意味着什么？两层解读：

解读	含义	与本报告框架的对照
鸽派（官方口径）	AI 资本支出强度已经把 \$174B 现金流烧穿了，需要权益融资保留健康资产负债表	与本报告 § 1.2 "Capex 已吞噬 FCF" 论点一致
鹰派（本报告口径）	科技巨头 CapEx 强度突破了内生融资能力的天花板——这是 § 2.7 Anthropic \$965B 循环融资动力学的延伸，算力军备竞赛进入"现金流也撑不住"的阶段	与本报告 § 2 循环投资网络 + 附篇 F 续命假设证伪联动

ATM 发行 \$40B 尤其值得警惕——ATM 是"边发边卖"的稀释操作，机构通常只在认为股价被高估或资金紧迫时才用。Alphabet 盘后股价一度下跌约 2% 随后收复至约 1%（[第一财经](#)），是因为伯克希尔背书托底；若没有伯克希尔，\$80B 稀释 + ATM 信号会直接砸出 5%+ 跌幅。

2、Abel 的选股逻辑——七巨头分化的最早信号

伯克希尔 2025 Q3 首次建仓 Alphabet（C 股约 \$4.3B），2026 Q1 加仓 204% 至 \$15.6B，本次再加 \$10B——Alphabet 已成为伯克希尔仅次于苹果的第二大科技重仓（[新浪](#)、[Motley Fool 5/27](#)）。

同期 Abel 还做了两个对比鲜明的动作：

- 清掉亚马逊全部持仓（2025 Q4–2026 Q1 三季度内完成）
- 减持苹果
- 从未触碰微软、Meta、英伟达

为什么独宠谷歌？这是非常符合"价投改良派"逻辑的选择：

维度	谷歌	微软	亚马逊	Meta	英伟达
自有 AI 模型	☑ Gemini	靠 OpenAI 输血	靠 Anthropic 输血	Llama	无

维度	谷歌	微软	亚马逊	Meta	英伟达
自研 TPU/ASIC	☑	☑ 全靠英伟达	☑ Trainium 不成熟	☑	N/A
现金流护城河	搜索+广告 \$174B	Azure+Office	电商+AWS (FCF -95%)	广告单腿	算力单腿
循环投资敞口	最低	高 (OpenAI)	高 (Anthropic)	中	极高 (OpenAI/CoreWeave/xAI)
估值 (远期)	PE ~25	PE ~35	PE ~40	PE ~28	PE ~50

Abel 在选"七巨头里循环融资敞口最小、自研全栈最完整、现金流最厚"的那一家——这恰好对应本报告第七部分将正式提出的"破而不死"类别。

3、Alphabet \$80B 与历史泡沫顶部融资动作的同构性

2000 年泡沫顶部前 6-12 个月内：

公司	时点	动作	结局
Cisco	1999 Q4	\$9B 股权融资 + 大规模收购	12 个月内股价 -89%
Lucent	1999-2000 上半年	大规模供应商融资	18 个月内股价 -97%
Intel	2000 Q1	大规模 Capex 上调	18 个月内股价 -82%
Nortel	2000 Q2	加杠杆 + 大规模 Capex	21 个月内股价 -98%

共同特征：泡沫顶部前 6-12 个月，最具市场地位的公司开始用股权融资 / 供应商融资 / 加杠杆方式延续 Capex 扩张——这是"内生现金流已经撑不住但叙事还在"的标准信号。

Alphabet \$80B 是 2026 周期的 "Cisco 1999 Q4 时刻"。

4、本节对本报告主结论的含义【四情景映射】

情景	事件如何表达
A 渐进幻灭 40%（主场景）	事件强烈强化 A：巨头开始用股权融资续命是 "延迟即放大" 机制的典型动作；ATM 持续发行将吸纳二级市场资金、推迟流动性枯竭；主场景 2027 H1-2028 Q2 时间窗口保持不变，但破裂幅度可能因为前期更多稀释、累积更大
C 宏观共振提前破裂 15%	事件低影响 C——伯克希尔背书让短期信号不会立刻触发
D 软着陆 25%	事件轻微下调 D**——若 AI CapEx 真的能在 2027-28 全面变现，Alphabet 现在不需要发股权融资；事件本身就是"内生现金流不足以撑变现节奏"的反证
B 双向尾部 20%	事件低影响 B

5、§ 2 循环融资网络名义口径更新

名义口径从 ~\$7000 亿（V0.7.1 口径，含 Anthropic 增量）→ ~\$7800 亿（V0.8 口径），新增项：

- Alphabet \$80B 股权融资本身不直接计入循环融资（融资方为公开市场二级买家与 Berkshire，不属于 § 2.3 四类循环交易），但其中 \$10B Berkshire 私募部分构成"超出公允定价的关联性投资"——按 § 2.3 "股权投资"类增量计入
- 资金用途明确投向 AI 算力基础设施 → 进入 Nvidia / 自研 TPU / 数据中心建设 → 在 12-24 个月内通过 Capex → 算力购买 → Nvidia 营收链条进入既有循环

6、新增第四硬信号——七巨头 12 个月内再融资规模

Alphabet \$80B 是第一发。第二发（无论是谁）就是泡沫顶部的钟声：

信号	阈值	当前状态
七巨头 12 个月内股权融资规模	再有第二家七巨头跟进股权融资（≥ \$20B 单笔） → 触发	未触发（仅 Alphabet \$80B 一家）

该信号正式写入投委一页纸三大监测触发，升级为四大监测触发——见首页《投委一页纸》。

2.9 事件总判断【V0.8 新增】

Alphabet \$80B 不是"是否拐点"的类型判断，而是"如何续命"的口径判断。

本报告主结论未变，事件加强主场景 A 渐进幻灭路径。同时需在后续 2-3 个季度验证三项关键提示：

1. ATM \$40B 实际发行节奏：Q3 启动后 12 个月内是否能在 \$350 附近全部完成发行？若期间 Alphabet 股价跌破 \$320，ATM 发行会被强制减慢或暂停，构成 § 6.1 "第一观察窗口"的早期信号
2. 其他七巨头是否跟进：微软、亚马逊、Meta 是否在 6-12 个月内启动类似规模股权融资？任何一家跟进 = 触发新设的第四硬信号
3. Berkshire 后续动作：Abel 后续季度是否继续加码？若 Q3/Q4 13F 显示 Alphabet 持仓不变或减持，说明 \$10B 私募只是"一次性背书"而非"长期持有信号"

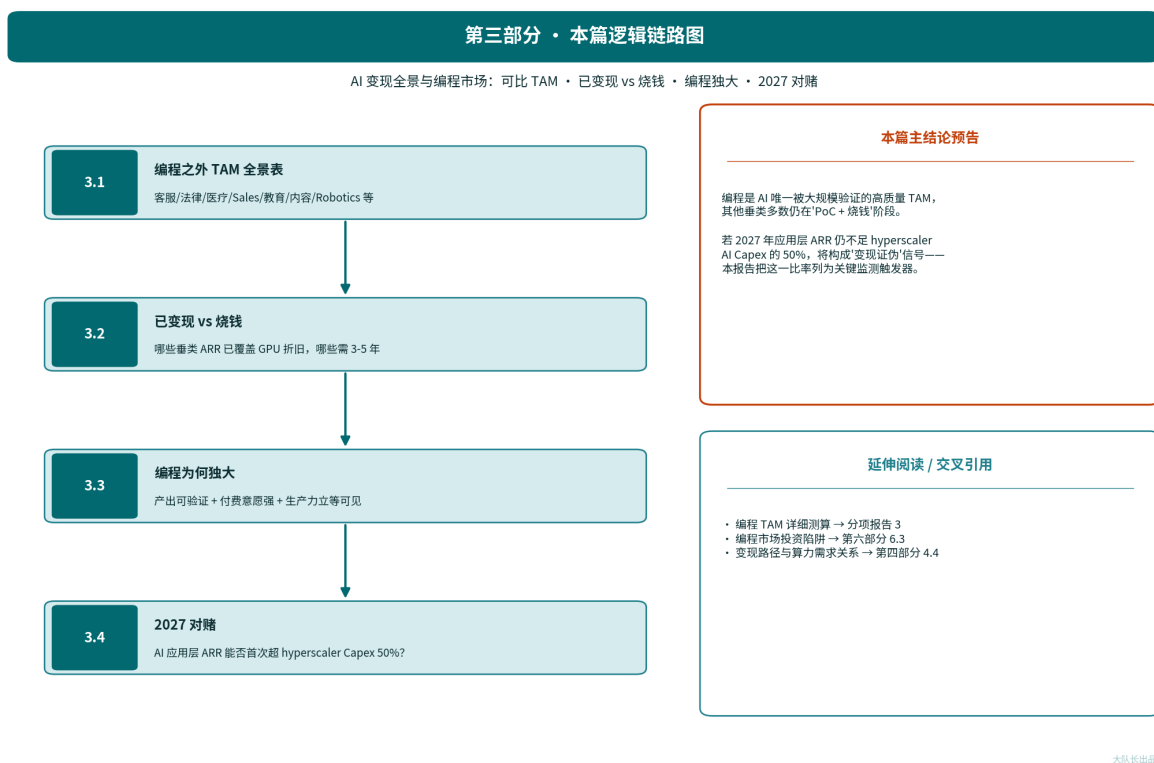
延伸阅读【V0.8.1 新增】：伯克希尔以抄底之神身份参与高位股权融资，是本事件最反直觉的部分。附篇 D《伯克希尔抄底神话的祛魅》以 6 个维度拆解本次交易与 2008-2022 历史抄底范本的本质区别，并给出"本交易对 Alphabet 中性、对 AI 板块整体利空、对 NVIDIA/CoreWeave/Oracle 强烈利空"的一句话结论。

2.10 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 第二篇可能的盲点】 1. "6100 亿"名义口径虽然在正文已分四类标注不可加总，但读者仍可能误读为单一时点的实际资金往来。实际资金流出/流入按各家 10-Q 应分别核算，本报告未给出净额对账表。这是一个尚未完成的工作。 2. 与朗讯的同构性比较可能存在"路径依赖"误判。2000 年朗讯的客户多为初创 CLEC，缺乏现金流；而 OpenAI、Anthropic 背后有微软、亚马逊、谷歌、主权基金。若主权资本持续注资，本报告的"路径同构"逻辑可能要被推迟 2-3 年。 3. Oracle CDS 116→198→160bp 的波动幅度，部分属于流动性事件而非纯信用事件。用 CDS 作为"循环融资风险指示器"本身存在噪声，需要与 HY OAS、单一名实际利差变化交叉验证。

第三部分：AI靠什么赚钱？——除编程外的全景

本篇内容地图与逻辑链



图：第三部分章节逻辑链路图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | AI 真实变现集中在云+广告两大隐性赢家（合计 \$750B+），编程 TAM 上限仅 \$131B，远不足以支撑当前估值；API 价格悬崖使中性情景下收入仍在下降。 || 论据 | Layer 0 终端消费 <\$50B；API 输入价从 \$30→\$0.27（-99.5%，两年）；dR/dt 中性情景 -6.5%/月；Cursor \$500 亿估值是叙事定价非现金流定价 || 逻辑 | 价格悬崖（-15%/月）+ 用量线性增长（+10%/月）→ 收入净下降 → CAPEX 回收缺口扩大 → 2027 H1-H2 验证窗口压力 |

本篇要回答：除编程之外，哪些 AI 子市场已变现、哪些仍在 PoC + 烧钱？2027 年 AI 应用层 ARR 能否首次超过 hyperscaler AI Capex 的 50%？

导读：3.1 节做‘编程之外’的可比 TAM 全景表；3.2 节做‘已变现 vs 仍在烧钱’二维分布；3.3 节聚焦编程为何成为唯一被验证的大 TAM；3.4 节给出 2027 对赌指标。

3.1 14个变现领域规模总览

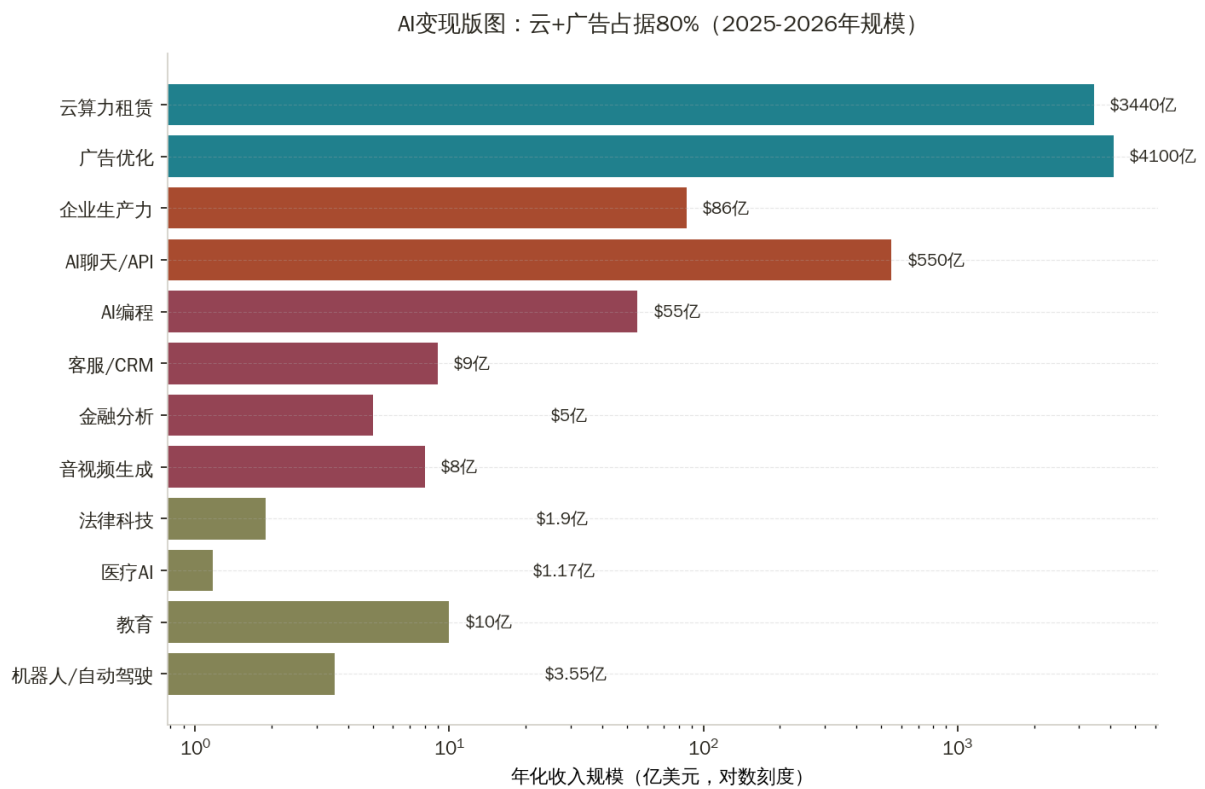


图1-8：AI变现版图——云和广告占据绝对主导

排序	领域	2025/2026年规模	增速	是否盈利
1	云算力租赁	AWS \$142B + Azure \$131B + GCP \$71B = \$344B ARR	24-48%	【盈利】 高利润
2	广告优化	Meta \$196B + Google \$214B = \$410B	22-24%	【盈利】 核心盈利
3	企业生产力	M365 Copilot \$72亿ARR + Salesforce \$14亿	160%+	【在建】 规模化中
4	AI聊天/API	OpenAI \$250亿 + Anthropic \$300亿	80-200倍	【亏损】 仍亏损
5	AI编程	Cursor \$20亿 + GitHub Copilot \$10亿+ Claude Code \$25亿	200%+	【亏损】
6	客服/CRM	Salesforce Agentforce \$8亿 + Intercom Fin \$1亿	169%	【在建】
7	法律科技	Harvey \$1.9亿 + Hebbia + Legora	90%+	【亏损】
8	金融分析	AlphaSense \$5亿 + Bloomberg GPT	高	【在建】
9	医疗AI	Abridge \$1.17亿 + Suki + Tempus	高	【亏损】

排序	领域	2025/2026年规模	增速	是否盈利
10	音视频生成	ElevenLabs \$5亿 + Runway + Suno + Pika	34-43%	【亏损】
11	教育	Duolingo \$10亿（AI驱动） + Khanmigo	25%	【盈利】
12	机器人/自动驾驶	Waymo \$3.55亿 + Tesla FSD + Figure	150%	【亏损】 资本密集
13	科研/生物医药	行业投资\$67亿（2024年）	高	【亏损】 长周期
14	主权AI/防务	Anduril \$61亿估值 + Palantir AIP	高	【在建】

3.2 真正最大的两个隐性变现金主：云+广告

云算力（最大底座）：三大云厂商Q4 2025单季合计860亿美元云收入，2025全年合计3440亿美元。Microsoft披露Azure AI业务年化已超370亿、同比+123%。AWS Bedrock已成"数十亿美元业务、三位数增长"。这是AI最确定、最盈利的变现层，但其中相当比例是循环回路产生——OpenAI、Anthropic等本身是云的最大客户，而这些公司又是云厂商投资的对象。

广告（最大隐性场景）：

- Meta：2025全年广告收入1962亿美元（+22%），全靠Advantage+ AI广告套件驱动。eMarketer预测2026年Meta广告收入达2435亿美元，首次超越Google。
- Google：2025广告收入2141亿美元，AI Max for Search中位数提升收入13%。
- 两家合计超4000亿美元广告收入由AI深度驱动，是最大但最不被单独计量的AI变现场景。

来源：[CRN云对比](#)、[eMarketer](#)

3.3 模型层直接变现：OpenAI和Anthropic的爆发

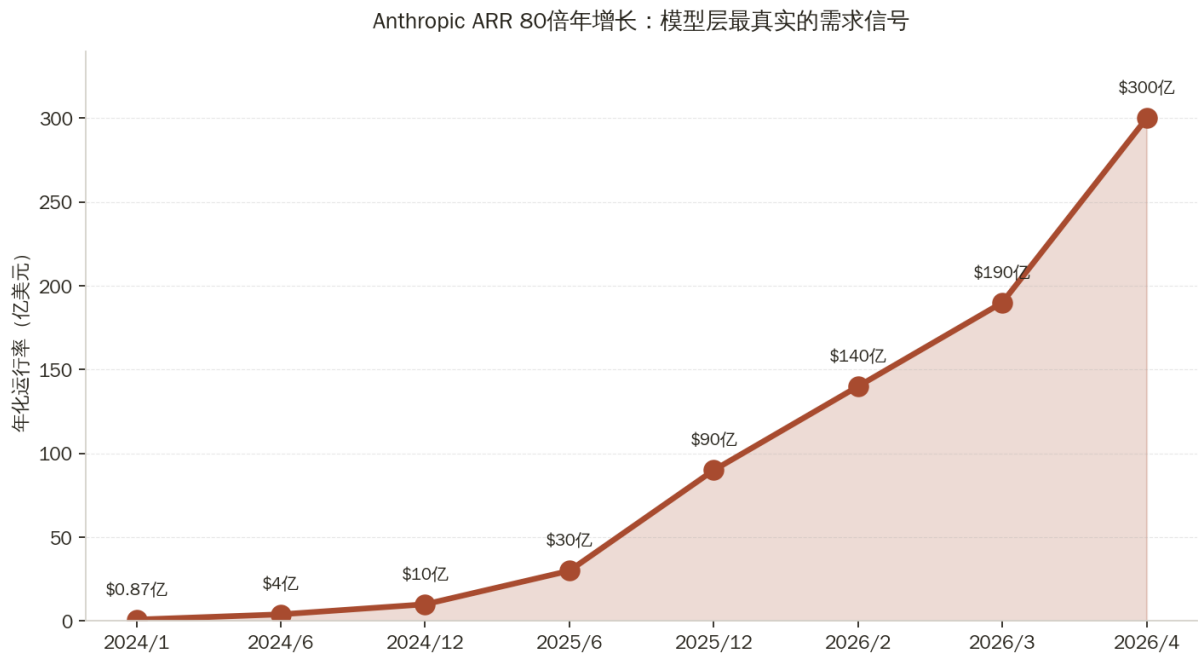


图1-9：Anthropic ARR 80倍年增长，模型层最强需求信号

Anthropic的指数增长（最具说服力的"AI真实需求"证据）：

时间	年化运行率
2024年1月	\$0.87亿
2024年12月	\$10亿
2025年底	\$90亿
2026年2月	\$140亿
2026年3月	\$190亿
2026年4月	\$300亿（80倍年增长）

Claude Code（编程代理）6个月从0到\$10亿，2026年2月已达\$25亿运行率。Anthropic 2026 年 2 月 12 日完成 300 亿美元 Series G，投后估值 3800 亿美元。年消费超100万美元的企业客户超1000家，2026年初翻倍。

OpenAI：2025年全年收入>200亿，2026年2月年化250亿（+17%）。但仍在亏损（2025年H1亏损约25亿）。2026 Q1甚至未达自身营收目标。

3.4 编程市场天花板分析（重点）

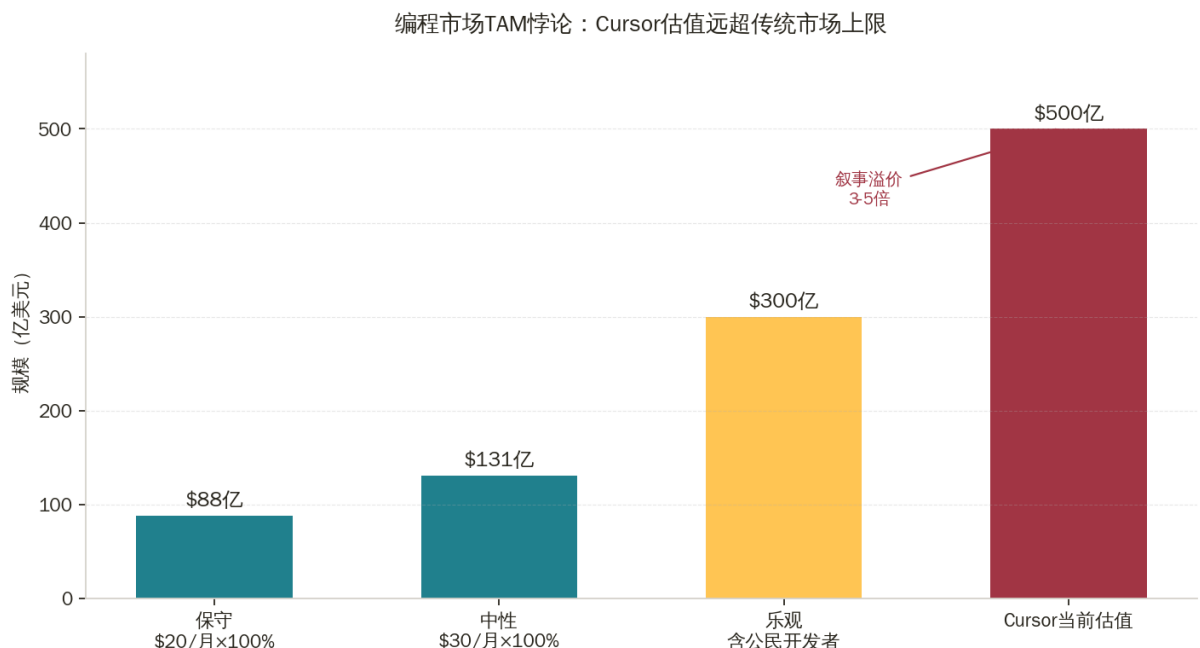


图1-10：编程市场TAM悖论——Cursor估值远超传统市场上限

全球开发者规模：

- 全球开发者总数：4700万（GitHub 2024报告）
- 其中专业开发者：约3650万
- 区域分布：美国450万、印度680万（增速最快）、中国350万、欧洲640万

当前AI编程工具收入：

工具	ARR/收入	估值	数据日期
Cursor (Anysphere)	\$20亿ARR	\$500亿（谈判中）	2026年Q1
GitHub Copilot	\$10亿+ARR	（微软）	470万付费订阅
Anthropic Claude Code	\$25亿运行率	（Anthropic）	2026年2月
Cognition Devin	\$1亿+ARR	\$40亿估值	2025年12月
Replit	\$1.4亿ARR	\$50亿估值	2026年Q1
v0 (Vercel)	\$2亿+ARR	（Vercel）	2026年初
Lovable	\$1.5亿ARR	\$20亿估值	2026年Q1
中国-通义灵码	阿里云不单独披露	——	——

TAM测算（核心结论）：

渗透情景	假设	TAM上限
保守	3650万专业开发者 × \$20/月 × 100%渗透	\$88亿/年
中性	3650万专业开发者 × \$30/月 × 100%渗透	\$131亿/年

渗透情景	假设	TAM上限
乐观	含1亿"公民开发者" × 多产品订阅	>\$300亿/年
当前估值参考	Cursor估值\$500亿	约3-5倍于传统TAM上限

核心悖论：Cursor \$500亿估值远超开发者工具传统TAM上限。市场实际上在为"AI吃掉软件本身"叙事定价——即AI编程不止替代IDE工具市场（JetBrains年收入仅5亿，GitHub约20亿），而是要替代整个软件外包市场（全球约\$1万亿）甚至软件公司本身。

但这一叙事面临两大悖论：

- 1. 替代效应：开发者生产力提升后，企业可能减少而非增加开发者数量
- 2. 商品化：AI将编程变为"零边际成本"，软件公司估值反而承压

3.5 编程之外的关键变现机会

已经显著变现且有正反馈循环的领域：

- 法律AI：Harvey ARR从\$0.7亿（2024）→\$1.9亿（2026），客户为顶级律所；EvenUp、Legora 跟进
- 金融分析：AlphaSense ARR约\$5亿，被金融机构广泛采用
- 医疗记录：Abridge签约合同\$1.17亿，与EPIC深度集成
- AI客服：Sierra（OpenAI联合创始人Bret Taylor）估值\$45亿，Decagon \$15亿

潜在但尚未规模化：

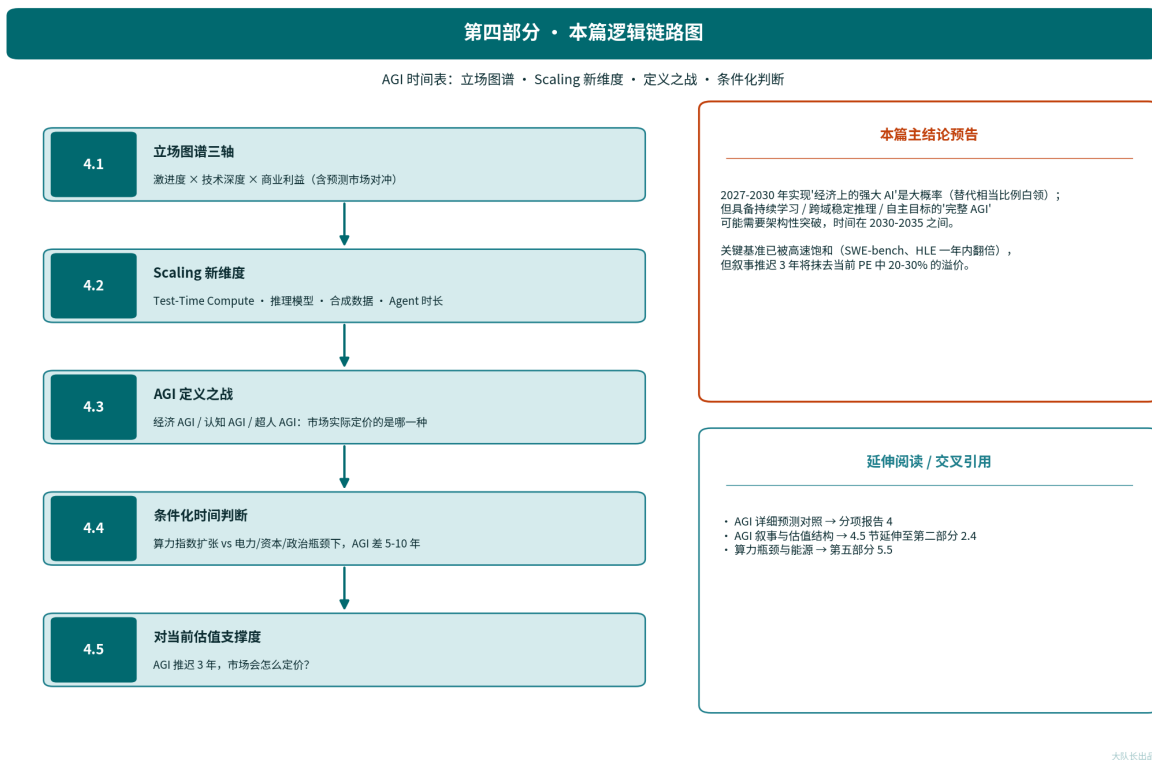
- 机器人/人形机器人：Figure、Physical Intelligence估值\$390亿、\$56亿，但仅数千万美元收入
- 自动驾驶：Waymo ARR \$3.55亿（150%+增速），仍亏损
- 生物医药：AlphaFold/Isomorphic、Recursion、Insilico——长周期

3.10 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 第三篇可能的盲点】 1. 编程 TAM 测算依赖 GitHub Copilot 与 Cursor 的 ARR 推算，存在 30-50% 误差区间。应用层 ARR 数据来源多为媒体援引或公司单季披露，缺乏审计口径。本报告对编程 TAM 的"\$50-80B 上限"判断属于框架性论证，不应被视为精确数字。 2. 多个垂直领域（机器人、自动驾驶、生物医药）的真实变现窗口可能比预期短。若 Figure、Physical Intelligence 在 2027 年突然出现规模化订单，本报告"应用层尚未跑通单位经济"的论断需要修正。 3. 单位经济模型隐含了"价格不会显著下降"的假设。若 Token 价格因开源与硬件成本下降而进入快速折价通道，应用层毛利可能比测算高 5-10pp，从而比预期更早跑通。

第四部分：AGI何时到来？

本篇内容地图与逻辑链



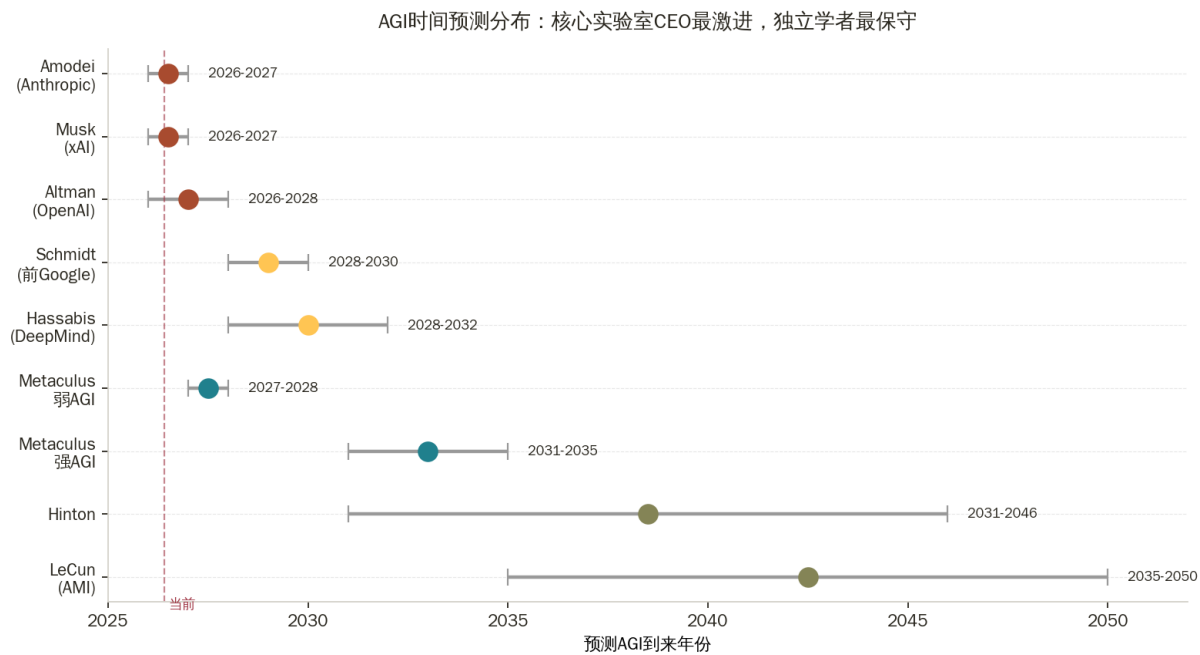
图：第四部分章节逻辑链路图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | 2027-2030 年很可能实现"经济上的强大 AI" (经济定义) , 但 AGI 叙事贡献了当前估值的 40-60% , 一旦时间推迟 3 年, 估值打折幅度高达 40-55%。AGI 章节保持看空立场。 | | 论据 | SWE-bench 从 60%→93.9% (仅一年) ; Metaculus 预测市场 AGI 中位数 2033 年; 算力/电力/数据三大瓶颈; AGI 到现金流转换时滞 2-4 年 | | 逻辑 | AGI 时间表不确定 → 估值高度依赖未来现金流折现 → 推迟 3 年 = 现值损失 25%+ 竞争窗口打开 + 算力回收困难 |

本篇要回答：在 Altman/Amodei 激进派与 Hassabis/LeCun 保守派之间，AGI 时间表的真实概率分布如何？这对当前估值意味着什么？

导读：4.1 节用'激进度 × 技术深度 × 商业利益'三轴绘出立场图谱（含预测市场对冲）；4.2 节剖析 Scaling 新维度（Test-Time Compute / 推理模型 / 合成数据 / Agent 时长）；4.3 节梳理 AGI 定义之战；4.4 节给出条件化时间判断；4.5 节回到估值视角——AGI 推迟 3 年市场会怎么定价。

4.1 主要预测者立场（2026年5月最新）



预测者	预测时间	可信度评估
Sam Altman (OpenAI)	2026-2028年	有商业利益，多次调整
Dario Amodai (Anthropic)	"强大AI"2026-2027年，超人AI 2027年	论证最详细，激进
Demis Hassabis (DeepMind)	2030年（50%概率）	相对保守，技术细节深
Elon Musk (xAI)	2026年（多次跳票）	历史可信度低
Ilya Sutskever (SSI)	需新科学突破，未给时间	技术深度最深
Yann LeCun (AMI Labs)	怀疑LLM路径，遥远	学术最独立
Geoffrey Hinton	5-20年	反复警告风险
Eric Schmidt	3-5年	业界视角

预测市场（最客观参考）：

- Metaculus：AGI中位数预测 2033年（强定义）；"弱AGI"中位数 2027年
- Manifold：2030年前AGI概率约35%
- Polymarket："超级智能"2027年前合约约25%概率

4.2 Scaling Law现状：从遇阻到新范式

预训练Scaling遇阻信号：

- GPT-4.5 ("猎户座") 相较GPT-4改进幅度远小于GPT-3→GPT-4
- 推理成本5-10倍于GPT-4o，商业化困难
- 数据墙：高质量训练数据近乎耗尽
- The Information报道：OpenAI、Google、Anthropic均面临"下一代AI"研发瓶颈

推理时计算（Test-Time Compute）新范式确立：

- OpenAI o1→o3→o4-mini系列证明"让模型思考越久越好"
- DeepSeek R1（2025年1月）以5%成本达到o1水平，引发全球反思
- DeepSeek R2（2026年4月）32B密集模型在AIME 2025达92.7%，可在单24GB GPU运行，API成本比GPT-5/Claude 4.6便宜70%

主要基准饱和速度（仅一年）：

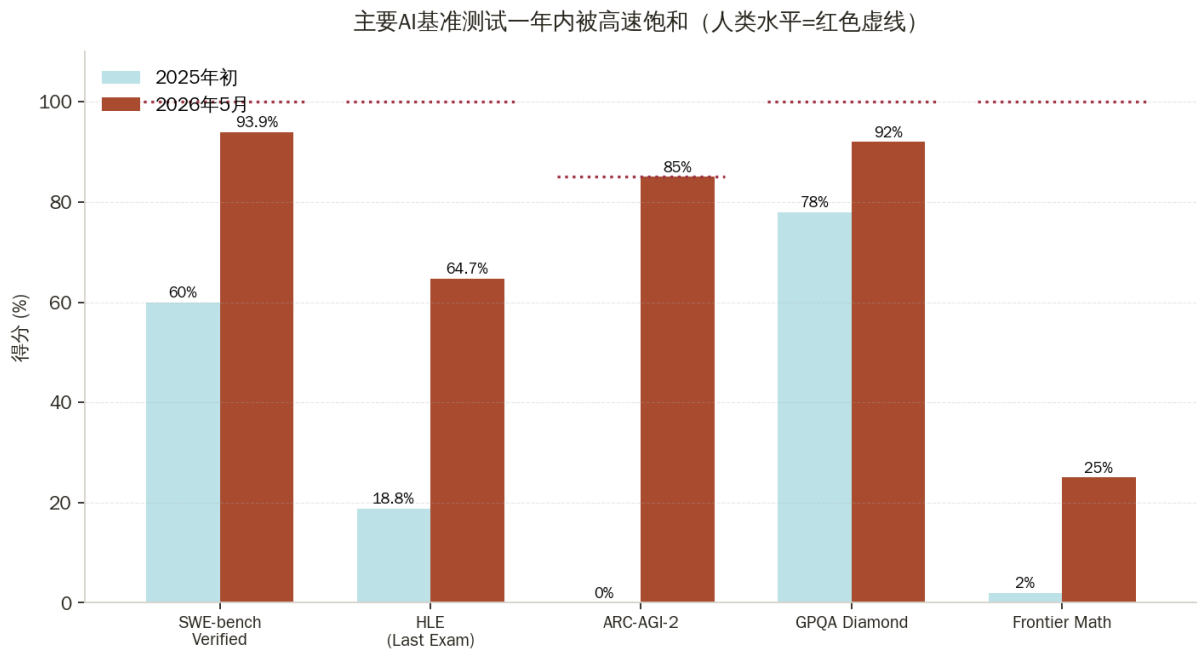


图1-12：主要AI基准测试一年内被高速饱和

基准	2025年初	2026年5月
SWE-bench Verified（软件工程）	约60%	93.9%
HLE（Humanity's Last Exam）	18.8%	64.7%
ARC-AGI-2	24%	GPT-5.5达85%
GPQA Diamond	78%	接近饱和
Frontier Math（陶哲轩级）	2%	25%+

关键观察：每个基准从"非常难"到"接近饱和"只需6-12个月。这种饱和速度规模空前。

4.3 AGI定义争议——Altman的"暧昧"

Altman本人承认"AGI并非一个非常有用的术语"。这一暧昧给所有预测者留下解释空间。三种主流定义：

1. 经济定义（OpenAI内部）：能完成"经济上最有价值的工作"的AI = 已部分实现
2. 认知定义（DeepMind）：在所有认知任务上达到人类水平 = 接近实现
3. 超人定义（Sutskever/Amodei）：远超人类智能的AI = 仍需突破

我们的判断：2027-2030年很可能实现"经济上的强大AI"——能替代相当比例白领工作；但具备真正持续学习、跨领域稳定推理、自主目标设定的"完整AGI"仍可能需要架构性突破，时间在2030-2035年之间。

4.4 算力瓶颈情景下的AGI时间表条件化判断

把所有预测者的分歧剥离立场之后，剩下一个被普遍低估的变量：AGI到来的时间，本质上是"前沿模型训练的边际算力供给"的函数。这一变量当前面临三层硬约束。

约束一：电力供给的物理上限。美国前沿AI训练集群（10万张GB200+ 量级）的单点功率需求已突破500-700MW，相当于一座中型核电站全部出力。微软Three Mile Island核电站重启、Amazon 960MW Talen Energy长协、Stargate旗下OpenAI Abilene数据中心1.2GW电力——这些都是已确认订单。但美国电网新增装机的中位等待时间（interconnection queue）超过5年，意味着2027年前可投运的边际功率上限基本已经被锁定。这一上限对应训练算力扩张速度上限：从2024年至2027年，前沿训练集群有效算力大约只能扩张8-12倍，远低于2020-2024年那一轮100倍以上的扩张速度。

约束二：先进制程产能的全球瓶颈。TSMC CoWoS-L封装产能（GB200/B300所需）2026年规划月产能约80K片，2027年提升至120-150K片左右。即便英伟达拿到全部产能，也只能支持每年约5-8座超大规模前沿训练集群的搭建。这一数字与微软、Meta、Google、Amazon、xAI、OpenAI六家头部需求方的内部规划存在2-3倍缺口。先进制程是比电力更刚性的瓶颈——电力可以通过燃气调峰短期填补，但2nm/A16产线无法在3年内复制。

约束三：高质量训练数据的事实性枯竭。公开互联网可用token数约15-20万亿（中位估计）。GPT-5/Gemini 3代际模型预训练已消耗其中约30-50%。合成数据虽然在数学/编程等可验证领域有效，但在创造性写作、复杂推理、跨域常识等领域仍未证明能等价替代真实数据。这意味着单纯的预训练Scaling路径已接近极限——这也是为什么Sutskever公开表态"需要新突破"、为什么OpenAI转向o系列推理模型与test-time compute、为什么Anthropic把宝押在长程Agent能力（Claude Opus 4.6 实现14小时自主工作）。

把三层约束叠加，可以给出一个条件化的AGI时间表判断：

情景	算力扩张条件	AGI实现时间（经济定义）	AGI实现时间（认知定义）
乐观情景（电力 + 封装 + 数据全部突破）	训练算力2027/2024 ≥ 15倍	2027-2028	2029-2031
基准情景（电力部分突破、封装紧张、数据靠合成补位）	训练算力2027/2024 ≈ 6-10倍	2028-2030	2031-2034
悲观情景（电网瓶颈未解、地缘冲击封装、数据合成失败）	训练算力2027/2024 ≤ 4倍	2030-2033	2034+（不确定）

关键结论：乐观与悲观情景之间的AGI时间差达到5-7年——这意味着今天给出"AGI在2027年实现"或"AGI在2032年实现"这两种截然不同的预测，其实可能都不是技术分歧，而是对算力瓶颈解决路径的不同假设。投资者真正需要监测的不是"AGI离我们还有几年"，而是电力、封装、数据这三个瓶颈在未来12-18个月的实际进展——这才是AGI叙事估值溢价的真正驱动变量。

4.5 AGI叙事在当前估值结构中的角色

剥离技术讨论，AGI叙事对资本市场的最大意义是给当前的高估值提供"未来净现金流"的兜底叙事。如果AGI不来，当前估值无法用任何现金流模型证成；如果AGI即将来，那么当前估值反而可能是"严重低估"。这一二元结构使AGI叙事成为AI估值的最重要单一变量。

1. AGI叙事对估值的具体支撑路径

可以用一个简化模型来量化AGI叙事的估值贡献：假设市场对前沿AI实验室估值的分解是：

- 当前可见ARR的DCF贡献：约15-25%
- 未来5年内编程/客服/法律等已验证场景的扩张贡献：约25-35%
- AGI实现后的"接管经济价值大盘"想象空间贡献：约40-60%

换言之，OpenAI、Anthropic当前估值的近一半建立在AGI叙事之上。这一比例可以通过"剥离AGI预期"的反事实定价测试验证——如果市场普遍相信AGI推迟到2033年之后才能实现，OpenAI估值大概率会从5000亿美元缩水至2000-2500亿美元区间。

2. AGI推迟对估值的实际冲击

如果AGI实现时间从市场默认的2027-2028推迟到2030-2032（仅3-4年的推迟），DCF模型会产生远大于3-4年时间价值损失的估值缩水。原因有三：

- 折现率叠加效应：未来现金流再多推迟3年，按10%折现率会损失约25%现值
- 竞争窗口被打开：3年的时间足够让中国、开源、其他玩家追平模型能力，前沿溢价被压缩
- 资本回报率下行：算力投入在AGI到来前无法收回，每多撑3年就要多消耗1500-2000亿美元算力投入

把这三个效应叠加，AGI推迟3年对应估值打折通常在40-55%之间。这就解释了为什么市场对每一次"Scaling减速"或"训练失败"传闻如此敏感——这不仅仅是技术信号，更是估值兑现时间表的信号。

3. AGI能力到现金流的转换时滞——市场最容易忽略的盲点

即便AGI如期在2028年实现"能稳定替代多数白领工作"的状态，也不等于资本市场可以立刻兑现这部分价值。从能力到现金流的转换通常滞后2-4年，原因是：

- 企业采购周期：大企业从概念验证到全面铺开通常需要18-24个月
- 法律与合规调整：医疗/法律/金融等高合规行业需要监管框架重建
- 劳动力市场摩擦：被替代的员工不会立刻全部失业，企业出于品牌与员工关系考虑会逐步过渡
- 定价权博弈：当多个AI厂商能够提供同等能力的Agent时，定价权迅速向客户端倾斜

参考2007年iPhone发布到2010-2012年移动互联网真正实现现金流爆发的时滞，AGI即便2028年实现，真正的现金流爆发窗口大概率落在2030-2033——而这恰好与本报告对"AI周期主破裂窗口（2027 Q3 - 2028 Q2）"的判断形成了关键对照：AI泡沫的主要破裂时点，很可能正好出现在"AGI已经实现但现金流尚未跟上"的两年空窗期。

4. 投资者应该如何对AGI叙事进行风险定价

- 拒绝单点预测：任何形如"AGI将在20XX年实现"的判断都缺乏可证伪性，应改为"在条件A满足的前提下，AGI在窗口[X1,X2]内实现的概率为P"的条件化表述
- 盯紧三大瓶颈：电力（核电重启进度、电网升级、东数西算实际投运容量）、封装（TSMC CoWoS季度产能）、数据合成（OpenAI/Anthropic季度论文披露的合成数据贡献率）
- 建立"AGI推迟"的对冲组合：现金流穿透型资产（电力、晶圆代工、矿业基础设施）在AGI推迟情景中相对受益
- 避免直接押注AGI单一时点：不论是看多OpenAI/Anthropic私募估值，还是看空Nvidia，单一时点押注的胜率结构都是负的

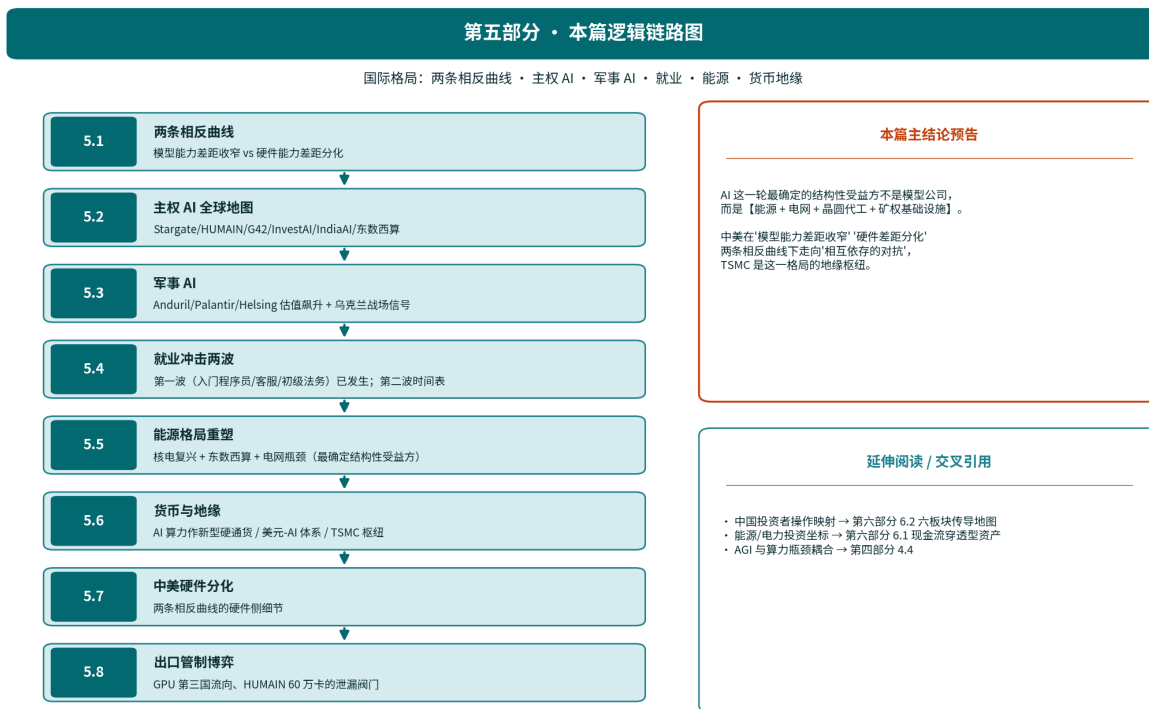
本节核心判断：AGI叙事既是当前估值的最大支撑，也是最大单一风险点。理性的应对不是判断AGI何时到来，而是建立一个在"AGI如期"与"AGI推迟"两种情景下都能存活的资产架构——这一思路将在第六部分展开为具体决策日历。

4.10 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 第四篇可能的盲点】 1. "AGI 推迟"作为主基线情景，主要建立在过往 12 个月技术进展观察上，存在样本量偏差。若 2026 H2-2027 H1 出现一次显著的 Agent 能力跳跃（如多步骤白领任务真实替代率突破 5%），本报告的"AGI 推迟"前提需要重新校准。 2. AGI 概率拒绝单一时点押注的建议，本身也可能被市场证伪。若主权资本和 Mag 7 在 AGI 叙事下持续买入 6-12 个月，"不押单点"的策略会在中短期跑输。这是机会成本风险，需要在第六篇的资产架构里平衡。 3. 三大瓶颈（电力 / 封装 / 数据合成）的判断基于当前技术路径。若出现重大架构突破（如稀疏计算、世界模型等让算力需求曲线放缓），瓶颈逻辑会被部分稀释。

第五部分：AI如何颠覆国际格局？

本篇内容地图与逻辑链



大团队出品

图：第五部分章节逻辑链路图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | 中美顶级模型差距已收窄至 2.7%，但硬件差距在“前沿分化、推理收窄”；中国 \$50B 数据中心市场已归零，技术民族主义加剧地缘风险。 || 论据 | DeepSeek V4-Pro 首次完全运行华为昇腾 910C；英伟达对华营收 2025 年 17% → 2026 年 0；Stargate 5000 亿美元；中东主权基金 660 亿美元 AI 投资 || 逻辑 | 出口管制 → 中国算力国产化加速 + 英伟达中国市场归零 → 全球算力军备竞赛 → 地缘风险成为 AI 估值最大外生变量 |

本篇要回答：AI 竞赛对中美格局、主权 AI 资本、能源电力、就业市场和地缘货币体系的真实重塑路径是什么？

导读：5.1-5.2 节量化中美 AI 差距与主权 AI 全球地图；5.3-5.4 节展开军事 AI 与就业冲击两波；5.5 节锁定能源电力（这一轮最确定的结构性受益方）；5.6 节展开货币与地缘；5.7-5.8 节给出中美硬件分化两条相反曲线与出口管制博弈推演。

5.1 中美顶级模型 Arena Elo 差距：从约 15% 收窄至约 2.7%

指标	2024年初	2026年5月
顶级模型Arena Elo差距	约150-200分	约30分（2.7%）
推理成本差距	中国便宜30-50%	中国便宜70%+
中国旗舰模型	Qwen 2.5、GLM-4	DeepSeek V4-Pro、Qwen3-Max、Kimi K2.6
硬件依赖	100%英伟达	DeepSeek V4-Pro首次完全运行华为昇腾910C

美国出口管制现状：

- BIS三层管制框架（最严格、中间层、合作伙伴）
- H20、B20"特供版"芯片仍部分输华
- HBM出口禁令延续，但中国长鑫存储、长江存储进展超预期
- 中芯国际N+2工艺已小批量量产（等效7nm）
- 华为昇腾910C性能达英伟达H100约70%，910D（2026年下半年）目标B200级

5.2 主权AI竞赛——"算力即国力"

美国Stargate项目：

- 总规模5000亿美元/4年
- 联合体：OpenAI + 软银 + 甲骨文 + MGX（阿联酋）
- 已落地：德州Abilene旗舰数据中心（1.2GW）
- 拜登/特朗普双方支持，国家战略地位

中东主权基金大举入场（合计660亿美元）：

- 沙特HUMAIN：PIF出资，与英伟达签50万颗GPU采购
- 阿联酋G42：与微软、英伟达合作；MGX加入Stargate
- 沙特2030愿景：AI被列为"后石油经济"核心

欧盟、英国、印度、日本：

- 欧盟InvestAI：2000亿欧元（含私募）
- 英国AI Opportunities Action Plan
- 印度IndiaAI Mission：12亿美元国家算力网
- 日本经产省：与英伟达合建"AI Bridging Cloud"

中国"东数西算"+"信创"：

- 全国统筹算力网建设，西部清洁能源+东部需求匹配
- 国资云、政务云全面要求"国产化率"

5.3 军事AI爆炸

公司	估值	关键合同/部署
Anduril	\$610亿	DoD CCA自主战机、Roadrunner无人机
Palantir AIP	(上市) 市值约\$3000亿	国防部Maven系统，伊朗行动期token用量大幅上涨4425%
Helsing	\$180亿	北约多国部署，乌克兰前线HX-2无人机
Shield AI	\$50亿	V-BAT、Hivemind自主飞行
Scale AI	\$290亿	DoD Thunderforge、CDAO数据标注

乌克兰战场已成为AI军事应用的实验室：自主识别、目标跟踪、电子战、无人机集群均已规模化使用。

5.4 就业冲击：第一波已经显现

Anthropic Economic Index（2026年4月数据）：

- AI使用最密集职业：软件开发（37.2%）、科学技术写作（10.3%）、媒体内容创作（5.9%）
- 入门级（0-2年经验）程序员就业已下降20%（2025年Q4 vs 2024年Q4）
- 但资深程序员就业反而上升（"代理协调"新角色）

主要机构预测：

- Goldman Sachs：20年内30%工作岗位受AI显著影响
- Anthropic Amodei：5年内消灭一半白领入门岗位
- McKinsey：2030年前AI增加约25-37万亿美元全球GDP
- IMF：发达经济体60%工作受AI影响

最先被冲击的岗位：客服一线、初级法律助理、入门程序员、文案翻译、基础财务分析

5.5 能源格局重塑

美国电力需求：

- 数据中心占2025年美国电力增量的50%（IEA数据）
- 2030年AI数据中心耗电预计达全美电力的8-12%
- 电网瓶颈成为AI扩张的最大物理约束

核电复兴：

- 三里岛（Three Mile Island）：Microsoft签20年PPA重启
- Talen Energy：与Amazon签Susquehanna核电协议
- Vistra、Constellation：股价2024-2026涨幅超过英伟达
- 美国2030年前规划新增约25GW核电

全球能源转移：

- 中东以低成本天然气和太阳能吸引AI算力枢纽
- 北欧（冰岛、挪威、瑞典）凭水电+寒冷气候吸引训练数据中心

- 中国"东数西算"利用西部新能源

5.6 货币与地缘新格局

- AI算力作为新型"硬通货"：H100、B200芯片获取权成为国家间筹码
- 美元-AI体系：Stargate美元结算，强化美元金融秩序
- 中东资本崛起：PIF、Mubadala、ADQ通过AI投资重塑全球资本流向
- TSMC作为地缘枢纽：台湾"硅盾"加固，但风险也升级

5.7 两条相反曲线——模型差距收窄 vs 硬件差距分化

这是本部分最重要的单一判断，也是中国AI投资逻辑必须先理解的结构事实：中美AI能力的差距正在沿两条相反的曲线移动。

曲线一：模型能力差距正在快速收窄（已从15%缩至3%以内）

2024年初的LMArena Elo数据显示中美顶级模型差距约150-180分（对应15%左右的能力差距）；到2026年5月，DeepSeek-V4 在多个公开榜单上已经与Claude 4 Sonnet、GPT-5 mini同档位，差距压缩至约30-50 Elo分（约2.7%）。这是一条收敛曲线——背后驱动因素包括：

- 开源生态的均质化：Llama / Qwen / DeepSeek系列形成开源金字塔，使任何足够大的实验室都能站在开源底座上做出顶级模型
- 算法路径相对透明：Transformer架构、MoE、RLHF、PPO/DPO等关键算法都有公开论文
- 数据壁垒被打破：中文互联网数据量已足够支撑顶级中文模型；英文数据中文实验室同样可访问
- 后训练成本远低于预训练：中国实验室即便算力总量受限，也可以通过更精细的后训练补足

这条曲线意味着——在模型层和应用层投资上，中国资产可以与全球同步竞争。DeepSeek、Qwen、Moonshot、智谱、月之暗面等的估值逻辑不应该按"落后美国2代"打折，而应该按"小三个月时间差"的相对估值定价。

曲线二：硬件能力差距正在分化（前沿训练硬件差距扩大、推理硬件差距收窄）

硬件这一层却走的是完全相反的曲线。这条曲线又必须分成两段看：

前沿训练硬件（H100/H200/B200/B300同级别）：

- 华为昇腾910C/910D虽然单卡FP16算力对标A100/H100，但多卡互联带宽（HCCS vs NVLink）仍有1.5-2代差距
- 950PR预计2026年量产75万片（[Tom's Hardware](#)），但封装良率仍是瓶颈
- SMIC N+3（等效7nm）量产cycle time约8个月，对比TSMC 3nm/2nm的3个月（JP Morgan测算）——cycle time差距决定了量产爬坡速度
- EUV光刻机封锁未解除，5nm以下国产突破至少还需要2-3年

推理硬件（专用ASIC + 中端GPU）：

- 寒武纪思元590/690、海光DCU、华为Atlas 300系列在推理场景下与H100有效推理性能差距约30-50%（实际部署中差距进一步收窄至20%以内）
- 2026年寒武纪计划出货50万片AI加速器（[Themes ETF](#)），是2025年出货量的3倍
- DeepSeek V4 已经实现在华为昇腾平台原生运行（[The Standard HK](#)），意味着推理生态完成"国产化闭环"
- 推理算力国产替代率2026年预计超过35%，2027年有望突破50%

把两段叠加，硬件差距是"前沿分化、推理收窄"——这一结构对中国投资者有三层直接含义：

1. 前沿训练芯片产业链（华为最高端、寒武纪最高端）属于"等下一代国产突破"的状态——可作为观察对象，但应以技术突破、估值水平和订单兑现为前提进行再评估，不宜在突破前过度抢跑
2. 推理芯片产业链（寒武纪、海光、燧原、壁仞、Atlas量产链）是2026-2027年最确定的国产替代方向——这是与"中美AI硬件分化"剧本一致的板块
3. 存储/HBM/封装等关键配套材料是国产替代第二战场——长存、长鑫、通富微电、长电科技等环节的进口替代率提升空间在40-60%之间

5.8 出口管制博弈的最新进展与下一步推演

5.1-5.6 节描绘了静态格局，本节切到博弈层面——这是2026年下半年最有可能触发市场重定价的政策变量。

最新进展（2026 Q1-Q2）：

- 2026/03/14 Bloomberg：[美国撤回全球AI芯片许可草案](#)——拜登末期提出的"全球AI芯片许可制度"被特朗普政府正式撤回，改为"双边谈判式"出口管制
- 2026/05 沙特HUMAIN + UAE G42：美国批准向沙特HUMAIN出口10亿美元AI芯片、向UAE G42出口35000颗芯片（[CNBC](#)），这是2025/11沙特王储访美的后续落地
- 英伟达对华营收占比已降至0%（[Tom's Hardware](#)）——意味着出口管制压力已经几乎全部传导完毕，下一阶段不再是"管制加码"而是"管制条件再谈判"

下一步推演：

情景	触发条件	对中国AI硬件链的含义
情景A：管制部分松动（概率30%）	中美在AI芯片+大模型互访问题上达成有限协议	短期利空国产替代板块（替代逻辑被打折），但长期不影响国产链方向
情景B：管制维持现状（概率50%）	双边博弈僵持，无重大变化	国产替代板块在2026 H2-2027 H1享受"高确定性"溢价
情景C：管制进一步升级（概率20%）	台海/南海事件、华为新一代芯片公开发布刺激美方反应	国产替代板块短期暴涨（情绪驱动），但同时引发全球供应链次生冲击，A股权重板块整体下行

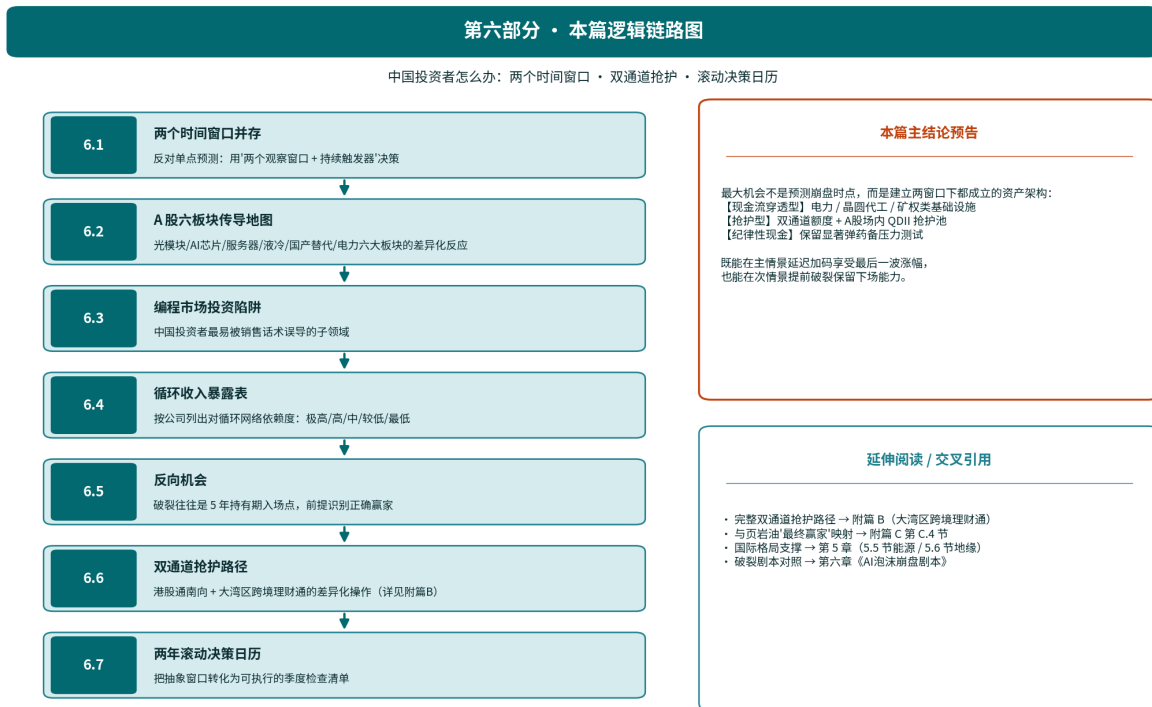
博弈层的关键启示：国产替代板块在三种情景下都有上行机会，但驱动力截然不同——这意味着配置时需要区分"长期确定性逻辑"（如推理ASIC、先进封装）与"事件驱动逻辑"（如华为概念股的脉冲式行情），不可混淆。

5.9 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 第五篇可能的盲点】 1. 三情景（管制松动 30% / 维持 50% / 升级 20%）的概率分配，依赖未公开的政治判断，存在主观锚定偏差。真实概率可能因 2026 H2 中美元首互动或台海突发事件出现剧烈跳跃。 2. "国产替代在三种情景下都有上行"的判断可能过于乐观。在"管制松动"情景下，若美方放开 H20/B20 出口，国产替代逻辑会在 1-2 个季度内被快速重估，相关板块可能出现 30-50% 区间的均值回归。 3. "事件驱动逻辑 vs 长期确定性逻辑"的区分本身是经验法则，缺乏统计回归支撑。若某次事件冲击异常持久（例如出口管制升级后未在 6 个月内出现政策松动信号），事件驱动板块的脉冲行情可能演化为持续行情。

第六部分：对中国投资者的核心启示

本篇内容地图与逻辑链



大队长出品

图：第六部分章节逻辑链图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | 中国投资者面临两个监测窗口：第一观察窗口（2026 H2-2027 Q1，对应四情景中 C 宏观共振 15% 提前破裂路径）和主情景窗口（2027 H1-2028 Q2，对应 A 渐进幻灭 40%）；港股通南向 + 大湾区跨境理财通是合规双通道。主概率口径以投委一页纸四情景 A40 / B20 / C15 / D25 为准。 || 论据 | A 股光模块/AI 芯片极高暴露；场内 QDII 溢价 25-40% 高危；国产替代推理芯片 2026-2027 确定方向；甲骨文 CDS 198bp || 逻辑 | 美股 AI 破裂 → 第一波全板块抛售 → 第二波分化（真实现金流 vs 纯叙事） → 复苏期生产力工具二次成长 |

本篇核心问题：在两个监测窗口下——第一观察窗口 2026 H2-2027 Q1（对应四情景中 C 宏观共振 15% 提前破裂路径）+ 主情景窗口 2027 H1-2028 Q2（对应 A 渐进幻灭 40% 延迟+加码场景），中国投资者应如何看待自己的资产组合、机会与陷阱？

导读：6.1 节重申两窗口并存的决策框架；6.2 节给出 A 股六板块差异化传导地图；6.3 节处理编程市场投资陷阱；6.4 节给出循环收入暴露五档分级；6.5 节是反向机会与幸存者赢家；6.6 节（新）讨论双通道（港股通南向 + 大湾区跨境理财通）抢护路径；6.7 节给出两年滚动决策日历。

针对两个监测窗口（第一观察窗口 2026 H2–2027 Q1，对应 C 宏观共振 15% 提前破裂路径；主情景窗口 2027 H1–2028 Q2，对应 A 渐进幻灭 40% 延迟+加码场景），从中国投资者视角出发给出五点策略思考：

时间窗口口径说明【V0.7.1 四情景口径】：- 第一观察窗口（2026 H2–2027 Q1）：对应四情景中 C 宏观共振 15% 提前破裂路径；触发器为美联储停止降息、Oracle 违约信号、CDS > 300bp 等 - 主情景窗口（2027 H1–2028 Q2）：对应 A 渐进幻灭 40% 延迟+加码爆发场景；压力测试下放大系数 1.5-3x - 软着陆场景（D 25%）：持续消化，主权资本 + 政策托底持续兑现 主概率口径以《投委一页纸》四情景 A40 / B20 / C15 / D25 为准；原三情景 50–60 / 25–35 / 10–20 为历史口径，不再作为主概率框架。本节后续不再使用“破裂概率最高窗口”等单一时间口径表述。

6.1 时间窗口确认（两个窗口并存）

第一观察窗口（2026 H2–2027 Q1）· 对应四情景中 C 宏观共振 15% 提前破裂路径：作为提前破裂场景的第一道观测期，下列预警已发出但尚未集中触发：

- 甲骨文CDS利差扩至198bp（2008金融危机以来新高，尚未达到 300bp 触发阈值）
- Amazon TTM FCF暴跌95%（已经在透支现金流）
- 2026年Capex合计6950-7150亿（远超合计FCF）
- 若该窗口 OpenAI/Anthropic 收入不及预期 + 美联储停止降息 + CDS 突破 300bp 同时发生，则提前破裂场景升级为现实

主情景窗口（2027 H1–2028 Q2）· 对应 A 渐进幻灭 40% 路径：延迟+加码爆发场景，由美联储继续降息、主权 AI 弹药入场、AGI 叙事强化共同推动。压力测试下破裂幅度可能达 -55%/-65%（标普）、约 -70%（纳指），放大系数 1.5-3x（情景估算，非中性预期）。

【V0.7.1 新增 · 交叉观察点：OpenAI 9 月 / Anthropic 10 月 秋季 IPO 集中期】

[CNBC 2026/05/28 报道](#)、[WSJ](#) 同日指出两家领头 AI 公司同期锁定秋季 IPO：

- OpenAI：拟 2026 年 9 月上市，估值区间指向 \$852B-1T
- Anthropic：拟 2026 年 10 月上市，估值锁定 \$965B（Series H 投后）

本报告出现的新交叉信号——二者同期 IPO 路演期与上市后首个季报窗口重叠：

1. 2026 Q3 定价期（8 月 - 10 月）：IPO 二级认购如何报价 \$965B / \$1T 这两个“一级报价”？哪一家出现二级折价，都会触发 Amazon Q4 2026 重估反向计提信号——这是 § 6.1 第一观察窗口的关键验证点
2. 2027 Q1 首报 S-1 实际营收：如 run-rate 与 ARR 口径交付出现明显偏移，C 场景提前触发概率上调
3. 2027 Q2-Q3 锁定期到期：IPO 后限售股锁定期解除，机构股东是否集中退出 = A 主场景与 C 提前场景的分水岭

含义：\$965B + \$1T 两家未上市 AI 企业总资本化价值达 ~\$2 万亿美元，是 2026 H2–2027 Q1 § 6.1 “第一观察窗口”期间的一级市场重心。这不是 § 6.1 原压力点的替换，而是加入了一个精准的事件驱动型观察路径。详见 § 2.7 事件专节。

注：本节不再使用"破裂概率最高窗口"等单一表述。2026 H2 是观察窗口，不是结论性时间点。

6.2 A股传导路径

板块	受冲击程度	关键标的（仅供研究参考）
光模块	极高	中际旭创、新易盛——美股Capex砍单直接传导
AI算力芯片	极高	寒武纪、海光信息
服务器	高	工业富联、浪潮信息
液冷散热	高	英维克、高澜股份
国产替代/信创	中性偏正	海光、华为产业链——脱钩下反受益
能源/电力	正面	煤化工龙头、火电/水电龙头——AI耗电+OPEC格局有支撑

6.3 编程市场的投资陷阱

如果有人推销"AI编程颠覆软件外包→中国软件外包公司利空"或"AI编程独角兽必涨"逻辑，请谨慎：

- 真实TAM上限只有131亿美元（按\$30/月100%渗透）
- Cursor估值500亿是叙事定价，非现金流定价
- 中国软件外包公司（如润和软件、博彦科技）可能反而受益于"用AI做交付"

6.4 重点警惕的"循环收入暴露"

受冲击程度	公司类型	原因
极高	甲骨文、CoreWeave	单一客户OpenAI过度集中
高	英伟达	50%收入来自4大互投云商
中	微软、谷歌、亚马逊	Anthropic估值收益+OpenAI循环
较低	Meta	广告主真实付费，但Capex消耗FCF
最低	苹果	AI布局保守反而避险

6.5 反向机会

无论提前破裂场景（2026 H2–2027 Q1，对应 C 宏观共振 15% 路径）还是延迟加码场景（2027 H1–2028 Q2，对应 A 渐进幻灭 40% 主路径）兑现，后续传导路径相似：

- 第一波抛售：所有AI概念股，包括A股光模块、AI芯片
- 第二波分化：真正有现金流的企业（Meta、Google广告）vs 纯叙事（OpenAI/Anthropic二级估值）
- 复苏机会：泡沫破裂后6-12个月，生产力工具真正普及带来的二次成长——这才是您可以5年持有的方向

6.6 港股通南向交易与大湾区跨境理财通双通道抢护路径与场内QDII溢价崩塌窗口

【V0.4.2 命名口径说明】：本节涉及两条完全独立的跨境通道，必须严格区分：| 通道 | 全称 | 机制 | 个人额度 | 监管 | |---|---|---|---| | 港股通南向交易 | 沪深港通南向 | A 股账户通过沪深港通买港股，盈亏可结汇回境内 | 无个人额度（受每日 520 亿元市场总额度池管控） | 证监会 + 港交所 | | 大湾区跨境理财通（南向通 2.0） | 粤港澳大湾区跨境理财通 2.0 南向通 | 大湾区内地居民开闭环专户，本金与收益必须原路汇回 | 300 万元个人闭环额度（银行 + 券商各 150 万） | 人民银行 + 香港金管局 | 本节正文中：6.6.1 节讨论港股通南向交易（关键词：每日额度池、历史百分位、北水净流入流出）；附篇 B 讨论大湾区跨境理财通（关键词：300 万闭环、合资格基金池、华泰金控 HK 路径）。两条路径可以并行使用，互不冲突。

本节是为通过上述两条通道持有港股科技板块的大陆投资者准备的"专用通道"——这部分客户面临一组前五节没有完全覆盖的特殊问题：港股通南向交易每日额度紧张、汇出汇入受限、场内QDII溢价机制紊乱。详细执行路径见附篇 B（大湾区跨境理财通 2.0 客户实操指南），此处只浓缩三条最关键的判断。

1. 港股通南向交易每日额度的"抢护"价值——这是一项非财务资产

2026年5月港股通南向交易每日剩余可用余额已下降至单日历史百分位8%以下（注：此处指沪深港通南向交易的每日额度池，不是大湾区跨境理财通 300 万个人额度）。这一额度不仅是"买港股的通道"，更是一项稀缺资产：

- 在AI破裂情景中（次情景 2026 H2-2027 Q1），港股科技板块大概率先于A股大幅下跌——此时港股通南向交易的可用每日额度边际价值急剧上升（"想买的人多、能买的额度少"）
- 当北水净流入转为净流出时，港股通南向交易的额度稀缺性会反向放大——已持有港股的投资者可以在"暴跌时加仓"的窗口享受到双重折价（股价折价 + 额度折价）
- 政策风险：港股通南向交易额度的政策延续性是公认的"安全资产"，但在极端情景下不排除阶段性额度紧缩措施

实操建议：港股通南向交易的账户活跃度本身值得"用一定的持仓占用换取入场权"——即便短期看空港股科技，也建议保留至少30-50%历史额度使用率的账户活跃度，避免账户被静默冻结或额度被回收。

2. A股场内QDII的"溢价崩塌"是2026 H2-2027 H1的高概率事件

A股市场上跟踪美股纳指/标普科技板块/费城半导体指数的QDII基金（ETF与LOF），由于QDII额度紧张+市场情绪推动，当前溢价率普遍在25-40%之间，部分品种盘中溢价一度突破50%（[futunn 数据](#)）。

这一溢价的结构性特征是：

- 追涨时溢价扩大：纳指越涨，国内追涨需求越强，溢价被推得越高
- 杀跌时溢价不一定立刻收敛：跌幅初期溢价反而可能扩大（因为部分投资者把高溢价ETF当作"美股看空替代"——这是错的）
- 真正的溢价崩塌发生在两种情形：(a) QDII额度阶段性放宽；(b) 美股大幅下跌引发场内QDII恐慌性抛售

实操建议：

- 场内QDII不应在当前溢价水平买入——溢价崩塌的损失可能远大于美股本身回调

- 如已持有高溢价QDII，应分批换成低溢价QDII或场外QDII基金（场外按净值申赎，无溢价风险）
- 如想配置美股科技，优先考虑港股美元股票 + 美股ADR直接持有路径（前提：合规的跨境账户）

3. 中韩半导体ETF——2026年最危险的高溢价标的之一

2026年中韩半导体ETF被市场捧为"2026唯一翻倍ETF"，溢价率一度突破30%。这一标的的风险是结构性的：

- 标的本身（中韩半导体股票组合）的高估值
- 叠加QDII溢价的二阶估值溢价
- 叠加场内炒作的三阶情绪溢价

三层溢价叠加的标的，是AI周期破裂中下跌斜率最陡的品种。建议持有者主动降低该类资产风险暴露至基础配置以下，不要被"翻倍历史"的回看偏差误导。

6.7 两年滚动决策日历（季度检查清单）

【V0.4.1 修订说明】：本节以作者内部压力测试示例的方式展示纪律化思维——触发器数量越多、风险暴露下调幅度越大。任何具体比例数字仅为展示纪律化思维，不代表任何仓位比例，不构成读者建议。读者应根据自身资产规模、风险承受能力与持牌专业意见独立判断。

把抽象的"两个破裂窗口"转化为可执行的季度操作日历。每个季度末完成一次以下八项检查，根据结果调整决策节奏。

6.7.1 2026 Q3（7-9月）：第一次重大监测节点

触发器优先级：

1. Nvidia FY27 Q2财报（8月底）：数据中心营收同比增速是否首次跌破50%？四大客户营收占比是否首次突破35%？
2. OpenAI / Anthropic 季度ARR披露（8月）：增速是否从60%+滑落至40%以下？
3. Hyperscaler Capex 2027 指引（8月）：合计是否跌破4500亿美元？
4. 中美AI出口管制谈判进展：是否有部分松动信号？

操作动作：

- 如四项触发器中触发 ≥ 2 项 → 降低 AI 权重至基础配置的 80%（仅作压力测试沙盘标识，不构成读者建议）
- 如四项触发器全部正常 → 维持基础配置
- 不论何种情况，港股通南向交易账户活跃度应保持在合理水平——在研究场景下，一般可参考"50% 以上历史百分位"作为活跃度参数（注：此处指港股通南向交易，不是大湾区跨境理财通）

6.7.2 2026 Q4（10-12月）：年底检查 + 加仓机会期

触发器优先级：

1. AI 应用层全年ARR汇总（12月）：是否首次突破1000亿美元？编程外细分赛道是否有明显ARR放量？

2. 核电重启 + 东数西算 全年进度盘点：电力瓶颈是否取得突破？
3. 华为950PR / SMIC N+3 实际出货数据：是否符合规划？
4. 第一波次破裂窗口（2026 H2-2027 Q1）的中段评估：是否已显现破裂征兆？

操作动作：

- 如电力突破 + 国产硬件进展超预期 → 加仓推理芯片 + 电力板块至基础配置的120%
- 如已显现破裂征兆 → 降低 AI 权重至 60-70%（仅作压力测试沙盘标识，不构成读者建议），保留弹药
- 年底是QDII溢价崩塌的高概率窗口——如持有高溢价QDII，必须在年底前完成切换

6.7.3 2027 Q1（1-3月）：次情景破裂窗口的尾段

触发器优先级：

1. Nvidia FY27 全年财报（2月底）：全年增速、客户结构、库存周转——三项任意一项明显恶化即视为关键信号
2. OpenAI 2027 融资进度：是否如期完成、估值变化方向、关键投资方变动
3. 中美贸易/AI谈判结果：是否在Q1有明确结论？

操作动作：

- 若提前破裂情景触发（对应四情景中 C 宏观共振 15% 路径）：在压力测试参数下，可参考保留显著比例现金<!-- PRIVATE_ONLY: (一般为 40% 量级) -->，等待第二波次的反向机会窗口
- 若提前破裂情景未触发（进入 A 渐进幻灭 40% 主情景路径）：进入"延迟加码"剧本——可以适度加仓基础配置至110-115%，但同步上调止损纪律

6.7.4 2027 Q2-Q4（4-12月）：主情景破裂窗口的进入期

触发器优先级：

1. AGI 时间表更新：是否有新一代模型实质突破？算力瓶颈是否解决？
2. AI 应用层 ARR 是否突破1500亿美元：决定主情景是延迟还是按时
3. 能源 + 芯片 + 数据 三大瓶颈进度
4. 全球主权AI 投入实际兑现率

操作动作：

- 主情景破裂窗口正式开启——按触发器逐级降低风险暴露（作者内部压力测试示例：触发器数量越多，对应风险暴露下调幅度越大；仅用于展示纪律化思维，不代表任何仓位比例，不构成读者建议）
- 同步研究防御性资产配置：现金流穿透型资产（电力、晶圆代工、矿业基础设施）的权重可以相应提高

6.7.5 2028（全年）：主破裂窗口的关键检验年

- 重点观察"AGI到现金流转换"的速度：如果AGI到来但现金流未跟上，则关注 2028 H2-2029 H1 历史上较有吸引力的再评估窗口

- 历史买点机会：泡沫破裂 6-12 个月后的"过度悲观点"在历史上常是 5 年滚动持有期较有吸引力的再评估窗口
- 核心持有 vs 防御性资产再评估 vs 现金 三分法<!-- PRIVATE_ONLY: （作者内部压力测试示例：在沙盘演练中三类资产保持大体均衡，不下注于单一情景方向，并保留显著现金弹药——仅用于展示纪律化思维，不代表任何仓位比例，不构成读者建议） --><!-- PUBLIC_ONLY: ：在研究场景压力测试下，三类资产之间应保持均衡 —— 不下注于单一情景方向，并保留显著现金弹药 -->

本节核心判断：两年滚动决策日历的真正价值不是预测准确，而是把抽象判断转化为强制纪律——每一个季度有4-5个明确的检查点，每一个检查点都有明确的减加仓动作，这样才能避免"被市场情绪带着走"。AI周期的最大对手不是Nvidia高估值，而是投资者自己的恐惧与贪婪。

6.8 跨境券商监管处罚——2026年5月22日证监会重大监管事件【V0.6.1 新增】

【V0.6.1 修订说明】：本节为对 2026 年 5 月 22 日证监会公告的同步增补。事件的本质不是"哪家券商被罚多少钱"，而是中国大陆监管层对非法跨境展业的定性升级——从过去的"风险提示"升级为"立案处罚 + 没收全部违法所得 + 高额罚款 + CEO 个人追责"。这对已经通过富途、老虎、长桥三家券商持有美股、港股 AI 标的的大陆投资者而言，是一组与 AI 周期破裂风险叠加的合规风险。

6.8.1 事件事实核（5/22 证监会公告）

项目	内容
公告主体	中国证监会（CSRC）+ 深圳证监局
公告时间	2026 年 5 月 22 日
被处罚机构	Tiger Brokers (NZ) Limited（老虎）、富途证券国际（香港）有限公司、长桥证券（香港）有限公司——境内外相关主体均被立案
违规行为	在境内未经核准开展证券交易营销推广、处理交易指令、公募基金销售、期货经纪业务
法律依据	《证券法》第 120 条 / 第 202 条；《证券投资基金法》第 97 条 / 第 136 条；《期货和衍生品法》第 63 条 / 第 132 条
处罚方式	没收境内外相关主体全部违法所得 + 依法严厉处罚
富途罚款	约 18.5 亿元人民币（约 2.71 亿美元）；CEO 李华个人罚款 125 万元
老虎罚款	罚没合计 4.112 亿元人民币
长桥罚款	金额待最终公告（同样定性为非法跨境展业）
处罚周期	2 年集中整治期
市场反应	富途（FUTU.US）盘中 -27.6%；UP Fintech（TIGR.US，老虎母公司）-25%

来源：[证监会官方公告](#) · [证券时报](#) · [新华网](#) · [Bloomberg](#) · [华尔街见闻](#)

关键事实点：富途在公告中披露——截至 2026 Q1，富途内地入金账户约占总入金账户的 13%。这一比例不仅是富途自身的合规风险，更是一项可推断的体量信号：已有数十万乃至上百万级别的大陆居

民通过该等通道持有海外证券资产，本次处罚后这部分账户的后续命运是本节的核心讨论对象。

6.8.2 监管定性升级的三个层次

本次处罚不是一次性事件，而是过去 3-4 年监管演进的节点性升级：

阶段	时间	监管动作	性质
第一阶段	2022/12	证监会首次定性"非法跨境展业"——叫停富途、老虎在大陆新开户	风险提示，未追溯既往
第二阶段	2023-2025	持续要求两家机构整改：APP 下架、停止大陆推广、不得为新增大陆居民开户	限制性整改，存量账户未触动
第三阶段	2026/05/22	正式立案处罚——没收全部违法所得 + 罚款 + 个人追责	执法性升级，"违法所得"概念意味着追溯既往收益

第三阶段的政策含义：监管首次明确"全部违法所得"= 包括已收取的佣金、利息、汇兑收益等。这不是限制业务模式的"未来纠错"，而是对历史经营所得的没收性追偿——这意味着监管对该业务模式的最终定性已从"灰色"转向"非法"。

6.8.3 对大陆持有人的四类直接影响

本节不构成法律意见，仅作为事实级风险提示。如读者通过富途/老虎/长桥持有美股、港股、A50 期货等标的，应当关注以下结构性影响：

(1) 存量账户的命运不确定

证监会公告未明确"已开户客户的后续处理方式"。基于过往可比案例（2023 年韩国类似处罚、2018-2019 年中国对境内 P2P 整治），存量账户可能面临以下任一情形：

- 平稳承接：账户与资产由香港持牌实体（如华泰金控HK、招商证券国际、中信里昂等）平稳承接，业务延续——这是各方最希望的结果
- 限制交易：仅允许卖出、不允许新开仓——发生过的国家先例（如 2018 印度对 IB）持续 6-12 个月
- 强制结仓：监管要求账户在期限内（通常 6-12 个月）平仓，结汇回境内——极端情形

与 AI 周期破裂窗口（2026 H2-2028 Q2）的不利重叠：如果存量账户被强制平仓的窗口与 AI 周期破裂窗口重叠，则合规性卖出压力与基本面卖出压力同时作用，对账户内 AI 板块持仓的折价效应是双重的——这是本节最需要警惕的非市场性风险。

(2) 跨境资金回流路径不顺畅

即便账户被允许保留，资金能否结汇回境内仍受外汇管约束束：

- 个人 5 万美元年度购汇/结汇额度限制
- "美元购汇用于证券投资"本身在外汇政策上不被认可（属于资本项目流出）
- 经富途/老虎入金的资金，原始出境路径在 2022 年后已普遍不合规——回汇时的合规审查可能追溯至入金时的合规性

实操含义：<!-- PRIVATE_ONLY: 已通过非合规通道（如地下钱庄、虚拟币兑换、香港代理账户多账户拆分等）入金的资金，在回汇时面临监管追溯风险。 --><!-- PUBLIC_ONLY: 历史入金路径如不符合现行外汇管理规定，在回汇时可能面临合规审查。 -->该等账户对应资产的"账面价值"与"可回到境内的现金价值"之间可能存在显著折价。

(3) 富途/老虎自身股权价值缩减

如读者直接持有 FUTU.US 或 TIGR.US 股票（区别于通过它们持有他人股票）：

- 罚款规模（富途 18.5 亿元约占其 2025 年税前利润的 30-40%）将直接压制盈利
- 2 年集中整治期内，新增大陆客户的业务路径被实质封死，对应增长引擎熄火
- 5/22 单日 -27% 至 -25% 跌幅可能并非市场反应终点——如证监会后续追加处罚、或第二批被点名机构出现，下行压力延续

与 AI 周期相关的特殊性：这两家券商的客户结构高度集中于"AI 概念股个人投资者"。AI 周期破裂与跨境券商监管风险存在客户结构上的同源放大效应——AI 板块下跌 → 用户活跃度下降 → 券商佣金缩水 → 与监管罚款叠加构成"业绩+合规"双重下行螺旋。

(4) 合规替代路径的优先级排序

事件后，对于仍需要保留海外证券暴露的大陆居民，合规路径的优先级如下：

优先级	路径	合规性	流动性	AI 标的覆盖度
A 类（明确合规）	港股通南向交易（A 股账户购买港股主板）	★★★★★	★★★★★	港股 AI 板块覆盖完整（腾讯、阿里、商汤等）；美股 AI 不可达
A 类	QDII 基金（按净值申赎，无场内溢价）	★★★★★	★★★★	纳指 ETF、标普科技、费城半导体 ETF 均有
B 类（额度合规）	大湾区跨境理财通 2.0（300 万闭环额度，仅大湾区居民可办）	★★★★★	★★★★★	合资格基金池中部分含 AI 主题
C 类（高溢价警示）	A 股场内 QDII（25-40% 溢价中买入）	★★★★★	★★★★	见 6.6.2 节——溢价崩塌风险高
D 类（合规但门槛高）	香港持牌券商直接开户（华泰金控 HK / 招商国际等）	★★★★★	★★★★★	完整美股 + 港股；需亲赴香港或视频见证
E 类（事件后存疑）	富途/老虎/长桥既有账户继续使用	★（监管已定性非法）	？	完整覆盖，但未来不确定性极高
F 类（高合规风险）	个人 5 万额度购汇后境外开户	★★（资本项目限制）	★★★★★	受外汇管制，规模受限

核心建议：在 2026 H2-2028 Q2 的 AI 周期破裂窗口内，E 类账户内的 AI 板块持仓应优先于其他持仓考虑减持或转移——因为这部分仓位同时承担"AI 基本面回撤"与"账户合规性不确定"两重风险，而 A/B/D 类账户内的相同持仓只承担前一重风险。两类账户对应资产的风险溢价应当不同。

6.8.4 与本报告其他章节的联动

- 6.6 港股通南向交易章节：本次事件进一步强化港股通南向交易额度的稀缺性——E 类账户内的港股仓位若需转移，最自然的承接通道就是港股通南向交易。这意味着 2026 H2 港股通南向交易每日额度的"抢护"价值再度上升（已经在 6.6.1 节提示）。
- 6.6.2 场内 QDII 溢价崩塌窗口：富途/老虎用户中存在"从场外 QDII 转向场内 QDII"的迁移可能，会对场内 QDII 短期需求形成局部支撑——但这只是短期资金面，不改变溢价崩塌的中期判断。
- 第十一部分 中国投资者怎么办（核心章）：原章节聚焦于"AI 周期下的 A 股 + 港股配置"，未深入海外通道合规问题。本节是对该章节的合规侧补强。
- 【风险教育】做空类工具章节：原章节第 3 条"中国投资者合规路径均受限"中提到 QDII、港股通限制，未涉及"通过富途/老虎做空"——本节明确：通过 E 类通道做空 AI 标的不仅承担做空工具本身的结构风险，还叠加账户合规风险，是双重不利。

本节最终立场：监管对非法跨境展业的处罚升级，与 AI 周期破裂的时间窗口不利重叠——这是 2026 年 5 月之后大陆 AI 投资者面临的新的非市场性风险维度。"判断 AI 方向正确"与"能把判断对应的盈利保留下来"是两件不同的事；本次事件提醒我们：合规性是收益的前置条件，不是事后选项。

6.9 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 第六篇可能的盲点】1. "AI 周期延迟即放大"的核心 thesis 依赖于主权资本持续注资。若美元流动性环境在 2026 Q4 出现意外紧缩（如美联储被迫加息或财政部 TGA 回流），延迟期会显著缩短，"渐进幻灭"情景的窗口可能从 2027 H1-2028 Q2 提前到 2026 Q4-2027 Q2。2. 四情景概率（A40/B20/C15/D25）的"综合看空 75%"结论，对 D 软着陆情景给的权重可能过低。若主权基金（中东、新加坡、挪威）在 2026 H2 集中加码 AI 二级资产，D 情景概率可能上调到 30-35%。3. 对中国投资者的资产架构建议偏防御。若 A 股 AI 主线在 2026 H2 出现独立行情（特别是国产算力、电力侧），过度防御会显著跑输基准。本报告倾向于"控制下行风险优先"，但这本身是一种风格选择，不是唯一正确答案。

第七部分：七巨头分化框架——"破而不死" vs "破而立死" 【V0.8 新增】

本篇内容地图与逻辑链

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | 七巨头在本轮 AI 泡沫中不会同幅同节奏沉沦。基本盘最厚 + 循环敞口最小 + 自研全栈最完整的（谷歌）可能只跌 40-50%；循环融资重灾区（英伟达 / Oracle / CoreWeave 同构性组合）可能跌 70-85%。 || 论据 | Abel 选股轨迹（§ 2.8）、§ 1.3 英伟达客户集中度 50-59%、§ 2.4 CoreWeave 三重关联性、各家现金流 / FCF 变动差异（谷歌 \$174B vs Amazon 险跌 95%） || 逻辑 | 同是 AI 七巨头 ≠ 同一周期同节奏——取决于三个变量：基本盘现金流厚度、循环融资敞口、自研能力完整度 → 泡沫破裂时三类公司表现差异巨大 |

本篇要回答：V0.7.2 之前本报告在多处使用"七巨头普跌 70%"表达——这个表达是否过于简化？答案是：是的。Alphabet \$80B 事件 + Berkshire \$10B 下注为"七巨头分化"提供了最早一个领先信号。

导读：7.1 节建立七巨头三分法框架与预期跌幅区间；7.2 节讲三类公司的结构性差异源头；7.3 节推进 1999 vs 2026 历史映射；7.4 节讲本报告原"七巨头普跌 70%"表达的修正与应用；7.5 是本篇的"我可能错在哪里"。

7.1 七巨头三分法框架

按循环敞口、现金流厚度、自研全栈三个维度，七巨头可被分为三类：

类别	公司	预期泡沫破裂期跌幅（从 2026 高点起）	逻辑
破而不死	Alphabet（谷歌）	-40% 至 -50%	搜索+广告 \$174B 现金流为护城河；自有 Gemini + 自研 TPU；循环投资敞口最小；Abel 领先背书
破而不死	Meta	-45% 至 -55%	广告业务现金流厚；不依赖第三方模型（AI 主要内部使用 + Llama）；Capex 压力大但单腿风险可控
破而轻伤	Microsoft	-50% 至 -60%	Azure + Office 双腿现金流；但 OpenAI 输血依赖 + 对英伟达重重采购承诺 → 中间仓位
破而中伤	Apple	-50% 至 -60%	硬件 + 服务转型期内不是 AI 领头羊；但被市场同步取价

类别	公司	预期泡沫破裂期跌幅（从2026 高点起）	逻辑
破而重伤	Amazon	-60% 至 -70%	AWS 增长依赖 Anthropic 重估（\$ 1.2）；TTM FCF 已跌 95%；Capex 吞噬现金流。若 Anthropic IPO 折价，会反向计提
破而重伤	Tesla（若仍计入七巨头）	-55% 至 -70%	Robotaxi/Optimus 叙事顶点；AI 问题不是主问题但估值同步下杀
破而立死	NVIDIA	-70% 至 -85%	循环融资重灾区（\$ 2.5 供应商融资 67%）；前 4 大客户集中度 50-59%；Customer-funded 营收连环一旦断开，营收可能环比跌幅超 50%

同样破而立死类别中，非七巨头的循环融资同构体：

公司	预期跌幅	逻辑
Oracle	-75% 至 -90%	RPO \$455B 中 70%+ 来自 OpenAI 单一客户；净债务 \$95B；CDS 198bp 逆创新高
CoreWeave	-80% 至 -95%	与英伟达三重关联、贷款利率 14%、抵押品为 GPU
软银	-50% 至 -65%	OpenAI \$640 亿重仓 + Stargate 资金缺口 \$320 亿

7.2 三类公司的结构性差异源头

为什么 Alphabet 与 CoreWeave 同是 AI 概念股，但预期跌幅差异可能达 50 个百分点？

三个决定性变量：

1. 内生现金流 ÷ AI Capex 比例——3 年过渡期能否用自身现金流消化 Capex？
- 谷歌：OCF \$174B / Capex 约 \$80B → 比值 2.2x → 压力大但可消化（即使这样也要发 \$80B 股权融资——见 § 2.8）

• Amazon：OCF 约 \$100B / Capex 约 \$100B → 比值 1.0x → 边缘压力

• CoreWeave：OCF 为负 / Capex 约 \$30B → 依赖贷款 → 贷款期限是生死线
2. 循环融资营收占比——营收中多少是"上游供应商反复输血 · 实质上是自家计提支付"？
- 谷歌：< 5%（主要是手机 / 广告客户）

• 英伟达：供应商融资占 LTM 营收 67%（§ 2.6）

• CoreWeave：几乎 100% 与英伟达 / OpenAI / 微软 交叉
3. 自研能力完整度——是否能在上游报价体系崩溃时独立运营？

- 谷歌：Gemini + TPU 完整闭环
- 微软 / Amazon：同能力不完整（OpenAI / Anthropic 输血依赖）
- Oracle / CoreWeave：零自研能力

7.3 1999 vs 2026 历史映射

1999-2000 科技股泡沫破裂后，同样出现了似曾相识的分化：

类别	1999 顶峰 → 2002 低点	2026 高点 → 泡沫低点预期
破而不死	Microsoft -60%（后挽回创新高）	Alphabet -40~-50%
	Intel -82%（后多年震荡）	Meta -45~-55%
破而重伤	Cisco -89%（不再创高）	Amazon -60~-70%
	Sun Microsystems -96%（被收购）	NVIDIA -70~-85%
破而立死	Lucent -97%（被拆分）	CoreWeave -80~-95%
	Nortel -98%（破产）	Oracle -75~-90%
	Worldcom -100%（破产）	

关键观察：微软在 1999-2002 破裂中也跌 60%——"破而不死"不是"不跌"，只是"股价不归零"。微软在 2002 底 → 2014 才重新创新高，中间隔了 12 年。

Alphabet 在"破而不死"类别中也可能被压多年才重新创高。

7.4 对本报告原表述的修正

本报告 V0.7.2 之前在以下位置使用了"七巨头普跌 70%"似表达：

- § 6.1 "压力测试下破裂幅度可能达 -55%/-65%（标普）、约 -70%（纳指）"
- 附篇 A 三情景压力测试

V0.8 修正为：以上压力测试区间依然适用于纳指 / 标普指数本身——但指数内部体现为 7.1 表中三类公司的分化走势：

- 纳指 -70% = 七巨头加权跌幅 -40~-85% 的加权平均
- 指数净额 -70% 对个股选择含义完全不同：如果仓位集中在循环重灾区，实际跌幅可能 > 85%；如果集中在谷歌 / Meta，实际跌幅可能 < 50%

这个修正对"仓位安排"含义重要——不是"纳指会跌 70% → 全部跌 70%"，而是"纳指会跌 70% → 你必须选择 7.1 表里哪一类"。

7.5 本篇结论对中国投资者的含义

在 § 6.6 大湾区南向通型跨境咨询路径中，七巨头分化框架作用在"全球科技基金 40% 仓位"上：

- 若基金重仓 § 7.1 中"破而立死"类别（英伟达 / Oracle / 上游供应商）→ 预期跌幅 70%+ → 需严格执行 § 6.6 止损规则

- 若基金仓位偏向 § 7.1 中"破而不死"类别（谷歌 / Meta 为主）→ 预期跌幅 40-50% → 可适当放宽止损点（从 -15% 调至 -20%）
- 不是所有 AI 主题基金都属于同一类别——取决于前十大持仓落在哪一类

7.6 我可能错在哪里【V0.8 新增】

【自我审视框 · 本篇可能的盲点】 1. "破而不死 vs 破而立死"三分法可能过于机械。公司表现取决于多个量化指标的综合作用，不一定能被简化为三类。谷歌本身如果广告业务被 AI 搜索蚕食，可能会出现"预期中的限位下跌"但实际过程比表面看着严重。2. 以 1999 为参照可能低估了本轮泡沫的独特性。2026 轮中主权资本、主权 AI 叙事、中国独立算力生态 = 另一个隐探变量，可能为"破而不死"类别提供额外护城河——本报告可能低估了谷歌的纵深。3. Abel 选股轨迹作为"七巨头分化最早信号"可能是后见之明。伯克希尔同期也错过了微软、亚马逊、英伟达的上涨——若事后五年这些公司股价表现优于谷歌，Abel 的"优越选择"论点需要重新评估。

【风险教育】做空类工具的四大结构性风险——为什么大多数个人投资者不宜直接动用做空类工具暴露于 AI 周期方向

本节为风险教育内容，不构成做空操作建议。本报告全程不提供任何做空标的、入场点、仓位比例或具体衍生品策略推荐。下述四类风险旨在帮助读者理解：即便对 AI 周期方向判断正确，做空工具本身的结构性风险也可能使绝大多数个人投资者承受远超本金的损失。

阅读本报告后如准备依照其中主场景进行做空操作，请务必先阅读本部分。做空工具与多头工具本质不同——多头最大亏损为 100% 本金，但直接卖空个股的理论亏损上限为无限大。下面四条是不取决于报告作者立场、但需要读者独立判断的结构性风险。

【风险类型 1】理论亏损无上限 直接卖空个股时，股价可能上涨至任何价位，亏损无上限。NVDA / TSLA 在 2024-2026 期间均出现过单月 +30% 以上走势。只要你被强平后股价继续上涨，亏损将超出原有本金多倍。

【风险类型 2】择时极难、"方向对但走不到" 本报告明确指出，泡沫可能延迟到 2027 Q3 - 2028 Q2。这意味着：即使你的结构性判断是对的，2026 年中建立的做空仓位可能需承受 18-30 个月的反向逼压，期间所有期权 Theta、借券费、期货展期损耗、保证金追缴都会同时作用。历史上"方向对但被强平"是做空者最常见的亏损形式。

【风险类型 3】中国投资者合规路径均受限

- QDII / 港股通：港股通仅能买入主板高市值发行人，不含反向与杠杆 ETF (L&I)；QDII 产品受额度与品种双限制。
- 个人 5 万美元购汇额度：直接汇出购买境外做空工具会面临外汇管控。
- 中金所未上市纳指期货：中国境内目前未提供纳指或标普 500 期货，即便变种杠杆 ETF 对冲亦是代理交易、跨市场基差风险极大。

【风险类型 4】费用、熔断、监管三重夹击

- 借券费率可从 0.5% / 年瞬间飙升至 20-30% / 年（本报告第六章相关段落已重点提示）

- 2008 年 SEC 曾颁布临时卖空禁令（799 只金融股，涵盖 NVDA / MSFT 在内的 AI 核心股同样可被禁止卖空）

- GameStop 型轧空：散户情绪仅需 1-2 周即可造成 -30% 至 -50% 反向上涨，足以强平绝大多数散户空头仓位

风控原则（仅为研究场景下的一般原则描述，不提供任何仓位比例、入场点或标的推荐）：1. 本报告不提供任何具体仓位比例。若读者自行研究尾部风险对冲工具，应仅使用可承受全部损失的资金，并咨询持牌专业人士 2. 如采用期权对冲工具，一般需使用足够覆盖主场景窗口（2027 Q3 - 2028 Q2）的长期限 Put，避免直接卖空个股带来的无上限亏损风险 3. 黑天鹅保险逻辑：仅考虑以"购买保险"逻辑使用 OTM Put，而非以本金押注逻辑参与；任何对冲工具都存在时间衰减与全部亏损可能 4. 在"反方场景"（1995 互联网早期路径）触发后，空头假设权重需及时下调；是否调整由读者自行依据自身财务状况与专业意见决定。

如果以上任一项你未能深入理解，请不要使用做空工具 —— 本报告仅属于个人研究、不构成投资建议。

第八部分：综合结论 6 灯——AI 泡沫现状评估【V0.6.0 新增 · 组件 9】

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---| | 观点 | AI 泡沫正在形成中，但未到顶峰。三红两黄一绿——最大安全垫是「现金为主而非杠杆」，最大风险是「CAPEX/终端收入 6:1」和「地缘军备竞赛」。 || 论据 | \$300B+ 数据中心 vs <\$50B 消费者订阅；6100 亿循环融资 + Anthropic 3800 亿 + 537 亿非经营收益；中国 \$50B 市场归零；\$415B 巨头现金仍撑得住 || 逻辑 | 硬件周期（已触顶信号）+ 循环结构（高风险）+ 叙事超前（2-3 年差距）+ 估值（部分极端）+ 杠杆（相对健康）+ 地缘（持续恶化）→ 综合：泡沫中，未顶 |

8.1 综合结论 6 灯评分表

维度	信号灯	状态	评估
CAPEX/收入比	【红灯】	严重脱节	\$300B+ 数据中心年化 vs <\$50B 消费者订阅 = 6:1；FY27 Q1 单季 \$75.2B 数据中心，终端验证仍遥远
循环投资	【红灯】	30-50% 内部	6100 亿循环融资 + Anthropic 3800 亿估值 + 537 亿非经营收益；FY27 Q1 前 4 大神秘客户占数据中心营收 54%+
叙事 vs 现实	【黄灯】	超前 2-3 年	T+30-48 月才有用户付费验证；2027 H1-H2 才是首批 CAPEX ROI 验证窗口
估值	【黄灯】	部分极端	NVDA \$3.4T+ 定价于"永续与正常之间"；标普 CAPE 40.58x，历史第二高；但 Mag 7 有真实现金流
杠杆	【绿灯】	现金为主	\$415B 巨头现金支撑 3-5 年；英伟达 \$50.3B 单季经营现金流；主要杠杆在企业债而非家庭债
地缘	【红灯】	军备竞赛	中国 \$50B 市场归零；台积电单点风险；技术民族主义加剧；特朗普政府出口许可框架扩展

8.2 综合判断

泡沫形成中，未到顶峰。

核心矛盾：\$300B+ 年化 CAPEX vs \$0.5-3T TAM（取决于 AGI 是否实现），靠"AGI 概率"弥合。AGI 叙事既是当前估值的最大支撑（占 OpenAI/Anthropic 估值 40-60%），也是最大单一风险点。

【V0.6.0 财报印证】：英伟达 FY27 Q1 \$81.6B 营收、\$91B Q2 指引——"周期还在向上"，但同时所有"周期顶部信号"（巨额回购、股息暴涨、地缘风险、客户集中、ETR 走低）都在加强。把"延迟即放大"的时间标尺整体后推 6-12 个月——2027 H1 而非 2026 H2 才是首批验证窗口。

不是末日，但不是永动机：

- 绿灯（现金为主）说明本轮不会以 2008 年式流动性崩溃告终
- 红灯（CAPEX/收入比 6:1）说明调整不可避免，只是时间问题
- 黄灯（估值、叙事）说明还有 2-3 年上行空间，但窗口正在收窄

四情景概率汇总（主观加权，不构成投资建议）：

- A. 渐进幻灭（2027-2029）：40%
- B. 技术颠覆（2026-2028）：20%
- C. 宏观共振（2027-2029）：15%
- D. 软着陆（持续延伸）：25%

看空综合 (A+B+C) = 75%，看多 (D) = 25%。

以上为主观加权情景框架（专家锚定 + 边际证据加权），明确不等同于统计意义上的贝叶斯推断，不构成投资建议。

8.3 我可能错在哪里【V0.7 新增】

【自我审视框 · 末篇 6 灯综合判断可能的盲点】 1. 6 灯综合评估的"三红两黄一绿"权重均等假设可能不成立。实际上"现金垫"维度的安全性可能足以抵消 2-3 个红灯的风险信号，因此简单计数法可能高估了系统脆弱性。 2. "AI 泡沫正在形成中，但未到顶峰"的判断本身就是延迟假设的产物。若 2026 H2 真实出现一次显著的应用层突破（如 Cursor/Copilot ARR 出现单季 200% 增速且单位经济转正），"未到顶峰"会迅速演化为"已脱离泡沫范畴"，本报告需要整体重写。 3. 6 灯框架的可证伪性来自"红灯变绿"的逆向条件。但每个红灯的"变绿阈值"目前缺乏统一的量化定义，本报告 V0.7 仍主要使用定性判断。这是未来版本需要继续打磨的方向。

结语：六个核心判断

1. 当前AI巨头利润含有显著估值水分——Q1 2026 Alphabet+Amazon 来自 Anthropic 股权重估的税前会计收益合计约 537 亿美元、税后净利润影响合计约 400-450 亿美元（其中 Alphabet 287 亿为税后影响，Amazon 168 亿为税前披露口径，不可直接相加为同一口径），不来自任何终端客户付费。
2. 名义口径约 6100 亿美元的资本循环网络规模空前（含四类不同性质安排）——名义规模约为 2000 年朗讯泡沫的 7 倍，但英伟达拥有真实运营现金流是关键安全垫。
3. AI真实变现集中在云、广告、生产力、API四大领域——编程只是其一且TAM有限，云和广告才是隐性最大赢家。

4. AGI很可能在2027-2030年实现"经济版"——但完整AGI仍需架构突破，可能要到2030-2035年。基准饱和和速度规模空前。

5. AI已重塑国际格局——中美顶级模型 Arena Elo 差距收窄至约 2.7%，但算力、工程化、应用生态与供应链仍被人为割裂；中东资本崛起；防务AI从实验室到战场；入门程序员就业已下降20%。

6. 两个时间窗口并存——2026 H2-2027 Q1 为第一观察窗口（对应四情景中 C 宏观共振 15% 提前破裂路径）；2027 H1-2028 Q2 为主情景破裂窗口（对应 A 渐进幻灭 40%）。甲骨文CDS、超大规模Capex超FCF、循环收入信号已亮红灯但未集中触发。主概率口径以《投委一页纸》四情景 A40 / B20 / C15 / D25 为准。

信源说明

本报告综合200+独立信源，包括：

- SEC文件（10-K、10-Q、8-K、S-1）：微软FY2025/FY2026Q3、Alphabet Q1 2026、Amazon Q1 2026、NVIDIA FY2026、Meta Q1 2026等
- 卖方研究：Goldman Sachs、Morgan Stanley、Bernstein（Stacy Rasgon）、Citi、Barclays、NewStreet Research、MUFG
- 财经媒体：FT、WSJ、Bloomberg、Reuters、The Information、Fortune、CNBC、Yahoo Finance
- 智库与数据：IEA、Metaculus、AI Index Report、Epoch AI、Anthropic Economic Index、ARC Prize Foundation
- 独立分析：Ed Zitron、Matt Levine、Tomasz Tunguz、Michael Burry公开发言、Platformonomics

第二篇

AI巨头真实利润拆解

真金白银 vs. 会计游戏 —— 五大巨头利润可信度评级

AI巨头真实利润拆解：真金白银 vs. 会计游戏

研究日期：2026年5月

数据基准：2025财年报告、2026年Q1季报、最新分析师报告

覆盖公司：微软（MSFT）、Alphabet（GOOGL）、Meta（META）、亚马逊（AMZN）、英伟达（NVDA）

☒ V0.9 数据快照与修订声明（2026/06/11 增补）

本页为机构级修订附录，正文章节保持 V0.8 结构不变；以下数据点已通过事实审计表 V0.9（附篇 E）核验，与正文涉及条目存在差异时以本页和审计表 V0.9 为准。

重大事件刷新（2026/06/02 → 2026/06/10）

☒ Oracle Q4 FY26 财报（2026/06/10）—— 本版主驱动事件

- 营收 \$19.2B（+21% YoY），符合预期
- RPO 暴增至 \$638B（+363% YoY，单季加 \$85B）—— 几乎全部来自大型 AI 合同
- IaaS 增速 +93%（达 \$5.8B），Q1 FY27 云增速指引 58-64%（之前 47%）
- FY26 Capex \$55.7B（三倍 FY25），FCF 转 -\$23.7B（从 -\$394M 跳水）
- 回购降至 \$95M（vs FY25 \$600M，降幅 84%）—— 这是 1999-2000 朗讯/思科泡沫的经典前兆
- FY26 已融资 \$48B（债 \$43B + 股权 \$5B），FY27 计划再融 \$40B
- 财报后股价盘后 -7%，收 -4.85%（不是因为业绩差，是因为融资规模）

☒ Meta 融资三连拳（2026/06/05）

- 6/5 FT 报道：拟数百亿美元股权增发 → 当日股价跌 5%，市值蒸发 \$900 亿+
- 叠加 10 月已申报 \$300 亿创纪录债券
- 与 Blue Owl Capital \$270 亿表外私募信贷（史上最大公司债，BBB+）
- Meta 总债务从 \$360 亿 → ~\$1000 亿（一年翻 3 倍）

☒ AI 已绑架信用市场

- AI 公司 2026 年内已发 \$1400 亿投资级债（占全市场 49%）
- + \$210 亿高收益债（占 38%）
- 含 Oracle / Meta / Alphabet 及供应链相关发行

Alphabet \$80B 增发首日开启（2026/06/01）

- \$30B underwritten（含强制可转换优先股）+ \$40B ATM（Q3 启动）+ \$10B Berkshire 私募
- \$40B 高级票据已于 6/4 上市
- 募集用途：world-class AI compute infrastructure

Anthropic-SpaceX \$400B 数据中心合同（2026/06/04）

- \$1.25B/月 × 至 2029/05 = ~\$400 亿
- 首次出现"AI 模型公司 → 火箭公司"的反向循环融资节点
- 进一步加剧循环融资网络的封闭性

宏观估值与信用利差刷新（V0.9 基准日 2026/06/02-06/04）

指标	V0.8	V0.9	变化
CAPE	41.8 (5/20)	42.84 (6/2)	+2.5%，距 2000 峰值 44.19 仅 3.5%
Buffett 指标	219% (5/20)	236% (6/4)	已破 220% 红线
VIX	未追踪	16.06 (6/3)	极低位
HY OAS	286bp (5/20)	272bp (6/3)	微降
七大科技 CDS 净名义	未追踪	\$12.5B (5/28)	历史新高，Oracle 单家占 52%

私募估值更新

公司	V0.8	V0.9	备注
Anthropic	\$965B (5/28 H 轮)	\$965B + 6/1 已递交 S-1	进入 IPO 准备期
OpenAI	\$852B (3/31)	\$830B (Carnegie 6/4)	9 月目标 IPO
xAI	\$250B (5/9 H 轮)	已并入 SpaceX（2/26 合并）	估值合并入 SpaceX \$1.75T IPO 路演

综合崩盘指数

- V0.8（2026/06/02）：62 → 65 → 67
- V0.9（2026/06/11）：70 → 突入"严重 · 告警"区间
- 升分驱动：Oracle FCF 转负 + Meta 融资三连拳 + AI 债占信用市场 49% + 两家云商公开承认 OCF 不够

- 下一个事件窗口：NVDA FY27 Q2 财报（2026/08 下旬）；Anthropic IPO 招股书完整披露（预计 7-8 月）

修订口径声明

- 正文中的"循环融资名义规模 ~\$7800 亿"在 V0.9 中预估上修至 ~\$8500 亿（增加 Oracle \$40B FY27 计划 + Meta \$570B 融资 + Anthropic-SpaceX \$400B 等）；仍含重复披露，不可加总解读，仅作系统性规模的近似刻画
- 正文中关于"Oracle 已签未交付订单"的全部表述（V0.8 引用 \$455B），在 V0.9 应理解为\$638B

本篇要点

AI五巨头在报纸头版呈现的财报光鲜亮丽——英伟达FY2026年收入2159亿美元、Alphabet一季净利润623亿美元、亚马逊净利润303亿美元——但深入现金流、折旧政策与股权估值会计，会发现三层"利润水分"：

1. Anthropic股权重估收益：Alphabet Q1 2026净利润中约287亿美元（占比46%）来自私募股权价值重估（主要是Anthropic），而非来自搜索或云服务。亚马逊净利润303亿美元中，168亿美元为Anthropic投资的税前非现金收益，占比超过55%。
2. 折旧年限延长虚增利润：Meta将服务器折旧年限延至5.5年，2025年前三季节省折旧支出23亿美元；微软与Alphabet均采用6年折旧，迈克尔·伯里等人估计行业整体若采用3年真实经济寿命，2026-2028年将低估折旧支出约1760亿美元。
3. 资本开支吞噬自由现金流：亚马逊TTM自由现金流从259亿美元暴跌至12亿美元（-95%）；四大云厂商2025年合计资本开支4160亿美元，2026年预算已超7000亿美元，部分公司Capex接近或超过运营现金流。

与此同时，英伟达FY2026年收入中约50%来自前4大超大规模客户（这些客户自身又相互投资），形成"循环现金流"回路。

第一章：五大公司分部收入与运营现金流拆解

1.1 微软（Microsoft）

2025财年（截至2025年6月30日）核心财务数据

指标	FY2025	FY2024	同比增幅
总收入	2817亿美元	2451亿美元	+15%
运营收入	1285亿美元	1094亿美元	+17%
净收入	1018亿美元	881亿美元	+16%
运营现金流	1362亿美元	1185亿美元	+15%
资本开支（含融资租赁）	1180亿美元	约640亿美元	+84%
自由现金流（估算）	约716亿美元	约744亿美元	-4%

数据来源：

- [微软FY2025 Q4现金流报表](#)
- [微软FY2025年报官网](#)
- [Platformonomics 2025 Capex回顾](#)

AI相关收入验证

- Azure & 其他云服务：FY2025全年达750亿美元以上（同比增长34%），是全公司收入增长最大引擎。
- Azure AI收入：FY2026 Q3（截至2026年3月），微软CEO萨提亚·纳德拉披露AI业务年化收入已超370亿美元，同比增长123%。Azure在该季同比增长40%。
- 微软云总收入：FY2026 Q3达545亿美元（+29% YoY）。

数据来源：

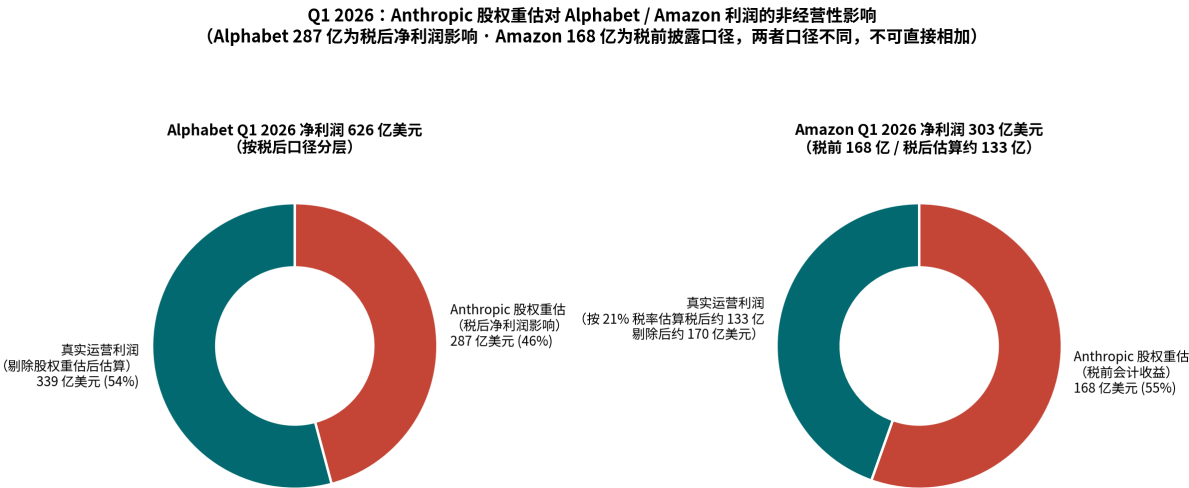
- [微软FY2026 Q3业绩新闻稿](#)
- [微软Q3 FY2026财务指标页](#)
- [Constellation Research：微软Azure Q3增长40%](#)

可验证程度评估：中高。Azure总收入有明确披露，但微软将AI服务收入嵌于Azure整体中，不单独列示。AI业务年化370亿美元是管理层自我披露的非审计数据，且包含Copilot、Azure OpenAI Service等多条线，不能直接与第三方付费用户对应。微软承认约50%的AI服务收入通过OpenAI的Azure消耗"回流"。

关键风险：循环收入。微软向OpenAI投资超130亿美元，OpenAI将约50-55%的运营成本用于Azure计算，据测算，通过2025年前三季，OpenAI对Azure的消耗累计达124亿美元，约等于微软总投资的96%。这意味着微软的Azure AI收入，有相当大比例是自身投资的"回流"，而非来自独立终端客户的真实需求。

- [Bloomberg循环交易指南](#)
- [AI循环融资结构分析（Substack）](#)

1.2 Alphabet（Google）



口径说明：Alphabet 287 亿（税后）来自官方 SEC 8-K 明确披露；Amazon 168 亿（税前）由官方非经营项下披露，税后影响未单独披露。合并口径：税前合计约 537 亿美元，税后合计估算 400-450 亿美元；不再使用含义不清的「约 485 亿」汇总数。

图2-6：Q1 2026利润中Anthropic股权重估占比

2025财年核心财务数据

指标	FY2025	FY2024	同比增幅
总收入	4028亿美元	3502亿美元	+15%
运营收入	1290亿美元	约1123亿美元	+15%
运营现金流	1647亿美元	约1255亿美元	+31%
资本开支	915亿美元	525亿美元	+74%
自由现金流（全年TTM）	733亿美元	约727亿美元	约持平

数据来源：

- [Alphabet Q4 2025 SEC官方公告](#)
- [Barchart：Alphabet自由现金流分析](#)
- [Investing.com：Alphabet Q4 2025业绩详情](#)

分部收入：Google Cloud（GCP/Gemini）

- FY2025全年：Google Cloud年化运营收入超700亿美元（年末运营率），同比增长48%达177亿美元/季。

- Q1 2026（截至2026年3月）：Google Cloud收入200亿美元（同比增长63%，超市场预期184亿美元），首次突破单季200亿美元，云业务积压订单单季内从240亿美元激增至460亿美元。
- Alphabet CEO Sundar Pichai表示：生成式AI模型构建产品的收入同比增长近800%。

数据来源：

- [Alphabet Q1 2026 CEO致辞](#)
- [Reuters: Alphabet Q1 2026创纪录云季报](#)
- [LinkedIn: Alphabet Q1 2026收益总结](#)

【警告】⚠警告：Q1 2026 Anthropic股权重估收益

Alphabet Q1 2026净利润高达626亿美元（同比增长81%），但其中约369亿美元为股权价值重估收益（主要来自Anthropic持股14%+的账面增值），约287亿美元经测算归于Anthropic估值上升——这部分利润"既非来自搜索广告，也非来自云服务，更非来自任何产品"。Anthropic最近一轮估值谈判显示估值或达9000亿美元，若成真，下一轮重估规模将更大。

- [Fortune: Google与Amazon的"AI利润"有一半来自Anthropic股权](#)

1.3 Meta Platforms

2025财年核心财务数据

指标	FY2025	FY2024	同比增幅
总收入	约2000亿美元	约1648亿美元	+21%
广告收入	约1962亿美元	——	——
运营利润率	约41%	约41%	持平
运营现金流（FY2025）	1158亿美元	约913亿美元	+27%
资本开支（FY2025）	722亿美元	约388亿美元	+84%
自由现金流（FY2025）	约461亿美元	约470亿美元	-2%

数据来源：

- [Platformonomics 2025 Capex回顾](#)
- [Investing.com: Meta Q4 2025现金引擎分析](#)
- [BusinessQuant: Meta自由现金流历史数据](#)

Q1 2026最新数据

指标	Q1 2026	Q1 2025	同比增幅
总收入	563亿美元	423亿美元	+33%
广告收入	550亿美元	414亿美元	+33%
运营收入	229亿美元	176亿美元	+30%

指标	Q1 2026	Q1 2025	同比增幅
净收入	268亿美元	166亿美元	+61%
运营现金流	322亿美元	---	---
资本开支	198亿美元	---	---
自由现金流	124亿美元	---	---

数据来源：

- [Meta Q1 2026官方投资者新闻稿](#)
- [WSJ：Meta Q1 2026营收大幅增长](#)

【警告】⚠注意：Q1 2026净利润中含80亿美元一次性税收优惠（来自《大美丽法案》中的企业替代最低税处理），剔除后每股收益应为7.31美元而非10.44美元。

AI广告驱动收入（Advantage+/Reels）可验证程度

- Advantage+ Shopping：Meta官方宣称同比ROAS（广告支出回报率）提升22%，但独立分析显示中位数结果与优化手动广告相当，顶四分之一用户才能实现此水平。
- Reels AI推荐系统：2025年Reels占Instagram广告投放的50%以上（来自Sensor Tower数据），Meta CEO扎克伯格2025年10月披露Instagram和Facebook Reels年化广告收入超500亿美元。
- Meta AI广告年化运营率：2025年Q3末已达600亿美元（3.5年内增长3倍）。
- 视频生成广告工具：Q4 2025年化收入达100亿美元，增速是广告整体的3倍。

数据来源：

- [Emarketer：Meta 2026年广告收入将首超谷歌](#)
- [CNBC：2025年Instagram大部分广告在Reels投放](#)
- [Meta Advantage+ AI广告深度分析](#)
- [IO Fund：AI广告收入领导者分析](#)

评估：Meta的AI广告收入是五家公司中"最真实"的终端收入——广告商真实付费，并且ROI可量化。但FCF大幅下滑（FY2025从461亿美元下降，FY2026指引资本开支高达1250-1450亿美元）意味着现金生成能力被AI基础设施支出大幅压缩。

1.4 亚马逊（Amazon）

2025财年核心财务数据

指标	FY2025	FY2024	同比增幅
净销售额	约6387亿美元	约5900亿美元	+8%
AWS收入	约1077亿美元（估）	约908亿美元	+19%
广告收入（TTM）	超700亿美元	约560亿美元	+25%

指标	FY2025	FY2024	同比增幅
运营现金流（FY2025）	1395亿美元	约1139亿美元	+20%
资本开支（FY2025）	1347亿美元	约835亿美元	+61%
自由现金流（FY2025）	约112亿美元	约259亿美元	-57%

数据来源：

- [Yahoo Finance：亚马逊Q4 2025收益要点](#)
- [Platformonomics 2025 Capex回顾](#)

Q1 2026最新数据（2026年4月29日发布）

指标	Q1 2026	Q1 2025	同比增幅
净销售额	1815亿美元	1557亿美元	+17%
AWS收入	376亿美元	293亿美元	+28%
AWS运营收入	142亿美元	115亿美元	+23%
净收入	303亿美元	171亿美元	+77%
运营现金流（TTM）	1485亿美元	1139亿美元	+30%
自由现金流（TTM）	12亿美元	259亿美元	-95%
资本开支（Q1 2026单季）	442亿美元	——	+77%

数据来源：

- [Amazon Q1 2026官方新闻稿](#)
- [CNBC：AWS Q1 2026增长28%超预期](#)
- [Seeking Alpha：Amazon AWS超预期但FCF承压](#)

【警告】⚠严重警告：Q1 2026净利润中168亿美元为Anthropic非现金重估收益

AWS CEO安迪·贾西在业绩电话会中将Q1 2026定性为公司历史最强季度，但净利润303亿美元中，超过55%（168亿美元）来自Amazon持有Anthropic可转换票据转换为优先股、以及Anthropic Series G融资触发的股权重估。剔除这部分非经营性非现金收益后，亚马逊运营净利润约135亿美元。同时，TTM自由现金流从259亿美元骤降至12亿美元，降幅达95%。

- [LinkedIn：亚马逊Q1 2026 EPS亮眼但FCF暴跌95%](#)
- [Semicoalpha：Amazon Q1 2026 FCF消失](#)
- [Finance Yahoo：亚马逊AI支出消耗自由现金流](#)

AWS Bedrock AI 可验证程度：亚马逊明确披露芯片业务（Graviton+Trainium+Nitro）年化收入超 200 亿美元，三位数增长。OpenAI 已承诺追加 1000 亿美元 AWS 消耗（未来 8 年，在 380 亿美元现有协议基础上扩展），Anthropic 承诺 10 年消耗 1000 亿美元 AWS 资源（含 Trainium 芯片，锁定至多 5GW 算力）。但这些承诺中，有可观察部分由 Amazon 自身对 Anthropic 的投资（80 亿美元已交割、最高

250 亿美元承诺上限）所直接驱动——属于典型的"投资换采购"循环收入。

- [Constellation Research: Anthropic将在10年内消耗AWS 1000亿美元](#)

1.5 英伟达（NVIDIA）

FY2026（截至2026年1月25日）核心财务数据

指标	FY2026	FY2025	同比增幅
总收入	2159亿美元	1305亿美元	+65%
数据中心收入	1937亿美元	1154亿美元	+68%
毛利率（GAAP）	71.1%	75.0%	-3.9 pts
运营收入	1304亿美元	815亿美元	+60%
净收入	1201亿美元	729亿美元	+65%
运营现金流	1027亿美元	641亿美元	+60%
自由现金流（FY2026）	966亿美元	607亿美元	+59%

数据来源：

- [NVIDIA FY2026 Q4全年业绩官方发布](#)
- [The Energy Mag: NVIDIA FY2026数据中心收入报道](#)
- [CSI Market: NVDA自由现金流按季数据](#)

Q1 FY2027展望（最新指引，2026年5月）：英伟达指引Q1收入780亿美元（±2%），其中将零中国数据中心计算收入纳入基线，因H20出口管制损失约80亿美元收入。

- [NVIDIA Q1 FY2026财务结果PDF](#)

注意：英伟达FY2026 Q1（结束于2025年4月）因H20出口管制遭受45亿美元特殊损失，导致毛利率从73.5%跌至60.5%，但剔除该项目后毛利率为71.3%，与正常水平相当。

第二章：资本开支吞噬现金流

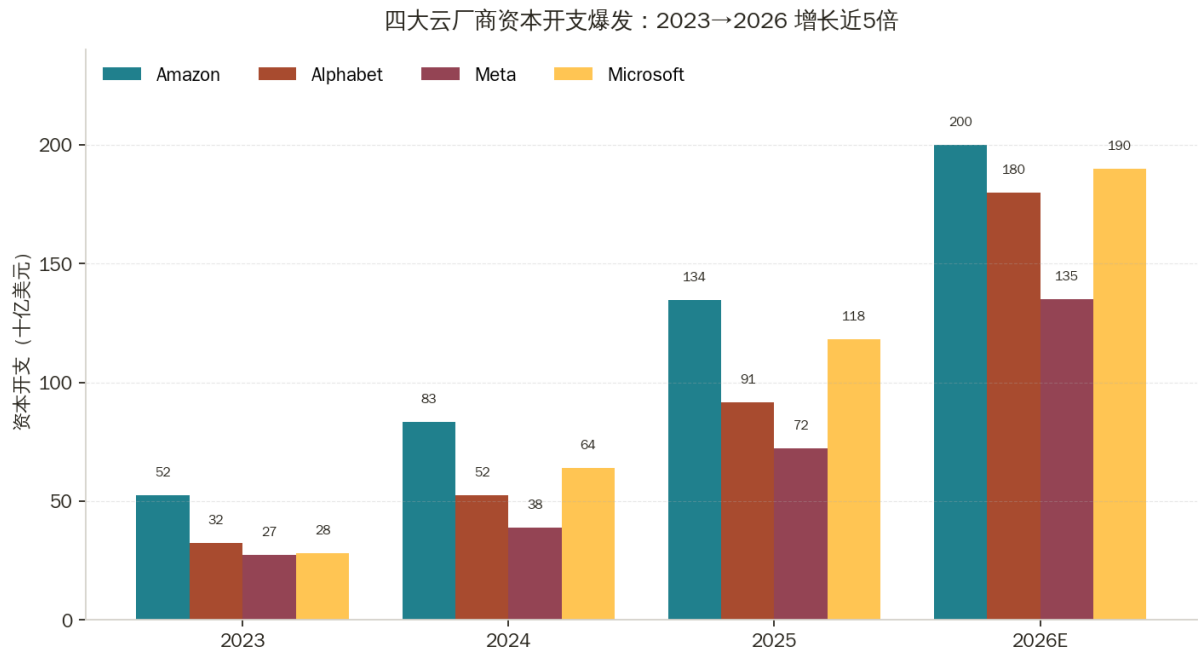


图2-1：四大云厂商Capex爆发

2.1 四大云厂商Capex总量与趋势

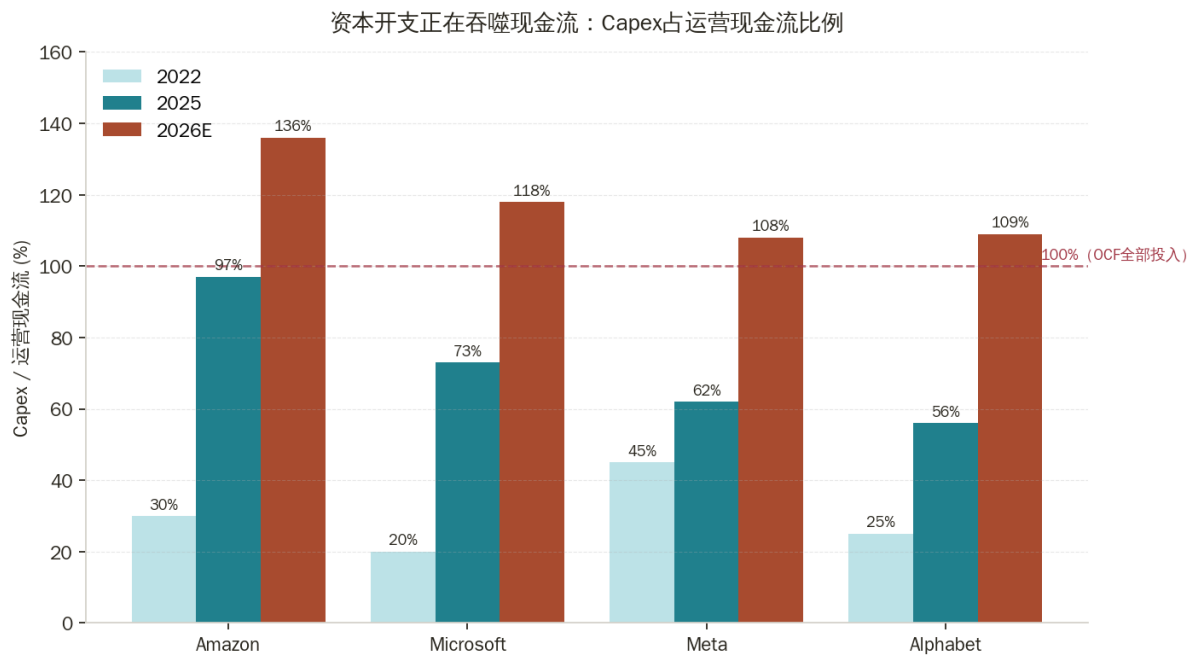
公司	2023年Capex	2024年Capex	2025年Capex	2026年指引
亚马逊	约525亿	835亿	1347亿	2000亿
Alphabet/Google	约325亿	525亿	915亿	1800亿
Meta	约275亿	388亿	722亿	1250-1450亿
微软	约280亿	640亿	1180亿	1900亿+
合计	约1405亿	约2388亿	约4164亿	约6950亿

（单位：美元）

数据来源：

- [Platformonomics：2025 Capex回顾](#)
- [Tom's Hardware：四大科技巨头2026年Capex将达7250亿美元](#)
- [Yahoo Finance：超大规模云商2026年AI支出计划700亿美元](#)
- [摩根士丹利预测2026年超大规模Capex将达8050亿美元](#)
- [Goldman Sachs：AI公司2026年投资或超5000亿美元](#)

2.2 Capex占运营现金流比率（历史与当前对比）



公司	2022年比率	2024年比率	2025年比率	2026年预估比率
亚马逊	~30%	~73%	97%	~136%
Google	~25%	~42%	56%	~109%
Meta	~45%	~43%	62%	~108%
微软	~20%	~54%	73%	~118%

根据MUFG的分析，2026年四大超大规模云商合计Capex将突破6020亿美元，高于合计自由现金流3060亿美元，意味着整体需要外部融资。2025年Capex与FCF之间缺口迫使这些公司开始增加债务融资：Meta发行250亿美元债券、Amazon发行140亿美元债券、Alphabet增发商业票据。

数据来源：

- [MUFG Americas：超大规模云商2026年Capex突破6000亿美元（PDF）](#)
- [RBC Wealth Management：大科技AI扩张：从投资到可扩展回报](#)
- [Yahoo Finance：亚马逊AI支出消耗自由现金流](#)

2.3 自由现金流变化趋势

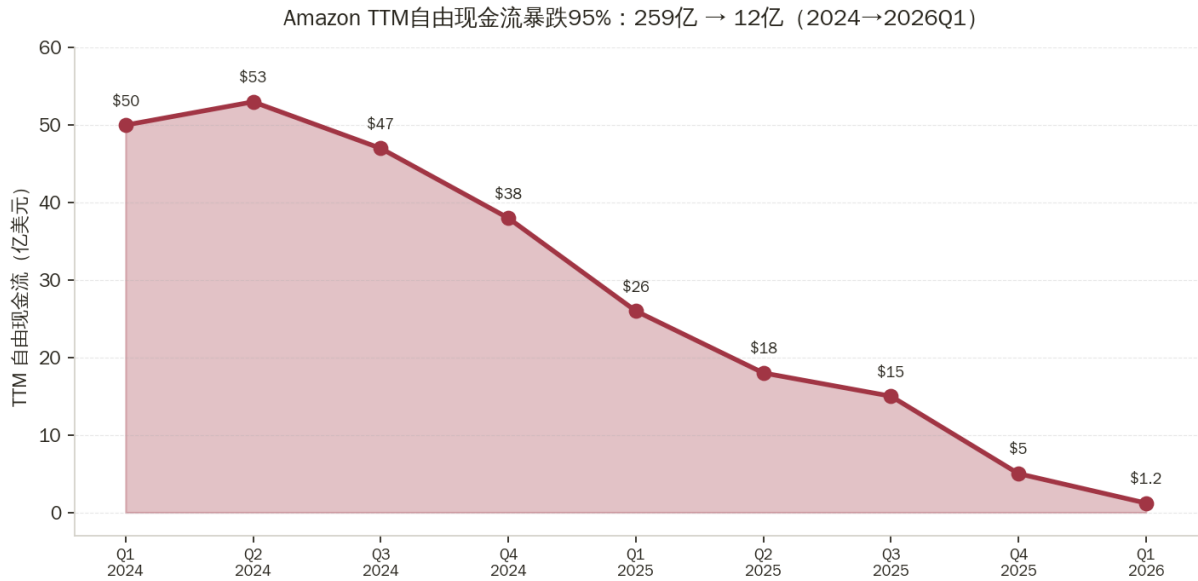


图2-3：Amazon TTM自由现金流暴跌95%

2025年FCF与2024年对比

公司	FY2024 FCF	FY2025 FCF	变化
亚马逊（TTM至2025Q4）	259亿美元	12亿美元	-95%
Alphabet	727亿美元	733亿美元	持平
Meta（FY2024）	约470亿美元	约461亿美元	-2%
微软（FY2025）	约744亿美元	约716亿美元	-4%
英伟达（FY2026）	607亿美元	966亿美元	+59%

关键观察：Alphabet的FCF维持相对稳定，得益于运营现金流增幅（+31%）快于Capex增幅（+74%）；但2026年指引Capex为1800亿美元（Q1单季已达357亿美元），全年FCF将承压。

- [Seeking Alpha：Alphabet云业务大火，但云Capex热潮将冲击FCF](#)
- [LinkedIn：亚马逊现金流被AI投资束缚](#)

第三章：会计美化——GPU折旧年限延长

3.1 折旧年限延长历史与现状

GPU服务器的折旧年限在过去七年内经过三次系统性延长：

时间节点	Amazon	Google	Microsoft	Meta
2017-2019	3年	4年	4年	4年
2020	4年	4年	4年	4年
2022-2023	5年	6年	6年	4.5年→5年
2024	6年	6年	6年	5年
2025（最新）	←缩短至5年	6年	6年	延至5.5年

关键背离：2025年初，Amazon明确将部分服务器和网络设备折旧年限从6年缩短至5年，理由是"技术发展（尤其是AI/ML领域）的加速步伐"。而与此同时，Meta却延长至5.5年，导致两家公司在完全相同的技术背景下走向相反方向。

数据来源：

- [CNBC：AI GPU折旧多久？——核心问题解析（含Michael Burry批评）](#)
- [Deep Quarry：GPU折旧——有用寿命与有用神话之间](#)
- [Stan Laman：GPU有用寿命是AI投资中最被误解的变量](#)
- [MBI Deep Dives：大科技公司盈利质量下滑](#)
- [WSJ：大科技会计为AI繁荣创造盲点](#)

3.2 对利润的"虚增"测算

Meta案例：将服务器和网络资产折旧年限延长至5.5年，2025年前9个月减少折旧支出约23亿美元（即利润对应虚增约23亿美元，约合公司所披露的89亿美元折旧节省）；折合全年约节省（虚增利润）约29亿美元。

Amazon反向操作：缩短部分服务器年限至5年，2025年前9个月增加折旧支出8.89亿美元、降低净利润6.77亿美元。

行业整体估算：迈克尔·伯里（2008年次贷危机做空者）认为AI芯片真实经济寿命仅2-3年，若采用3年折旧，整个行业2026-2028年将低估折旧支出约1760亿美元。独立分析机构TechConstant估算，五大超大规模云商（含Oracle）每年约有450亿美元AI专用硬件，在5-6年折旧假设下，若真实寿命仅2-3年，这种低估将"并非舍入误差，而是盈利与减记周期之间的差距"。

Barchart数据：Meta的5.5年折旧、Amazon Q3 2025时期年减少折旧3.92亿美元（增加折旧，即利润减少2.98亿美元），Alphabet/Microsoft均维持6年。CoreWeave自2023年即采用6年折旧。

数据来源：

- [Barchart: AI芯片折旧多快及其对Nvidia股价的影响](#)
- [TechConstant: 折旧陷阱——AI泡沫真实、不可避免](#)
- [Barchart: GPU折旧详细数据](#)

3.3 卖方分析师的批评

Michael Burry (Scion Capital)：在2025年11月的社媒帖文中明确表示，Meta、Oracle、微软、Google和Amazon"夸大了AI芯片的有用寿命并低估了折旧"，将实际使用寿命定为2-3年，称这些公司正在虚增盈利。

微软CEO萨提亚·纳德拉：在一次谈话中罕见承认"我不想在一代GPU上背负4-5年的折旧"，这一表述被多家分析师引用为管理层默认技术过时速度快于会计假设的证据。

Bernstein分析：芯片运营成本远低于市场租金价格，A100（2020年发布）每小时收入约0.93美元，而现金成本仅0.28美元，边际贡献率仍超70%；但Bernstein同时指出，一旦市场从供不应求转向供过于求，这一逻辑将立即崩溃。

数据来源：

- [CNBC: AI GPU折旧（含伯里批评）](#)
- [Stan Laman分析（含纳德拉引言）](#)
- [TechConstant: 折旧陷阱（含Bernstein分析）](#)

第四章：英伟达客户集中度风险

英伟达数据中心收入客户结构：前4云商占50-61%
(这4家公司彼此交叉投资)

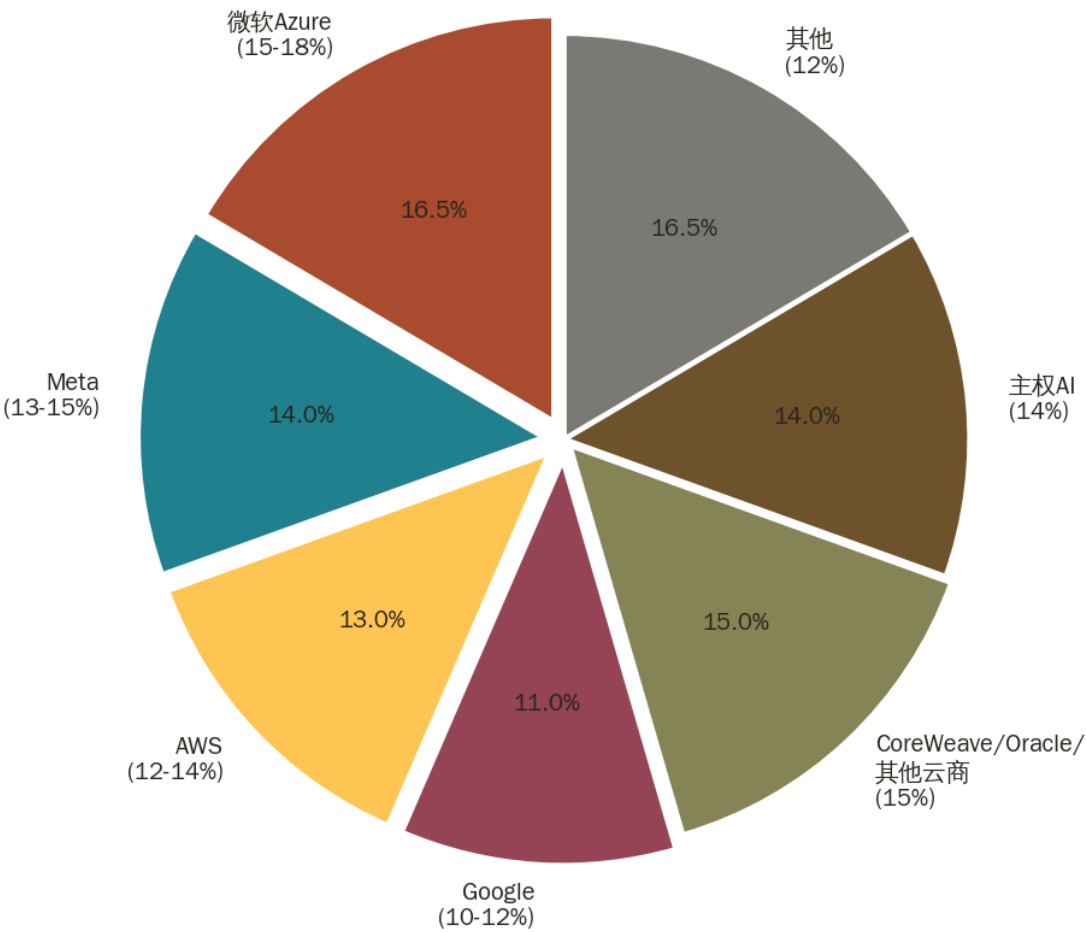


图2-4：英伟达数据中心收入客户结构

4.1 收入集中度数据

英伟达FY2026年数据中心收入1937亿美元占总收入89.7%，高度集中于少数超大规模客户：

客户类别	占英伟达总收入比重	备注
前2大"直接客户"（匿名A、B）	39%（约840亿美元）	FY2026 Q2数据，实际为ODM/OEM（Del I/Quanta等）
前4大超大规模云商（间接客户）	约50-61%	微软/Meta/亚马逊/Google实为最终买家
大型云服务商合计（数据中心收入中）	约50%	CFO Colette Kress Q2 FY2026业绩说明

客户类别	占英伟达总收入比重	备注
Sovereign AI（主权AI）	约14%（300亿美元/全年）	FY2026全年，同比增逾3倍

数据来源：

- [CNBC：英伟达前两大神秘客户占Q2收入39%](#)
- [Fortune：两大神秘客户占Q2收入近40%](#)
- [LinkedIn：英伟达客户集中度分析](#)
- [Futurumgroup：NVIDIA Q4 FY2026收益分析](#)

4.2 "直接客户"与"最终买家"的区别

英伟达披露中"直接客户A、B"并非微软或Meta，而是设备代工商（如Dell Technologies、台湾Wiwynn或Quanta）。这些ODM/OEM向英伟达直接采购、组装成服务器系统后销售给超大规模云商。因此真实的"间接最终买家"为：

- 微软/Azure：估计占英伟达总收入15-18%
- Meta：估计13-15%
- 亚马逊/AWS：估计12-14%
- Google/GCP：估计10-12%
- CoreWeave、Oracle：补充性大客户

数据来源：

- [LinkedIn：NVIDIA收入谜题——神秘客户A/B揭秘](#)
- [Intellectia.ai：英伟达客户集中度风险](#)

4.3 "真客户"vs."循环投资"分类

客户	类别	说明
微软（Azure）	循环嫌疑高	向OpenAI投资130亿美元，OpenAI反向将约50%成本支付给Azure，产生"循环收入"；且微软AI capex在FY2025高达1180亿美元，大量用于购买英伟达GPU
Meta	真实度较高	用GPU驱动广告算法，收入来自数百万广告客户真实付费；但CoreWeave 350亿美元合同（2032年到期）存在一定循环成分（Meta投资CoreWeave，CoreWeave购买英伟达GPU）
Google/Alphabet	循环嫌疑中等	向Anthropic投资并将Anthropic托管于GCP；Anthropic同时承诺使用谷歌TPU"数百亿美元"价值算力，形成闭环

客户	类别	说明
AWS/Amazon	循环嫌疑高	向 Anthropic 投资 80 亿美元（最高承诺 250 亿），Anthropic 反向承诺 1000 亿美元 / 10 年消耗 AWS 资源与 Trainium 芯片；OpenAI 另承诺追加 1000 亿美元 / 8 年 AWS 消耗
CoreWeave	真实度较低	直接租赁英伟达GPU给其他AI客户，但其 66亿美元积压订单中有35亿美元来自Meta（Meta 2032年前承诺），属较高集中度依赖

数据来源：

- [Bloomberg：循环交易指南](#)
- [Activant Capital：AI泡沫信号加剧](#)
- [NYT：OpenAI如何利用循环交易推动融资](#)
- [Substack：AI的35万亿美元海市蜃楼（详细循环测算）](#)

第五章：估值倍数与历史分位

5.1 Mag 7当前估值

公司	滚动P/E	前瞻P/E	EV/EBITDA（估）	P/S
苹果（AAPL）	36.3x	31.5x	~25x	9.8x
微软（MSFT）	25.1x	21.9x	~22x	11.9x
Alphabet（GOOGL）	30.3x	27.0x	~20x	8.7x
Meta（META）	22.3x	17.5x	~18x	7.7x
亚马逊（AMZN）	31.6x	26.4x	~25x	4.0x
英伟达（NVDA）	36.0x	~25x	~28x	20.0x
特斯拉（TSLA）	387x	247x	极高	16.7x

数据来源：

- [MarketBeat：Mag 7股票对比](#)
- [Kavout：Mag 7 2026年光芒是否褪色](#)

5.2 标普500 CAPE比率（席勒市盈率）与历史对比

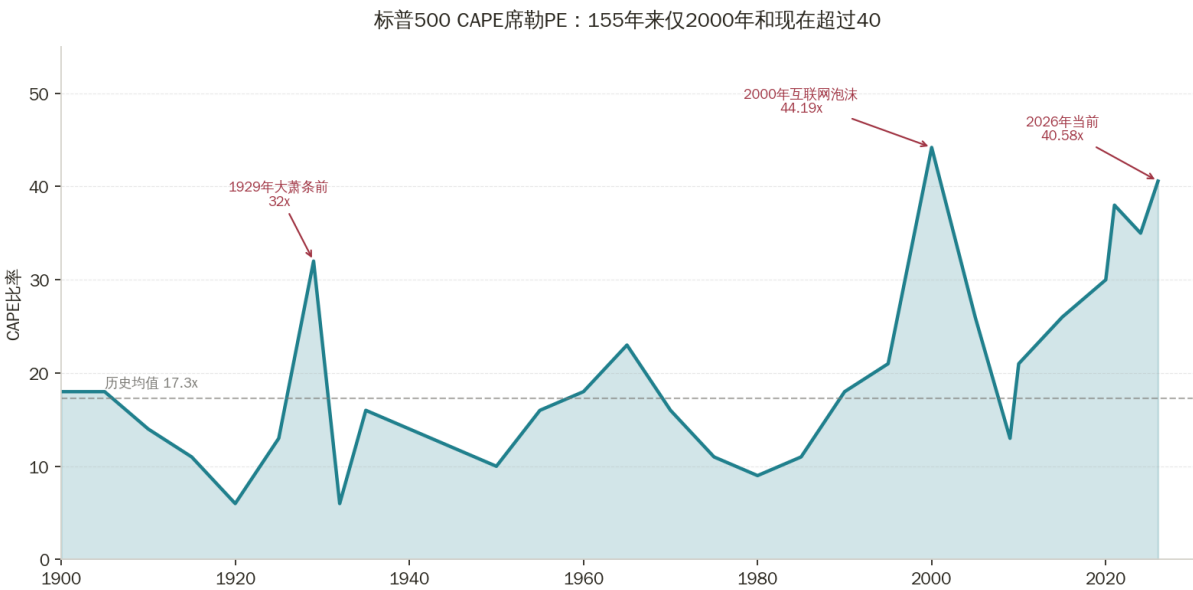


图2-5：CAPE席勒PE 155年历史

时间节点	标普500 CAPE比率	历史均值
2000年互联网泡沫顶峰	44.19x	17.3x

时间节点	标普500 CAPE比率	历史均值
2026年1月（本研究当前）	40.58x	17.3x
较历史均值溢价	+135%	——

截至2026年初，标普500 CAPE比率仅在历史上两次超过40：2000年互联网泡沫和现在。该比率已超过155年历史记录中95%以上的时间节点。

数据来源：

- [MarketFinancialContent：席勒PE触及150年来仅见第二次的水平](#)
- [Seeking Alpha：席勒PE触达互联网泡沫水平——警告还是噪音？](#)
- [Business Insider：市场测度触达互联网泡沫水平](#)

5.3 Mag 7占标普500市值比重

时间节点	标普500前10大股票占比	Mag 7合计占比
2000年互联网泡沫顶峰	约25%	——
2024年	约29%	~29%
2026年当前	约35%	约30-35%

AI相关股票现占标普500指数总市值约28.7%（较10年前的9.7%大幅提升）。

数据来源：

- [IG：Mag 7与互联网泡沫对比分析](#)
- [OIG Invest：互联网泡沫时代回声：Mag 7的影响与脆弱性](#)
- [MacroMicro：美国Mag 7总市值与标普500占比图表](#)

5.4 与2000年互联网泡沫对比

维度	2000年泡沫顶峰	2026年Mag 7
代表公司PE（思科）	200x+	Nvidia 36x，微软25x
收入增长	依赖"眼球数"等指标，盈利稀薄	全部有真实营收与正向GAAP净利润
现金流质量	大多无正向OCF	各公司有正向OCF，但FCF承压
市值集中度	前10支股票占标普500约25%	约35%
资本支出可持续性	债务融资电信泡沫	部分公司OCF覆盖Capex，但部分需外部融资
总体评估	无盈利，纯概念	有真实业务，但定价已不便宜

关键差异：今天的Mag 7均有正向收入和现金流，但估值压缩风险已上升，而折旧政策激进化和循环投资结构使财务质量弱于表面所见。

第六章：综合评估——利润真实性评分

公司	核心利润真实性	主要水分来源	评分（1-5星，5为最真实）
英伟达	高——客户真实支付GPU采购费	客户集中度（50%收入来自4大超大规模），循环回路	★★★★
Meta	高——广告商真实付费	折旧延长虚增约29亿/年；FCF被Capex吞噬	★★★★
Alphabet	中——云与广告真实，但Q1 2026含369亿非经营收益	Anthropic股权重估占Q1利润约59%；折旧6年	★★★
微软	中高——云服务真实，但Open AI循环收入占比待确认	OpenAI Azure消耗约等于微软总投资回流；折旧6年	★★★
亚马逊	中——AWS真实，但Q1 2026净利润55%为Anthropic非现金	Anthropic股权重估168亿美元；TTM FCF仅12亿；循环收入	★★

结语：三点核心发现

发现一：非经营性估值收益扭曲当期报告利润 Q1 2026 季度，Alphabet 与 Amazon 来自 Anthropic 股权重估的非经营性收益税前会计口径合计约 537 亿美元（Alphabet 369 亿 + Amazon 168 亿），对税后净利润的影响合计约 400-450 亿美元（Alphabet 官方披露税后增额 287 亿，Amazon 未单独披露税后额，按 21% 联邦税率估算约 133 亿、叠加 287 亿）。两个口径不可直接相加：Alphabet 公布的是税后净利润增额 287 亿，Amazon 公布的是税前非经营收益 168 亿。这些收益在 GAAP 下完全合规，但并非来自终端客户付费，而是来自一个同时受到这两家公司投资拉动的私募估值。换言之，它们一边给 Anthropic 注资、一边把 Anthropic 估值上涨记为利润——形成"关联方塑造的利润—估值反馈环"。

发现二：资本开支正在压垮自由现金流 2025年四大超大规模云商合计资本开支4160亿美元，2026年预算升至约6950-7150亿美元。亚马逊TTM自由现金流已暴跌95%至12亿美元；Meta和微软FCF下降幅度较小，但均面临2026年Capex超过运营现金流的压力。真正能维持FCF正增长的只有英伟达——它是卖铲子的人，而非挖矿者。

发现三：会计政策分歧暗示利润质量分化 在同一技术背景下，Amazon以AI/ML加速迭代为由缩短折旧年限（2025年初），而Meta同时延长折旧年限并节省29亿美元/年。微软和Alphabet维持6年折旧。如若GPU真实经济寿命仅2-3年（Nvidia自己年发新架构支持该论断），则行业整体存在潜在1760亿美元的折旧低估敞口（2026-2028年），这将在需求放缓时集中引爆。

本报告数据全部基于公开信源，含公司SEC文件、季报新闻稿、官方业绩电话会及权威财经媒体报道，截至2026年5月。所有财务数据均有对应URL引证。

大队长出品

第七章：税费解剖——TCJA

抢装效应与利润质量监控【V0.6.0 新增 · 组件5】

【本节地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | 美国 TCJA 税法红利正快速消退；AI 公司超低实际税率（ETR）是利润质量恶化的早期警示指标，不可持续。 | | 论据 | TCJA 奖金折旧从 100% 降至 2026 年 20%、2027 年归零；英伟达 FY27 全年 ETR 指引 16-18%，持续低于法定 21%；537 亿非经营收益拉高账面利润、拉低 ETR | | 逻辑 | TCJA 日落 → 有效税率上升 → 税后利润压缩 → 现金回报降低 → 估值溢价收窄 |

7.1 美国 TCJA 奖金折旧递减日落表

《减税与就业法案》（TCJA, 2017）允许企业将设备投资首年全额费用化，直接降低应税利润。该优惠按年递减，2027 年完全归零。

年份	首年费用化比例	\$30K GPU 净投资成本（40% 税率）	对 AI CAPEX 的激励
2022 及以前	100%	\$18,800（节省 \$11,200）	极强投资激励
2023	80%	\$20,400	"赶在窗口关闭前"
2024	60%	\$22,800	抢装效应持续
2025	40%	\$25,200	抢装效应减弱
2026	20%	\$27,600	优惠接近尾声
2027 及以后	0%	\$30,000（无优惠）	CAPEX 可能显著自然回落

政策含义：2022-2026 年的 AI CAPEX 超级周期，相当程度上被 TCJA 加速折旧红利人为放大。2027 年起，每台 GPU 的税后实际成本上升约 37%（\$22,800 → \$30,000），这将是 2027 H1-H2 关键验证窗口的重要结构性拖累因素。

7.2 三大利润质量监控指标

- 1. 收入增速 vs 税费增速——若差距持续扩大（收入增速 > 税费增速），表明利润来自低税率来源（如权益重估、海外低税实体），收入质量恶化
- 2. 实际有效税率 ETR = 所得税 ÷ 税前利润——持续下降意味着利润来自低税率来源；法定税率 21%，长期 ETR < 18% 需关注
- 3. OCF/NI 经营现金流 ÷ 净利润——绿灯：> 1.0（现金收益质量高）；黄灯：0.8-1.0（含重估收益）；红灯：< 0.5（利润主要为非现金）

7.3 V0.6.0 财报新证据【★★★★ 官方】

英伟达 FY27 Q1 & 全年指引（2026/05/20 财报）：

指标	数据	信号解读
FY27 全年税率指引	16.0%-18.0%	持续低于法定 21%，印证低 ETR 论点
Q1 GAAP 净利润	\$58.3B（含大额权益证券收益）	净利润含非现金成分
Q1 经营现金流	\$50.3B	OCF/Ni = \$50.3B / \$58.3B = 0.86（边缘黄灯）
Q1 自由现金流	\$48.6B	FCF/Ni = 0.83，边缘黄灯
新增回购授权	\$80B（无到期限制）	典型周期顶部资本回报信号
季度股息	\$0.01 → \$0.25（25 倍提升）	类比 Cisco 2000 年顶部大手笔分红

口径说明：英伟达 OCF/Ni = 0.86 边缘黄灯，主要因 Q1 含大额权益证券收益（投资组合重估），属非现金收益。若剔除股权重估，经营现金流质量本身并不差——这与 Alphabet/Amazon 的"水分"性质不同：英伟达是硬件销售现金流（真实），Alphabet/Amazon 是 Anthropic 股权重估（会计项）。

保留独家数据：Alphabet+Amazon 税前会计收益合计约 537 亿美元 / 税后净利润影响合计约 400-450 亿美元（来自 Anthropic Series G 3800 亿估值触发），不来自任何终端客户付费。

本节分析为主观加权判断，不构成投资建议。TCJA 后续税法变化受立法进程影响，时间表存在不确定性。

7.4 【V0.8.2 关键反转】OBBBA 立法打破 TCJA 日落表 · 光模块抢装现象互证

【本节证据额外补充】V0.6.0 “2027 归零”表在立法上被 OBBBA 反转；但市场行为仍在抢装——这反而让“会计补贴驱动 CapEx”这个机制被证伪得更彻底。

事实 1 · OBBBA 已于 2025/07/04 将 100% 奖金折旧永久化

2025 年 7 月 4 日，特朗普签署 OBBBA（One Big Beautiful Bill Act, P.L. 119-21），第 168(k) 条款在法律上被永久恢复为 100%，适用于 2025/01/20 之后取得且投入使用的合格设备（含 GPU、光模块、服务器等折旧年限 ≤ 20 年的资产）。V0.6.0 § 7.1 “2027 归零”递减表在法律字面已不成立。【信源：[IRS 官方页面](#)、[Grant Thornton 2025/08/04](#)、[Cherry Bekaert 2025/07/15](#)】

事实 2 · 2026 年 5-6 月光模块产业链出现“订单排到 2028 年”现象

指标	数据	信源
高盛 2026 800G 模块销量预测	上调 58%（2500 万 → 3350 万只）	Optical Transceiver Market 2026
1.6T 全球需求预测	860-2000 万只	同上
中际旭创订单可见度	排到 2028 年	新浪财经 2026/05/07
TrendForce AI 光模块市场规模	\$165 亿（2025）→ \$260 亿（2026），+57% YoY	第一财经 2026/05/27
七巨头 2026 资本开支指引合计	逼近 \$7000 亿	同上

指标	数据	信源
800G+ 占全球光模块出货比	19.5%（2024）→ 60%+（2026）	TrendForce

事实 3 · 三层叠加驱动机制

1. 会计套利锁定（OBBBA 机制）：永久 100% 抵扣 = 算力 CapEx 被法律永久补贴 21%（按联邦企业税率）。理性公司的最优策略是“提前锁定三年算力订单”，以充分摄取补贴贴现价值。
2. 关税不确定性对冲：特朗普二轮关税摆动下，客户选择“现在锁价 + 现在交货”对冲 2027-2028 关税扩大可能。
3. 供给侧硬瓶颈 allocation 博弈：全球核心激光芯片供给紧张，光模块厂商对第一大供应商采购集中度达 35.76%（中际旭创），下游抢 1.6T 产能切片。

事实 4 · 对“税费驱动 CapEx”论点的深化

V0.6.0 预测 TCJA 日落会拖累 2027 后 CapEx。OBBBA 反转后，该拖累机制本应消失——但市场行为表现为“抢装还在继续”。这只能说明两件事之一：

- 解释 A：CapEx 中存在被会计补贴驱动的非线性成分——OBBBA 永久 21% 补贴让下游过度建设有了法定驱动力
- 解释 B：市场认知转变有滞后期，还没完全消化 OBBBA 永久化，仍在按“2027 归零”的旧动量抢装——这个动量预计 12-18 个月衰减

两种解释都指向同一个结论：算力 CapEx 趋势线中有一个“未被主流叙事识别”的政策驱动项。

事实 5 · 对主报告四情景框架的影响

情景	V0.6.0 原机制	V0.8.2 增补
A（延迟即放大，40%）	TCJA 人为放大 CapEx，2027 后自然衰减	OBBBA 让衰减不会自然发生；需等 OBBBA 被政治反转
B（软着陆，20%）	FCF 转正、折旧匹配	OBBBA 补贴让账面 ROI 虚高，软着陆“假信号”风险上升
C（中型回调，15%）	不变	不变
D（硬着陆，25%）	利润水分集中暴露	新增触发点：OBBBA 被 2028 中期选举后推翻 → 21% 补贴突然消失 → CapEx 断崖

四情景总概率 A40/B20/C15/D25 本增补不修改，但主报告 § 8 【6 灯】监测框架增加一盏独立灯：

“OBBBA 政策连续性灯”（黑=未启动 · 黄=启动中 · 绿=永久化稳固 · 红=出现反转信号），当前状态：黄灯（法律已永久化，但 2028 选举风险未消）。

事实 6 · 光模块作为主报告预测的产业链实证

如果 V0.6.0 § 7 税费解剖章节只是一个抽象推论，光模块 2026 年 5-6 月的抑顶现象则提供了一个提前 6-12 个月的产业链实证点：在法律上抢装动机已消失的环境下，订单仍提前锁定到 2028 年——这本身就是“税费 × CapEx 联动式驱动”的诡异证据。

本节为 V0.8.2 增补。公众号详版见《大队长碎碎念 · 公众号_10_光模块抢装信号》。

大队长出品

第三篇

AI产业循环投资网络

名义口径约 6100 亿美元、四类不同性质安排 —— 英伟达-OpenAI-甲骨文-AMD

AI产业循环投资网络深度研究报告

研究时间：2026年5月

核心命题：AI产业有多少营收是"自我循环"产生的？与2000年电信泡沫相比有何相似之处？

☒ V0.9 数据快照与修订声明（2026/06/11 增补）

本页为机构级修订附录，正文章节保持 V0.8 结构不变；以下数据点已通过事实审计表 V0.9（附篇 E）核验，与正文涉及条目存在差异时以本页和审计表 V0.9 为准。

重大事件刷新（2026/06/02 → 2026/06/10）

☒ Oracle Q4 FY26 财报（2026/06/10）—— 本版主驱动事件

- 营收 \$19.2B（+21% YoY），符合预期
- RPO 暴增至 \$638B（+363% YoY，单季加 \$85B）—— 几乎全部来自大型 AI 合同
- IaaS 增速 +93%（达 \$5.8B），Q1 FY27 云增速指引 58-64%（之前 47%）
- FY26 Capex \$55.7B（三倍 FY25），FCF 转 -\$23.7B（从 -\$394M 跳水）
- 回购降至 \$95M（vs FY25 \$600M，降幅 84%）—— 这是 1999-2000 朗讯/思科泡沫的经典前兆
- FY26 已融资 \$48B（债 \$43B + 股权 \$5B），FY27 计划再融 \$40B
- 财报后股价盘后 -7%，收 -4.85%（不是因为业绩差，是因为融资规模）

☒ Meta 融资三连拳（2026/06/05）

- 6/5 FT 报道：拟数百亿美元股权增发 → 当日股价跌 5%，市值蒸发 \$900 亿+
- 叠加 10 月已申报 \$300 亿创纪录债券
- 与 Blue Owl Capital \$270 亿表外私募信贷（史上最大公司债，BBB+）
- Meta 总债务从 \$360 亿 → ~\$1000 亿（一年翻 3 倍）

☒ AI 已绑架信用市场

- AI 公司 2026 年内已发 \$1400 亿投资级债（占全市场 49%）
- + \$210 亿高收益债（占 38%）

- 含 Oracle / Meta / Alphabet 及供应链相关发行

Alphabet \$80B 增发首日开启 (2026/06/01)

- \$30B underwritten (含强制可转换优先股) + \$40B ATM (Q3 启动) + \$10B Berkshire 私募
- \$40B 高级票据已于 6/4 上市
- 募集用途: world-class AI compute infrastructure

Anthropic-SpaceX \$400B 数据中心合同 (2026/06/04)

- \$1.25B/月 × 至 2029/05 = ~\$400 亿
- 首次出现"AI 模型公司 → 火箭公司"的反向循环融资节点
- 进一步加剧循环融资网络的封闭性

宏观估值与信用利差刷新 (V0.9 基准日 2026/06/02-06/04)

指标	V0.8	V0.9	变化
CAPE	41.8 (5/20)	42.84 (6/2)	+2.5%，距 2000 峰值 44.19 仅 3.5%
Buffett 指标	219% (5/20)	236% (6/4)	已破 220% 红线
VIX	未追踪	16.06 (6/3)	极低位
HY OAS	286bp (5/20)	272bp (6/3)	微降
七大科技 CDS 净名义	未追踪	\$12.5B (5/28)	历史新高，Oracle 单家占 52%

私募估值更新

公司	V0.8	V0.9	备注
Anthropic	\$965B (5/28 H 轮)	\$965B + 6/1 已递交 S-1	进入 IPO 准备期
OpenAI	\$852B (3/31)	\$830B (Carnegie 6/4)	9 月目标 IPO
xAI	\$250B (5/9 H 轮)	已并入 SpaceX (2/26 合并)	估值合并入 SpaceX \$1.75T IPO 路演

综合崩盘指数

- V0.8 (2026/06/02) : 62 → 65 → 67
- V0.9 (2026/06/11) : 70 → 突入"严重 · 告警"区间
- 升分驱动: Oracle FCF 转负 + Meta 融资三连拳 + AI 债占信用市场 49% + 两家云商公开承认 OCF 不够
- 下一个事件窗口: NVDA FY27 Q2 财报 (2026/08 下旬) ; Anthropic IPO 招股书完整披露 (预计 7-8 月)

修订口径声明

- 正文中的"循环融资名义规模 ~\$7800 亿"在 V0.9 中预估上修至 ~\$8500 亿（增加 Oracle \$40B FY27 计划 + Meta \$570B 融资 + Anthropic-SpaceX \$400B 等）；仍含重复披露，不可加总解读，仅作系统性规模的近似刻画
- 正文中关于"Oracle 已签未交付订单"的全部表述（V0.8 引用 \$455B），在 V0.9 应理解为\$638B

一、循环投资关系总览

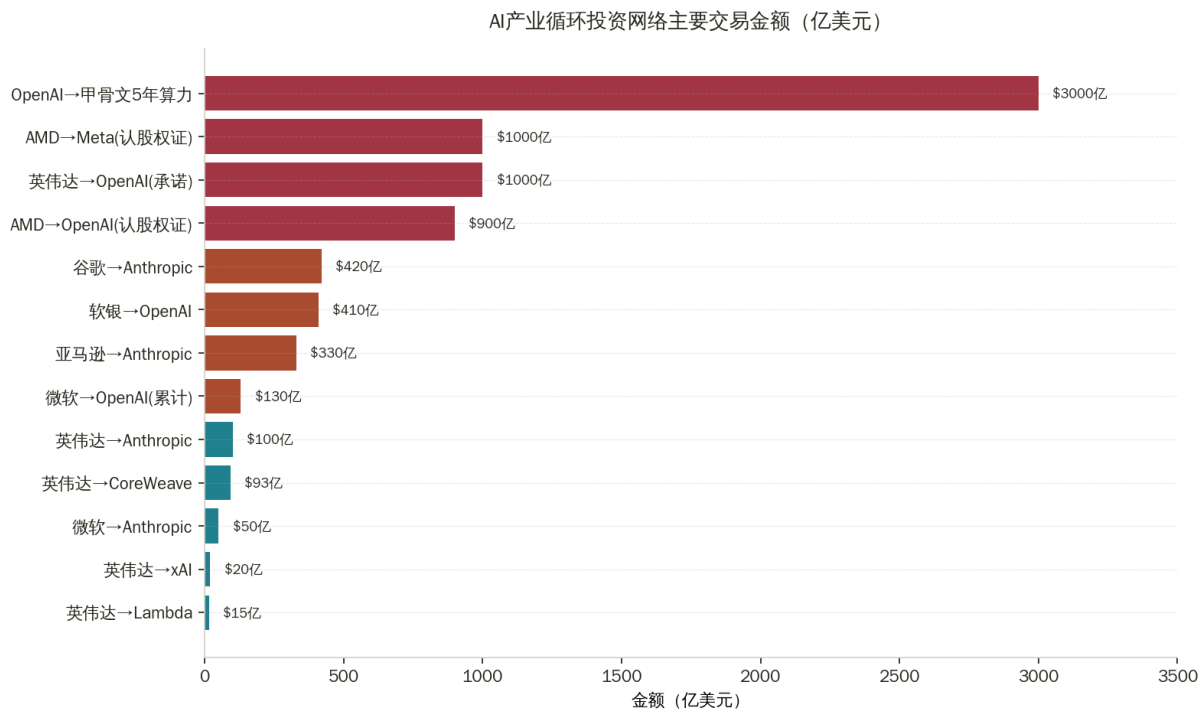


图3-1：主要循环交易金额

0.5 章节地图

【本章地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | AI 产业链存在名义口径约 6100 亿美元的资本循环网络；Layer 3 芯片层收入比 Layer 0 终端消费大 6 倍以上，循环结构系统性掩盖了真实需求缺口。 || 论据 | 英伟达供应商融资占营收 67%（朗讯 2000 年同口径 24%）；囤货、循环投资、关联交易三类填补者合计撑起 80-100% 的账面增长；FY27 Q1 前 4 大客户贡献数据中心营收 54%+ || 逻辑 | 真实终端付费（Layer 0 < \$50B）→ 循环放大（乘数 r=0.8 → 5 倍）→ 芯片层确认 \$300B+ → 泡沫几何形状：上宽下窄 |

0.6 AI 产业链四层收入溯源模型【V0.6.0 新增 · 组件 2】

层级	角色	2026 年收入估算	收款方	是否经过终端验证
Layer 0：最终消费者	个人 ChatGPT 订阅 / Copilot / 企业 SaaS	\$50B 以下	OpenAI/MS/Anthropic	唯一真实终端验证
Layer 1：应用层	API 调用、企业部署	\$100-150B（含交叉销售）	OpenAI/MS/Google	部分（含囤货）

层级	角色	2026 年收入估算	收款方	是否经过终端验证
Layer 2：云平台层	Azure/AWS/GCP AI 算力租赁	\$200B+	Microsoft/Amazon/Google	部分（含囤货+循环）
Layer 3：芯片层	GPU/HBM/InfiniBand	\$300B+（FY27 Q1 数据中心年化 \$300B+）	NVIDIA/AMD/TSMC	完全未经终端验证

【V0.6.0 财报印证】：英伟达 FY27 Q1 数据中心单季 \$75.2B（+92% YoY），年化已超 \$300B，与 Layer 0 终端消费 <\$50B 的比值达 6:1 以上——这就是泡沫的几何形状。

结论：Layer 3 比 Layer 0 大 6 倍。每 \$1 终端消费对应 \$6 芯片层收入，中间缺口由三大填补者支撑（见下节）。

0.7 三大缺口填补者【V0.6.0 新增 · 组件 3】

填补者	占缺口比例	定义	证据	独家数据	可持续性
囤货	40-50%	提前下单未投产的 GPU	GPU 现货租赁价从 \$2.85→\$1.10（跌 60%）	—	12-18 月内必释放
循环投资	30-40%	A 投 B，B 买 A 的服务	OpenAI ↔ Microsoft ↔ NVIDIA ↔ Oracle 闭环；Anthropic Series G 3800 亿估值；6100 亿循环融资网络	独家核心数据	r 下降触发瀑布式收缩
关联交易	10-20%	大股东/被投资企业之间的内部定价	Microsoft 向 OpenAI 收取算力费的市场公允价存疑；FY27 Q1 前 4 大神秘客户贡献英伟达数据中心营收 54%+	—	财务审计周期 6-12 月

【合规说明】 上述比例区间为主观加权估算，不构成投资建议。三类填补者均非"欺诈"——它们是真实发生的商业安排，风险在于可持续性。

0.8 循环乘数 $10/(1-r)$ 严格数学推导【V0.6.0 新增 · 组件 4】

公式：总循环规模 = $I_{\text{真}} / (1-r)$ ，其中 $I_{\text{真}}$ 为初始真实外部投入，r 为系统内循环比例。

r 值	含义	放大倍数
0.5	50% 在系统内循环	2x
0.6	60% 在系统内循环	2.5x
0.7	70% 在系统内循环	3.3x

r 值	含义	放大倍数
0.8	80% 在系统内循环（当前估计）	5x
0.85	85% 在系统内循环	6.7x
0.9	90% 在系统内循环	10x

真实循环链（六层瀑布）：

1. 沙特 PIF（\$925B AUM）→ SoftBank 愿景基金 LP（\$45B 承诺）
2. SoftBank → OpenAI 多轮融资（估值 \$29B → \$157B → \$300B+）
3. OpenAI → Microsoft Azure 算力（年化 \$20B+）
4. Microsoft → NVIDIA GPU 采购（FY27 Q1 数据中心 \$75.2B 的相当比例）
5. NVIDIA → 股价上涨 → PIF 通过指数基金持股增值 → 更多 AI 投资
6. 闭环完成：\$1 PIF 投入 → 5-6 轮循环 → \$4-6 总产出 → 乘数约 4-6 倍

逆转风险：当 r 从 0.8 降至 0.6 → 经济活动从 \$2500B 缩至 \$1250B（腰斩）。

【V0.6.0 财报验证】：FY27 Q1 前 4 大客户贡献英伟达数据中心营收 54%+，客户集中度风险较 FY26 进一步加剧，循环系统在高位继续扩张，r 值估计维持 0.75-0.80。

本节数学推导为概念性框架，r 值为主观加权估算；真实循环系数因各交易条款不透明而无法精确测量，不构成投资建议。

主要循环交易明细表

投资方	被投资方	投资金额	日期	回流机制	信源
英伟达	OpenAI（股权承诺）	最高1000亿美元	2025年9月	OpenAI用资金购买英伟达GPU/租用算力	路透社
英伟达	OpenAI（实际落地）	约300亿美元	2026年2月	英伟达认购OpenAI无投票权股份	雅虎财经
英伟达	CoreWeave（股权）	约30亿美元（约7%股权）	2025年	CoreWeave购买英伟达GPU约75亿美元	Fortune
英伟达	CoreWeave（算力回购）	63亿美元	2025年9月	英伟达承购CoreWeave未售出算力至2032年	路透社
英伟达	Lambda（芯片租赁1）	13亿美元	2025年	英伟达从Lambda租回约10,000枚自家GPU	Fortune
英伟达	Lambda（芯片租赁2）	2亿美元	2025年	英伟达从Lambda再租约8,000枚GPU	Fortune

投资方	被投资方	投资金额	日期	回流机制	信源
英伟达	xAI（股权）	20亿美元	2026年1月	xAI用资金建设Colossus超算，主要采购英伟达GPU	CNBC
英伟达	Anthropic（股权）	最高100亿美元	2025年11月	Anthropic承诺采购英伟达Grace Blackwell和Vera Rubin芯片	微软官方博客
英伟达	Nscale（股权）	5亿英镑（约6.5亿美元）	2025年	Nscale运营基于英伟达GPU的AI数据中心	TechCrunch
英伟达	Intel（股权）	50亿美元（4%）	2025年12月	战略合作，支持英伟达CUDA生态	Fortune
微软	OpenAI（累计）	约130亿美元	2019—2026年	OpenAI承诺购买2500亿美元Azure算力	techi.com
微软	Anthropic（股权）	最高50亿美元	2025年11月	Anthropic承诺购买300亿美元Azure算力	路透社
亚马逊	Anthropic（历史投资）	80亿美元	2023年	Anthropic承诺优先使用AWS	Bloomberg
亚马逊	Anthropic（新一轮）	50亿美元（初期）+最高200亿美元	2026年4月	Anthropic承诺10年内购买1000亿美元AWS服务及Trainium芯片	TechCrunch
谷歌	Anthropic（历史）	20亿美元	2023年	Anthropic承诺使用谷歌TPU和云服务	Bloomberg
谷歌	Anthropic（新一轮）	100亿美元（初期）+最高300亿美元	2026年4月	Anthropic承诺购买谷歌TPU和云算力	Bloomberg 报道 + Anthropic 官方
软银	OpenAI	410亿美元（2025年承诺并完成）	2025年3月—12月	OpenAI作为Stargate主体采购英伟达、甲骨文算力	软银官方
AMD	OpenAI（认股权证）	1.6亿股×认股权证，行权价\$0.01/股	2025年10月6日	换取OpenAI 6GW算力采购承诺（约900亿美元）	AMD官方新闻稿
AMD	Meta（认股权证）	1.6亿股×认股权证	2026年2月	换取Meta 6GW算力采购承诺（约1000亿美元）	ServeTheHome
OpenAI	CoreWeave（采购+股权）	119亿美元采购+3.5亿美元股权	2025年3月	CoreWeave为OpenAI提供英伟达GPU算力	TechCrunch

投资方	被投资方	投资金额	日期	回流机制	信源
OpenAI	甲骨文（算力合同）	3000亿美元/5年	2025年9月	甲骨文购买约400亿美元英伟达GPU为OpenAI建设数据中心	WSJ
英伟达	CoreWeave（新增投资）	20亿美元（A类普通股）	2026年1月27日	加速建设超过5GW AI数据中心	Futurum Group

二、核心循环网络结构解析

2.1 英伟达投资链：从芯片制造商到AI风险投资机构

英伟达已从单纯的硬件供应商演变为AI生态系统的金融核心。截至2025年，英伟达在170笔交易中累计投资约530亿美元，仅2025年一年就完成67笔交易、承诺约237亿美元直接投资。加上对OpenAI的1000亿美元承诺（最终落地约300亿美元），英伟达的"供应商融资"总量已接近1100亿美元。

循环逻辑闭环如下：

英伟达注资 → 被投公司 → 购买英伟达GPU → 英伟达确认营收 → 英伟达市值升高 → 英伟达有更多资本再投资

具体案例：

- CoreWeave三重循环：英伟达向CoreWeave注资约30亿美元股权 → CoreWeave用借款购买约75亿美元英伟达H100 GPU（以GPU为抵押品，贷款利率约14%） → 英伟达又承购CoreWeave 63亿美元未售算力至2032年 → 英伟达实际上从CoreWeave"租回"了自己的芯片。《Fortune》杂志指出："英伟达对CoreWeave的全部投资，均以销售收入的形式回流给英伟达。"
- Lambda双向租赁：英伟达投资Lambda，Lambda用借款（以GPU为抵押）购买英伟达GPU，英伟达再与Lambda签订总计15亿美元的GPU租赁协议，租用自己卖出去的约18,000枚芯片。这一"先卖后租回"的结构使Lambda获得现金流以偿还GPU抵押贷款，形成完美的资金闭环。
- OpenAI的结构性循环：英伟达承诺向OpenAI投资（最终以无投票权股份认购约300亿美元），OpenAI则用这笔资金购买或租用英伟达芯片。OpenAI CFO Sarah Friar明确确认："大部分资金会回流给英伟达"（[路透社](#)）。NewStreet Research估算：英伟达每向OpenAI投资100亿美元，将收到350亿美元的GPU采购或租赁付款，相当于英伟达上一财年营收的27%。
- xAI的SPV结构：英伟达向xAI投资约20亿美元股权，同时参与设立特殊目的载体（SPV）。该SPV筹集约75亿美元股权+125亿美元债务，购买英伟达GPU后再租赁给xAI五年。[Bloomberg](#)披露，这意味着英伟达不仅从xAI获得股权投资回报，还通过SPV结构额外获得GPU销售收入。

2026年5月最新动态：英伟达已参与Anthropic、Thinking Machines Lab、Vast Data、Wayve等数十家公司的融资轮，总投资超过400亿美元。据[Facebook帖子汇总数据](#)，仅2026年前几个月英伟达已在7支股票中投资逾150亿美元。

2.2 微软-OpenAI-甲骨文三角：算力债务链

这是AI领域最复杂的三方循环关系：

微软-OpenAI关系：

- 微软2019至2026年累计向OpenAI投资约130亿美元，获得26.79%股权（2025年10月OpenAI公益公司重组后固化）。
- 作为交换，OpenAI承诺向微软Azure购买2500亿美元算力服务。
- 根据泄露文件（[Ed Zitron报道](#)），2024年全年OpenAI在微软Azure的推理费用达37.67亿美元，2025年前三季度已达86.7亿美元，实际推理成本远超公开报告数字。
- 同期微软从OpenAI获得收入分成：2024年全年4.938亿美元，2025年前三季度8.658亿美元（按20%收入分成比例反推，OpenAI2024年营收至少24.69亿美元）。
- 到2025/2026财年，[The Information](#)披露：微软已从OpenAI身上回收超过300亿美元营收（2023—2025年OpenAI向微软支付Azure租金约230亿美元），超过其130亿美元初始投资的2倍以上。
- 此外，微软Azure OpenAI服务本身即从OpenAI取得许可，AI服务营收反向分成给OpenAI，形成双向循环。

甲骨文-OpenAI关系（Stargate中心节点）：

- 2025年9月，甲骨文与OpenAI签订3000亿美元/5年算力采购合同，这是史上最大云计算合同之一。
- 这笔合同直接推动甲骨文剩余履约义务（RPO）从约1000亿美元大幅上涨359%至4550亿美元（2025年季报公布）。
- 为兑现对OpenAI的算力承诺，甲骨文被迫大幅扩张资本支出：从2025财年约250亿美元上升至2026财年指引的500亿美元（同比增长136%），且资本开支已远超经营现金流（2026财年经营现金流仅约220—240亿美元）。
- 甲骨文的非流动债务从约850亿美元激增至约1247亿美元（截至2025年第三季度），净债务逾950亿美元。

甲骨文信用风险的市场警报：信用衍生品市场已将甲骨文定价为AI泡沫风险的晴雨表：

- 5年期CDS利差从2025年中期约55个基点扩大至2025年12月的约124.6个基点，2026年3月进一步升至约191—198个基点（[KobeissiLetter](#)），创2008年金融危机以来新高。
- 摩根斯坦利警告，若融资明确度不改善，甲骨文CDS可能升至150—200个基点区间，隐含5年累计违约概率12%—15%，届时评级下调触发机构强制卖出的风险将大幅上升。
- 甲骨文已成为JPMorgan向投资者提供的大科技公司CDS组合篮子产品（含谷歌、亚马逊、Meta、微软、甲骨文）中的核心标的，投资者借此对冲AI债务风险。
- 风险关键点：[LinkedIn深度分析](#)指出，甲骨文RPO中约600亿美元（>50%）来自单一客户OpenAI，而OpenAI尚未盈利，若OpenAI消费低于承诺，甲骨文将面临巨大的"数据中心空置"风险。

2.3 AMD-OpenAI股权置换订单：芯片界最大的"客户融资"

这笔交易是AI时代循环融资最典型的案例，结构之精妙令华尔街震惊：

交易结构（2025年10月6日，[AMD官方新闻稿](#)）：

- AMD向OpenAI发行认购权证（认股权证），总额最高1.6亿股AMD普通股，行权价仅为0.01美元/股（接近零成本）。
- OpenAI承诺部署6GW AMD Instinct GPU，首批1GW MI450系列于2026年下半年交付。
- 权证分多档归属：首档随初期1GW交付归属，后续随采购扩展至6GW逐步归属；同时与AMD股价目标挂钩。
- 按AMD届时市值估算，1.6亿股约值960亿美元（在AMD股价600美元目标下），即OpenAI实际以"未来算力采购承诺"换取了价值数百亿美元的AMD股权。

市场影响：AMD股价当日大幅上涨约35%，市值单日增加约780亿美元。[Investing.com分析](#)指出，这实际上是AMD成为"OpenAI的银行家"：AMD发行接近零成本股份，换取OpenAI锁定未来算力采购承诺，这证明即使是估值5000亿美元的OpenAI，也无法通过传统方式融资支持如此大规模的基础设施部署。

分析师质疑：

- AMD自己在会议上称这笔订单"预计贡献数以百亿计美元的营收，对非GAAP EPS高度增厚"，但并未说明6GW订单何时真正成为付款义务。
- [The Register](#)直接标题称之为"以采购换股权"（power-for-equity swap）。
- Bernstein、Citi等分析师对订单的实际可执行性和账期存疑——6GW是5年目标，AMD若因OpenAI无法达成里程碑而权证不归属，则承担了制造产能和研发投入的全部风险。

Meta复制同一模式（2026年2月，[ServeTheHome](#)）：AMD随即与Meta签署结构完全相同的协议——同样是6GW、同样1.6亿股认股权证。此举证明这不是偶发设计，而是AI时代"芯片换股权"的系统性融资模式。

2.4 Anthropic三方融资：投资方即算力供应商

Anthropic的融资轨迹完美演示了循环投资的"生态系统锁定"逻辑：

融资轮	投资方	金额	算力承诺（Anthropic→投资方）
2023年	亚马逊（初次）	40亿美元	Anthropic优先使用AWS及Amazon Trainium
2023年	谷歌（初次）	20亿美元	Anthropic使用谷歌Cloud和TPU
2025年11月	英伟达+微软	最高100亿+50亿美元	Anthropic承诺购买300亿美元Azure算力+使用英伟达Grace Blackwell/Vera Rubin芯片（1GW起步）
2026年4月	亚马逊（新一轮）	50亿美元（初期），最高再追加200亿	Anthropic承诺10年购买逾1000亿美元AWS服务，锁定至多5GW算力（含Trainium2至Trainium4）
2026年4月	谷歌（新一轮）	100亿美元（初期），最高再追加300亿	Anthropic承诺购买谷歌算力和TPU

截至2026年5月，Anthropic估值已达约3800亿美元。从外部看，每轮"融资"实质上都是算力供应商预付款：亚马逊给Anthropic注资，是为了确保Anthropic未来10年1000亿美元的采购定向流向AWS，谷歌同理。

[Augustus Wealth分析](#)明确指出："这些交易不仅是资金宣告，也是算力宣告。Anthropic不仅在吸引资本，还在锁定运营基础设施——这可能比融资金额本身更重要。"

2.5 其他循环关系：软银、xAI、CoreWeave多重嵌套

软银-OpenAI-Arm闭环：

- 软银2025年3月承诺向OpenAI投资最高400亿美元，2025年12月完成410亿美元全额注资（获约11%股权），成为OpenAI最大单一现金投资方。
- 软银同时主导Stargate联合体，Stargate的算力基础设施主要由英伟达GPU和甲骨文云构成。
- 软银旗下Arm公司是英伟达GPU的CPU架构授权方。OpenAI使用英伟达GPU意味着间接支撑Arm的芯片授权收入，反哺软银的Arm持股价值。
- [Japan Times](#)警告：软银在OpenAI的敞口（前后累计约640亿美元，占约11.66%股权）正在令其资产负债表承压，研究机构CreditSights估计软银面临约320亿美元的资金缺口（含未来两年债务到期和其他已签署投资项目）。

xAI-甲骨文-Dell三角：

- xAI在Memphis建设Colossus超算，主要由Dell提供服务器机架（[Mitrade报道](#)，Dell获约50亿美元AI服务器订单）。
- xAI与甲骨文签署OCI算力协议，初期约16,000至24,000枚GPU运行在甲骨文云上，但xAI后来叫停约100亿美元的甲骨文服务器采购扩张谈判（保留现有安排）。
- 英伟达投资xAI，xAI用资金购买英伟达GPU（Colossus 2目标超过50万枚H100同级GPU），形成标准循环结构。

三、量化估算：循环收入占比分析

3.1 分析师核心数据

来源	结论	引用
Goldman Sachs（James Schneider）	循环交易产生的营收在2027年预计占英伟达总营收不超过15%	TipRanks
NewStreet Research	英伟达每投资100亿美元于OpenAI，可撬动350亿美元GPU采购/租赁，约为英伟达上一财年营收的27%	Fortune
GMO（Jeremy Grantham/Edward Chancellor）	AI总营收不足500亿美元，对应超过1万亿美元投资，ROI比率严重失衡	GMO报告
LinkedIn分析（Nvidia \$610亿循环承诺网络）	循环承诺网络总规模约6100亿美元，"现金从未真正完成回路"	LinkedIn

来源	结论	引用
Sahm Capital（引用Goldman）	英伟达2026年将从OpenAI确认约130亿美元营收，其中约100亿美元毛利润被再投资回OpenAI	Sahm Capital
Tomasz Tunguz（基于SEC文件）	英伟达供应商融资总额（1100亿美元）占年化营收（LTM 1650亿美元）的67%；朗讯1999/2000年该比率为24%	Tomasz Tunguz
Bernstein（Stacy Rasgon）	"这一行动将明显加剧循环经济担忧"	Business Standard

3.2 OpenAI"循环收入"估算

OpenAI 2025年营收约130—200亿美元（Altman称年末运行率超200亿美元），但其中相当比例来自与投资方的嵌套交易：

- 微软Azure OpenAI Service的API营收部分反向分成给OpenAI（Microsoft每年从Azure AI服务中返还约20%给OpenAI）。
- 微软的Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot等产品调用OpenAI API，产生微软向OpenAI的支付，但这实质上是微软"用对OpenAI的投资回报补贴OpenAI产品的采购成本"。
- 甲骨文向OpenAI提供算力，但算力资金来源于OpenAI向甲骨文签署的3000亿美元承诺所触发的甲骨文融资，而甲骨文的股东之一是软银，软银又是OpenAI的最大投资人——多层嵌套。

3.3 英伟达数据中心营收中的循环成分

- 英伟达2025财年（截至2025年1月）数据中心营收约1153亿美元，占总营收88%。
- 英伟达的直接投资组合公司（CoreWeave、xAI、OpenAI等）产生的营收估计在2026年约130亿美元（Goldman估算），约占英伟达数据中心预期营收的5%—8%。
- 若加上英伟达间接投资但实质融资的公司（通过SPV、GPU抵押贷款等结构），循环比例可能更高。
- 考虑到英伟达"承购CoreWeave未售算力63亿美元"的安排，这意味着CoreWeave的部分营收（本应来自第三方客户）由英伟达自己兜底，再度形成"英伟达向自己买单"的闭环。

四、历史类比：2000年电信泡沫的镜像

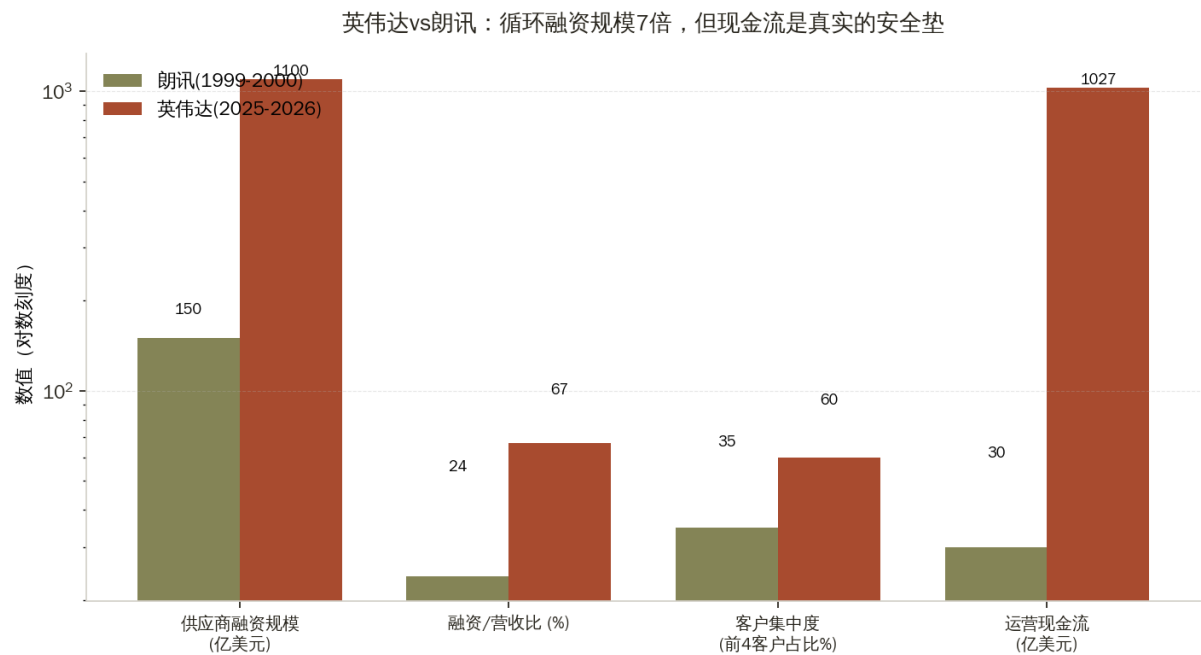


图3-2：英伟达 vs 朗讯对比

4.1 朗讯/北电客户融资的机制

1990年代末，朗讯科技（Lucent）、北电网络（Nortel）、思科等设备商为保持营收增长，向资金匮乏的电信运营商提供大规模"供应商融资"：

公司	供应商融资承诺	特点
朗讯科技	81亿美元	1999/2000财年，占营收24%
北电网络	31亿美元（13亿美元已提款）	被迫延伸给尚无付费用户的CLECs
思科	24亿美元	向新兴互联网运营商提供设备信贷

核心机制：贷款给没有收入的电信初创企业 → 这些企业用借来的钱购买设备 → 设备商立即确认营收 → 贷款变成资产负债表上的应收款 → 企业倒闭时应收款核销为坏账。

2000至2002年，共47家竞争性本地交换运营商（CLECs）破产，包括Covad、Focal、McLeod、WinStar等。朗讯因此计提坏账准备22亿美元（2001年）和13亿美元（2002年），合计35亿美元。朗讯营收从1999年高峰的379.2亿美元暴跌69%至2002年的118亿美元，再也未能恢复，2006年被阿尔卡特并购后消失。

更严重的是容量互换（Capacity Swaps）——即直接收入循环：

- Qwest与Global Crossing、Enron等互相购买等额光纤容量，双方各记营收、将成本入资本账户分20年摊销——收入立即确认，成本跨越20年分摊，形成虚假利润。
- SEC调查发现：Qwest 2001年前9个月的网络容量互换交易达8.7亿美元出售、8.68亿美元购买，确认营收6.64亿美元——实质上双方没有净现金流入，但各报营收超过8亿美元。
- 2001年第二季度，互惠交易占Global Crossing "Cash Revenue"的32%。若无这些互换，其当季Recurring EBITDA将从报告的4.72亿美元变为负4300万美元——差距高达5.15亿美元。

- SEC最终认定Qwest在1999至2002年间欺诈确认超过38亿美元营收，Global Crossing破产。

4.2 2000年vs.2025年：量化对比

指标	朗讯（1999/2000财年，调通胀）	英伟达（2025年）	差异
供应商融资总额	约150亿美元（调通胀后）	约1100亿美元	约7倍
供应商融资/营收比	24%（81亿美元/336亿美元）	67%（1100亿美元/1650亿美元LTM）	2.8倍
年度运营现金流	约3亿美元（调通胀后）	约230亿美元（2025年第二财季LTM）	英伟达大幅领先
信用评级	A3（2000年12月，随后下调）	Aa3（2024年3月）	英伟达更强
客户集中度（前两客户）	23%（AT&T 10%，Verizon 13%）	39%（前两客户）	英伟达更集中
最大客户健康度	相对稳健的电话运营商	尚不盈利的OpenAI	英伟达客户更脆弱
会计欺诈	存在（朗讯被迫支付2500万美元SEC罚款，操纵11.48亿营收）	无证据	有本质区别

电信资本支出峰值规模：2000年电信行业资本支出约1200亿美元（按2025年通胀调整约2130亿美元）。2026年仅五大超大规模云厂商（微软、亚马逊、谷歌、Meta、甲骨文）的资本支出预期总额即达6600—6900亿美元，是2000年电信资本支出峰值（调通胀后）的3倍以上。

4.3 关键相似点

相似点一：设备商融资自己的客户 朗讯向只有商业计划的电话公司放贷，让其购买设备；英伟达向尚未盈利的OpenAI投资（1000亿美元承诺，落地300亿美元），让其购买GPU。机制完全对称，规模放大约7倍。

相似点二：以产能承诺替代真实需求 2000年代光纤网络的96%—99.998%处于"暗光纤"状态（闲置）；今天CoreWeave等Neocloud的GPU算力利用率是否真实存在系统性需求，同样存疑。Tomasz Tunguz研究指出：超大规模数据中心历史利用率在12%—18%之间。

相似点三：会计摊销与资本支出的时间差 2000年代Qwest将容量互换的"购买成本"作为资本支出分20年摊销，而将"出售收入"立即确认为营收。今天，超大规模云厂商正在延长GPU折旧年限（从3年拉长至6年），这同样压缩了资本支出对利润的侵蚀，放大了表观盈利能力。微软、谷歌、Meta的GPU折旧年限已在2020—2025年间普遍延长50%—100%。

相似点四：监管缺失与信息不对称 SEC文件（[Global Crossing调查备忘录](#)）显示，监管机构事后才认定容量互换属欺诈。今天，OpenAI作为私人公司无须披露财务报表，循环交易中的真实现金流几乎无法从外部核实。泄露文件显示（[Ed Zitron报道](#)）OpenAI推理成本是公开报告的三倍，外界对AI公司真实营收质量的判断高度依赖泄露信息。

4.4 关键差异点

差异一：规模与系统重要性 英伟达市值峰值超过4.5万亿美元，是朗讯（峰值约2500亿美元）的约18倍，在标普500权重占比约6%。AI相关股票约占美国过去两年全部股市涨幅的80%。若AI泡沫破裂，系统冲击将远超2000年电信泡沫。

差异二：英伟达的现金流强度 朗讯2000年运营现金流几近于零（约3亿美元调通胀），无力消化融资损失；英伟达2025年年化运营现金流超过600亿美元，净现金约462亿美元，自有资金缓冲远远更强。Goldman Sachs认为，即使在不利情景下，循环交易亏损也不会威胁英伟达的财务安全。

差异三：真实终端需求存在（部分） 2000年CLECs以"10年后收回成本"的商业计划为依据，但当时几乎没有真实用户；今天，ChatGPT、Claude等AI产品已有数亿用户，存在真实的消费者需求（尽管规模是否足以支撑投资仍有争议）。

五、循环网络结构文字描述

整个AI循环投资网络可以分为三个嵌套环路：

外环（资本层）：超大规模云厂商（微软、亚马逊、谷歌）向AI实验室（OpenAI、Anthropic）注入权益资本→AI实验室将这些资本的绝大部分（50%—100%）回流为对投资方云服务的采购支出→云厂商确认AI营收→云厂商市值上升→云厂商有更多资本再投资。

中环（供应链层）：英伟达向AI实验室和Neocloud注入股权资本→被投公司将资金用于采购英伟达GPU或租用英伟达GPU算力→英伟达确认数据中心营收→英伟达市值上升→英伟达有资金再投资。与此同时，英伟达通过"承购未售算力"（CoreWeave 63亿美元合同）直接为Neocloud的利用率提供保险，实质上是英伟达为自己的GPU采购提供融资担保。

内环（债务层）：Neocloud（CoreWeave、Lambda等）以英伟达GPU为抵押进行杠杆融资（利率约14%，远高于企业债）→购买更多英伟达GPU→英伟达再次确认营收→GPU市场价格维持高位→GPU抵押品价值维持→继续融资。这是整个体系最脆弱的环节：GPU技术迭代极快，若新一代芯片大幅降价，现有GPU抵押品价值将急速折损，触发大规模债务违约。

Bloomberg将整个网络总结为一句话：["Circularity can be a winner for all involved if things go well: Company A buys a stake in Company B, giving Company B more money to invest so it needs more of Company A's products."](#)（若一切顺利，循环可以是多赢；若不顺利，则可能是多输。）

六、结语：系统性风险的量化轮廓

当前AI循环投资网络的可量化风险边界：

1. OpenAI承诺采购总额：约1.4万亿美元（后修订为6000—6650亿美元），被Broadcom（3500亿）、甲骨文（3000亿）、微软（2500亿）、英伟达（1000亿）、AMD（900亿）、AWS+CoreWeave（600亿）瓜分，而OpenAI2030年收入目标仅为2800亿美元，"支出/收入比"约2:1。

2. 英伟达循环融资敞口：约1100亿美元直接投资+150亿美元GPU抵押债务背书，相当于英伟达LTM营收的67%——是朗讯1999年供应商融资/营收比（24%）的2.8倍。
3. 甲骨文信用缺口：按当前轨迹，2028年净债务可能达约2900亿美元，而年经营现金流仅约240亿美元。
4. "循环收入"占七巨头AI相关营收比例：Goldman Sachs估算，英伟达2027年循环收入占比不超过15%。但若将七巨头对AI实验室的交叉投资所产生的"内部返还营收"全部计入，真实比例可能显著更高——这正是外部无法准确核实的信息盲区。

2000年电信泡沫中，当容量互换和供应商融资支撑的"增长叙事"破裂时，朗讯股价在2002年跌去96%、北电跌去97%、纳斯达克指数跌去78%。历史不会简单重复，但有时会押韵。今天的AI循环投资网络更复杂、体量更大、参与方现金流更充沛——但底层逻辑相同：用资本的循环来制造需求的假象，只要循环不断裂，所有人都是赢家。

参考资源目录（按首次引用顺序）

1. 路透社，《英伟达宣布向OpenAI投资最高1000亿美元》，2025年9月23日：
<https://www.reuters.com/business/nvidia-invest-100-billion-openai-2025-09-22/>
2. 雅虎财经，《英伟达CEO将OpenAI投资上限设为300亿美元》，2026年3月：
<https://finance.yahoo.com/news/nvidia-ceo-caps-openai-investment-153302677.html>
3. Fortune，《英伟达投资OpenAI引发分析师对循环融资AI泡沫的担忧》，2025年9月28日：
<https://fortune.com/2025/09/28/nvidia-openai-circular-financing-ai-bubble/>
4. 路透社，《CoreWeave与英伟达签署63亿美元云计算容量订单》，2025年9月15日：
<https://www.reuters.com/business/coreweave-nvidia-sign-63-billion-cloud-computing-capacity-order-2025-09-15/>
5. AMD官方新闻稿，《AMD与OpenAI宣布战略合作部署6GW AMD GPU》，2025年10月6日：
<https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2025-10-6-amd-and-openai-announce-strategic-partnership-to-d.html>
6. CNBC，《马斯克xAI从英伟达、思科等融资200亿美元》，2026年1月：
<https://www.cnbc.com/2026/01/06/elon-musk-xai-raises-20-billion-from-nvidia-cisco-investors.html>
7. 微软官方博客，《微软、英伟达与Anthropic宣布战略合作》，2025年11月18日：
<https://blogs.microsoft.com/blog/2025/11/18/microsoft-nvidia-and-anthropic-announce-strategic-partnerships/>
8. TechCrunch，《英伟达的AI帝国：顶级初创企业投资详解》，2026年1月2日：
<https://techcrunch.com/2026/01/02/nvidias-ai-empire-a-look-at-its-top-startup-investments/>
9. Futurum Group，《英伟达与CoreWeave2亿美元投资助推5GW AI工厂》，2026年1月27日：
<https://futurumgroup.com/insights/nvidia-and-coreweave-team-to-break-through-data-center-real-estate-bottlenecks/>

10. techi.com, 《微软与OpenAI: 重新定义AI投资的130亿美元赌注》, 2026年4月:
<https://www.techi.com/microsoft-openai-13b-investment/>
11. 路透社, 《微软、英伟达投资Anthropic, Anthropic承诺300亿美元Azure采购》, 2025年11月18日: <https://www.reuters.com/technology/anthropic-commits-30-billion-microsoft-azure-compute-2025-11-18/>
12. TechCrunch, 《Anthropic获亚马逊50亿美元, 承诺1000亿美元云支出》, 2026年4月20日:
<https://techcrunch.com/2026/04/20/anthropic-takes-5b-from-amazon-and-pledges-100b-in-cloud-spending-in-return/>
13. Anthropic官方, 《Anthropic与亚马逊扩展合作, 锁定至多5GW算力》, 2026年4月20日:
<https://www.anthropic.com/news/anthropic-amazon-compute>
14. 软银官方新闻, 《完成对OpenAI的额外225亿美元投资》, 2025年12月31日:
<https://group.softbank/en/news/press/20251231>
15. WSJ, 《甲骨文、OpenAI签署3000亿美元云计算合同》, 2025年9月10日:
<https://www.wsj.com/business/openai-oracle-sign-300-billion-computing-deal-among-biggest-in-history-ff27c8fe>
16. Bloomberg, 《AI繁荣背后循环交易指南》, 2026年1月22日(更新至5月6日):
<https://www.bloomberg.com/graphics/2026-ai-circular-deals/>
17. TipRanks, 《高盛分析循环收入争议中的英伟达》, 2025年10月9日:
<https://www.tipranks.com/news/goldman-sachs-weighs-in-on-nvidia-stock-as-circular-revenue-debate-gains-steam>
18. Sahm Capital, 《英伟达成为AI对冲基金, 高盛警告循环收入风险》, 2025年10月6日:
<https://www.sahmcapital.com/news/content/nvidia-is-now-an-ai-hedge-fund-but-goldman-warns-of-a-circular-revenue-risk-2025-10-06>
19. Business Standard, 《英伟达-OpenAI交易引发对AI繁荣中循环融资的担忧》, 2025年9月24日:
https://www.business-standard.com/companies/news/nvidia-openai-deal-sparks-concerns-over-circular-financing-in-ai-boom-125092401589_1.html
20. Tomasz Tunguz, 《英伟达1100亿美元押注是否重蹈电信泡沫覆辙?》, 2025年10月3日:
https://tomtunguz.com/nvidia_nortel_vendor_financing_comparison/
21. GMO, 《AI估值: 极端泡沫、新黄金时代, 还是两者皆是?》, 2026年3月:
https://www.gmo.com/americas/research-library/valuing-ai-extreme-bubble-new-golden-era-or-both_viewpoints/
22. KobeissiLetter (X/推特), 《甲骨文5年期CDS升至191个基点》, 2026年3月28日:
<https://x.com/KobeissiLetter/status/2038023871690100765>
23. Bloomberg, 《套期保值AI崩盘: 甲骨文CDS市场爆发》, 2025年11月20日:
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-20/a-hedge-against-ai-crash-emerges-as-oracle-cds-market-explodes>

24. LinkedIn深度分析, 《甲骨文2025年12月财报与信用违约互换警报》, 2025年12月11日:
<https://www.linkedin.com/pulse/oracles-december-10-2025-earnings-credit-default-swap-michael-keen-jbcvc>
25. Ed Zitron, 《独家: OpenAI推理支出与微软支付数据》, 2025年11月12日:
https://www.wheresyoured.at/oai_docs/
26. The Information (摘要), 《微软从OpenAI投资中回收超300亿美元营收》, 2026年5月:
<https://www.theinformation.com/articles/microsoft-recouped-double-13-billion-openai-investment-revenue>
27. TechCrunch, 《OpenAI向CoreWeave投资119亿美元》, 2025年3月10日:
<https://techcrunch.com/2025/03/10/in-another-chess-move-with-microsoft-openai-is-pouring-12b-into-coreweave/>
28. ServeTheHome, 《AMD与Meta宣布6GW大单》, 2026年2月24日:
<https://www.servethehome.com/amd-and-meta-announce-a-massive-6gw-deal/>
29. Investing.com, 《AMD-OpenAI交易: 华尔街遗漏的真实故事》, 2025年10月7日:
<https://www.investing.com/analysis/amdopenai-deal-wall-streets-missing-the-real-story-behind-the-100-billion-deal-200668070>
30. The Register, 《OpenAI与AMD联手AI建设: 这是以采购换股权互换》, 2025年10月6日:
<https://www.theregister.com/on-prem/2025/10/06/openai-and-amd-ai-buildout-its-a-power-for-equity-swap/1418122>
31. Kakashiii Substack, 《点COM闪回: 容量互换推高营收》, 2026年5月5日:
<https://kakashiii111.substack.com/p/dot-com-flashback-capacity-swaps>
32. SEC历史档案, 《Global Crossing/Qwest容量互换调查备忘录》, 2002年7月11日:
https://www.sechistorical.org/collection/papers/2000/2002_0711_ActionLegislative.pdf
33. Zacks, 《甲骨文提升资本支出: 高风险还是高回报? 》, 2026年3月:
<https://www.zacks.com/stock/news/2886817/oracle-pushes-up-capex-spending-on-ai-high-risk-or-high-reward>
34. Futurum Group, 《AI资本支出2026: 6900亿美元基础设施冲刺》, 2026年2月:
<https://futurumgroup.com/insights/ai-capex-2026-the-690b-infrastructure-sprint/>
35. Japan Times, 《软银全押OpenAI, 代价几何? 》, 2026年4月23日:
<https://www.japantimes.co.jp/commentary/2026/04/23/japan/softbank-all-in-on-openai/>
36. Bloomberg报道摘要 (via X), 《英伟达为马斯克xAI的200亿美元交易提供芯片融资》:
<https://x.com/muskonomy/status/1975748509975658924>
37. Acadian Asset Management, 《关于AI循环交易的直白分析》, 2025年10月14日:
<https://www.acadian-asset.com/investment-insights/owenomics/straight-talk-about-circular-deals-in-ai>

38. LinkedIn (Nvidia CoreWeave循环关系分析) , 2026年1月27日:

<https://www.linkedin.com/pulse/nvidia-coreweave-strategic-partnership-january-26-2026-faisal-amjad-gpf2f>

本报告综合SEC文件、官方新闻稿、Bloomberg/WSJ/FT/TechCrunch等媒体报道、高盛/Bernstein/GMO等机构分析, 以及Ed Zitron、Tomasz Tunguz、Matt Levine等独立评论人的研究成果编写, 截至2026年5月数据。

大队长出品

第四篇

AI变现版图与编程市场TAM

云、广告、订阅、编程 —— 谁在真正赚钱？

AI盈利点全景与编程市场TAM深度研究报告

研究时间：2026年5月 | 数据截止：2026年5月

☒ V0.9 数据快照与修订声明（2026/06/11 增补）

本页为机构级修订附录，正文章节保持 V0.8 结构不变；以下数据点已通过事实审计表 V0.9（附篇 E）核验，与正文涉及条目存在差异时以本页和审计表 V0.9 为准。

重大事件刷新（2026/06/02 → 2026/06/10）

☒ Oracle Q4 FY26 财报（2026/06/10）—— 本版主驱动事件

- 营收 \$19.2B（+21% YoY），符合预期
- RPO 暴增至 \$638B（+363% YoY，单季加 \$85B）—— 几乎全部来自大型 AI 合同
- IaaS 增速 +93%（达 \$5.8B），Q1 FY27 云增速指引 58-64%（之前 47%）
- FY26 Capex \$55.7B（三倍 FY25），FCF 转 -\$23.7B（从 -\$394M 跳水）
- 回购降至 \$95M（vs FY25 \$600M，降幅 84%）—— 这是 1999-2000 朗讯/思科泡沫的经典前兆
- FY26 已融资 \$48B（债 \$43B + 股权 \$5B），FY27 计划再融 \$40B
- 财报后股价盘后 -7%，收 -4.85%（不是因为业绩差，是因为融资规模）

☒ Meta 融资三连拳（2026/06/05）

- 6/5 FT 报道：拟数百亿美元股权增发 → 当日股价跌 5%，市值蒸发 \$900 亿+
- 叠加 10 月已申报 \$300 亿创纪录债券
- 与 Blue Owl Capital \$270 亿表外私募信贷（史上最大公司债，BBB+）
- Meta 总债务从 \$360 亿 → ~\$1000 亿（一年翻 3 倍）

☒ AI 已绑架信用市场

- AI 公司 2026 年内已发 \$1400 亿投资级债（占全市场 49%）
- + \$210 亿高收益债（占 38%）
- 含 Oracle / Meta / Alphabet 及供应链相关发行

Alphabet \$80B 增发首日开启（2026/06/01）

- \$30B underwritten（含强制可转换优先股） + \$40B ATM（Q3 启动） + \$10B Berkshire 私募
- \$40B 高级票据已于 6/4 上市
- 募集用途：world-class AI compute infrastructure

Anthropic-SpaceX \$400B 数据中心合同（2026/06/04）

- \$1.25B/月 × 至 2029/05 = ~\$400 亿
- 首次出现"AI 模型公司 → 火箭公司"的反向循环融资节点
- 进一步加剧循环融资网络的封闭性

宏观估值与信用利差刷新（V0.9 基准日 2026/06/02-06/04）

指标	V0.8	V0.9	变化
CAPE	41.8 (5/20)	42.84 (6/2)	+2.5%，距 2000 峰值 44.19 仅 3.5%
Buffett 指标	219% (5/20)	236% (6/4)	已破 220% 红线
VIX	未追踪	16.06 (6/3)	极低位
HY OAS	286bp (5/20)	272bp (6/3)	微降
七大科技 CDS 净名义	未追踪	\$12.5B (5/28)	历史新高，Oracle 单家占 52%

私募估值更新

公司	V0.8	V0.9	备注
Anthropic	\$965B (5/28 H 轮)	\$965B + 6/1 已递交 S-1	进入 IPO 准备期
OpenAI	\$852B (3/31)	\$830B (Carnegie 6/4)	9 月目标 IPO
xAI	\$250B (5/9 H 轮)	已并入 SpaceX（2/26 合并）	估值合并入 SpaceX \$1.75T IPO 路演

综合崩盘指数

- V0.8（2026/06/02）：62 → 65 → 67
- V0.9（2026/06/11）：70 → 突入"严重 · 告警"区间
- 升分驱动：Oracle FCF 转负 + Meta 融资三连拳 + AI 债占信用市场 49% + 两家云商公开承认 OCF 不够
- 下一个事件窗口：NVDA FY27 Q2 财报（2026/08 下旬）；Anthropic IPO 招股书完整披露（预计 7-8 月）

修订口径声明

- 正文中的"循环融资名义规模 ~\$7800 亿"在 V0.9 中预估上修至 ~\$8500 亿（增加 Oracle \$40B FY27 计划 + Meta \$570B 融资 + Anthropic-SpaceX \$400B 等）；仍含重复披露，不可加总解读，仅作系统性规模的近似刻画
- 正文中关于"Oracle 已签未交付订单"的全部表述（V0.8 引用 \$455B），在 V0.9 应理解为\$638B

本篇要点

人工智能已从实验室走向大规模商业化。截至2026年5月，全球AI变现版图已形成清晰格局：云算力租赁是最大的基础底座（三大超大规模云服务年收入合计超3440亿美元，AI驱动贡献占比持续提升）；广告投放优化是最隐性的AI变现巨头（Meta全年广告收入达1962亿美元，Advantage+贡献核心增量）；企业生产力套件正加速放量（M365 Copilot年化收入72亿美元）；AI聊天订阅与API构成模型层直接变现（OpenAI年化收入突破250亿美元、Anthropic上升至300亿美元运行率）。

在编程市场，Cursor以\$2B ARR成为史上增速最快的开发者工具，估值谈判至\$50B；但TAM分析揭示了一个关键悖论：即便全球开发者100%渗透，按\$20/月定价，总市场不过约110亿美元——不足以支撑Cursor当前\$50B估值的理性解释，市场正在为"AI吃掉软件本身"的叙事定价。

Part A：AI变现领域全景图

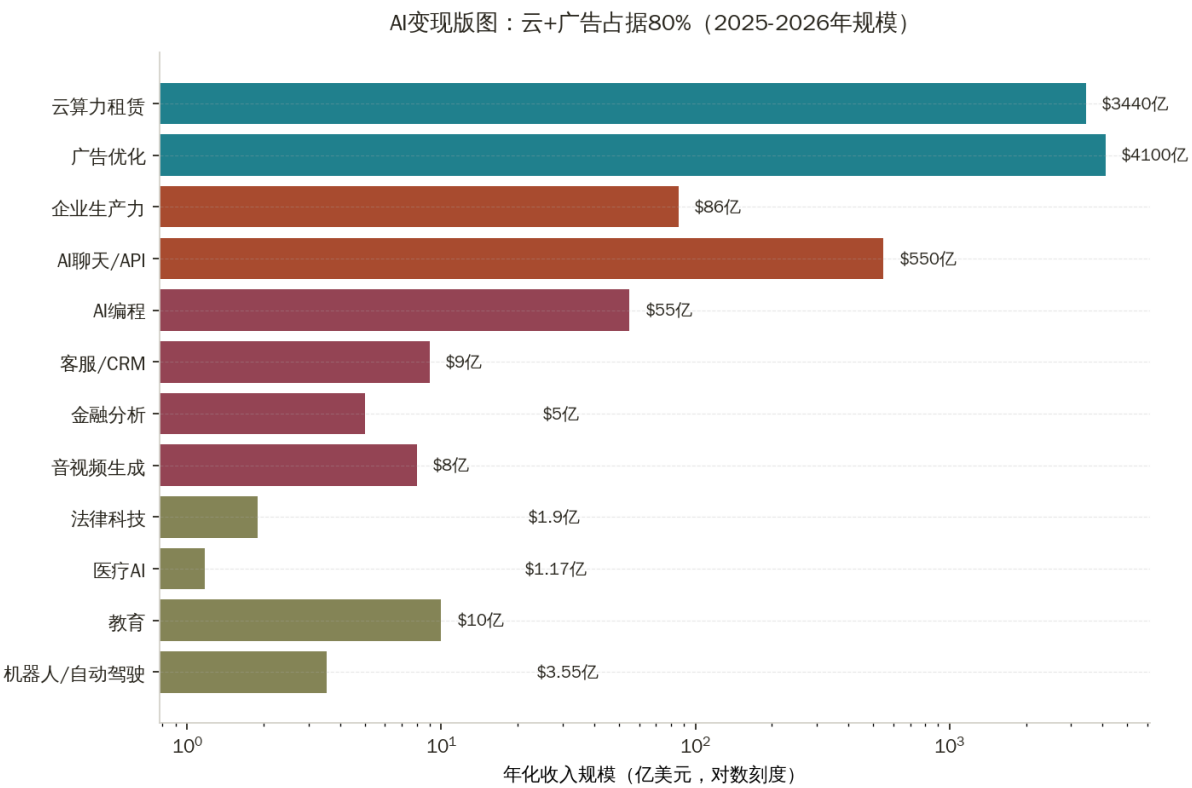


图4-1：AI变现各领域规模总览

综合变现规模总览表

领域	2025/2026年规模	增速	主要付费方	是否盈利
云算力租赁	AWS \$142B ARR / Azure \$131B ARR / GCP \$71B ARR	24-48% YoY	企业、AI公司	【盈利】 高利润
广告投放优化	Meta广告\$1962亿（AI驱动） / Google广告\$2141亿	22-24%	广告主	【盈利】 核心盈利
企业生产力套件	M365 Copilot \$72亿ARR / Gemini企业810万席位	160%+	企业	【在建】 规模化中
AI搜索/聊天订阅	OpenAI \$250亿ARR / Anthropic \$300亿运行率	200%+	消费者+企业	【亏损】 仍亏损
客服/CRM	Salesforce Agentforce \$8亿ARR / Intercom Fin \$1亿ARR	169%+	企业	【在建】
法律科技AI	Harvey \$1.9亿ARR	90%+	律所+企业	【亏损】 融资驱动
医疗AI	Abridge \$1.17亿contracted ARR	高增长	医疗机构	【亏损】
金融分析AI	AlphaSense \$5亿ARR	高增长	金融机构	【在建】
营销内容生成	ElevenLabs \$5亿ARR	43%+	创作者+企业	【在建】
音视频生成	行业估计\$8-10亿/年	34%+	创作者	【亏损】
教育AI	Duolingo \$10亿（AI驱动）	25%+	消费者	【盈利】
自动驾驶/机器人	Waymo \$3.55亿ARR	150%+	乘客	【亏损】 高资本
科研/生物医药	行业投资\$67亿（2024年）	高增长	制药/科研	【亏损】 长周期

一、云算力租赁：最大的AI变现底座

云算力是所有AI应用的基础设施层，也是当前AI变现链条中规模最大、利润最确定的环节。三大超大规模云厂商2025年第四季度数据：

AWS（亚马逊云服务）

- Q4 2025年度收入：356亿美元，年化运行率（ARR）1420亿美元
- 同比增长：24%（13季度内最大增幅）
- Q4 2025营业利润：125亿美元，同比增长17%
- Amazon Bedrock平台已构建多十亿美元规模AI业务，呈三位数增速

Microsoft Azure

- 微软智能云部门Q4 2025季度收入：329亿美元，ARR 1310亿美元

- Azure年增速：39%（FY2026 Q2），AI服务贡献约12个百分点的增量
- 微软FY2025全年报告：Azure收入首次突破750亿美元，增长34%
- 微软全年收入2817亿美元（+15%），营业利润1285亿美元（+17%）

Google Cloud（GCP）

- Q4 2025季度收入：177亿美元，ARR 710亿美元
- 同比增长：48%（三者中增速最快）
- 增长由GCP企业AI基础设施和AI解决方案驱动
- Q4 2025积压订单同比增长55%至2400亿美元

三者合计Q4 2025单季云收入超860亿美元，2025年全年合计云收入约3440亿美元。虽然各厂商未单独披露AI归因收入，但均表示AI是主要增长驱动力，Azure AI服务约贡献12个百分点的增速。

谁在付费：大型企业、AI初创公司（OpenAI、Anthropic等模型公司本身是三大云的大客户）、互联网公司

盈利状况：【盈利】AWS营业利润率约35%，为全球最盈利的云业务

数据来源：[CRN AWS vs Microsoft vs Google Cloud Q4 2025对比](#)、[微软年报2025](#)、[Google Q4 2025 CEO信](#)

二、广告投放优化：最大的隐性AI变现场景

AI对广告的贡献是整个产业中最大但最不被单独计量的变现场景，体现为广告主ROI提升→广告预算增加→平台收入增长。

Meta Platforms：Advantage+ AI广告套件

Meta 2025年全年广告收入达1962亿美元，同比增长22%；Q4 2025单季广告收入581亿美元（+24% YoY）。Meta全年总收入2010亿美元，首次突破两千亿大关。

Meta的Advantage+系列工具（包括Advantage+ Shopping、Advantage+ Creative、Advantage+ Audience）是广告增长的核心引擎：

- 广告展示量Q4 2025同比增长18%（全年+12%）
- 每次广告平均价格Q4同比提升6%（全年+9%）
- eMarketer预测Meta 2026年广告收入将达2435亿美元，首次超越Google成为全球最大数字广告平台

Meta正推进到2026年实现广告投放"全AI自动化"。Advantage+系统已覆盖定向、出价、创意生成全流程。

Google：Performance Max与AI Overview

Google 2025年全年广告收入约2141亿美元；Q4 2025广告收入822亿美元（+13.5% YoY）。Google总收入首次突破4000亿美元。

- AI Max for Search（2025年5月推出，Q3全面铺开）：第三方测试显示中位数收入提升+13%
- Performance Max持续整合图像、视频、文字生成AI
- 2025年Gemini在搜索、Cloud、Workspace、YouTube全面整合

谁在付费：全球广告主（从中小企业到大型品牌）

盈利状况：【盈利】Meta营业利润率约42%，广告收入即为利润主体

数据来源：[Meta Q4 2025财报](#)、[eMarketer Meta超越Google](#)、[Google Q4 2025广告收入](#)

三、企业生产力套件：规模化的AI SaaS

Microsoft 365 Copilot

截至2026年4月（FY2026 Q3财报，4月29日发布）：

- 付费席位数：2000万（创历史新高）
- 环比增长：33%（Q2为1500万席位）
- 价格：企业版\$30/用户/月
- 年化收入（ARR）估算：\$72亿（分析师Citi/JP Morgan考虑40-60%企业折扣后，实际收入约\$15-25亿）
- 购买50,000席以上的大客户数量同比增长4倍
- 标志性客户：埃森哲购买74万席位（"迄今最大Copilot单笔交易"）
- GitHub Copilot付费订阅：470万（2026年1月，同比增长75%），年化收入约\$10亿

合计，微软所有Copilot产品组合ARR估计\$25-35亿。

微软FY2025全年生产力与商业流程部门收入：\$798亿。

Google Workspace Gemini企业版

- 付费席位：超过800万（Q4 2025 CEO信披露，仅推出四个月）
- Google Cloud Q4 2025季度收入\$177亿（+48% YoY），其中AI解决方案贡献"近400%"同比增长
- 超过120,000家企业使用Gemini
- 前20大SaaS公司中95%使用Gemini，前100大SaaS公司中80%使用
- Q4 2025单月处理超1000亿tokens的企业客户近350家

Salesforce Einstein & Agentforce

- Agentforce ARR：8亿美元（FY2026 Q3，即截至2025年底），同比增长169%
- 15个月内签署超29,000笔Agentforce交易
- Salesforce FY2026全年预期收入：\$415-416亿（上调指引）
- Agentforce+Data 360组合ARR接近14亿美元（+114% YoY，2025年12月披露）

谁在付费：大型企业、500强客户

盈利状况：【在建】规模化中，Copilot仍在冲抵AI基础设施成本

数据来源：[TechCrunch M365 Copilot 2000万席](#)、[NoJitter Copilot统计](#)、[Google CEO Q4 2025](#)、[Fortune Agentforce](#)、[Yahoo Finance Salesforce](#)

四、AI搜索/聊天订阅：模型层直接变现

OpenAI / ChatGPT

- 2025年全年收入：>200亿美元（CFO Sarah Friar 2026年1月披露）
- 2026年2月末年化收入：250亿美元（The Information报道，环比+17%）
- 2025年收入来源拆分（估算）：ChatGPT Plus订阅约55%、企业版约21%、API约15%、Team约8%
- 周活用户：约8亿（2025年9月）
- ChatGPT Pro（\$200/月）于2024年12月推出，2025年Q1贡献约5.8%消费者收入
- 存在问题：OpenAI 2026年Q1未达自身营收目标（WSJ报道）；2025年仍亏损约25亿美元（上半年数据）

Anthropic / Claude

Anthropic ARR 80倍年增长：模型层最真实的需求信号

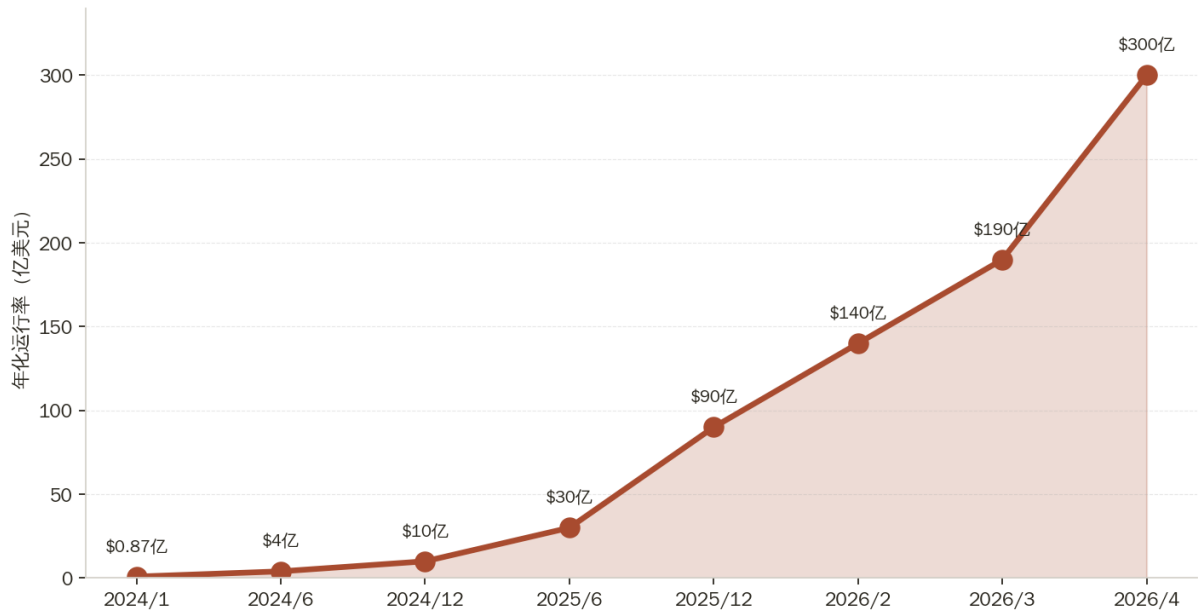


图4-2：Anthropic ARR 80倍年增长曲线

- Anthropic在2026年是AI领域最引人瞩目的增长故事：
- 2024年1月运行率：\$8700万
- 2024年12月：\$10亿
- 2025年底：\$90亿
- 2026年2月：\$140亿
- 2026年3月：\$190亿

- 2026年4月：\$300亿运行率（同比增长约80倍）
- 2026年2月12日完成\$300亿 Series G 融资，投后估值\$3800亿
- Claude Code（2025年5月公开发布）：6个月内ARR破\$10亿，2026年2月已达\$25亿运行率
- 企业客户中，年消费超\$100万的客户数同比增长7倍
- 超过1000家企业客户年均消费超100万美元，2026年初翻倍

Perplexity AI

- 2024年全年收入：约\$3400万
- 2025年ARR：\$2.32亿
- 2026年4月ARR：约\$5亿（Sacra估计，同比+335%）
- 增长主要来自2026年2月推出AI Agent产品"Computer"及基于使用量的新定价层

xAI / Grok

- xAI 2025年估值约\$500亿，Grok收入估计约\$5亿（2025年），预期2026年超\$20亿
- 2025年3月X并入xAI后，Grok 4发布引发订阅量激增325%
- iOS单日营收峰值达\$41.9万（2025年7月）

Google Gemini（消费端）

- Gemini App月活用户：7.5亿（Q4 2025）
- Gemini Advanced（\$19.99/月）：融入Google One Premium，用户数未单独披露

谁在付费：消费者（Plus/Pro订阅）+企业（API/Enterprise）

盈利状况：【亏损】主要玩家均仍亏损，Anthropic/OpenAI研发+算力支出巨大

数据来源：[Reuters OpenAI \\$250亿ARR](#)、[OpenAI官方博客](#)、[VentureBeat Anthropic \\$300亿](#)、[Anthropic Series G公告](#)、[Sacra Perplexity估计](#)

五、API/模型调用收入：B2B基础设施

OpenAI和Anthropic的API收入构成其整体收入的核心组成部分，也是企业AI应用的"批发"层。

- OpenAI API收入估计约占总收入15%（即约\$30-38亿年化）
- Anthropic Claude Code API：已成为企业级编程的首选，\$25亿运行率中企业份额超50%
- 国内：阿里云灵积、火山引擎、百度智能云等MaaS平台竞争激烈；火山引擎2026年MaaS收入目标已上调至100亿人民币以上（约\$14亿）

六、客服/CRM AI：第一个规模化盈利的垂直场景

Salesforce Agentforce（见上文企业套件部分）：ARR \$8亿（+169% YoY）

Intercom Fin

- Intercom整体ARR：约\$4亿

- Fin（AI客服Agent）单独贡献：约\$1亿 ARR（占整体25%）
- Fin每周处理超100万对话，平均解决率67%
- 客户数超过8000个

Intercom联创Eoghan McCabe在2026年3月公开表示："Fin是任何有趣指标下的领先服务Agent产品。客户数（8千）、平均解决率（67%）、收入（接近1亿美元）。"

其他客服AI玩家

公司	定位	状态
Sierra AI	企业客服Agent平台	融资驱动，客户包括SiriusXM
Decagon	AI客服解决方案	早期但增速快
Kustomer（Meta旗下）	CRM+AI客服	规模化

谁在付费：企业（按交互量/席位付费）

盈利状况：【在建】Intercom已有盈利路径，纯AI客服初创仍在增长期

数据来源：[Intercom The AI Economy Newsletter](#)、[X上Eoghan McCabe帖子](#)、[Fortune Salesforce](#)

七、营销内容生成：创作者经济的AI化

ElevenLabs（语音AI）

- 2026年4月ARR：\$5亿（较2025年底\$3.5亿增长43%）
- 2025年9月ARR：\$2亿；2025年4月：\$1亿
- 增速：从2023年底\$90万ARR到2026年Q2 \$5亿ARR，三年增长550倍
- 商业模式：基于字符处理量的订阅分层定价

Jasper AI（AI营销写作）

- 经历重大波折：收入从峰值约\$1.2亿跌至约\$5500万（2025年）
- 市场被ChatGPT/Claude的通用能力直接竞争挤压，估值从\$15亿缩水

Writer、Adobe Firefly、Canva

- Adobe FY2025全年营收指引：\$233-235亿（数字媒体部门含Firefly增长11%+）
- Adobe Firefly已生成超过120亿张图像（截至2025年），企业API客户持续增长
- Canva：估值\$260亿，Enterprise AI功能加速采用，用户超2亿

谁在付费：内容创作者、营销团队、广告代理商

盈利状况：【盈利】ElevenLabs已接近盈亏平衡；Adobe强盈利；Jasper承压

数据来源：[Music Business Worldwide ElevenLabs](#)、[Sacra ElevenLabs](#)、[LinkedIn Jasper收入崩塌](#)

八、法律科技AI：高单价、高壁垒

Harvey AI

- 2026年1月ARR: \$1.9亿（较2025年8月\$1亿翻近倍）
- 2026年3月完成\$2亿融资，估值\$110亿
- 累计融资超\$10亿
- 美国百大律所中超50家持有Harvey许可

Hebbia、Legora、EvenUp

- Hebbia：面向金融+法律的AI研究平台，估值已超\$10亿
- EvenUp：AI法律诉讼文件生成，主要服务人身伤害案件律所
- 2025年法律AI领域投资额约\$32亿（Business Insider分析）

谁在付费：大型律所、企业法务部门

盈利状况：【亏损】 增长优先，产品-市场契合已验证但盈利路径尚长

数据来源：[CNBC Harvey \\$110亿估值](#)、[Harvey官方博客](#)

九、医疗AI：从医疗笔记开始的渗透

Abridge (AI医疗记录)

- 2025年Q1 contracted ARR: \$1.17亿
- 2025年6月估值\$53亿（4个月内翻倍，此前估值\$27.5亿）
- 已在100+家医疗系统部署
- 战略意义：每次门诊节约医生约15分钟，减轻"文书疲劳"

Nuance DAX (微软旗下)

- Nuance于2022年以197亿美元被微软收购
- DAX Copilot (AI临床文档助手) 已在数百家医院部署
- 微软将其整合进M365 Copilot医疗版，具体ARR未单独披露

Suki AI

- 专注于AI医疗语音助手
- 2025年6月完成\$7000万融资，估值超\$10亿

谁在付费：医疗系统、医院集团、保险公司

盈利状况：【亏损】 高度监管+长销售周期，大多数仍在扩张期

数据来源：[Fierce Healthcare Abridge \\$2.75B估值](#)、[TechCrunch Abridge \\$5.3B](#)、[LinkedIn Abridge ARR数据](#)

十、金融分析/量化AI：企业级高壁垒

AlphaSense

- 2025年10月ARR: >\$5亿（自称突破该里程碑）
- 2026年3月寻求新一轮融资，估值目标\$40亿+
- 提供AI驱动的企业情报和市场研究平台，整合财报、研究报告、新闻

Bloomberg GPT / Terminal AI

- 彭博2023年训练专有金融大模型BloombergGPT
- Bloomberg Terminal年订阅约\$24,000，用户数约32万，AITerminal AI功能持续集成
- 彭博年收入估计约\$100亿（私人公司），AI功能作为附加值保持订阅粘性

Hebbia

- 面向金融机构的AI分析平台（对冲基金、PE、投行）
- 完成\$1.3亿A轮融资，估值约\$7亿

谁在付费：对冲基金、资产管理公司、投行、PE机构

盈利状况：【在建】AlphaSense接近盈亏平衡；利基场景高价

数据来源：[Debriefing.io AlphaSense \\$5亿ARR](https://debriefing.io/alpha-sense-5b-arr/)

十一、音视频生成：创意工具的全新爆发

ElevenLabs（已在营销内容部分详述）：\$5亿ARR

Runway

- 2026年2月完成\$3.15亿融资，估值\$53亿
- Gen-4 Turbo成为专业视频制作标准
- 商业模式：\$12-35/月分层订阅；专业信用包

Suno（AI音乐）

- 用户：超1亿
- 2025年收入估计：约\$1.5亿
- 每日生成数百万首歌曲

Pika Labs

- 社区超50万用户，每周生成数百万视频
- 2025年完成多轮融资，Pika 2.5成为创意短视频工具标杆

OpenAI Sora（已关闭）

- 2026年3月24日OpenAI宣布关闭Sora
- 关闭原因：每日算力成本\$1500万，而终身总收入仅\$210万

- 这是AI视频变现困难的重要案例

谁在付费：内容创作者、广告制作公司、独立电影人

盈利状况：【在建】 ElevenLabs接近盈亏平衡；多数视频生成公司仍烧钱

数据来源：[Digital Applied AI视频市场分析](#)、[Facebook Suno数据](#)、[TechCrunch Runway融资](#)

十二、教育AI：Duolingo领跑消费AI盈利

Duolingo Max

- Duolingo 2025全年收入：突破\$10亿（首次）；2025全年指引上调至\$10.28-10.32亿
- AI功能（Duolingo Max、角色扮演、个性化路径）是核心增长引擎
- AI降低了内容开发成本（课程本地化速度大幅提升）
- 同时推动用户升级至更高价的Max套餐，提升ARPU

Khan Academy Khanmigo

- 2023年推出的AI辅导工具
- 非盈利机构，通过捐款和机构授权覆盖成本
- 已在数千所学校试点，但商业化路径不同于商业产品

谁在付费：消费者（学生、成人学习者）、学校机构

盈利状况：【盈利】 Duolingo是AI驱动的消费订阅中少数已盈利的公司

数据来源：[Reuters Duolingo上调收入预测](#)、[Yahoo Finance Duolingo 2025三大要点](#)

十三、机器人/自动驾驶：高投入、长回报周期

Waymo（谷歌旗下）

- 2026年2月年化收入：\$3.55亿（较2025年底\$2.84亿增长25%）
- 2025年全年完成1400万次行程（2024年450万次，同比三倍）
- 每周付费行程：2025年12月超450,000次（2025年初175,000次）
- 运营城市：凤凰城、旧金山、洛杉矶、奥斯汀、亚特兰大（共5座）
- 2025年10月估值：\$450亿；2026年初洽谈以\$1000-1100亿估值融资\$150亿+
- 目标：2026年底达到每周100万次行程，对应约\$16亿年化收入

Tesla FSD（全自动驾驶）

- Q1 2026年特斯拉总收入\$224亿（+16% YoY）
- FSD订阅价格：\$99-199/月（按硬件版本）；FSD一次性购买：\$8000-15000
- 特斯拉于2025年底在奥斯汀推出邀请制Robotaxi服务
- 2026年AI+机器人投资计划：\$250亿

Figure、Physical Intelligence（机器人）

- Figure AI：2025年融资\$6.75亿，估值\$25亿；与宝马合作工厂部署
- Physical Intelligence（ π ）：由前谷歌/OpenAI研究员创立，已融资\$4亿

谁在付费：乘客（Robotaxi行程费用）、企业（机器人使用费）

盈利状况：【亏损】 高资本密集型，Waymo年亏损可能超\$20亿

数据来源：[Sacra Waymo收入估计](#)、[The Driverless Digest 2025年度回顾](#)、[The Verge特斯拉Q1 2026](#)

十四、科研/生物医药：长周期、高潜力

AlphaFold / Isomorphic Labs（谷歌旗下）

- 2025年1月完成\$6亿融资；2026年5月Google再投资\$20亿
- Isomorphic Labs目标：构建"AI科学工厂"，利用AlphaFold蛋白结构预测加速药物发现
- 首个临床试验时间线调整至2026年底
- 商业模式：与制药公司的里程碑式合作协议（具体金额未披露）

Recursion Pharmaceuticals

- 已上市公司（RXRX），市值约\$10-20亿
- AI驱动的药物发现平台，2025年多条pipeline进入临床

Insilico Medicine

- 首个完全AI设计的小分子药物已进入人体临床试验（Phase 2）

整体AI生物医药投资规模

年份	AI生物医药VC投资
2021	\$125亿（峰值）
2023	\$48亿
2024	\$67亿（回升）
2025（Q3统计）	增速+70%（QoQ）

谁在付费：制药公司（合作/授权费）、科研机构

盈利状况：【亏损】 极长开发周期（药物上市需10年+），商业化收入有限

数据来源：[AI Biotech Funding Trends 2025](#)、[Isomorphic Labs \\$21亿融资](#)

Part B：AI编程市场TAM深度测算

一、存量数据：全球开发者总数与分布

全球开发者规模（2025年）

SlashData是全球最权威的开发者人口研究机构，其2025年Q1数据（基于GitHub账户、Stack Overflow账户、美欧就业统计及全球29波次开发者调查综合测算）：

全球软件开发者总数：4720万人（2025年初，较2022年Q1增长50%）

年份	总数	YoY增速
2022	3110万	基准
2023	3570万	+15%
2024	4320万	+21%
2025	4720万	+10%（放缓）

其中：

- 专业开发者：3650万（从2022年2180万增长，增幅70%）
- 业余开发者：约1070万（过去一年减少超100万）
- 开发者人口老龄化趋势：18-24岁占比从2022年的1/3下降至2025年的23%

GitHub用户（Octoverse 2025）

- GitHub注册开发者：超1.8亿（2025年Octoverse报告）
- 2025年新增约3600万（约每秒新增1名开发者）
- 美国：2800万（最大单一国家）
- 印度：2190万（2025年新增520万，预计2030年前超越美国）

地区分布（专业开发者）

地区	开发者数量（SlashData 2025）	备注
西欧	约950万	最大成熟市场
北美	约950万	最高ARPU
南亚（主要为印度）	约750万	增速最快，从2022年400万近翻倍
大中华区	约580万	2022年以来近三倍
南美	约340万	从2022年170万翻倍

企业开发者 vs. 个人/业余开发者

类别	人数	付费能力
大型企业（1000+员工）开发者	约750万	最高（公司采购，\$39+/月）

类别	人数	付费能力
中型企业（51-1000员工）开发者	约1450万	中等（\$19-39/月）
小企业+自由职业	约1450万	有限（\$10-20/月或免费）
业余/学习开发者	约1070万	极低（主要免费用户）

数据来源：[SlashData全球开发者人口趋势2025](#)、[GitHub Octoverse 2025](#)、[JetBrains全球开发者人口2024](#)

二、当前AI编程工具收入全景

工具	类型	关键指标	ARR估算	估值
Cursor（Anysphere）	AI-native IDE	100万+付费用户，\$2B ARR（2026年2月）	\$20亿	\$293亿→谈\$500亿
GitHub Copilot	IDE插件	470万付费订阅（+75% YoY）	~\$10亿	Microsoft旗下
Anthropic Claude Code	Terminal Agent	\$25亿运行率（2026年2月），6个月从零到\$10亿	\$25亿+	Anthropic旗下
Cognition Devin+Windsurf	AI Agent	Devin ARR \$7300万（2025年6月）；Windsurf被收购后合计翻倍	~\$1.5亿	估值\$102亿
Replit	在线IDE+AI	ARR \$4亿（2026年，含AI功能）	\$4亿	估值\$90亿
Lovable	AI App Builder	ARR \$2亿（1年内达成，史上最快）	\$2亿	—
Bolt / StackBlitz	AI全栈开发	快速增长	估计\$1亿+	—
v0（Vercel）	UI生成	快速增长	未披露	Vercel旗下
通义灵码（阿里云）	国内AI编程助手	用户数超500万（2025年）	未披露（含云计费）	—
CodeGeeX（清华/智谱）	开源+商业	用户数超700万	未披露	—

AI编程工具市场总规模（2025-2026年估计）

- 2025年AI代码工具市场：\$79亿（含IDE、代码辅助、代码审查等）
- 2026年：已增长至约\$128亿
- 其中，Cursor（\$20亿）+Claude Code（\$25亿）+Copilot（\$10亿）三者合计约\$55亿，占据主导

数据来源：[The GTM Newsletter Cursor增长](#)、[Digital Applied Cursor \\$2B](#)、[Anthropic Series G公告](#)、[CNBC Cognition \\$102亿](#)、[Altar.io Lovable vs Bolt对比](#)

三、TAM测算模型

方法一：开发者100%渗透×定价场景
基准假设：全球专业开发者3650万人

定价场景	月费	年费	100%渗透TAM	备注
低端（学生/低收入地区）	\$10	\$120	\$44亿/年	Copilot个人版定价
主流（专业个人版）	\$20	\$240	\$88亿/年	Cursor Pro定价
企业（商业版）	\$30-40	\$360-480	\$131-175亿/年	Copilot Business/Enterprise
高阶（Claude Code类）	\$100+	\$1200+	\$438亿/年	API重度用户实际支出

结论：即使所有3650万专业开发者以\$20/月完全渗透，总市场规模约88亿美元/年；\$30/月约110亿美元。

方法二：现有DevTools市场对比

参照系	年收入/规模	备注
JetBrains（IDE市场领导者）	约\$5亿/年	专业IDE市场已成熟
GitHub整体（含Enterprise）	约\$20亿/年	Microsoft旗下，含Copilot
Atlassian（Jira+Confluence）	约\$50亿/年	DevOps工具链领导者
整体软件开发工具市场	\$64亿（2025年）→\$157亿（2031年）	16% CAGR（Mordor Intelligence）
AI代码工具子市场	\$79亿（2025年）→\$910亿（2035年）	27.65% CAGR预测

方法三：实际渗透率测算（2026年5月现状）

- 全球专业开发者：3650万
- 使用AI编程工具比例（JetBrains 2025调查）：62%（2250万人）
- 实际付费比例：约15-20%（估算）→ 约550-730万付费用户
- 主要工具付费用户总和：Copilot 470万 + Cursor 100万+ + Claude Code订阅约50万 ≈ 600-650万
- 当前加权平均ARPU：约\$20-25/月
- 当前市场实际付费收入：约\$14.4-19.5亿/年（仅主要AI原生工具）

加上企业级部署（Copilot Enterprise \$39/席）和API使用，整体已经接近\$120-130亿/年。

四、AI编程市场天花板讨论

天花板一：定价限制下的绝对上限
按最宽泛假设（100%专业开发者 × 高端企业定价\$40/月）：
天花板约\$175亿/年

相比之下，Cursor当前估值\$500亿（谈判中），约为其理论天花板TAM的2.86倍；即便以2026年\$6亿营收预测计算，PS倍数约83倍。这一估值在传统SaaS逻辑下极难自治，说明市场正在为更大的叙事定价。

天花板二： "编程不再是瓶颈"的叙事溢价

AI编程工具的真正颠覆性价值并非简单的工具订阅，而是重新定义谁能编程：

- 1. 非开发者渗透： Lovable、 Bolt、 v0等"vibe coding"工具让产品经理、设计师直接构建应用。此类工具的TAM不是4720万开发者，而是潜在的数亿"公民开发者"
- 2. 自主AI Agent： Devin/Claude Code已能独立完成完整功能开发，下一步是Agent替代整个Sprint的工作量，付费单位从"开发者席位"变为"完成任务数"或"代码行数"
- 3. 开发速度提升的反馈循环： AI工具将个人开发效率提升5-10倍，可能导致同等规模的工程团队承接更多项目，软件行业整体产出大幅扩张

天花板三： 替代效应 vs. 增量效应

场景	影响
替代效应： AI大幅提升开发者生产力	企业减少招聘人数 → 开发者总量下降 → 市场萎缩
增量效应： AI降低软件开发门槛	更多应用被构建 → 需求扩大 → 市场增长
商品化效应： 编程能力被AI商品化	软件差异化竞争力消失 → 软件公司估值承压

目前数据显示：

- 全球专业开发者数量仍在增长（2025年+10%）
- AI工具用户62%为已有开发者（工具替换而非人员替换）
- 但"非开发者"使用AI编程工具的比例在显著上升（SlashData调查）

编程"商品化"的更深层影响

当AI能以极低边际成本生成代码，代码本身的价值归零，但以下因素保持稀缺性：

- 产品设计与用户需求理解
- 系统架构与工程判断
- 数据资产与分发能力
- 监管合规知识

这意味着软件公司的估值逻辑将从"技术壁垒"转向"数据+分发+品牌壁垒"，对初创公司估值体系冲击深远。

五、编程TAM测算汇总表

指标	数值	来源/备注
全球专业开发者	3650万	SlashData 2025 Q1
GitHub注册用户	1.8亿+	Octoverse 2025

指标	数值	来源/备注
AI工具使用率（开发者中）	62%（JetBrains）/85%（广义）	JetBrains 2025 / Stack Overflow
当前AI编程工具付费用户	~600-650万	各工具公开数据汇总
当前市场实际付费收入	~\$12-20亿/年	主要工具ARR汇总
100%渗透\$20/月TAM	\$88亿/年	理论测算
100%渗透\$30/月TAM	\$131亿/年	企业端定价
含"公民开发者"可寻址市场	>\$300亿/年	低代码+AI编程扩展定义
AI代码工具市场总规模（2025）	\$79亿	LinkedIn/Mordor Intelligence
AI代码工具市场预测（2035）	\$910亿	27.65% CAGR
Cursor当前估值	\$293亿→谈\$500亿	TechCrunch 2026年4月
Cursor估值/理论TAM倍数	2.86-5.7x TAM	超出传统SaaS逻辑
GitHub整体收入参照	~\$20亿/年	分析师估计
JetBrains收入参照	~\$5亿/年	私人公司估计

数据来源：[SlashData开发者人口](#)、[JetBrains开发者调查2025](#)、[Stack Overflow开发者调查2025](#)、[LinkedIn AI编程市场\\$91亿预测](#)、[TechCrunch Cursor \\$50B估值谈判](#)、[Ideaplan AI编程市场份额2026](#)

结论与关键发现

AI真正在赚钱的领域（按规模排序）

- 云算力（\$3000亿+/年，AI贡献持续提升）：三大超大规模云是唯一真正盈利的AI基础设施层
- 广告优化（\$3800亿+/年广告市场，AI为核心驱动）：Meta和Google通过AI提升广告ROI，这是最大但最隐性的AI变现
- 企业AI订阅（\$70-100亿ARR级别）：M365 Copilot、Agentforce、Gemini Enterprise已经形成规模
- AI聊天/API（\$250-300亿运行率，增速200%+）：OpenAI/Anthropic已有规模但仍在亏损
- AI编程工具（\$55亿+已变现）：最高增速的垂直市场，但估值远超传统逻辑

编程市场的核心悖论

AI编程工具的真实TAM（按传统开发者席位逻辑）约为88-175亿美元/年，但市场正在为两个更大的故事定价：

- "消费者/公民开发者"的新市场（可能>\$300亿）
- AI吃掉软件公司的效率红利（AI工具公司获取传统软件行业价值的再分配）

这解释了为何Cursor（\$2B ARR）估值\$50B——市场认为它不只是卖AI工具，而是在争夺软件开发这个\$5000亿+全球市场的入口控制权。

本报告基于截至2026年5月的公开数据，包括公司财报、官方新闻稿、媒体报道及第三方市场研究。运行率（ARR）数据为annualized run rate，部分数字系外部分析师估算，非公司官方披露。

Part D：API 死亡螺旋数学——价格悬崖与收入方程【V0.6.0 新增 · 组件 6】

【本节地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | API 定价已形成价格悬崖而非价格战；当价格以 -15%/月速度下跌时，用量增长必须超过 +17.6%/月 才能维持收入不变，这在中性/悲观情景下根本不可能。
|| 论据 | GPT-4 → DeepSeek V3：输入价从 \$30→\$0.27（-99.5%）；dR/dt 数学证明中性用量增速 +10%/月 下收入仍下降 6.5%/月 || 逻辑 | P 价格崖式下降 + Q 用量线性增长 → R = PQ 收入净下降 → CAPEX 回收缺口持续扩大 |

D.1 API 定价两年价格悬崖

时间	模型	输入价（\$/百万 tokens）	累计降幅
2023.3	GPT-4 (8K)	\$30.00	—
2023.11	GPT-4 Turbo	\$10.00	-67%
2024.5	GPT-4o	\$5.00	-83%
2025.1	DeepSeek V3	\$0.27	-99.5%
2025+	开源 Llama/Mistral	\$0.00	-100%

两年从 \$60 → \$0：这不是价格战，是价格悬崖。每一代新模型的推出都重置了市场对"合理定价"的锚点，旧有付费意愿被彻底摧毁。

D.2 一道致命数学题：dR/dt 方程

收入公式：R = P × Q（P = 价格，Q = 用量）

增长率分解：dR/dt = Q × (dP/dt) + P × (dQ/dt)

化简为增长率表达：R 增长率 = P 增长率 + Q 增长率

情景	用量增长	价格变动	收入变动	含义
乐观	+20%/月	-15%/月	+2%/月（勉强维持）	需要极端高用量增速才能弥合
中性	+10%/月	-15%/月	-6.5%/月（下降！）	大多数 API 平台的实际处境
悲观	+5%/月	-15%/月	-11%/月（快速萎缩）	价格竞争进一步加剧时

关键结论：价格保持 -15%/月 时，用量需超过 +17.6%/月 收入才能不下降。

D.3 价值链利润倒挂

层级	利润占比	毛利率
芯片层（英伟达为主）	55%	70%+

层级	利润占比	毛利率
模型/应用层	大多亏损	负值或极低

- 每 \$1 终端消费，仅 \$0.10 留存在模型与应用层
- 每 \$1 终端消费，\$0.55 流向芯片层（主要是英伟达）
- CAPEX 回收需要 \$250B/年 API 收入（对应 \$300B+ CAPEX 的正常回收率）；全球 API 收入远未达到

D.4 CAPEX 回收缺口（V0.6.0 更新）

【V0.6.0 财报更新】：英伟达 FY27 Q1 数据中心 \$75.2B 单季，年化 \$300B+。对应的 CAPEX 回收逻辑：

指标	数据
年化数据中心 CAPEX（英伟达+供应链）	~\$400B+
需要 CAPEX 回收的 API/云 AI 年收入（按 10 年折旧）	\$250-300B/年
当前全球 AI API 直接收入（估算）	< \$50B/年
CAPEX 回收缺口	>\$200B/年（缺口率 > 80%）

结论：缺口由 Layer 2 云平台交叉收入和 Layer 3 循环融资填补；一旦填补者收缩（囤货释放、循环系数 r 下降），CAPEX 回收压力将集中爆发。时间窗口：2027 H1-H2 关键验证窗口。

本节数字为主观加权估算，不构成投资建议。

第五篇

AGI预测与国际格局重塑

谁会到达AGI？谁在主导新秩序？

AGI预测与国际格局影响：2026年5月深度分析报告

报告时间：2026年5月 覆盖范围：AGI到来时间预测 · 中美AI竞争 · 主权AI · 军事AI · 就业冲击
· 能源格局

☒ V0.9 数据快照与修订声明（2026/06/11 增补）

本页为机构级修订附录，正文章节保持 V0.8 结构不变；以下数据点已通过事实审计表 V0.9（附篇 E）
核验，与正文涉及条目存在差异时以本页和审计表 V0.9 为准。

重大事件刷新（2026/06/02 → 2026/06/10）

☒ Oracle Q4 FY26 财报（2026/06/10）—— 本版主驱动事件

- 营收 \$19.2B (+21% YoY)，符合预期
- RPO 暴增至 \$638B (+363% YoY，单季加 \$85B) —— 几乎全部来自大型 AI 合同
- IaaS 增速 +93% (达 \$5.8B)，Q1 FY27 云增速指引 58-64% (之前 47%)
- FY26 Capex \$55.7B (三倍 FY25)，FCF 转 -\$23.7B (从 -\$394M 跳水)
- 回购降至 \$95M (vs FY25 \$600M，降幅 84%) —— 这是 1999-2000 朗讯/思科泡沫的经典前兆
- FY26 已融资 \$48B (债 \$43B + 股权 \$5B)，FY27 计划再融 \$40B
- 财报后股价盘后 -7%，收 -4.85% (不是因为业绩差，是因为融资规模)

☒ Meta 融资三连拳（2026/06/05）

- 6/5 FT 报道：拟数百亿美元股权增发 → 当日股价跌 5%，市值蒸发 \$900 亿+
- 叠加 10 月已申报 \$300 亿创纪录债券
- 与 Blue Owl Capital \$270 亿表外私募信贷（史上最大公司债，BBB+）
- Meta 总债务从 \$360 亿 → ~\$1000 亿（一年翻 3 倍）

☒ AI 已绑架信用市场

- AI 公司 2026 年内已发 \$1400 亿投资级债（占全市场 49%）
- + \$210 亿高收益债（占 38%）

- 含 Oracle / Meta / Alphabet 及供应链相关发行

Alphabet \$80B 增发首日开启（2026/06/01）

- \$30B underwritten（含强制可转换优先股）+ \$40B ATM（Q3 启动）+ \$10B Berkshire 私募
- \$40B 高级票据已于 6/4 上市
- 募集用途：world-class AI compute infrastructure

Anthropic-SpaceX \$400B 数据中心合同（2026/06/04）

- \$1.25B/月 × 至 2029/05 = ~\$400 亿
- 首次出现"AI 模型公司 → 火箭公司"的反向循环融资节点
- 进一步加剧循环融资网络的封闭性

宏观估值与信用利差刷新（V0.9 基准日 2026/06/02-06/04）

指标	V0.8	V0.9	变化
CAPE	41.8 (5/20)	42.84 (6/2)	+2.5%，距 2000 峰值 44.19 仅 3.5%
Buffett 指标	219% (5/20)	236% (6/4)	已破 220% 红线
VIX	未追踪	16.06 (6/3)	极低位
HY OAS	286bp (5/20)	272bp (6/3)	微降
七大科技 CDS 净名义	未追踪	\$12.5B (5/28)	历史新高，Oracle 单家占 52%

私募估值更新

公司	V0.8	V0.9	备注
Anthropic	\$965B (5/28 H 轮)	\$965B + 6/1 已递交 S-1	进入 IPO 准备期
OpenAI	\$852B (3/31)	\$830B (Carnegie 6/4)	9 月目标 IPO
xAI	\$250B (5/9 H 轮)	已并入 SpaceX（2/26 合并）	估值合并入 SpaceX \$1.75T IPO 路演

综合崩盘指数

- V0.8（2026/06/02）：62 → 65 → 67
- V0.9（2026/06/11）：70 → 突入"严重 · 告警"区间
- 升分驱动：Oracle FCF 转负 + Meta 融资三连拳 + AI 债占信用市场 49% + 两家云商公开承认 OCF 不够
- 下一个事件窗口：NVDA FY27 Q2 财报（2026/08 下旬）；Anthropic IPO 招股书完整披露（预计 7-8 月）

修订口径声明

- 正文中的"循环融资名义规模 ~\$7800 亿"在 V0.9 中预估上修至 ~\$8500 亿（增加 Oracle \$40B FY27 计划 + Meta \$570B 融资 + Anthropic-SpaceX \$400B 等）；仍含重复披露，不可加总解读，仅作系统性规模的近似刻画
- 正文中关于"Oracle 已签未交付订单"的全部表述（V0.8 引用 \$455B），在 V0.9 应理解为\$638B

本篇要点

当前（2026年5月），人工智能正处于历史转折点。主流AI实验室CEO们以"数年内"的语言描述AGI的到来，预测市场中位数收窄至2033年，前沿模型正以前所未有的速度饱和基准测试。与此同时，中美科技竞争白热化，算力已成为新型地缘政治货币，军事AI从实验室走向战场，能源需求颠覆全球电力格局。本报告综合超过40个独立信源，系统梳理以上六大维度。

Part A: AGI到来时间预测

一、主要实验室CEO与研究者公开预测

1. Sam Altman (OpenAI)

Sam Altman在2026年2月的AI Impact Summit上表示，"先进AI将在数年内到来"，并预测到2028年，数据中心中存储的智能将超过全人类智能总和（[Facebook/Economic Times](#)）。Reddit上的讨论记录了他的一个更明确的说法："到2028年底，大多数人类的智识能力将居于数据中心之内"（[Reddit/singularity](#)）。

Altman还表示，AGI"将很可能在本届总统任期内得到发展"，将预测锁定在2026-2028年窗口。他早在2024年的博文《The Intelligence Age》中曾使用"数千天"（约8年）的措辞，随后不断前移。值得注意的是，Altman也承认"AGI"本身"并非一个非常有用的术语"，给自己留有解释空间（[VeraCalloway分析](#)）。

2. Dario Amodei (Anthropic)

Dario Amodei是预测最为激进也最具论证细节的声音。他在2026年1月发布的38页长文《The Adolescence of Technology》中写道："强大AI距今可能只有1-2年，尽管也可能更远。"他用"5000万诺贝尔奖级别的天才"比喻2027年前后可能涌现的AI实例，称每个实例以人类10-100倍的速度运行（[Fortune](#)，[Dario Amodei个人博客](#)）。

他在2026年1月达沃斯世界经济论坛重申：AI将在一年内取代软件工程师的大部分工作，并在五年内消灭一半白领入门级岗位。Forbes报道其预警："文明正面临真实危险，超人AI可能在2027年到来，带来百年一遇乃至千古未有的风险"（[Forbes](#)）。

3. Demis Hassabis (Google DeepMind)

Hassabis维持更为保守但同样令人瞩目的预测。他在YCombinator的访谈中表示，AGI将在2030年左右到来，并称这将是人类历史上"最重大的时刻之一，堪比火的发明或电力的普及，带来工业革命10倍的影响，且速度是工业革命的10倍"（[YouTube/Nobel Prize Winner](#)，[the-ai-corner.com](#)）。

他指出，当前AI距真正AGI仍缺少若干关键能力：持续学习、长期推理、一致性记忆、跨领域稳定表现。AIMultiple汇编的预测显示，Hassabis认为到2030年实现AGI的概率约为50% ([AIMultiple综合分析](#))。

4. Elon Musk (xAI)

Musk的预测以激进著称，但可信度因多次跳票而打折扣。他在2025年12月的xAI全员会上表示，公司可能在2026年实现AGI，此前曾预测2025年达成 ([Gizmodo](#), [India Today](#))。他在2025年9月发推："我现在认为xAI有机会用Grok 5实现AGI，以前从未这样想过" ([YouTube/xAI Grok分析](#))。

5. Yann LeCun (AMI Labs, 前Meta FAIR)

LeCun是上述预测中最有力的怀疑论者。他于2025年底离开Meta，创办了获得10.3亿美元种子轮融资的AMI Labs，押注大型语言模型架构本身无法实现真正的人类级智能。他认为LLM缺乏"世界模型"，无法真正推理和规划。

2026年5月4日，他在Axios专访中称Amodei关于"AI将消灭20%工作"的预测"荒谬透顶"，并明确呼吁年轻人继续上大学。他指出CEO们"在最激进的AGI预测上有金融利益"，而他作为局外人说话更接近数据 ([Metaintro分析](#))。

6. Ilya Sutskever (SSI, Safe Superintelligence Inc.)

Sutskever离开OpenAI后创办SSI，目标是"安全地开发超级智能"。截至2026年初，SSI估值已达300亿美元（相较2024年9月的50亿美元增长6倍），由Greenoaks Capital领投 ([Wikipedia](#))。

他对当前方法持怀疑态度：现有模型在基准测试上表现出色，但在现实场景中失败，他称之为"锯齿状" (jaggedness)。他认为AI的下一次跨越需要新的科学原则，而非简单增加数据 ([Calcalistech](#), [Bismarck Analysis](#))。

7. Geoffrey Hinton ("AI教父")

Hinton在2025年12月的CNN访谈中预测2026年将是"就业冲击"之年："AI将变得更加出色，能够取代许多许多工作。它已经能够取代呼叫中心的工作，很快还将取代更多职业。"他还指出，AI每七个月就能完成此前需要两倍时间的任务 ([Fortune](#), [Business Insider](#))。

Hinton在接受《金融时报》采访时警告，AI"将使少数人更富，大多数人更穷"，此前他估计AGI将在5-20年内出现 ([AIMultiple汇编](#))。

8. Yoshua Bengio

Bengio专注于AI安全，他在2026年1月接受Fortune采访时表示："构建没有隐藏目标、没有隐藏议程的AI系统是可能的"，展现出对安全超级智能的谨慎乐观。他于2025年创办了LawZero，专注于AI治理研究。他在80,000 Hours播客中（2026年5月7日）系统阐述了如何构建安全超级智能的愿景 ([80000hours.org](#))。

AGI时间预测汇总表

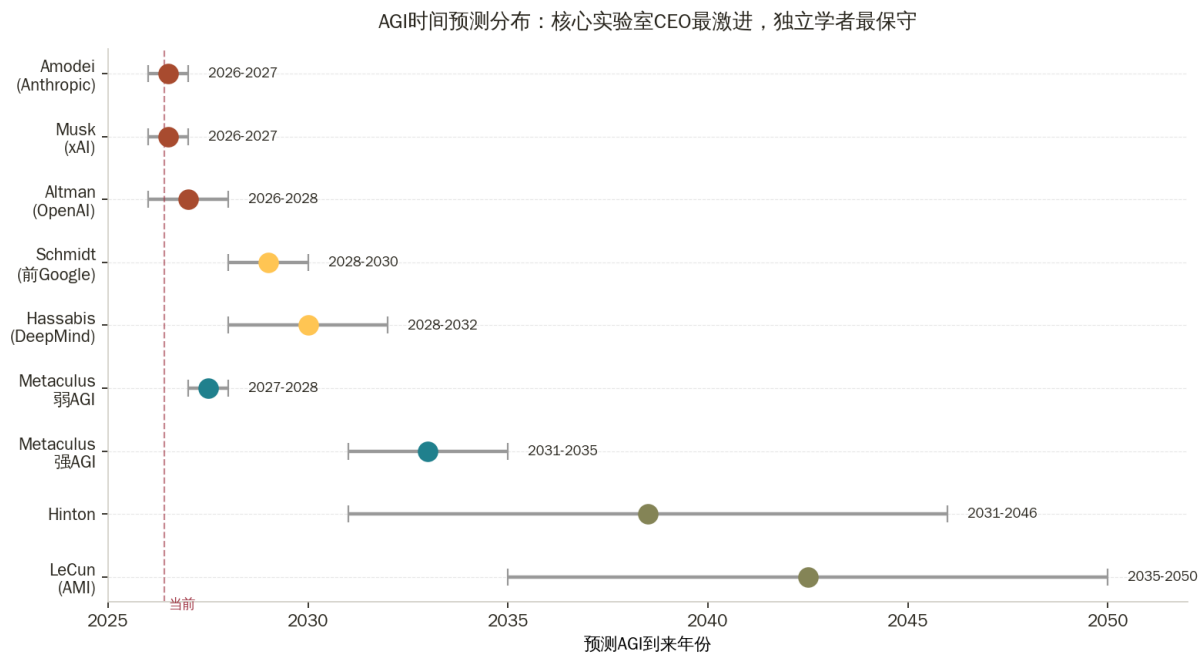


图5-1：各家AGI到来时间预测分布

预测者	机构	预测时间/概率	可信度评估
Sam Altman	OpenAI	2026-2028年	有商业利益，多次调整
Dario Amodiei	Anthropic	2026-2027年"强大AI"，2027年前后	最详细论证，激进
Demis Hassabis	Google DeepMind	2030年（50%概率）	相对保守，细节丰富
Elon Musk	xAI	2026年（多次跳票）	历史可信度低
Ilya Sutskever	SSI	未给出明确时间，需新突破	技术深度深
Yann LeCun	AMI Labs	怀疑当前路径，遥远	学术立场最独立
Geoffrey Hinton	独立	5-20年（2023估计）	中性，多次警告风险
Yoshua Bengio	LawZero	专注安全，未给出时间	侧重风险管理
Eric Schmidt	前Google CEO	3-5年（2025年4月表态）	业界视角

二、Scaling Law现状与新范式

预训练Scaling的边际收益递减

2024年底至2025年初，AI行业经历了一场关于Scaling Law是否失效的激烈辩论。核心触发事件是：OpenAI的"猎户座"（Orion）项目，即后来的GPT-4.5，被The Information报道称"相较GPT-4的改进幅度远小于GPT-3到GPT-4的提升"，大量增加的训练算力未能带来预期的能力跃升（[CallSphere分析](#)）。

GPT-4.5（2025年2月发布）：相较GPT-4o，减少了30-40%的幻觉错误，情感智能更强，但在数学推理和编程基准上并未显著超越。每次推理成本是GPT-4o的5-10倍，导致商业化困难（[New Yorker](#)）。

Bloomberg和The Information均报道，截至2025年中，OpenAI、Google和Anthropic都在面临"下一个更先进AI"的研发挑战。数据墙（高质量训练数据耗尽）成为真实制约——互联网上的文本数据已近乎全

部消耗，合成数据的效果参差不齐。

推理时计算（Test-Time Compute）的崛起

真正改变行业走向的是推理范式的确立。OpenAI于2025年4月发布o3和o4-mini，官方声明明确指出：大规模强化学习同样展现了"更多计算=更好性能"的趋势，且在训练算力和推理时算力上均再推进一个数量级，性能持续提升（[OpenAI官方博客](#)）。

这一范式转变的核心逻辑：

- 推理时算力可按需分配，难题多想，简单问题少想
- 链式思考（Chain-of-Thought）、搜索、强化学习（RL）的复兴
- o4-mini相较GPT-4o，在相同推理级别下成本降低约40%
- 微软技术博客确认："让模型思考越久，效果越好"（[Microsoft Tech Community](#)）

DeepSeek的结构性冲击

2025年1月，DeepSeek-R1以67B激活参数（671B MoE架构）在AIME和代码基准上与OpenAI o1持平，推理成本仅为o1的约5%，引发西方AI界深度反思。DeepSeek于2026年4月发布R2，以32B参数（密集模型）在AIME 2025上达到92.7%，可在单个24GB消费级GPU上运行，API成本比GPT-5和Claude 4.6便宜约70%（[decodethefuture.org](#)）。

R2最重要的意义在于：它颠覆了"前沿推理必须依赖数千亿激活参数"的假设，将大部分智能放入后训练（post-training）阶段，尤其是GRPO强化学习流程。

三、关键基准测试进展曲线（截至2026年5月）

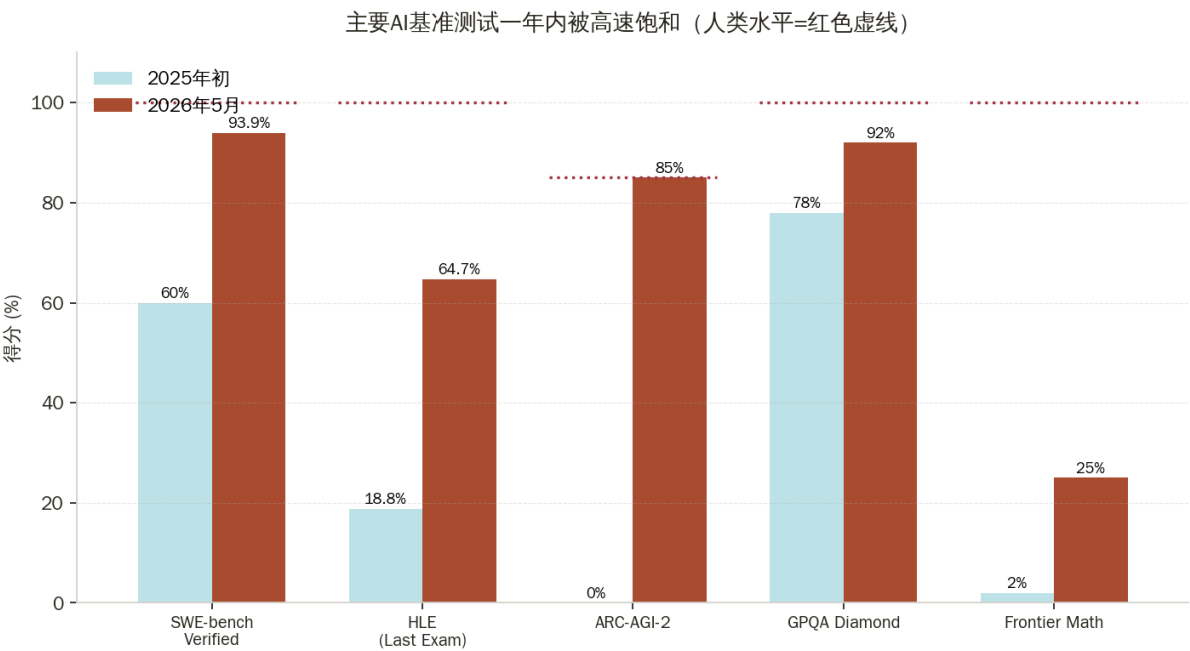


图5-2：主要AI基准一年内饱和速度

ARC-AGI（通用推理能力）

由François Chollet设计的ARC-AGI（抽象与推理语料库）是衡量流体智能的标志性基准，人类平均得分约85%。

- ARC-AGI-1：o3于2024年底以50.7%的成本效益得分完成（高成本模式下86%），首次突破此前任何LLM不到30%的天花板
- ARC-AGI-2（2025年推出，更难）：ARC Prize 2025竞赛冠军NVARC约24%；BenchLM报告GPT-5.5达到85%，GPT-5.4 Pro 83.3%，Gemini 3.1 Pro 77.1%（[BenchLM.ai ARC-AGI-2数据](#)，[ARC Prize 2025 Results](#)）
- ARC-AGI-3（2026年推出，交互式环境）：人类智能利用率95.3%（Human Intelligence Harness），最佳AI代理Read-Grep-Bash Agent得分82.4%（[ARC Prize社区排行榜](#)）

SWE-bench Verified（软件工程能力）

该基准测试AI修复真实GitHub问题的能力：

时间	最佳模型	得分
2024年初	SWE-agent	~12%
2024年底	Claude 3.5 Sonnet	~50%
2025年8月	GPT-5（thinking模式）	74.9%
2026年5月	Claude Mythos Preview	93.9%

Stanford 2026 AI Index报告指出，SWE-bench上的AI性能从60%跃升至接近100%，仅用了一年时间（[Stanford HAI 2026 AI Index技术表现](#)，[LLM Stats](#)）。

Humanity's Last Exam（HLE，顶级专家知识）

由数百位领域专家设计，旨在挑战AI的知识极限：

- Gemini 2.5 Pro（2025年3月）：18.8%（首个超过10%的模型）
- GPT-5（2025年8月，带工具推理）：42%（接近翻倍原有最高纪录）
- GPT-5.4 Pro（2026年3月）：58.7%
- Claude Mythos Preview（2026年5月）：64.7%（[BenchLM HLE数据](#)，[Vellum GPT-5分析](#)）

Stanford AI Index报告：前沿模型在Humanity's Last Exam上单年内提升30个百分点，这一为"持续多年"设计的基准正被数月饱和（[Stanford HAI](#)）。

GPQA Diamond（博士级科学推理）

- GPT-4o：70.1%
- GPT-5 Pro（带Python工具）：89.4%（[Vellum](#)）

FrontierMath（顶级数学，陶哲轩等人设计）

Epoch AI主导的FrontierMath旨在测试研究级别数学推理：

- 早期模型（2024年底）：普遍低于2%

- GPT-5.4 Pro（2026年3月）：Tiers 1-3达50%，Tier 4达38%，首次解出此前从未被任何模型解出的Tier 4难题（[Epoch AI Substack](#)）

AIME 2025（数学竞赛）

- GPT-5 Pro（带Python工具）：100%
- Claude 4.5 Sonnet：87%
- DeepSeek R2：92.7%

四、预测市场与专家调查

Metaculus

Metaculus"首个通用AI宣布时间"问题（定义涵盖推理、编程、机器人等能力）：

- 中位数：2033年7月
- 25分位数：2028年7月
- 75分位数：2044年7月

Metaculus上另一"弱通用AI"问题的预测中位数为2027年4月（[Metaculus官网](#)）。

LessWrong分析（2026年4月）记录了一个重要趋势：2026年1月至4月间，所有更新AGI预测的预测者无一例外地将时间前移（[LessWrong可视化分析](#)）。

其他预测市场

- Kalshi（2026年1月）：OpenAI在2030年前实现AGI的概率40%
- Polymarket（2026年1月）：OpenAI在2027年前实现AGI的概率9%
- AI Futures研究者（Daniel Kokotajlo等）：50%概率AGI在2028年前到来
- AI Frontiers（Adam Khoja等）：50%概率在2028年前，80%概率在2030年前（[AIMultiple汇编](#)）

AI Impacts与学术调查

AI Index 2026报告综合多项研究员调查，早期调查（NeurIPS/ICML参会者）给出50%概率在2060年实现AGI。2026年1月最新更新：

- 10%概率在2026年实现AGI
- 50%概率在2041年实现AGI
- 90%概率在2164年实现AGI

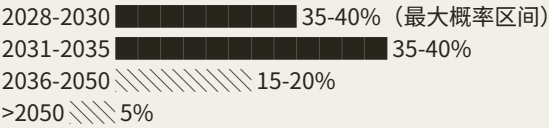
相比2022年的预测（32%概率在2042年前，73%在2100年前），整体时间线已经大幅前移（[VeraCalloway](#)）。

综合判断：AGI的概率分布

综合以上数据，当前（2026年5月）学界与市场对AGI时间线的最佳估计：

概率分布（按Metaculus & AI Futures综合中位数）

2026-2027 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 10-15%（实验室CEO激进预测区间）



争议核心：多数学术预测者认为CEO们的预测存在商业动机。客观来看，推理范式（Test-Time Compute）是真实的范式突破，但从"非常好的AI助手"到"真正的通用智能代理"之间，连续学习、现实世界可靠性、跨领域稳定推理等挑战仍未解决。

Part B：AI对国际格局的颠覆

一、中美科技竞争：芯片管制与模型差距

出口管制演变历程

美国商务部产业安全局（BIS）自2022年以来持续收紧对华AI芯片出口管制：

- 2022年10月：首次限制A100/H100等高端GPU出口
- 2023年10月：收紧规则，引入A800/H800等降配版（H20前身）
- 2025年4月：H20被纳入管制，需申请出口许可
- 2025年8月：Trump政府有条件放开H200等芯片对华出口，但附加安全审查、收入分成（15%）等条件（[Reuters](#)）

然而，中国当局随即反向操作：中国国家网信办（CAC）告知字节跳动、阿里巴巴等企业，停止采购英伟达H20及AMD芯片，尤其用于政府和国家安全相关应用（[International Banker](#)，[CNBC](#)）。

立法层面：2026年1月，众议院以369-22的压倒性票数通过《远程访问安全法》（RASA），将向外国人提供云端受控GPU算力等同于物理出口行为；3月，众议院外交委员会以42-0通过《芯片安全法》，要求对出口芯片实施持续定位追踪（[Alvarez & Marsal报告](#)）。

中国替代方案：华为昇腾

华为910C芯片（通过整合两块910B实现）：

- 理论算力：780 TFLOPS BF16
- 推理性能：约为英伟达H100的60%
- 训练性能：显著落后H100
- CloudMatrix 384系统（384块910C联网）：在部分推理任务上与英伟达大型NVLink集群相当
- 华为计划2026年生产约60万块910C，增至160万Dies（[Tom's Hardware](#)，[techblog.comsoc.org](#)）

华为预计其AI芯片收入2026年将达约120亿美元，较2025年的75亿美元增长60%（相关社交媒体报道，[Facebook/Huawei](#)）。

关键制约：华为AI芯片制造停留在7nm节点，国内尚无高带宽内存（HBM）生产，依赖库存；而英伟达Blackwell已进入3nm/4nm节点。

中美AI模型差距数据

指标	中国最强	美国最强	差距
Arena Elo（2026年3月）	DeepSeek: 1424, Alibaba : 1449	Anthropic: 1503	约2.7% (Anthropic vs最强中国模型)
SWE-bench Verified	DeepSeek V4 Pro: 74%	Claude Opus 4.7: 87.6%	约13个百分点
GPQA Diamond	DeepSeek: 90%	GPT-5 Pro: 89.4%	中国略领先
AIME 2025	DeepSeek R2: 92.7%, Qwen等: 96%+	GPT-5 Pro: 100%	接近
FrontierMath	未公布	GPT-5.4 Pro: 50%	不明

NIST分析：2026年5月1日，NIST旗下的CAISI发布对DeepSeek V4 Pro的分析，认定其"落后前沿约8个月"，但非公开基准（网络安全测试）上差距更大（GPT-5.5达71%，DeepSeek约32%）。公开基准显示差距已大幅收窄（[Yahoo Tech](#)）。

Stanford HAI 2026 AI Index指出：自2025年初以来，美中顶级模型多次交替领先，当前美国领先幅度在单位数百分比以内。中国开源模型（GLM-5.1、Kimi K2.6、DeepSeek V4、Qwen 3.6）位列全球开源模型前列，而美国开源模型（Llama 4、Gemma 4等）反落其后（[Stanford HAI](#)，[LinkedIn/DeepSeek V4 分析](#)）。

DeepSeek V4-Pro一个值得关注的技术事实：该模型首次完全在华为昇腾芯片上训练并推理，意味着中国已具备在本土算力硬件上运行前沿推理模型的能力（[trilogyai.substack.com](#)）。

二、算力即国力——主权AI格局

Stargate：美国算力总动员

2025年1月21日，Trump在白宫宣布Stargate项目：OpenAI、甲骨文（Oracle）、软银（SoftBank）和MGX的5000亿美元AI基础设施计划，目标建设10GW算力容量，超过100个项目在30个州评估，预计创造10万个就业岗位（[Wikipedia/Stargate LLC](#)）。

截至2025年9月，Stargate已完成超过4000亿美元投资承诺，规划7GW容量，德克萨斯州阿比林旗舰园区已投入运营，并扩展至英国、挪威、日本、阿联酋等国际站点。英伟达承诺提供高达1000亿美元的芯片供应（[OpenAI官方博客](#)，[Reuters](#)）。

中东主权AI：石油美元流向算力

沙特阿拉伯HUMAIN：

- 由王储穆罕默德·本·萨勒曼创立，在Trump访沙期间宣布与美国科技公司的6000亿美元合作承诺
- 2026年2月以30亿美元入股马斯克的xAI，成为"重要少数股东"（[CNBC](#)，[New York Times](#)）
- 与AMD签署100亿美元合作协议
- 2026年初启动首批美国芯片数据中心

阿联酋G42：

• 与OpenAI、英伟达、思科联合建设"UAE Stargate"，预计2026年开放 ([Wikipedia/Stargate LLC](#))

主权基金AI投资规模（2025年全年）：

- 全球主权财富基金总资产达创纪录15万亿美元
- 2025年共向AI和数字化投入660亿美元
- 阿布扎比Mubadala：129亿美元（最大单一SWF投资方）
- 科威特投资局：60亿美元
- 卡塔尔投资局：40亿美元
- 海湾国家占全球主权资本的43% ([Gulf News](#), [al-monitor.com](#))

其他主权AI战略

国家/地区	关键举措	投资规模
英国	主权AI部（DSIT下设），国家战略资金	高达5亿英镑
法国	与欧盟AI Act博弈，支持Mistral	数十亿欧元国家计划
印度	2026年AI Impact Summit催生2000亿美元投资承诺；目标2026年底建成10万GPU主权算力	国内外合计超2000亿美元
日本	日印AI战略对话（2026年4月）；软银作为Stargate核心合作方	数百亿美元软银主导
中国	东数西算（8大枢纽、10大集群）；2026年中国主要互联网公司数据中心投资预计超700亿美元	700亿美元+（仅互联网公司）

（信源：[Forbes/主权AI路线图](#)，[LinkedIn/主权AI分析](#)，[卡内基捐赠基金会/印度AI峰会](#)）

欧盟AI Act：合规成本与竞争力争议

欧盟AI Act（2024年8月生效）实施时间表：

- 2025年2月：禁止"不可接受风险"AI和AI素养义务生效
- 2025年8月：通用AI（GPAI）模型监管生效
- 2026年8月：高风险AI系统主要规则全面生效
- 2027年12月：生物特征识别等特定高风险领域规则生效
- 违规最高罚款：全球年营收的7% ([EU官方](#)，[hklaw.com](#))

批评者认为AI Act对欧洲AI竞争力构成拖累，尤其是合规负担不成比例地落在初创公司身上。然而欧盟也在推进"AI Omnibus"简化方案，延长了部分高风险系统的过渡期（至2028年）。

三、军事AI：自主武器与战场应用

防务AI公司估值飙升

公司	国籍	最新估值	增长情况
Anduril	美国	610亿美元（2026年5月，融资50亿）	较2025年6月翻倍
Shield AI	美国	120亿美元（2026年2月）	2025年3月估值53亿
Helsing	德国（欧洲）	约180亿美元（谈判中，2026年5月）	较2025年6月140亿增长30%
Palantir	美国	公开交易，市值超千亿美元	Maven智能系统的核心供应商

（信源：[TechCrunch/Anduril](#)，[TechCrunch/Helsing](#)，[Fortune/Shield AI](#)）

乌克兰：AI武器的试验场

乌克兰战场是当代最大规模的AI武器实战测试场：

- Shield AI的Hivemind AI系统（支持GPS拒止环境下的蜂群无人机）正被部署（[wesodonnell.com](#)）
- Anduril的Altius无人机被大量供应，但因其设计针对空基投送而非地面，在乌克兰战场适配性不足，Anduril CEO坦承"如果战争现在开始，第一件送去的应该是Barracuda远程导弹"（[Fortune/Anduril](#)）

2026年4月，中国在北京阅兵展示多种可与战斗机自主协同的无人机，引发五角大楼高度重视。中国无人战斗机计划被评估领先于美国同类项目（[New York Times/AI军备竞赛](#)）。

五角大楼Maven Smart System

Project Maven始于2017年，现已演变为Pentagon全军推广的AI智能分析平台。2026年5月，Breaking Defense报道：在对伊朗的"Epic Fury"行动中，Maven智能系统（MSS）的非机密使用量激增38%，机密使用量激增89%，以Token计量的峰值日使用量飙升4425%（[Breaking Defense](#)）。

四、就业冲击：谁在最先被替代

宏观数据

Goldman Sachs（2026年3月）：

- 全球约3亿个全职岗位受AI自动化影响
- 美国约25%的工作时间可被AI自动化
- 转型期间6-7%的工人将被替代（约10年过渡期）
- AI相关就业减少约每月16,000个（基线估算）
- 预测2026年"大故事是AI"，可能引发失业率轻微上升（[Goldman Sachs](#)）

Stanford 2026 AI Index关键数据：

- 美国软件开发者（22-25岁）就业自2024年起下降近20%
- 雇主调查：约1/3组织预计在未来一年内减少员工规模（[Stanford HAI Economy Chapter](#)）

Challenger, Gray & Christmas（美国裁员追踪）：

- 2025年美国裁员117万人（2020年以来最高），其中约5.5万个岗位被归因于AI直接替代（[AIMultiple](#)）
- 2026年前两个月，科技公司已裁员3.2万人

斯坦福数字经济实验室（Brynjolfsson等，2025年11月）：

- 22-25岁群体中，AI高度暴露职业相比低暴露职业就业率下降16%
- AI自动化岗位就业下降，AI增强型岗位无明显影响
- 影响在"AI取代劳动力而非与劳动力协作"的应用场景中最为突出（[Stanford/Canaries in the Coal Mine](#)）

受冲击最快的行业

行业	典型岗位	当前冲击程度
软件开发（入门级）	初级程序员、代码审查	高（招聘帖减少53%）
客服/呼叫中心	客服代表、一线支持	高（已大规模替代）
法律辅助	法律助理、文件审查	中高（大所已部署）
文案/翻译	内容创作、翻译	高（已商品化）
金融分析（初级）	数据录入、初级分析师	中高
医疗行政	编码员、医疗记录	中

Anthropic Economic Index（2026年3月报告）：

- Claude在约49%的职业中，已有至少1/4的任务被使用
- API用户中，计算机和数学类任务占比持续上升（2026年2月较2025年8月增加14%）
- 生产性使用正从高附加值任务扩散至普通任务（[Anthropic Economic Index](#)）

WEF未来工作报告（2025）预测：到2030年，9200万个岗位将被取代，但同期创造1.7亿个新岗位，净增7800万个（[AIMultiple整合](#)）。

五、能源与基建格局

全球数据中心电力需求

IEA Electricity 2026报告关键数据：

- 数据中心电力消耗在2025年大幅飙升
- 数据中心约占2030年全球电力需求增长的15-17%（全球口径）
- 数据中心电力消耗预计到2030年翻倍，AI专用设施增速更快，三倍以上
- 美国数据中心电力消耗2025年已占美国电力需求增量的约50%，且IEA预测这一趋势将持续至2030年
- 美国电力需求2026-2030年平均增速约2%/年，是过去10年的两倍以上（[Fortune/数据中心能耗，AlxEnergy IEA解析](#)）

全球数据中心电力消耗预测：

- 2024年：约415 TWh（占全球电力的1.5%）
- 2026年：可能超过1050 TWh
- 2030年（IEA基础情景）：约945 TWh（Brookings引用IEA数据）
- 2035年（IEA）：约1200 TWh（[Brookings](#)）

核电复兴

AI数据中心对7×24小时无间断清洁电力的需求，正推动核电文艺复兴：

- 三里岛（Crane Clean Energy Center）：Microsoft与Constellation的20年电力购买协议，这座1974年建成的835MW反应堆计划2027年重启，联邦能源部提供10亿美元贷款（[Three Mile Island核电站分析](#)，[Forbes/Microsoft Amazon核电](#)）
- Amazon/Talen：Amazon收购Talen Energy的Susquehanna核电站园区，实现"表后"（behind-the-meter）直连供电
- 小型模块化反应堆（SMR）：Amazon与X-energy、NuScale合作；Microsoft与Helion融合能源签PPA
- 美国核能研究所2025年调查：行业规划2039年前新增23.4 GWe核能产能，较此前增长50%以上

中国"东数西算"

中国2022年启动的国家级计算基础设施战略：

- 8个国家算力枢纽节点，10个大型数据中心集群
- 2025年12月，全球最大分布式AI计算网络FNTF（未来网络试验设施）在中国启动，横跨2000公里，连接40个城市，声称达到单数据中心98%的效率（[Introl/中国分布式AI计算](#)）
- 2025年，贵州总算力达57 EFLOPS，西藏雅江一号数据中心投入运行
- 中国ICT和数字服务子行业2025年下半年电力消耗同比增长17%（IEA Electricity 2026数据）
- 高盛预计2026年中国互联网公司数据中心投资超700亿美元

六、货币与地缘维度

中东油气国家的历史性转型

中东正将石油美元系统性地转向AI算力投资，标志着一场深刻的经济权力重构：

1. 沙特HUMAIN在短短数月内承诺对xAI、AMD、英伟达等投入数百亿美元
2. 阿联酋通过G42和Abu Dhabi Investment Office，在多个Stargate国际站点占据关键地位
3. 主权财富基金（PIF、Mubadala、ADQ）成为AI独角兽最重要的非稀释资本来源
4. 中东在2025年承接了全球43%的主权资本配置（[al-monitor](#)）

这一趋势的地缘政治含义：掌握AI算力枢纽正成为影响未来经济格局的关键筹码，中东国家通过"AI投资"将自身与美国技术生态系统深度捆绑，同时维系对华经济关系，形成战略上的双向对冲。

AI对贸易格局的潜在冲击

- 编程、内容创作、数据处理等服务贸易长链正在AI化压缩，印度等依赖这些领域服务出口的国家面临结构性挑战
- 同时，AI基础设施建设带来巨额资本流入（印度AI Impact Summit带来2000亿美元承诺），形成反向机制
- AI加速制造业自动化意味着低成本劳动力的比较优势逐步收窄，对新兴经济体产业升级路径构成压力

结语：从技术飞跃到权力重组

2026年的AI格局已显示出多条并行演进的轨迹：

技术层面：推理时计算范式（o系列、Claude thinking、Gemini Deep Think）已证明是pre-training scaling之外的有效新维度；基准测试正以月为单位而非年为单位被饱和；中国开源模型与美国前沿的顶级模型 Arena Elo 差距压缩至约 2.7%（算力、生态与供应链仍被割裂）。

地缘层面：算力即国力的逻辑已从隐喻变为政策现实；中东主权财富基金以660亿美元完成历史上最大规模的单年AI投资；美国通过Stargate和芯片管制双管齐下，试图锁定AI霸主地位；中国通过东数西算和昇腾生态系统，建立独立于美国芯片供应链之外的完整算力体系。

社会层面：就业冲击正在从预言走向数据——入门级程序员就业下降20%、Indeed软件岗位招聘帖减少53%——但总量影响仍远低于恐慌性预测，经济体现阶段更多体现为"雇佣结构变化"而非"大规模失业"。

能源层面：AI数据中心已成为美国电力增量需求的第一驱动力（约50%），核电复兴、电网扩容、主权能源投资正在以前所未有的速度重塑全球能源地缘格局。

AGI何时到来，仍是一个充满不确定性的问题。但可以确定的是：无论以任何合理定义衡量，AI在2025-2026年所取得的能力跃升，已经足够引发国际秩序的深刻变迁——而这一变迁，正在实时发生。

参考信源（按主题分类）

AGI时间预测

- [Dario Amodei个人博客 - The Adolescence of Technology](#)
- [Fortune - Anthropic CEO 50M Nobel Prize Winners](#)
- [Forbes - Anthropic CEO warns superhuman AI by 2027](#)
- [Reddit/Singularity - Sam Altman 2028 prediction](#)
- [VeraCalloway - AGI Timeline 2026](#)
- [YouTube - Demis Hassabis AGI 2030](#)
- [the-ai-corner.com - Hassabis AGI 2030](#)
- [Gizmodo - Elon Musk AGI prediction history](#)

- [Calcalistech - Ilya Sutskever SSI approach](#)
- [Wikipedia - Safe Superintelligence Inc.](#)
- [Metaintro - Yann LeCun AMI Labs](#)
- [Fortune - Geoffrey Hinton 2026 predictions](#)
- [80000hours - Yoshua Bengio superintelligence](#)
- [AIMultiple - 9800 AGI predictions analyzed](#)
- [Metaculus - When will first general AI be announced](#)
- [LessWrong - AGI Timeline visualization 2023-2026](#)
- [EA Forum - What happened with AGI timelines in 2025](#)

Scaling Law与新范式

- [OpenAI - Introducing o3 and o4-mini](#)
- [New Yorker - What if AI doesn't get much better](#)
- [CallSphere - OpenAI GPT-4.5 Orion Scaling Debate](#)
- [Microsoft Tech Community - Reasoning Models explained](#)
- [decodethefuture.org - DeepSeek R2 explained](#)
- [Bismarck Analysis - Ilya Sutskever end of scaling age](#)

基准测试与模型性能

- [OpenAI - Introducing GPT-5](#)
- [Anthropic - Claude Opus 4.5](#)
- [Google Blog - Gemini 2.5](#)
- [Vellum - GPT-5 Benchmarks](#)
- [ARC Prize - Leaderboard](#)
- [ARC Prize - 2025 Results Analysis](#)
- [ARC Prize - Community Leaderboard](#)
- [BenchLM - ARC-AGI-2](#)
- [BenchLM - HLE](#)
- [LLM Stats - SWE-Bench Verified](#)
- [Imcouncil.ai - Benchmark comparisons](#)
- [Stanford HAI - 2026 AI Index Technical Performance](#)
- [Epoch AI - GPT-5.4 FrontierMath record](#)
- [Artificialanalysis.ai - Claude Opus 4.5](#)

中美科技竞争

- [Reuters - Nvidia H20 modifications for China](#)

- [BIS - Revised Semiconductor License Review Policy](#)
- [CNBC - China not welcoming Nvidia back](#)
- [Alvarez & Marsal - AI Export Enforcement](#)
- [Tom's Hardware - Huawei Ascend progress](#)
- [Reuters - Huawei Ascend 910C](#)
- [techblog.comsoc.org - Huawei Ascend output doubling](#)
- [Yahoo Tech - US Gov says China AI lags 8 months](#)
- [trilogyai - DeepSeek V4 on Chinese silicon](#)
- [LinkedIn - DeepSeek V4 closes gap](#)
- [Wikipedia - US export controls on AI chips](#)

主权AI与基础设施

- [Wikipedia - Stargate LLC](#)
- [OpenAI - Five new Stargate sites](#)
- [Reuters - Stargate five new data centers](#)
- [CNBC - Saudi Humain \\$3B xAI investment](#)
- [New York Times - Humain xAI investment](#)
- [Gulf News - Sovereign wealth funds AI \\$66B](#)
- [al-monitor - Gulf 43% of global SWF investment](#)
- [Carnegie - India AI Impact Summit 2026](#)
- [EU Digital Strategy - AI Act](#)
- [Introl - China distributed AI computing FNTF](#)

军事AI

- [Fortune - Anduril CEO interview](#)
- [TechCrunch - Anduril \\$5B raises \\$61B valuation](#)
- [TechCrunch - Helsing \\$18B valuation](#)
- [Fortune - Shield AI \\$12B valuation](#)
- [New York Times - Global AI arms race](#)
- [Breaking Defense - Maven usage Iran strikes](#)
- [wesodonnell.com - Ukraine Hivemind AI drones](#)

就业冲击

- [Goldman Sachs - AI US Labor Market](#)
- [Stanford HAI - 2026 AI Index Economy Chapter](#)
- [Stanford - Canaries in the Coal Mine](#)

- [Anthropic - Economic Index March 2026](#)
- [Yale SOM - AI job destruction](#)
- [AIMultiple - AI Job Loss predictions](#)

能源与基建

- [Fortune - Data centers drove half US electricity demand](#)
- [AlxEnergy - IEA Electricity 2026 analysis](#)
- [Brookings - Global energy demands AI](#)
- [Forbes - Microsoft Amazon nuclear power](#)
- [EnergyNewsBeat - Three Mile Island restart](#)
- [dev/sustainability - AI data center energy 2026](#)
- [Hannah Ritchie - AI electricity 2025 summary](#)

本报告基于截至2026年5月的公开信源综合撰写，共引用超过50个独立URL。所有数据均注明来源，部分预测数据存在不确定性，请结合原始信源进行研判。